

从因材施教到超材创造

AI时代的新教育使命

普通人人都能懂的教育使命与结构设计

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名 《从因材施教到超材创造：AI时代的新教育使命——普通人都能懂的教育使命与结构设计》

著者 王德生

执笔 王德生立题、口述承重命题与裁定, Claude 执笔与统稿

出版 德麦国际出版社 (Demai International Press) · 新加坡

编号 德麦国际专著第 240 号

ISBN 979-8-90690-864-3

定价 US\$20.00

开本 170 mm × 240 mm (16 开)

字数 约 20 万字

版次 2026 年 10 月第 1 版

完稿 2026 年 10 月 7 日

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI (Claude) 协作成稿，并经其审定。

本书所有案例均为按真实情形模拟的综合案例，人物、学校、数据均为虚构。书中提到的真实人物、著作与研究，只转述大意，不作逐字引用；凡标〔待核〕处，出处尚未逐字核对原文，汇总于附录三。

全书结构：作者介绍、前言、导读、目录；导论与五编四十章；结语、附录四件、参考书目、后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）创始人、首席执行官。

前言

一个问题

你大概听过这样一句话：好的教育，是因材施教。

这句话没有错。它是两千多年里，教育人最体面的一个理想：先看清每个孩子是块什么料，再顺着这块料，把他养成器。

现在有一件事变了。

看清一个孩子是块什么料，机器做得越来越好。它记得他每道题花了几秒，卡在哪一步，哪类题越做越顺，哪类题一碰就躲。它能给他排一条路，配一位永不疲倦的家教，一遍一遍讲到他懂。这件事，过去要一位极好的老师，加上极多的时间；现在，一个手机就够了。

于是问题来了。如果「看清材、养成器」这件事，机器能做，而且做得比大多数人好，那么教育还剩什么是人的事？

本书的回答，是一个词：**超材**。

先说一个直觉。木匠的材，是树。树是自然给的，木匠只能认出它、加工它。可是今天，有一类材料，性质不来自原料，来自人设计的结构：同样的原子，排成特定的微小结构，就出现自然界里没有的性质。人们叫它超材料。

本书想说的是：未来的人才，也是这样一种东西。他的能力，不是先天带着一块料，不能靠「发现」得来；它是在人、机器、问题排成的某种结构里，长出来的。教育的新使命，不是找出每个孩子身上本来就有的材，而是设计出让新的材能够长出来的结构。

这本书要把这句话讲清楚，讲到一位中学老师、一位家长、一位想转行的人，听完能明天就试。

它和另一本书有分工。《AI时代最需要学习的是什么？》讲的是学什么、立什么课。本书讲的是教育本身的使命变了：教育要设计什么。凡是「学什么」的问题，本书只写一句，并注「见该书」，不再重复。

王德生

2026 年 10 月

导 读

这本书的判词

因材施教，是发现学的教育：把材找出来，养成器。AI 正在把这件事做到极致，并整体接管。未来的教育，要设计让超材发生的结构：材不是等着被发现的，是在结构里长出来的。

这本书怎样走

全书五编，四十章。

- 第一编，写旧使命。因材施教好在哪里，它的前提是什么，AI 为什么能把它做到极致，做到极致以后又会出什么问题。
- 第二编，写新的问题。AI 时代的人才，面对的是什么样的问题；为什么说竞争力从「1 到 N」移到了「0 到 1」。
- 第三编，写新的材。材是怎么来的；什么是自然之材，什么是超材。
- 第四编，写设计。怎样搭一个让超材长出来的结构；老师做什么，课程怎么排，评价怎么做。
- 第五编，写边界。设计不了的部分是什么；家庭、学校、社会各自要换什么位置。

读法路线

- 只有一个下午：读导论、第 3 章、第 21 章、第 23 章、第 33 章、第 40 章。

- 为孩子来的：先读第 6 章、第 14 章、第 37 章。
- 为教学来的：先读第 29 章到第 33 章。
- 为自己的工作来的：先读第 9 章、第 12 章、第 36 章。

一件要先说清的事：书里的案例

本书里的人物、学校和事情，都是按真实情形模拟的综合案例，人物、学校、数据均为虚构。每个案例第一次出现时，标〔模拟案例〕。它们只用来看清道理，不当作证据。书里提到的真实研究和历史材料，都注明出处，拿不准的写〔待核〕。

判词怎样才算错

一句判词能被推翻，才配放在全书第一页。下面三种情形，只要出现一种，本书的主张就要收窄：

1. 如果有人能证明，「新的材」其实都是先天就有、只是后来才被发现的，那么「超材」的说法站不住。
2. 如果在没有现成答案的新问题面前，经过长期个性化培养的学生，并不比其他人更差，那么「因材施教会把人锁进已有的 1」的说法要收窄。
3. 如果 AI 在没有评判标准的新问题上，能够稳定地、独立地判断一个新东西值不值得成立，那么「人要承担判断」的说法要重写。

随身三问

读每一章，都可以带着这三个问题：

1. 这里的「材」，是找出来的，还是长出来的？
2. 这里做的事，是把已有的 1 展开成 N，还是让一个新的 1 发生？

3. 如果让 AI 来做这一部分，人还剩下什么？

目 录

	1
前言 一个问题	3
导读	5
导论 同一个班里的两个学生	11
第一编 旧使命的终点：因材施教	15
第 1 章 因材施教的伟大	16
第 2 章 伯乐与千里马：材是被发现的	29
第 3 章 一把量尺：发现，还是发生	42
第 4 章 个性化的极致：每个孩子一位 AI 家教	55
第 5 章 为什么这是好事：1 到 N 该交出去	67
第 6 章 越精准越封闭	80
第 7 章 一个被看得太清楚的学生	92
第 8 章 本编总账	105
第二编 0 到 1：AI 时代人才的真问题	118
第 9 章 新问题、难问题、怪问题，从哪里来	119
第 10 章 三种「1」：新知识、新技术、新艺术	131
第 11 章 先遇到，才谈得上解决	143
第 12 章 旧框架失效的那条缝	154
第 13 章 诊断不出来的能力	166
第 14 章 能力是遭遇出来的	177
第 15 章 谁来判断这个「1」值不值得成立	188
第 16 章 本编总账	199
第三编 材的发生：从自然之材到超材	211

第 17 章	材不是先天的	212
第 18 章	没有微积分，就没有那一类数学天才	223
第 19 章	电影造出了导演	234
第 20 章	自然之材，是什么样子	245
第 21 章	超材料是怎么回事	256
第 22 章	性质来自结构，不来自成分	267
第 23 章	超材：长出来的能力	278
第 24 章	本编总账	289
第四编	超材教育的设计	300
第 25 章	结构的三要素：人、AI、问题	301
第 26 章	问题：怎样设计一个「没有答案」的问题	311
第 27 章	人与 AI：谁做什么	322
第 28 章	涌现：单个人、单个 AI 都没有的能力	332
第 29 章	教师：从伯乐到结构的设计者	343
第 30 章	课程：给遭遇留出位置	355
第 31 章	评价：没有标准答案，拿什么来评	366
第 32 章	回路：把 1 到 N 里暴露的缝，送回 0 到 1	377
第 33 章	一个学期的模拟：周老师的班	387
第 34 章	本编总账	398
第五编	边界与未来：设计的边界，和 AI 逼近以后	408
第 35 章	设计不了的那一部分	409
第 36 章	AI 逼近 0 到 1 以后	419
第 37 章	家庭的新分工	430
第 38 章	学校的新分工	441
第 39 章	社会的新分工	451
第 40 章	一句话：因材施教发现自然之材，未来的教育设计超材	461
结语		470
附录一	口述命题登记	474

附录二 本书自认最弱处与推翻条件	477
参考书目	479
附录三 引文核验总表	480
附录四 模拟案例清单	493
后记	496

导 论

同一个班里的两个学生

〔模拟案例〕

周启明老师教初中数学，十九年。这个学期，他带的班里有两个学生，他常常想起。

一个叫冉冉，十五岁。学校里的学习系统给她出了一张画像：几何强，空间想象排在年级前百分之十；代数中等，稳定；应用题偏弱，常常在读题那一步丢分。系统给她排了一条路：每周三次几何拓展，两次应用题读题训练，代数保持。一个学期以后，她的成绩涨了十四分，家长群里，柯女士发了一个大拇指。

另一个叫阿拓，十四岁。系统给他出的画像很短：各科均衡偏中，无明显优势维度。建议路径是「均衡补弱」，每周各科各补一点。

周老师知道，这个画像漏了一样东西。阿拓放学以后，总蹲在学校后门修车铺的门口。修车铺的老板是他外公的老朋友。他在那儿拆过一台旧收音机，一台坏了的电饭煲，上个月，他拿一个旧手机摄像头和一块硬纸板，做了一个能数清楚路口有几辆自行车的东西。数得不准，常常把电动车数成两辆。可是那是他自己做出来的。

系统里没有这一栏。

周老师想过，要是把冉冉那一类孩子，交给系统，他放心。冉冉的材是清楚的，路是清楚的，系统会把她带得很好。可是阿拓呢？

他再想得远一点。十年以后，冉冉和阿拓走进一个什么样的世界？

那个世界里，几何题有人做，代数题有人做，应用题有人做，而且做得很快。做这些的，是机器。真正缺的，是另一类人：面对一个谁也没见过的问題，肯停下来，造出一个办法，又敢说「这个办法值得」的人。

这样的人，是怎么长出来的？

一把尺子

本书只用一把尺子，量一样东西：

一样东西，是本来就在那里、等着被找到的？还是在某片土里，沿着某条路，一点一点长出来的？

前一种，本书叫**发现**。后一种，叫**发生**。

用一个家常的例子讲。一个孩子学会叫「妈妈」。

发现的说法是：他找到了一个本来就存在的词，和一个本来就存在的人，把它们对上了。

发生的说法是：千百次的哭和被抱起，叫和被应，在母亲的身体、家里的话、每天的作息缠成的一片土里，「妈妈」这个声音一点点长了出来。长出来以后，它又改了那片土：从此他能叫她，能找她，她不在的时候，能想她。

这个例子里有四样东西，是本书要用到的四个词。

形状：长出来、能被认出的样子。「妈妈」这个声音，就是一个形状。

路：从模糊到清楚，一步一步走过来的那一串不同。千百次的哭和叫，是路。

土：让路能走、形状能长的那一片缠在一起的地。母亲的身体、家里的话、作息，是土。

回写：长出来的东西，回头改土、改路。叫出「妈妈」以后，整个家的关系都变了一点，这就是回写。

另外三个词，一锅粥、正在成形、定型，本书偶尔用。一锅粥，是什么都在，还没分开；正在成形，是刚冒头、还站不稳；定型，是稳住了、能被认出、能传下去。定型只是一站，不是终点。

先清三个误会

第一个误会：本书不是反对因材施教。因材施教是教育最体面的一个理想，它让千万个孩子被看见。本书要问的，是在 AI 能把它做到极致的时候，它还够不够。

第二个误会：本书不是说人人都该当发明家。0 到 1 不是一个天才才有的本事，它是一种在没有现成答案的地方，肯动手、会判断、敢承担的能力。它可以很小：一个班里自己想出来的值日办法，一个社区里自己试出来的互助办法。

第三个误会：本书不是说 AI 永远做不了 0 到 1。AI 已经在某些地方，做出了让人意外的新东西。本书说的是：有一件事，目前还要由人来做，就是在没有评判标准的新问题面前，决定这个新东西值不值得成立，并为它负责。

这本书要带走什么

读完本书，你可以带走三样东西。

第一，一把尺子：一件事，是发现，还是发生。

第二，一个看法：教育的新使命，不是把人养成已有的材，而是让新的材有机会长出来。

第三，一些明天就能试的做法：给孩子一个没有答案的问题，让 AI 去做它最擅长的那一部分，留下人该做的那一部分。

下面从周老师的两个学生说起。先看冉冉，看看一个被看清楚了的孩子，到底得到了什么。

带走的话

同一个班里的两个学生，一个被看得很清楚，一个被看得很模糊。本书要问的是：哪一种，更接近 AI 时代真正需要的人？

小账

这一处，开了哪扇门？这一处，让我们看见：被看清的和看不清的，是两种不同的处境。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？还没有造，只是把问题摆出来。

想一想

你认识的人里，有没有一位，用系统画不出来，却做过让你意外的事？

如果这个人十年后进了一个新行业，他靠的是他的「材」，还是别的什么？

第一编

旧使命的终点：因材施教

这一编八章，写旧的使命。

第 1 章讲因材施教好在哪里。第 2 章讲它的「材」是被发现的。第 3 章拿出一把量尺，分清发现与发生。第 4 章写 AI 怎样把它做到极致。第 5 章说为什么这是好事，1 到 N 该交出去。第 6 章写极致之后的一个问题：越精准，越封闭。第 7 章用一个被看得太清楚的学生，把这个问题落到一个人身上。第 8 章是本编总账。

第 1 章

因材施教的伟大

◆ 一、你一定有过这样的时刻

〔模拟案例〕

柯女士四十一岁，在一家物流公司做运营。她至今记得初二那年的一个下午。

那天地理课，老师在黑板上画等高线，她在课本边上偷偷画了一张自己家到学校的路线图：路口、桥、卖早点的摊子，都画上了。老师走过来，看见了，没有收走。

下课以后，老师把她叫到办公室，从柜子里抽出一本旧地图册，说：「你看看这个。」

那本地图册，她后来翻了三年。

她后来没有去学地理。不过她说，那天下午以后，她第一次觉得，自己身上有一样东西，被一个大人认出来了。

你也许有过这样的时刻。有一个人，在你自己还不太清楚的时候，说了一句：「我看你，跟别人不太一样。」

那一刻，你被看见了。

这件事的力量，比大多数教育理论都大。所以本书不打算从批评开始，先把这个理想的好处说足。

◆ 二、孔子的一个回答

《论语·先进》里有一段，大意是这样的。

子路问：「听到了，就马上去做吗？」孔子说：「有父亲和兄长在，怎么能听到就做？」

冉有也问：「听到了，就马上去做吗？」孔子说：「听到了，就去做。」

公西华在旁边听着，糊涂了：同一个问题，两个答案？他去问孔子。孔子说，大意是：冉有做事退缩，所以我推他一把；子路一个人顶两个人，所以我拉他一下。

这是后世说「因材施教」时最常引的一段。这四个字本身，是后人凝成的。宋代朱熹注《论语》时，说到孔子教弟子，有「各因其材」一类的话（具体章次待查原书〔待核〕）。

这一段里有一样很了不起的东西：同一个问题，答案不同，因为人不同。

孔子没有一套对所有人都适用的标准答案。他先看人，再开口。

还有一件小事值得留意。两位学生问的话一字不差，孔子听的却不只是那句话。他听的是说话的人：一个往前冲，一个往后缩。同一句话落在两个人身上，分量不一样。

好的老师，都有这样一副耳朵。

孟子也有一段相近的话，说君子教人有五种办法，其中一种，是成全那些有才干、能通达的人（「有达财者」）；另一种，是对那些没能亲自上门的人，也让他们从旁学到（「有私淑艾者」）。大意如此〔待核〕。你看，两千多年前，教的人就已经在想：学生不一样，办法就不能一样。

◆ 三、好老师是怎么看人的

〔模拟案例〕

周启明老师刚当班主任的头一年，有一位前辈在办公室里教过他一个办法。

前辈说：「别急着问孩子『你喜欢什么』。孩子自己也不知道。你看三样东西。」

第一样：**他做事的时候，是什么神情。** 一个孩子做数学题和做手工时，眼睛里的光不一样。

第二样：**他总是回头去做的那件事。** 没人要求，隔几天又拿出来，那就不是兴起。

第三样：**没人看着的时候，他做什么。** 下课后的十分钟，放学后的半小时，那是最不装的时候。

周老师后来用了很多年。他的笔记本里，一个一个学生，记着这三样。一个学期下来，一个孩子的轮廓，就慢慢出来了。

这是一门手艺，要时间，要耐心，要在四十个孩子里分出眼睛去看每一个人。所以过去，真正做到的老师不多，做到的班级更少。

史书里说，孔子有弟子三千，贤人七十二（《史记》，大意如此〔待核〕）。三千人是先后来过的总数，不是同一间教室里的人。就算他一次只带几十人，能被他「听」出分量的，也必定是其中很小的一部分。看人的耳朵再好，一双耳朵能听的人数，总是有限的。

◆ 四、不被看见，是什么样子

要明白这个理想的分量，也要看看它的反面。

〔模拟案例〕

周老师教书的第三年，班上有个男孩，叫小宇。

小宇的成绩一直在中间。每次考试，名次在二十几名晃，不好，也不坏。家长会上，没有人批评他，也没有人表扬他。

周老师后来才知道，小宇在家里用硬纸板和橡皮筋，做了一整个城市的模型，一座一座楼，连地铁线都有。他从来没有给任何人看过。

他没有给人看，是因为他觉得，这不是「学习」，不算数。

周老师是在小宇初三那年的一次家访里，无意中看见的。他站在那个纸板城市前面，站了很久。他心里清楚，三年时间里，一个孩子最用心的东西，就在他眼皮子底下，他没看见。

那是一个被平均掉的孩子。

一间教室里坐着四十个人，一份讲义，一个进度，一把尺子，大多数人被量得差不多。不过总有几个人，身上最亮的那一块，不在尺子的刻度上。

因材施教说：不能这样。要换一把尺子，一个一个地看。

◆ 五、这个理想为什么了不起

它至少做成了三件事。

第一，它反对一刀切。 如果所有人都得到同一份讲义、同一个进度、同一种评价，总有一部分孩子是被「平均」掉的。

第二，它承认差异不是缺陷。 慢一点的孩子，不是坏孩子；偏一点的孩子，不是歪孩子。每个人都有自己的样子。

第三，它给了教育一个起点：先看人。 在课程、考试、分数之前，先问：这个孩子是怎么回事？

后来的教育，把这个理想一层层做成了办法。分层教学，把同一个班的孩子按水平分成几组。选修课和社团，让兴趣不同的孩子各去各的地方。蒙台梭利式的「跟着孩子走」，让孩子自己选工作，老师在旁边看。近年的个性化学习，用数据去看每个孩子。

办法一层比一层细，心思却是同一个：别把孩子当成同一个。

还有一个常被引用的研究。教育心理学家布鲁姆在 1984 年发表过一项报告，大意是这样的。学生得到一对一辅导，又按「学会了再往前走」的方式学，平均成绩比传统课堂里的学生高出大约两个标准差。他把「怎样让普通课堂也达到这个效果」称作「两个西格玛问题」。后来的研究里，效果通常没有这么大，方向却大体一致。它的另一半是难题：一对一辅导太贵，没有哪个社会请得起这么多好老师。

记住这个难题。第 4 章，它会被解开。

◆ 六、一个没有被写出来的前提

好，现在回到这句话本身。

「因材施教」四个字，有三个动作：**看清材，顺着材，养成器。**

这三个动作背后，藏着一个没有被写出来的前提：**材已经在那里了。**

「看清」，看的是已经在那儿的东西；「顺着」，顺的是已经有的方向；「养成器」，是把已有的东西养到它能达到的样子。

这个前提，在两千年前几乎不需要说出来。一个孩子在一个相对稳定的世界里长大，他未来要做的事，大致可以预见：种地、做工、读书、做官、做生意。材是什么，路在哪里，差不多是清楚的。看清了材，就能顺着路走。

所以，因材施教的好处，在于它是路大致清楚的世界里，一个极好的办法。

本书不是要推翻它。本书要问的是：当路不再清楚的时候，这个办法还不够？

这个问题要留到后面几章。这一章先把话说清楚：因材施教的好，是真的；它的前提，也是真的。

还有一件事要先说在前头。孔子的教法里，其实还有另一半：不到学生弄明白而又说不出来的时候，他不去点拨（《论语·述而》，「不愤不启，不悱不发」，大意如此）。这一句说的已经不是「看清材」，而是「等一个东西自己冒出来」。这一半，后面会回来。

◆ 七、一位乡村老师的笔记本

〔模拟案例〕

钟老师五十二岁，在一所乡镇小学教语文，教了三十一年。她有一个蓝皮笔记本，一年换一本，三十一年，攒了一摞。

本子里一页一个孩子。她不记分数，分数学校有。她记的是别的：「周三，晓梅把同桌的铅笔盒悄悄拿去修好了。」「大壮今天主动留下擦黑板，擦了三遍。」

大壮是班里最不爱说话的孩子。作文写不满半页，被叫起来回答问题，脸红到耳根。钟老师有一阵很发愁。

她翻自己的笔记本，发现一个规律：大壮总在跟「整理」有关的地方出现。擦黑板，摆桌椅，帮食堂阿姨码饭盒。有一次，她看见他蹲在教室后面，把一堆乱放的课外书，按高矮码得整整齐齐。

她没有找他谈话。第二天，她在教室后面设了一个图书角，把管理的事交给了大壮：登记，借出，归还，月底报一个数。

大壮没说好，也没说不好。第一个月底，他递给她一张纸，上面是手画的表格，格子画得很直，借阅的次数用小方块涂出来，一目了然。

半年以后，家长会上，大壮的妈妈拉着钟老师的手，说：「他回家，会讲学校的事了。」

这就是因材施教最朴素的样子：没有系统，没有数据，一本笔记本，一双看了三十年的眼睛。

它也有它的难处。钟老师班里有四十一个孩子，她的笔记本记全了十几个，另外二十几个只有零星几行。她自己常说：「我看到的，是我碰巧看到的。」

◆ 八、古人怎么说「教」

因材施教的心思，在中国的老传统里，不只一处。

《学记》是先秦儒家谈教学的一篇文章。里面有一句话，大意是：好的教法，引导而不牵着走，鼓励而不压着来，点开而说不尽（「道而弗牵，强而弗抑，开而弗达」）。

这三个「弗」，各有分寸。不牵，是让学生自己迈步；不抑，是不压住他的劲；不达，是留一点让他自己去走完的地方。

看出来了吗？这里面除了「看人」，还有一样东西：**留白**。

好的老师，知道自己什么时候该退后。

西方也有类似的东西。蒙台梭利的教室里，教具摆在低矮的架子上，孩子自己去取，老师在旁边看，不插手，除非孩子请她。蒙台梭利的教育里流传着孩子的一句话：「帮我自己去做。」这句话常被归在她名下，出处不详，意思却和她教室里的做法一致。

东西方隔着两千年，说的是同一个心思：**先看人，再决定自己该做什么，还是不做什么。**

◆ 九、今天与机器：看得更清楚的时代

再说今天。

今天的学校里，有一件事正在悄悄发生：「看人」这门手艺，开始有了帮手。

很多学校用上了学习系统。一个孩子做过的每一道题，用了几秒，错在哪一步，系统都记着。每个月，它给家长发一张报告，把孩子哪里强、哪里弱，画成图，写成话。

〔模拟案例〕

柯女士的女儿冉冉，今年十五岁。她所在的学校，就有这样一套系统。

上个月的报告里，有一句话，让柯女士读了两遍：「冉冉的空间想象，在年级里排在前列；应用题的读题环节，是近期的主要失分点。」

柯女士当年那个下午，是一个老师碰巧路过，碰巧低下头，碰巧有一本旧地图册在柜子里。冉冉这一份看见，不靠碰巧。它每周都来，不挑日子。

这是实实在在的进步。钟老师的笔记本记不全的那二十几个孩子，系统可以一个不落地记下来。周老师要花一个学期才能画出的轮廓，系统几个星期就画出了第一稿。

不过，系统的「看」和老师的「看」，有一处细小的不同。现在先记下，不急着展开。老师看见的，常常是孩子没有说出口的东西，比如小宇的纸板城市；系统看见的，是孩子已经留在记录里的东西。前者要靠碰巧，后者要靠留下痕迹。两种看，各有各的盲点。

◆ 十、反方的话：它会不会变成分流

有人会说：因材施教听着好听，做起来常常走样。

为什么？因为「看材」很容易变成「定材」。一位老师，三年级时看一个孩子，觉得他「不是读书的料」，从此给他的机会少一点，期望低一点。孩子感觉到了，也慢慢觉得自己不是。过了几年，老师回头看，说：「你看，我当初看得准吧。」

这是一个真实的风险，教育里叫它「标签效应」。

还有一种更现实的声音：资源有限，学校没法为每个孩子都留一条路，分流是不得已的办法。把适合读书的和适合学手艺的早点分开，各走各的，对双方都好。

这两个批评，有一半是对的，本书承认。

对的这一半：看人的人也有偏见；看得再准，也只是一个时间点上的看。把「某个时候的看」当成「这个人本来如此」，是因材施教最常见的走样。资源有限，也是真的。

不对的这一半：这些走样，不是因材施教这个理想的本意，而是执行的偏差。真正的因材施教，要的是不断重看，而不是一次定论。钟老师的笔记本一年换一本，每一本里，大壮都是新的。

所以这一章的结论，不是「它有风险所以不好」，而是：**它的好，是真的；它的走样，也是真的；两样都要留在心里。**

◆ 十一、周老师也看错过

〔模拟案例〕

周启明老师用「三样东西」看人，也有看错的时候。

那一年，班里有个女孩叫小艾。她下课总在画画，作业本的边角爬满了小人和房子。周老师照着笔记本上的三样，一条一条对：做事的神情，眼睛亮；总回头去做的事，画；没人看着的时候，还是画。

三样都对上了。他很有把握，推荐她进了学校的美术小组。

一个月以后，美术老师来说，小艾很认真，也很安静，只是画得不太开心。

周老师把她叫来，问了一句：「你喜欢画画吗？」

小艾想了想，说：「画画的时候，没人跟我说话。」

他这才明白过来。她回头去做的，不是画，是一个没人打扰的角落，画画只是那个角落的样子。

那天以后，周老师在笔记本上多添了一行字：同一件事，要问一问，它在这个孩子身上是干什么用的。

他后来跟人说，三样东西没有错，错在他看到第三样就停了。看人不是拿一张清单去对，对上了，只是看到了一部分。

他没有为这件事向小艾道歉，也没有再提推荐的事。只是在下一次家长会上，他对小艾的母亲说：「我之前以为她爱画画，现在觉得，她更需要一个能安静待着的地方。您看呢？」小艾的母亲愣了一下，说她在家也是这样，一进屋就把门关上。两个大人对了，发现各自看见的，是同一个孩子的两面。

小艾后来没有留在美术小组，也没有离开画画。她把画本带到了教室后排的角落里，周老师给她留了那个位置。半年以后，小艾在作文里写了一句：

「教室最后一排的窗边，是我的地方。」周老师读到那一句，没有写批语，只在旁边画了一道线。

◆ 十二、《学记》里的「四失」

《礼记·学记》里有一段话，大意是：学的人，毛病各不相同。有的贪多，有的嫌少，有的把事看得太容易，有的碰到难处就停步。这四样毛病，出在每个人的心思不一样。教的人要先知道这个人的心，才能纠正他的毛病（「知其心，然后能救其失也」）〔待核〕。

这一段，和孔子答子路、冉有的故事，是同一个意思。不过它多说了一层：看人，看的不光是长处，还有毛病，而且毛病各有各的来路。

贪多的孩子，也许是怕落后。嫌少的孩子，也许是想省力。把事看得太容易的，也许从没被难住过。一遇难就停的，也许有一回，被人笑过。

同样是「做不好」，药方不一样。比如同一份没交的作业，有的孩子是没听懂，有的是怕交上去被说，有的是回家以后根本没有一张安静的桌子。老师若只记下「没交」，三个孩子就成了一个孩子。

老师要看的，是毛病背后的那个人。

这是一项很细的功夫。它不靠量表，靠一个人在另一个人面前，坐得足够久。它也是因材施教最难复制的地方：周老师能把三样东西记十九年，却记不全四十个人。他后来在备课本的空白处，给几个孩子各记一两句，不写分数，写他们前一次做不好时的样子。一个学期翻回去，同一个孩子的两页，常常差得很远。

今天，这份功夫有一部分，已经有了机器来分担。分担多少，哪一部分必须留给人，要留到后面几章，慢慢看。

◆ 十三、放回日子里

回到柯女士。

她现在有一个十五岁的女儿，叫冉冉。她常常想，自己当年是被「发现」的幸运儿，女儿呢？学校有一套学习系统，每周出一张报告，把冉冉的长处和短处列得清清楚楚。这样的清楚，是她当年想都没想过的。

她心里有一点高兴，也有一点说不上来的东西。

高兴的是，她女儿不会再有一个小宇那样被平均掉的三年。说不上来的是
什么，她那时还讲不清。后面的几章，会慢慢把它讲出来。

明天能试的一件事：问你的孩子一句：「最近有没有哪件事，你做着做着，忘了时间？」

再记下三样：他做那件事时的神情；他总是回头去做的事；没人看着的时候，他做什么。这是因材施教最宝贵的一半。至于另一半，后面几章再说。

带走的话

因材施教最大的功劳，是让每个孩子被看见。它的前提也很清楚：材，已经在那里了。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它承认了人和人不同。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在发现旧的材。

想一想

你被一个人「看见」过吗？那个人看见的，是你已经有的东西，还是他帮你长出来的东西？

如果那个人没有出现，你身上的那样东西，还会长出来吗？

你身边有没有一个「小宇」，最用心的东西，从来没给人看过？

第2章

伯乐与千里马：材是被发现的

◆ 一、一张招新表

〔模拟案例〕

九月，学校的科创社团招新。周启明老师被拉去帮忙看报名表。

表格设计得很规范，其中有一栏：**已有基础**。要求学生填：学过的编程语言，参加过的竞赛，获得过的奖项，已经做过的项目。

阿拓拿到表格，在这一栏前面，站了很久。

他不知道填什么。他没学过编程语言，没参加过竞赛。他做过的那个数自行车的东西，不算「项目」，因为它不准，也没有谁给它发过证书。

最后他写了两个字：「无。」

招新的学长看了表，把它放进了「待定」的那一摞。

周老师看着这一幕，没有说话。

等人走了，他问那位学长：「你们为什么要这一栏？」

学长愣了一下，说：「没有这一栏，我们怎么知道谁行？」

这是一个很实在的回答。社团名额有限，十个位置，来了六十个人。总得有个办法，把人分出来。「已有基础」，是最省事、也最公平的办法：谁有，谁没有，一眼就看得出来。

周老师没有反驳。他心里想的是另一件事：这张表，量的是已经在的东西。

◆ 二、世有伯乐，然后有千里马

唐代的韩愈写过一篇《马说》，开头一句：「世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。」

意思是：千里马不是稀少的，稀少的是能认出千里马的人。

文章接着写了一个很痛的场面：一匹千里马，被人当成普通的马养着，吃不饱，使不开，最后「食之不能尽其材」。这里的「材」，说的就是这匹马本来有的那份能耐。

这句话，几乎是因材施教的一句总纲。它的逻辑是：马本来就是千里马，只是没被认出来；教育的工作，就是做伯乐。

认出来，是这里的关键动作。

要看到这个逻辑的好处。它给了每一个被埋没的人一个希望：你身上有东西，只要遇上对的人，就会被认出来。它也给了教育者一份责任：别让千里马埋没了。

这份希望和责任，都是真的。

◆ 三、木匠看纹理

「材」这个字，最初说的是木头，木匠用的那种木头。

好木匠，进了一堆木料，先不动手。他先看：哪一块纹理直，哪一块有节，哪一块适合做梁，哪一块适合做桌面。他不会把一块有节的木头，硬做成一根直梁。

这是一种很高的手艺：顺着材的纹理，把它用到最合适的地方。

《庄子·人间世》里有一个故事，大意是：一位木匠，路过一棵大得出奇的栎树，看了一眼就走，说这是没用的散木，做船会沉，做棺材会烂，做器具会坏。夜里，那棵树托梦给他，说，正因为我没有「用」，才能长这么大。

这个故事，常被拿来讲「无用之用」。不过放在这里看，它还有一层意思：连「无用」两个字，也是木匠看出来的。有用没用，是匠人量出来的；树本来是什么样子，匠人量的时候，已经在那里了。

「因材施教」，把这套手艺，搬到了人身上。

教师是木匠。学生是木料。孩子身上有纹理：有的人逻辑强，有的人手巧，有的人爱画，有的人会说。好老师的本事，是看出这些纹理，再把每一块料，放到最合适的位置。

这个比喻，很美，也很准。不过我们要往下问一句：**人身上的纹理，和木头里的纹理，是一回事吗？**

木头里的纹理，是树长了几十年留下的。木匠拿到它的时候，它已经长完了，不会再变。一个十四岁的孩子就不同了，他身上的「纹理」还在长。你今天看见的，和明年看见的，可能不是同一个东西。

◆ 四、发现学的三块地基

先用家常话，把这套做法的底子说清楚。它站在三块地基上。

第一块：**对象先在**。那样东西，在你看它之前，已经在那儿了。千里马本来就是千里马。

第二块：**方法中立**。你看它的方法，不会改变它。量一块木头，木头不会因为你量了它就变形。

第三块：**知识累积**。看得越多，知道得越多，工具越来越好，越来越准。

这三块地基，用在木头上，没有问题。用在山川、星星、石头上，大致也没有问题。这是发现学，它是人类认识世界的主干，成就巨大。

不过把它用在人身上，会出一个小小的、不容易察觉的偏差。

对着那张招新表，一块一块看。

对象先在：表格问「已有基础」，默认每个孩子身上有一个已经在的东西，只等着被填出来。

方法中立：表格是中立的，谁来填，都是同一套栏目。只是栏目本身，已经决定了什么算「有」，什么算「无」。阿拓的自行车计数器，在栏目里没有位置，它就「不存在」了。

知识累积：填完以后，表格进了档案，档案里的东西越攒越多，越攒越像「这个人」。

三块地基，每一块都很牢固，没有一块是错的。偏差在于：**它默认，人身上的「材」，在你去看它之前，已经在那儿了。**

阿拓那个数自行车的东西，在招新表上没有位置。不是因为表格设计得不好，是因为这张表，是按「已有」来设计的。

◆ 五、人的测评，有一套精致的工具

要公道，这套做法这些年，已经长出了一整套精致的工具。

测评：智力测验、能力倾向测验、兴趣量表、性格问卷。

档案：成长档案、综合素质评价，把一个孩子的成绩、活动、获奖，攒在一起。

画像：数据时代的新东西，由学习系统自动生成，一个孩子在不同科目、不同题型上的强弱，画成一张图。

这些工具，都在做同一件事：**把一个人身上已经有的东西，量出来，写下来。**

量得越准，对因材施教越有利。所以人们一直在改进这些工具，让它们更准，更全，更快。

这本身是一件好事。本书不反对任何一件。本书只提一个问题：这些工具量的，是**已经在了的东西**。一个东西还没有长出来，它就量不到。

◆ 六、两个词的差别

让我们把一个关键的区分，说得更清楚一点。

认出一块已有的材。这是发现。

让一块以前没有的材长出来。这是发生。

两件事，都很重要。不过它们，是不一样的两件事。

一位好老师，面前站着一个孩子。他可以问：「这个孩子，是块什么料？」这是发现的问法。他也可以问：「把这个孩子放进什么样的遭遇里，会长出什么？」这是发生的问法。

这两种问法，会把老师的眼睛，引向不同的地方。

前一种，老师盯着孩子，看他身上有什么。

后一种，老师盯着孩子和他所在的那片地方，看这片地方里，会有什么东西，可能长出来。

因材施教，是第一种问法的极致。

◆ 七、一份几乎被扔掉的简历

〔模拟案例〕

周老师有一位大学同学，姓方，在一家做地图服务的公司管招聘。

去年秋天，公司招一个数据岗，收到三百多份简历。她用筛选软件，按学校、专业、证书、实习经历排了序，前五十份进入面试。

有一份简历，排在二百名开外。学校一般，专业是土木，没有实习，证书栏空着。系统自动把它标成了「不匹配」。

那天晚上，方姐加班，手上刚好有一点空，随手翻了翻被刷下去的那一堆。翻到这份，她看见最后一栏「其他」里，有一行字：「做过一个小程序，统计校门口早餐店的排队时间。」后面附了一个链接。

她点开了。

那是一个很简陋的东西：一个同学每天早上拿手机记下排队的人数，记了一个月，画成一张图，给出一条建议：哪一家，几点去，最省时间。图画得不好看，数据也很粗，不过里面有一个很清楚的问题意识：他想弄明白，**排队这件事，能不能被算出来。**

方姐把这份简历，捞了出来。

面试的时候，她问他：「你为什么做这个？」

他说：「我每天早上都排队，排得很烦，就想知道，是不是我选错了时间。」

他后来进了公司。一年以后，他提出了一个改进地图拥堵提示的小办法，被采用了。

方姐跟周老师说起这件事，感慨了一句：「我们的筛选，是在筛已有的东西。他最有价值的那样，不在我们的栏目里。」

◆ 八、伯乐的另一面

《列子》里有一个故事，大意是：伯乐年老，秦穆公请他推荐一个能接班的相马人。伯乐推荐了九方皋。

九方皋出去三个月，回来说：「找到了，是一匹黄色的母马。」穆公派人去取，一看，是一匹黑色的公马。穆公很不高兴，责怪伯乐。伯乐叹了口气，说，九方皋看的是马的内里，是那股精神，把毛色、公母这些外在的东西，都忘了。后来一试，那匹马，果然是天下难得的千里马。

这个故事常被用来讲：好的眼光，看的是内里，不是表面。

它也给我们一个提醒。**连伯乐这样的人，也要靠一点自己的「看」。** 这个「看」，不是仪器，不是表格，是一个人多年的积累，加上一点直觉。看得准不准，要靠经验。

近代的教育测量，是想把这个「看」，做成可以复制的工具。比奈在 1905 年前后设计的智力测验，最初的用意，大意是为了找出需要特殊帮助的孩子，让他们得到应有的教育〔待核〕。这是一个善意的出发点：先把人看清，再对症下药。

后来，测验越做越精，越做越广，慢慢成了「给每个人定一个位置」的工具。它既帮助了很多，也在一些时候，把人框得很死。

这就是「发现」的路子，从伯乐的耳朵，到比奈的量表，到今天的画像：越来越准，越来越快，路子一直没变。

◆ 九、今天与机器：伯乐有了新的眼睛

今天的伯乐，越来越多是机器。

招聘网站上，有软件替人读简历；学校里，有系统替老师给孩子画像；一些培训平台，会根据你过去的学习记录，告诉你「适合学什么」。它们做的是同一件事：把已有的痕迹一条一条读进去，排出一个先后。

这件事有真实的好处。一个人读三百份简历，读到第两百份，眼睛已经花了。机器读第三千份，和读第一份一样认真。它也不看长相、口音、出身，只看你留下的东西。在某些地方，这比人更公平。

不过，机器人人有一个很朴素的办法：看过去成功的人是什么样子，再去找和他们像的人。这个办法本身没有毛病。它带来的结果是：**越像过去，越容易被认出来。**

〔模拟案例〕

方姐的公司后来换了一套更聪明的筛选系统。它不再只看学校和证书，还会读项目描述，给每个人打一个「岗位匹配度」。

第二年秋天，又来了三百多份简历。方姐照例翻了翻排在后面的那一堆，没有再找到一份像「排队小程序」那样的东西。

她心里有点不踏实，就去问系统的工程师。工程师想了想，说：「它是拿我们公司过去留下来、干得好的人训练出来的。它认得的，是『像他们的人』。」

方姐问：「那一个和他们都不像，却会有新办法的人呢？」

工程师说：「老实讲，这个我没办法保证。我只能让它多留一些边缘的人，交给你们去看。」

后来，他们定了一条小规矩：每一轮，在系统排好的名单之外，由人从「不匹配」的那一堆里，随机抽二十份来读。

这条规矩不能解决所有问题，也不保证每次都能捞到人。不过它承认了一件事：**机器认得出的，是已经长成样子的东西；一个人身上还没成形的东西，要靠别的办法去遇见。**

◆ 十、反方的话：不看已有，怎么选人

有人会反驳：你说「已有基础」这一栏有问题，名额却是有限的，不看已有的，看什么？总不能抽签吧。

这个反驳，很实在，要认真对待。

在**选拔**这件事上，看已有，几乎是无可替代的。医生要执业，要看他学过什么、做过什么；飞行员要上天，要看他飞过多少小时。这里没有别的办法，也不应该有别的办法。

历史上，这一点也有分量。科举考试后来有「糊名」「誊录」一类的办法，把考生的名字和笔迹遮起来，为的是不让人情混进去（大意如此〔待核〕）。看已有，常常就是为了公平，这一层好意，不该被忘掉。

本书说的，不是取消这一栏。

本书说的，是两件事。

第一，**只有这一栏，是不够的**。在「已有」之外，加一栏「还没弄明白的事」，不会多花多少功夫，却能让一类人，第一次有位置。

第二，**选拔和培养，是两件事**。选拔看已有，没问题。培养如果也只看已有，就会把「谁被选上了」直接当成「谁能长出东西」。选上的人得到更多机会，更多机会又让他们攒下更多「已有」。这个循环会越转越快。

周老师那一栏的用意，也正在这里：它不是要替代「已有基础」，而是在选拔之外，给培养留一个口子。

◆ 十一、那一栏被写满了空话

〔模拟案例〕

新的一栏加了以后，第二年科创社团再招新。周老师翻着报名表，发现这一栏变了样。

有人写：「我想弄明白人工智能会不会统治世界。」有人写：「我想弄明白宇宙的尽头在哪里。」字写得很漂亮，问题大得没有边。

他看了二十几张，心里有点凉。这些问题，不像从日子里长出来的，像是从书上和视频里借来的。

他没有把它们丢开。他去找那位学长，两个人商量，在这一栏后面，又加了一行小字：「为这件事，你做过的一件小事是什么？」

再收上来的表，不一样了。有人写：「我把家里的电费单抄了半年，想看夏天为什么贵。」有人空着，旁边画了一个问号。阿拓的那一栏，比去年长了一行：「我把数出来的数，和人工数的，对了三天。」

学长拿着表说：「这一行，比上一行好读。」

周老师说：「也不全是。有的孩子做了，没写；有的孩子写了，没做。」

他把那行小字抄了一份，压在办公桌的玻璃板下面。有同事问这是什么，他说：「是我自己的规矩：问题要有手脚。」

所以这一栏，始终没有变成筛子。周老师只拿它来决定一件事：面谈的时候，先问谁。那位学长起先觉得多此一举，到了面谈那天，他发现自己手里的表，比去年多了几个可以开口的话头，才没再说什么。

◆ 十二、反方再问一轮：这一栏会不会变成新的比赛

有人会追问：你加的这一栏，聪明的孩子和用心的家长，很快就会摸透。过两年，它也会有辅导班，专门教人写出「看起来像真问题」的问题。

这个追问，要认真接。

答案有一半是：会。凡是被拿来选人的栏目，最后都会被熟悉它的人摸透。「已有基础」就是这样来的，竞赛和证书，原本都是好东西，后来也有了应试的办法。

另一半是：要看这一栏拿来做什么。它如果用来排名、打分、决定去留，就一定会变成比赛。周老师只让它决定谁先被问。问完以后，真问题和假问题，在两三个追问之内，大多分得出来。真问题经得起问：你是怎么发现的，试过什么，卡在哪里。假问题答到第二句，就空了。

有一回，一个女孩被问到第二句，沉默了很久，说：「我没试过，我只是觉得这个问题很大。」周老师说：「这样说话，比写在表上诚实。」她笑了一下，说，那她想先从楼下的快递柜开始看起。

还有一件事，本书答不上来：名额再少一些，压力再大一些，这道防线还守得住吗。周老师自己也说不准。他只知道，十个位置、六十个人的社团里，它守得住。放到一万人争一百个位置的地方，需要另外想办法，那已经是招生制度的事，不是一位数学老师能定的。

周老师对自己也留了一点怀疑。他怕有一天，这条规矩在他手里变了形，变成他个人的偏好，只收他喜欢的那一类问题。所以每个学期末，他请学长把没被选中的表，随机抽几张，回头再读一遍。

◆ 十三、放回日子里

周老师后来，在那张招新表上，悄悄加了一栏。

不是「已有基础」，而是：**你想弄明白、但还没弄明白的一件事。**

阿拓在这一栏里，写了一行字：「为什么电动车老是被数成两辆。」

周老师看了一眼，把这张表，从「待定」那一摞，抽了出来。

那位学长不服气，说：「这不是基础，这只是一个问题。」

周老师说：「对。我想看看，谁手里有一个自己的问题。」

后来社团里，阿拓果然成了几个人里最特别的一个。他一直没有变成「最强的」，不过他每次开会，手里总有一个别人没想到的问题。这件事，后面还会回来。

明天能试的一件事：给你手边任何一张「已有」的表格（简历、报名表、自我介绍），加一栏「还没弄明白的事」。看看会读出什么。

带走的话

伯乐的本事，是认出来，不是造出来。因材施教把人当作一块被认出来的材。

小账

这一处，是开门还是关门？关门：它把「材」默认为先在。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在发现旧的材。

想一想

你填过的表格里，有没有哪一栏，让你觉得「我的东西，放不进去」？

如果把这一栏，换成「你想弄明白的一件事」，你会写什么？

你身上最近才冒出来的一样本事，在三年前的任何一张表上，有位置吗？

第 3 章

一把量尺：发现，还是发生

◆ 一、两种说法

阿拓喜欢拆东西。

这件事，可以有两种说法。

第一种说法：**他有动手的天赋**。这是他身上本来就有的的一种材，后来在拆东西上显露了出来。

第二种说法：**他外公留下过一个旧工具箱，放在家里，没人动**。有一次，他拆开一台坏收音机，发现里面是一个一个的零件，有的会发热，有的会发声，拆到一半，他听见了一声很轻的「咔」。他想，这一声是哪来的？他又拆了一台。这样拆了二三十次，他的手，慢慢有了一种东西：知道哪里该用力，哪里不能碰。

第一种说法是发现：材本来就有。

第二种说法是发生：材是在一片土里，沿着一条路，长出来的。

◆ 二、再讲得细一点

〔模拟案例〕

阿拓的外公，在老城区开过三十年的修理铺，修收音机、修电风扇，晚年腿脚不好，铺子关了，工具箱搬回了家，放在阳台角落的柜子下面。

阿拓十一岁那年的暑假，父母上班，他一个人在家。有一天，他把那个箱子拖了出来。

里面的东西，他一样也不认识：一把头很细的螺丝刀，一块旧的万用表，一团团颜色不同的线，还有半盒已经发黑的焊锡。

他先拿了那把细螺丝刀，对着家里那台坏了很久的收音机，拧开了后盖。

后盖下面，是一块绿色的板，上面坐着一排一排的小东西。他不知道它们叫什么。他盯着看了很久，把它们一个一个拍了照，又装了回去。收音机没有修好，他也没有告诉任何人。

第二天，他又拆开。这一次，他用手指碰了一下板子上最大的那个圆筒，指尖有一点烫。

这样过了一个夏天。

开学的时候，家里那台收音机，已经被他拆了七八次。它依然没有修好。不过他已经知道：圆筒会发热；两根最细的线，碰一下，会「咔」一声；板子翻过来，那一面是线路，一条一条，是印出来的。

这些，没有一样是谁教他的。

◆ 三、用四个词，再看一遍

导论里提过四个词：土、路、形状、回写。现在用它们，把阿拓的故事过一遍。

土：外公的旧工具箱，修理铺留下的气味和声音，家里没人阻拦他拆东西。没有这片土，这件事长不出来。

路：一次一次的拆。每一次都和上一次有一点不同：这一次，他先拍了照；下一次，他开始画线路。这一串有先有后的不同，是路。

形状：慢慢地，他有了一种手感，一种「这台机器大概会坏在哪里」的预感。这个手感，是长出来的形状。

回写：有了这种手感，他看所有东西，都开始不一样了。他看一台电风扇，看的是里面。他走过一个路口，会想：怎么数清楚过去了多少辆车？这个新的眼光，回头改写了他的整片土，所以才有了后来的那个摄像头加硬纸板。

这里要小心一件事：不要把「他有手感」说成「他拥有一个手感」，好像手感是一块先存在的东西，被拆东西这件事「激活」了。手感不是被激活的，是一次一次拆出来的。

◆ 四、同一个箱子，另一个孩子

有人会说：这不过是因为阿拓本来就喜欢拆东西。换一个孩子，同样给他箱子，不一定拆。

这话有一部分是对的。

〔模拟案例〕

阿拓有一个表哥，比他大两岁，叫小棠。有一年春节，两家人聚在外公家，那个工具箱，也摆在客厅里。小棠打开看了看，说：「这些东西好旧。」就合上了，去玩手机了。

同一个箱子，两个孩子，走向了不同的路。

这是不是说明，阿拓有一样小棠没有的「天赋」？

本书不去裁判这个问题。孩子一生下来，起点就不尽相同，这一点，没有人否认。本书只想指出另外两件事。

第一，**起点的差异，本身也是在一片土里长出来的。** 一个孩子是否对「拆」感兴趣，和他早年摸过什么、被允许碰什么、被什么人夸过，分不开。

第二，**更要紧的是，教育能做的，不在起点，在起点之后。** 起点已经在，不用我们操心；我们能安排的，是起点之后的那些遭遇。小棠没有拆，不等于他不会在别的地方，遇到属于他的那一箱东西。

小棠后来的故事，是这样的。

〔模拟案例〕

初二那年，小棠的学校有了一个摄影社。他本来只是为了躲一节自习课，随手报了名。社里有一台老旧的胶片相机，没人会用，说明书早丢了。小棠被派去「研究研究」。他把相机拆开，又装上，装错了，再拆。三个月后，他让那台相机拍出了第一张清楚的照片。

这时候再有人问他，是不是从小就爱鼓捣这些，他会愣一下，说：「没有啊，我以前挺烦这些的。」

他那一箱东西，只是来得晚一点，换了一个样子。

所以，对教育者来说，更有用的问题不是「他有没有天赋」，而是：**他遇到过什么？下一次，让他遇到什么？**

◆ 五、两种说法，会带来两种教育

这两种说法，看起来只是讲故事的角度不同。不过它们会带来完全不同的教育。

按发现的说法：**教育的任务，是认出他的天赋，再给它配好的资源。**重点在识别。

按发生的说法：**教育的任务，是给他一片土，一条能走的路，让手感有机会长出来。**重点在安排遭遇。

发现的说法，对一个已经显出手感的孩子，很管用：他已经有了，你帮他放大。

发生的说法，对一个手感还没有长出来的孩子，才有用：他什么都还没有，却他可以被放进一片土里。

阿拓是哪一种？在被系统画像的那一刻，他是第二种：系统看不见他的手感，因为手感还没有被任何一场考试量过。

◆ 六、发现在哪里是对的

要公道。发现的说法，不是错的。

在**土很稳、路很踩平**的地方，发现的说法，几乎不会错。

一个孩子在一个很成熟的学科里，比如小学算术，路径清楚，训练方法成熟，已有的「材」，可以被很准确地测出来，再用成熟的办法培养。在这里，因材施教几乎是最好的办法。

一个已经练了五年钢琴的孩子，他的音准、节奏、手型，都可以被一位好老师看得清清楚楚。这时候再说「他的手型是长出来的，不是发现的」，是没有意义的。他已经长出来了，现在要做的，就是把它养好。

只有当路还没有踩出来、土还没有稳定的时候，这套说法，才会漏掉东西。

这个条件，很重要，请记住：**路踩平了、土稳定了，发现就够用；路没踩出来、土还在变，发现就不够。**

后面的章节，会反复回到这一句。

◆ 七、四十五岁，学做面包

〔模拟案例〕

这个例子，换一个年龄。

郭师傅四十五岁，原先在一家印刷厂做排版，厂子转型，他离了岗。他没有别的手艺，家里有老人要照顾，不能走远。他想了很久，决定学做面包，原因很简单：楼下有一家老面包店，要盘出去。

他一点基础也没有。没学过烘焙，没进过后厨，连面粉的种类，都分不清。

按「已有基础」的路子，他不是一块做面包的料。

他的做法很笨：先去那家店里，当了三个月的学徒，天不亮就起来，从筛面粉、称料、洗盆开始。他每天晚上，把当天的配方和失败，记在一个本子上：今天水放多了，面团黏手；今天发酵时间短，气孔太密。

第四个月，他第一次，做出了一炉让自己满意的吐司。

到了第八个月，他开始有一种说不清的东西：伸手摸一下面团，就知道今天的湿度，需要减一点水。

他自己说不出这是什么。他只说：「手知道。」

六个月后，他把那家店，接了下来。

邬师傅身上，有没有「做面包的天赋」？没有人知道，也没有人需要知道。这一年里，真正起作用的，是他被放进了一片土里（一家店，一位师傅，一整套每天重复的活），沿着一条路（从洗盆到做吐司），长出了一种「手知道」的东西。

这个东西，在他四十五岁以前，不在他身上。

◆ 八、古人怎么看「长出来」

这个想法，不是今天才有。

荀子在《劝学》里，有一段，大意是：木头直得合乎墨线，用火烤了，可以弯成车轮；金属放在磨石上磨，才会锋利。君子博学，每天反省自己，才会智慧明白，行为没有过错。又说，不积累一步一步，没法走到千里远（「不积跬步，无以至千里」）。

这是一个很清楚的「长出来」的说法：材不是现成的，是一点一点积出来的。

亚里士多德在《尼各马可伦理学》里，也有一个类似的说法，大意是：我们通过做公正的事，成为公正的人；通过做勇敢的事，成为勇敢的人。品格不是先有的，是在一次一次的做里，养成的。

孔子说过一句很短的话：「性相近也，习相远也。」（《论语·阳货》）大意是：人生下来相差不多，是后来的习染，把人拉开了距离。

两千年前的东方和西方，都曾经隐约看见过这件事：**一个人的某种「材」，是做出来的。**

只是后来，这一半被放在了角落里，而「发现」的那一半，被推到了前台。

◆ 九、今天与机器：同一把尺子，量机器

把这把尺子，拿去量今天的机器，会看到有意思的两面。

一面是画像系统。它读的是一个孩子已经留下的记录，写出「他是什么样」。这是标准的发现：材在记录里，系统把它读出来。

另一面更新一些：有一类机器，不读人，而是陪着人做事。你拍一张照片给它，它告诉你哪里不对；你问它一个问题，它给你一个提示。这类机器，既可以被用来发现，也可以被用来帮着发生，要看人怎么用它。

〔模拟案例〕

郭师傅接下面包店的第二年，在手机里装了一个 AI 助手。

起初，他拍一张面团的照片，问：「今天怎么这么黏？」助手回答：「看起来含水量偏高，可以减少百分之五的水，或者延长一点揉面的时间。」

他照着做，面团果然好了。

用了三个月，他发现一件事：每次他先摸一摸，心里有了判断，再去问助手，两个答案常常对得上。要是他先问了助手，再动手，手上的感觉反而是糊的。

他后来给自己定了一条规矩：先摸，先猜，再问。

助手能给他一个数。「手知道」这件事，助手给不了，那要靠他每天把手伸进面团里。

这一段，要小心读。本书没有说机器不能帮人长出东西。它说的是：**同一台机器，先交出答案，还是先留出手，会把同一个人带向两个方向。**前者容易把人变成读数的人，后者可以让人长出自己的手感。

这个选择，机器自己做不了，是用它的人在做。

◆ 十、反方的话：这会不会太自负

有人会提出一个担心：如果说「材是长出来的」，那教育者会不会以为，自己可以把孩子塑造成任何样子？

这个担心，要认真。

教育史上，确实有这样的事：以为孩子是一张白纸，想画什么画什么。结果呢？孩子被画成了大人想要的样子，他自己，不见了。

本书说的「发生」，和这个不一样。

第一，**土只给条件，不给结果。**阿拓的外公留下了一个工具箱，那么「手感」是谁长出来的？是阿拓自己的手。外公没有设计这件事，也不能保证这件事发生。

第二，**长出来的东西，会回头改写那片土。**阿拓变了以后，他的家、他的学校，也跟着变了一点。孩子不是被动的泥，他在土里，也在改土。

第三，**长出什么，事先不知道。**这一点最要紧。如果事先知道，那就是「设计一个样子，再把孩子放进去」，那是白纸说，不是发生说。真正的发生，是你给了土，它长出什么，你要等着看。

孟子讲过一个宋国人的故事：嫌禾苗长得慢，就一棵一棵往上拔，累了一天回家，说「今天帮苗长高了」，儿子跑去一看，苗全枯了（《孟子·公孙丑

上》，大意如此）。急着替孩子「长」，常常就是这个拔苗的人。真正的发生，不是拔，是松土，浇水，然后等。

所以，「发生说」不会让教育者更自负，反而会让教育者更谦虚：我只能准备土，不能指定果实。

◆ 十一、孟母三迁，迁的是什么

古人讲「长出来」，常常讲到土。最有名的，是孟母三迁。

刘向《列女传》里说，孟子小时候，家在墓地旁边，他学着人家办丧事的样子玩；搬到集市旁边，他学着商人叫卖；最后搬到学宫旁边，他学起了行礼揖让。孟母说，这里才是可以住下来的地方（大意如此〔待核〕）。

故事里的孟母，没有去测孟子是块什么料。她动的是土。孩子看见什么，模仿什么，被什么围着，她心里清楚，这些都会长进孩子里去。

荀子也有一句相近的话，大意是：君子住处一定要选地方，交游一定要靠近读书人，为的是远离邪僻，亲近正道（《劝学》，「居必择乡，游必就士」）。择，就是挑土。

她也不是一次就对的。搬了两回，才找到那个地方。这里面有试，有改，没有一张图纸。

不过这个故事，也有它不够的地方。三迁，是一位母亲有能力迁。家里没有这个条件的孩子，没有第二次、第三次的机会。土的差距是真的，下一节，要正面说。

◆ 十二、家里没有工具箱的孩子

有人会追问：你说材是土里长出来的，那家里没有工具箱的孩子怎么办？这样说，是不是等于说，没长出来，是他家的土不好？

这个追问很重，本书不绕。

土的差距，是真的。阿拓的外公留下一箱工具，另一个孩子家里，可能什么也没有。这一点，没有一种说法能抹掉。

〔模拟案例〕

周老师的班上，就有一个叫小河的男孩。父母在外地打工，他跟着奶奶住，家里没有一样可以拆的东西，连旧闹钟都没有。

周老师想，学校能不能补一小块土。他在教室后面放了一个纸箱，装了几台旧收音机，一个坏掉的台灯，两把螺丝刀。第一周，没人碰。第二周，有两个男生围着拆了，旁边有人说，那是男生玩的东西。小河站在边上看，没有动手。

周老师没有催。第三周，他把箱子挪到小河的座位后面，说：「这盏台灯我拆不开，你帮我看看。」

小河拆了二十分钟，没有拆开，台灯却被他拧下了一颗螺丝，放在桌角。第二天，他自己多带了一把螺丝刀来。

这不是一个完美的故事。箱子是周老师放的，那句「帮我看看」也是周老师递的，一个纸箱，补不了一个家。

不过它说明一件事：土可以补一点，学校能补一点，而且这一点，比「没有」大得多。一个学期以后，纸箱里的东西少了一半。有些被拆坏了，有些拆

开以后再也没有装回去。周老师没有补，他说，拆坏，本来就是这个箱子的用处。

小河的奶奶来开家长会，说孙子最近回家，会把闹钟拿起来晃一晃，听里面的响。周老师说，那是好事。奶奶不太懂，点了点头，又问，会不会弄坏。周老师说，会。

还有一层。把「没长出来」说成「土不好」，等于把责任推给了家庭。本书的看法正相反：土不好，是学校可以动手的地方，是一个做事的理由，不是一个判决。

这一问，本书的回答就是这些，不全，也不够。

◆ 十三、放回日子里

周老师后来想明白了一件事：他以前问学生，常常是「你擅长什么？」

这个问题，没有错。只是它默认，「擅长」是一件已经有了的东西。

他开始多问一个：**「你最近，遇到过什么让你想不明白的东西？」**

这个问题，问出来的东西，更像是土。一个孩子想不明白的东西，常常是下一步能长出来的东西的入口。

有一次，他把这两个问题，同时问了班里的一个女孩。她对第一个问题，回答得很快，三个词，整整齐齐。对第二个问题，她想了很久，说：「我想不明白，为什么我妈妈每次做饭，不用称，盐总是刚好。」

周老师说：「这个问题，比你的三个词，有意思。」

明天能试的一件事：用两种问法，各问孩子一次：「你擅长什么？」「你最近想不明白什么？」看看哪一个回答，更长。

带走的话

认出一块已有的材，是发现。让一块以前没有的材长出来，是发生。这是两件事。路踩平了，发现就够用；路还没踩出来，就要靠发生。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把尺子放在了桌上。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？这一章在磨尺子，还没有造。

想一想

你身上有一样本事，你觉得它是「本来就有」的，还是「练出来」的？

如果是练出来的，那一片让你练出来的土，是什么？

你家里有没有一个「工具箱」，一直放在角落里，从来没有人动过？

第4章

个性化的极致：每个孩子一位 AI 家教

◆ 一、你一定有过这样的时刻

〔模拟案例〕

晚上九点四十，冉冉在书桌前，对着一道几何题。

她的平板上，有一个小小的家教助手。它记得她这一个月，所有的题目、用时、错误。它没有问她「哪里不懂」，而是先说了一句：「你上次做这类题，在作辅助线那一步，停了大约四十秒。这次也是那一步吗？」

冉冉愣了一下。她确实卡在那里。

助手没有直接给答案。它给了一个提示：「如果把这个角平分，会出现哪两个相等的线段？」

她想了一会儿，做出来了。

这件事，十年前不可能。那时候，一位老师面对四十个学生，记不住每个人上一次卡在哪一步，更不可能在晚上九点四十，对着一个孩子问出这样一句话。

◆ 二、一个孩子的一天

要看清这套东西到底做了什么，不妨把冉冉的一天，从头走一遍。

早上，七点一刻，公交车上。助手推给她三道昨天做错的题，每道一分钟就能看完，问她：「这次，你能先说说，为什么错吗？」

中午，教室里。数学课上，周老师讲新课。冉冉听不太懂其中一步，没有举手。课后，助手已经知道了。它从她下午的练习用时里看出，这一步是个缺口，就给她补了一段四分钟的讲解，用她熟悉的几何图形来讲。

傍晚，写作业。系统按她当天的状态，调整了难度：前几题偏易，让她热身，中间几题略难，最后一道，是她上周差点做出来的那种。

晚上，睡前，系统生成一张小结：今天你做了三十二道题，对了二十七道；有两个地方，进步明显；明天有一个地方，建议重点练。

这一天里，冉冉没有一次，被「平均」。

这是一件要认真对待的事。很多孩子，一辈子都没有过这样的一天。

◆ 三、两个西格玛，怎么被解开

第 1 章留下了一个难题：一对一辅导的效果极好，只是太贵，没有社会请得起。

AI 家教，正在解开这个难题。

它能做的事，大致有六样。**诊断**，从你做过的每一道题里看出你卡在哪里；**分层**，同一个知识点给你配适合你的难度；**推荐**，按你的进度安排下一步练什么。再加上**讲解**，换着法子讲到你听懂；**陪练**，不累，不烦，可以问一百遍；还有**批改与反馈**，即时，具体，不带情绪。

这些事，加在一起，就是「因材施教」的全套动作：看清材，顺着材，养成器。过去，只有极好的老师，才能做到一部分；现在，成本在迅速下降。

过去，有钱的家庭，可以请家教，请得起一对一。没钱的家庭，只有一个老师，对着四十个孩子。这中间的差距，一直是教育里最难的一道坎。

AI 家教，第一次让这道坎，有了被抬平的可能。

将来，还会再往前走一步。机器人会进入实验室、工坊、护理训练场，把「一对一的手把手」也做起来：焊一个电路，缝一针伤口，调一台机器。各家研究对效果的说法，目前并不一致，结果也依赖使用的方式，不过方向已经很清楚了。

◆ 四、从私塾到班级，再绕回一对一

要看清 AI 家教的分量，得先回头看一段历史。

孔子教学生，是围着人坐，一个一个地问，一个一个地答。后来的私塾也大致如此：先生面前坐着几个孩子，各念各的书，先生挨个听背，挨个讲解。这样教，因材施教几乎是顺手的事。

后来，学校越办越大，要教的人越来越多。十七世纪，捷克教育家夸美纽斯主张，一位教师可以同时教很多学生，按年龄分班，用统一的课本和进度（大意如此〔待核〕）。这个办法让教育第一次大规模铺开，穷人家的孩子也有了进教室的机会。

它的代价，是班级里的每个孩子，都得跟着同一个节奏走。「一刀切」不是谁坏心，是把教育做到千家万户之前，不得不付出的价钱。

于是，有钱人家想了别的办法。牛津、剑桥的教学里有一种小班辅导：一位导师带一到三个学生，每周见面，围绕学生写的一篇文章讨论。富裕家庭请家教，也是同一个心思。

你看，教育走了一个很长的弧：从一对一出发，经过大班，现在要借着机器，绕回一对一。不同的是，这一回，一对一的成本不再是一位好老师的几个小时，而是一台机器的一点点电。

◆ 五、一位老师，面对这个新东西

周启明老师，是怎么看这件事的？

他的感受，很复杂。

一开始，他有一点失落。他用十九年练出来的那一套看人的本事，系统用三个月，做得差不多了。那个「记住每个孩子卡在哪一步」的功夫，是他每天晚上改作业时，一本一本积出来的。现在，一个小小的助手，每天晚上，自己就做好了。

后来，他有一点惊讶。他发现，系统给他的那张班级报告里，有一些东西是他自己从来没看见过的。比如，班里有七个孩子，都在同一类应用题的读题上栽跟头。原因不是不会，是句子太长。他用这个发现，改了自己出题的方式，效果很好。

再后来，他有了一个更踏实的想法。系统会做的事，他可以放手了。他的时间，终于可以用到一些系统做不了的事情上。

至于那是什么事，他当时还没想清楚。

◆ 六、用本书的尺子，量一量

这一切，用本书的尺子，是什么？

AI 家教做的，几乎全都是：**在已有的东西上，把它展开。**

诊断，诊的是「你现在在哪里」；推荐，推的是「沿着你已有的路，往前一步」；讲解，是把「已有的知识」，换一种方式送到你面前。

这是一件很漂亮的事：**已有的一，沿着已有的路，展开成很多**。本书用一个简单的说法：从一到很多，叫「1到N」。

1 是什么？是你已有的水平、你已显露的倾向，是学科里已有的知识。N 是什么？是它的充分展开：你把已有的东西，学到最好，练到最熟。

因材施教，是1到N的教育。AI家教，是1到N的极致。

◆ 七、为什么机器偏偏擅长这个

这不是巧合。1到N这类事，有三个特点，恰好是机器最擅长的。

第一，有标准。 一道题对不对，一个步骤合不合理，有现成的答案可对。机器可以不断对照。

第二，能打分。 进步了多少，卡在哪里，可以变成一个数。机器可以每天算一遍。

第三，能重复。 同一个方法，用在一百万个孩子身上，效果大致差不多。机器可以复制。

有标准，能打分，能重复，三样凑齐，就是机器的主场。

反过来想：一件事如果没有标准，没法打分，也没法重复，机器就很难做。这个反面，是后面几编的起点。

◆ 八、一个要小心的地方

说到这里，我们要小心一件事。

本书不是说：AI 家教没用。恰恰相反，它很有用。它在一件事上，做得比大多数人好：把一个已有的东西，教得扎实。

本书要说的是：**这件事，现在可以交出去了。**

这是下一章的话题。这一章先留下一个观察：当一件事，能被机器做得又快又好，它在人的竞争力里的位置，就会下降。

不是因为它不重要，而是因为它不再稀缺。

◆ 九、乐乐和那个「提示」键

〔模拟案例〕

乐乐，十一岁，小学五年级，用的也是一套 AI 家教。

他的妈妈，一开始很满意：孩子做作业，不用再催，也不用再陪，遇到不会的，助手立刻就给提示。

三个月以后，班主任跟她说了一件事。乐乐在课堂小测里遇到没见过的题型，常常「卡住不动」。有一次他交了白卷，说「没有提示，不知道从哪里开始」。

妈妈回家，翻了助手的使用记录。她看见，乐乐每道题，平均在两分钟内，就点了「提示」键。有一次，一道题，他花了十一秒，就点了提示。

这不是孩子偷懒。这是一个很自然的行为：提示就在手边，不用白不用。

妈妈和他谈了一次，改了一条规则：每道题，先自己待三分钟，不许点提示；三分钟以后，可以点，但第一个提示，只给方向，不给步骤。

两个月以后，乐乐的小测，有了变化。他遇到没见过的题，还是会慌，不过慌过以后，他会先在草稿纸上画一画，写几行。

这个案例，说明了一件事：**AI 家教做的是1到N，可是怎么用它，是人的事。**同一套工具，用得好，是一位耐心的老师；用得不好，是一个随时递拐杖的人。

◆ 十、机器也会讲错

说了这么多好处，还得补一句公道话。

AI 家教有一个不太容易被察觉的毛病：它会讲错，而且讲得很流畅。

〔模拟案例〕

冉冉有一回问助手，一道题的另一种解法。助手给了一个步骤清晰的解答，语气很笃定。她抄进了错题本。

两个星期后，周老师批改，在那一页停了很久。解答里有一步，把一个条件悄悄换掉了，结论看着对，推导是错的。

周老师没有直接划掉，他把冉冉叫来，问：「这一步，你是怎么确定它对的？」

冉冉愣了一下，说：「它说得很肯定。」

周老师说：「它说得肯定，和它是对的，是两件事。」

那天以后，冉冉多了一个习惯：助手给了解法，她要自己带一个具体的数，代进去试一遍。

这个小习惯，值钱。**会用机器的人，首先是会验机器的人。**而验，靠的是她自己手上有的东西。一个什么都还没有的孩子，没法验。

这也提醒我们：AI 家教越好用，孩子手里的「底子」越重要。它不能被机器替下来，因为它是验机器的那把尺子。

◆ 十一、古人的「提问」

AI 家教的一个常用招数，是不直接给答案，而是用问题，引着学生自己走。

这个招数，不是新的。柏拉图的《美诺篇》里有一个很著名的场面。

苏格拉底找来一个没有学过几何的奴隶男孩，在地上画了一个正方形，问他：要一个面积是它两倍的正方形，边长该是多少？男孩先说，边长加倍。苏格拉底画图给他看：加倍以后，面积是四倍，不是两倍。男孩迷惑了。苏格拉底又问了几个问题，男孩最后自己找到了答案：以原来正方形的对角线为边。

这段对话，大意如此。苏格拉底把它当作一个证据，说明知识是「回忆」起来的。后世的人，不一定同意他的结论，不过都记住了这个方法：**不直接说，用问题，让对方自己走。**

今天的 AI 家教，学的就是这个方法，而且可以对每一个孩子，同时做。

同样是这个方法，苏格拉底的问题，是围绕他脑子里已经有的答案设计的。他知道终点在哪里，问题是把男孩一步一步，引到那个终点。

这是一个重要的区别，留到后面几编再讲：**问题有终点，是 1 到 N；问题没有终点，是 0 到 1。**

◆ 十二、反方的话：AI家教会不会取代老师

这是家长和老师，都会问的一个问题。

本书的看法，分两层。

第一层：**1 到 N 里的那一部分，机器确实做得比大多数人好，也会越来越好。**讲解、陪练、批改、诊断，机器会越做越多。如果一位老师的全部价值就在这一部分，他的处境确实会很难。

第二层：**教育不只有这一部分。**一个孩子，需要的不只是「会」，还需要被一个具体的人，认真地对待。周老师在系统里读到的班级报告，是一份数据，而他决定「迷路周」（后面会讲到）里在黑板上写什么问题，是一个人的判断。他看着阿拓的眼神，是一个人的在场。

还有一种担心，来自家长：孩子整天对着机器，会不会渐渐不会跟人相处？

这个担心有道理。一个什么都能问机器的孩子，少了很多「去问同学」「去求老师」的场合，而那些场合里，学的不只是答案，还有怎么开口、怎么被拒绝、怎么再试一次。所以，用 AI 家教的时候，最好给它划一个边：只做练习和讲解，把讨论、争论和做东西，留给人和人。

这些，是下面几编要展开的。这里，只先说一句：**机器接管的，是一部分工作，不是整个教育。**被接管的那一部分，释放出来的，是老师最宝贵的东西：时间，和注意力。

◆ 十三、道尔顿制：一百年前的个性化

个性化的想法，一百年前就有人试过。

二十世纪初，美国教师帕克赫斯特提出道尔顿制：不按班级统一上课，学生和老师订一份学习公约，按自己的进度，一段一段完成任务，老师像顾问，在专门的教室里答疑。1920 年代初，这个办法传到中国，有学校试过，舒新城在上海的一所中学，是较早的一批（大意如此〔待核〕）。

据说，试行的学校很快碰上几样难处：每个学生一份进度，老师要备的东西成倍增加；好的自学材料不够；学生一多，顾问就顾不过来。后来这个办法，在多数学校慢慢淡了下去（大意如此〔待核〕）。

回头看，那时候的想法没有错，缺的是手段。一个老师对着四十份进度，做不到。一位老师备四十份，和一台机器备四十万份，差的不是用心，是算力。老师的用心，早就够了。今天，诊断、分层、推荐，机器几乎是白送的。

所以 AI 家教不是一个突然冒出来的新想法，是一个老想法，等来了做得动它的工具。

这个看法有一点好处：它提醒我们，个性化教育里，真正难的从来不是想法，是成本。成本一旦下去，剩下的问题，才会露出来。至于这一回能不能比上一回走得远，本书不下断语。同一个想法，换了手段，会碰到新的难处，只是难处会换一个地方。

◆ 十四、先自己写，再看报告

〔模拟案例〕

周老师给班上定过一条小规矩，是跟学习系统有关的。每周五，系统的周报发到孩子手里之前，先让每个人在纸条上写一句：这一周，我自己觉得最没把握的是什么。写完交给他，再看周报。

头一个周五，冉冉写的是「没有」。周老师没有说什么，只把她的纸条和周报并排放桌上。周报说，应用题读题是主要失分点。她看了一会儿，把纸条拿回去，在「没有」后面添了一行：「其实我不明白，为什么要证明那些一看就对的東西。」

那一行，周报里没有。系统看得见她错在哪里，看不见她心里别扭在哪里。

周老师后来发现，纸条和周报对得上的孩子，有一半上下。对不上的那一半，才是他周五下午真正要谈的人。

有一次，一个孩子的纸条上写着：「数学没问题，我怕的是回家。」周报上，当然没有这一句。周老师没有当场问，他等到放学，跟那孩子一起走了一段路。

这条规矩，不花钱，也不难，只有一处要守：纸条必须先写，不能先看周报。先看了，孩子自己的话，就会被系统的话带走。周老师还给自己加了一条：纸条上的话，不抄进任何系统。孩子写的是给他的，不是给机器的。

冉冉后来每周都写，不再写「没有」。有一周她写：「我怕自己只会做得出来的题。」周老师把这张纸条，夹进了自己的本子里。家长会上，他后来总是先拿出纸条，再拿出周报，请家长自己看，两张纸像不像同一个孩子。

◆ 十五、放回日子里

冉冉做完那道题，觉得很满足。

不过她后来跟妈妈说了一句话。妈妈当时没听明白，后来想了很久。

冉冉说：「它特别懂我。可是我有时候觉得，它只懂我已经会的那些。」

柯女士问：「那你还想让它懂什么？」

冉冉想了一会儿，说：「我也不知道。可能是我还不会的那些。」

这几句话，在柯女士心里，放了很久。

明天能试的一件事：如果你家里有 AI 家教，观察一下：它问你的，是「你会什么」，还是「你想弄明白什么」？如果只有前者，你可以自己补上后者。

带走的话

AI 家教把因材施教做到了极致。它做的，是 1 到 N：把已有的，展开到最好。有标准、能打分、能重复的事，机器最擅长。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它解开了「两个西格玛」的难题，让每个孩子都可能被好好教。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在发现旧的材，而且做得极好。

想一想

你用过的学习工具里，哪一个最懂你？它懂的，是你已经会的，还是你还不会的？

如果有一天，所有孩子都有了这样的家教，「学得扎实」还会是竞争力吗？

你工作里有哪些事，有标准、能打分、能重复？它们还能做多久？

第 5 章

为什么这是好事：1 到 N 该交出去

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你大概也有过这样的一刻：一件你做得很熟的事，忽然被一个工具接了过去。

起初你不习惯，总想再检查一遍。后来你发现，它做得比你稳，你就不再检查了。再往后，心里会空一下，像一件穿惯的旧衣服，被人悄悄收走了。

这一章，要从这一下「空」说起。

〔模拟案例〕

柯女士在物流公司做运营，管着一个仓的排班。

三年前，她每周日晚上，要花三个小时，对着一张表，一个人一个人地排：谁请假了，谁的技能证快到期了，哪天货多要多留两个人。排完常常还要改，一改就是半夜。

去年，公司上了一套排班系统。第一个月，她很不习惯，总想把系统排的表再改一遍。第二个月，她发现系统排得更省人，也更少出错。第三个月，她不再改了。

她当时心里空了一下。那三个小时，是她「会」的一件事，现在没了。

不过她很快发现，空出来的三个小时，可以拿去做另一件事：跟仓里的几位老员工聊天。聊他们觉得流程里哪里别扭，聊哪一类货总出错。聊了两个月，她提出一个改动，把拣货路线调了一下，整个仓的效率涨了一截。

这个改动，系统没想到。系统排的是「已有的流程」，而她看见的，是流程本身的毛病。

这个故事放在这里，是想说一件很朴素的事：**一件事交出去，不一定是损失。**

◆ 二、这件事好在哪里

回到教育。AI 把 1 到 N 做到极致，这件事至少有四个好处。

第一个好处：公平。

〔模拟案例〕

云岭中学在一个山区小县，初中三个年级，一共六位老师教主科。数学老师只有一位，姓覃，教三个年级的七个班，一周二十四节课。

覃老师是一位很认真的老师。不过她再认真，也不可能记得三百个孩子各自卡在哪里。

去年，学校接入了一套免费的 AI 学习助手。第一学期，覃老师没抱什么希望。第二学期，她发现班里有几个原本从不开口的孩子，开始在晚自习上，一道一道地问助手。有一个男孩，她教了两年，数学一直在及格线上下，这个学期的期中考试，他考了八十一分。

他后来告诉她：「它不会笑我。」

在这样的地方，AI 家教带来的，不是锦上添花，是第一次有人肯一遍一遍地讲。

这是一件很实在的事。城里的孩子，课后有补习班，有家教，有能坐下来讲题的家长。山里的孩子，很多时候什么都没有。一套工具能把「有人肯讲」这件事铺到每一个角落，本书不打算对它挑剔。

第二个好处：耐心。

好老师也会累，也会烦，也有只能给每个孩子三分钟的时候。机器没有这个限制。一个孩子问第一百遍同样的问题，它的语气，和第一遍一样。

对很多孩子，尤其是自觉「笨」的孩子，这件事比分数还重要。他们怕的往往不是难题，是问第三遍的时候，对方脸上那一下很轻的表情。

第三个好处：老师的时间。

〔模拟案例〕

周启明老师教了十九年数学，每天晚上，有一件固定的事：批作业。三十八本作业，一本一本看，把错的圈出来，再在本子上记下，哪几道题错得最多。这件事，通常要花两个小时。

这个学期，学校给每个班配了一套作业批改和错题整理的工具。题目对不对，哪几类错误最集中，工具比他更快，也更整齐。头一个星期，他有点不踏实，抽查了二十本，发现工具圈出的错，和他自己圈的，几乎一样。

第二个星期，他把那两个小时，换了一个用法。他不再看谁错了，而是挑三个孩子，把他们的草稿纸拿出来，看他们是怎么想的，在哪一步想岔的。

他后来跟同事说：「以前我批的是答案，现在我看的是人。」

这就是这一条的样子：机器接走了他每天晚上做的那一部分，他才腾出手，去做另外的那一部分。

第四个好处：学得扎实。

对一个已经有标准答案的知识，扎扎实实地学会，本身就是一件好事。它是后面所有东西的地基。一个孩子，如果连分数的四则运算都不稳，后面的方程、函数，样样都会晃。让每个孩子都能有人陪着，把这一层夯实，不是小事。

四个好处，说到底是一件事：**这一部分的工作，是有标准的，有标准的事，机器做得又稳又便宜，那就让更多的孩子，用得上。**

◆ 三、交出去，不是不学

这里要讲清一个很容易引起误会的地方。

「1 到 N 交给 AI」，不等于「孩子不用学已有的知识」。

打个比方。计算器出现以后，没有人说孩子不用学加减乘除。人们变的，是对「学到什么程度」的要求：不再要求他一口气心算出五位数的乘法，而要求他理解乘法是怎么回事，能判断计算器给出的数对不对。

这里有一条界线：

可以交出去的，是「去做」。 重复地做，大量地做，做得又快又准。

不能交出去的，是「去懂」。 懂这件事为什么是这样，哪里可能出错，在哪里不能用。

一个人对已有的知识，如果一点都不懂，他就没有办法判断机器给的东西对不对，也没有办法在没有现成答案的地方，用得上它。**已有的知识，是后面那个新的「1」生长的土。**这一点，和第三编要讲的「材从哪里来」，直接相关。

至于「学什么、学到什么程度」的具体设计，不是本书的任务，见《AI时代最需要学习的是什么？》。本书只记住一句：交出去的是「去做」，留下的是「去懂」。

◆ 四、历史上的几次「交出去」

这样的事，历史上发生过很多次。

抄书。 印刷术以前，书要靠人一个字一个字地抄。抄书是一门正经手艺，有人靠它吃饭，有人为此练出一手好字。印刷术来了，「抄」这件事，大部分交给了机器，抄书先生这个行当，慢慢退了出去。不过书多了，读书的人也多了。

算盘与计算器。 一位熟练的账房先生，打算盘的速度，曾是一项了不起的本事。计算器普及以后，这项本事不再是竞争力。会算账、懂账的人依然重要，只是他们的竞争力，从「算得快」换成了「看得出账里有没有问题」。

导航。 记路、认路，曾经是出租车司机最基本的本事。导航来了，这件事交给了机器，司机的竞争力，换到了别处：谁更熟这座城市里哪条路在哪个钟点会堵，谁更懂得跟乘客打交道。

三个故事，结构是一样的：一项因为稀缺而宝贵的本事，被机器做得便宜了，它在竞争中的位置就下降了，人的重心，往上挪了一层。

这一次的不同，是被交出去的东西，范围大得多。它不是某一项手艺，而是「把已有的知识教会、学会」这一整条线。

◆ 五、稀缺的东西，换了

这里，要引出这一编里最重要的一个观察：

竞争力来自稀缺。

过去，「学得扎实、做得又快又准」是稀缺的。因为要做到这一点，需要好的老师，充足的练习，漫长的时间。所以，会做的人，值钱。

现在，这一件事越来越便宜。当大部分人都能借助机器，把已有的东西学得扎实、做得又快又准，「学得扎实」就不再能让一个人和别人区分开来。你会做的，大家都会做，而且做得一样好。

那么，什么变得稀缺了？

答案留到第二编。这里只先给一个方向：**稀缺的，是机器还做不了的那一部分。**

机器做不了的，是前面说过的反面：没有标准，不能打分，没法重复的那一类事。

◆ 六、那道被 AI 答错的题

〔模拟案例〕

周老师有一次，在班里做了一个小实验。

他对学生们说：「今天的作业，可以全部交给助手做。你们的任务，不是做题，是检查它。」

他提前给助手出了十道题。其中有一道，他故意改了一个条件，让这道题看起来像一道常见的题，实际上答案不一样。助手给出了一个很流畅的解答，步骤清楚，语气自信。

那是一个错的答案。

第二天，他问全班：「谁发现，哪一道题，助手答错了？」

三十八个学生里，有六个人举手。

他请其中一个人讲讲，是怎么发现的。那个学生说：「它算到第三步的时候，用了一个公式，可是这道题的条件，不满足用这个公式的前提。」

周老师又问，没发现的那三十二个人，是怎么想的。有人说：「看着挺对的。」有人说：「它那么自信，应该没错吧。」

他在黑板上写了一行字：**会做，和会检查，是两种本事。**

他又告诉他们一件事：那六个人里，有四个，平时是「做题很慢、但爱琢磨为什么」的孩子。冉冉，是另外两个中的一个。

这就是前面那条界线的实际样子：**「去做」可以交出去，「去懂」交不出去。**懂得多的人，用机器如虎添翼。懂得少的人，用机器，就会被机器带着走。

还有一层，值得多想一下。那三十二个人里，有不少人的作业，平时都很漂亮。机器的流畅和自信，正好是他们最熟悉的样子：答案整整齐齐，步骤一行一行。他们习惯了「看起来对的，就是对的」，因为过去的习题，大多是这样判的。这个习惯，在机器面前，变成了一个破绽。

◆ 七、古人担心过的事

每一次「交出去」，都有人担心。

柏拉图的《斐德若》里，有一个故事。埃及的神发明了文字，把它献给国王，说：有了文字，人们的记忆会变好，智慧会增加。国王说：恰恰相反，文字会让人忘性变大，因为他们依赖外在的符号，不再用心去记。他们学到的，只是智慧的外表，而不是智慧本身。

这是苏格拉底借故事表达的担心，大意如此〔待核〕。

今天回头看，这个担心，一半被证明了，一半没有。

一半被证明了：我们确实不再背诵长篇的东西。

另一半没有：文字没有使人变笨。它让知识可以积累，可以传递，可以被一代一代的人站在上面，往前走。

这是一个很有用的参照：**交出去以后，人会失去一些东西，也会得到一些东西。关键是，得到的，值不值得失去的。**而失去什么、得到什么，不是自动发生的，是要设计的。

◆ 八、反方的话：交出去会不会让人退化

这个担心，今天很普遍。

导航用多了，认路的本事会下降。计算器用多了，心算的能力会下降。写作助手用多了，自己组织语言的能力，会不会也下降？

这个担心，有一部分是真的，本书承认。

被交出去的那一项，如果你不再练，它确实会退化。不过这一点，不是不可以接受。很少有人，今天会为「不会骑马」而难过。

要紧的是另一件事：**被交出去的那一项，是不是别的东西的地基？**

认路的本事退化了，大多数时候问题不大。不过，如果「读懂一段复杂的话」的本事退化了呢？如果「判断一个说法对不对」的本事退化了呢？这两样，是后面所有事的地基。

还有一个更细的担心，反方常常会提：空出来的时间，未必会去做好事。柯女士把三个小时拿去聊天，是她自己愿意。换一个人，那三个小时，可能被更多的报表、更多的会议、更多的手机填满。这个提醒是对的。**交出去只是腾出了位置，位置上放什么，不是工具替你决定的。** 本书能做的，是把这一点说在前面：1到N交得越干净，后面那件事，越要有人去想。

所以，本书的主张，不是「什么都交出去」，也不是「什么都不交」，而是：

交出去之前，先问：这一项，是不是我下一步要长出新东西的土？

是，就要留着，甚至要多练。不是，就放心交。

这是一道要认真思考的题，每个家庭、每所学校，答案可能不同。第四编里，会给出一个更清楚的办法。

◆ 九、汉阴丈人的水罐

《庄子·天地》里有一个故事，大意是：子贡路过汉水南岸，看见一位老人，抱着瓦罐，一趟一趟走到井里取水，浇菜地，费力很多，收效很小。子贡说，有一种机械叫桔槔，一天能浇上百畦，省力得多，您何不用它？老人先是

脸色一沉，又笑了笑，说：我听我的老师讲过，有了机械，就会有机巧的事；有了机巧的事，就会有机巧的心。我不是不知道，是羞于用它（大意如此〔待核〕）。

这个故事，常被当成反对技术的老话。读到后面，还有一层：老人怕的，不是水浇得慢，是心思被机器领着走。这个担心，和前一节说的，是同一个。

有意思的是，故事里没有一个人问：桔槔省下来的力气和时间，要用来做什么。子贡只想到快，老人只想到心，两个人都没有谈那省出来的一半。水浇得快还是慢，在这个故事里不是重点，重点是菜地归谁，心思归谁。

子贡回去，把这件事讲给孔子听，孔子的话，大意是：那是个只懂其一，不懂其二的人〔待核〕。这句评语，今天读来倒也公道：只看见省力的人，和只看见丢心的人，各看见了一半。读书的人，常常也是这样，各执一半，各说各的。

把这个故事放到今天，至少能得到一点分寸：交出去，不必羞，也不必急。要紧的是，省下来的那一块，有人在想该怎么用。

◆ 十、反方再追问一轮：学校会不会拿它来减人

还有一个担心，说的是老师，与孩子无关。

〔模拟案例〕

云岭中学的校长，有一天翻着预算表，对覃老师说：「助手能答疑，能批改，明年数学组能不能少排半个人？」

覃老师一时没有接上话。她心里清楚，这半个人，说的可能就是她的课时。她回去想了一晚上，第二天对校长说了两句。第一句：助手答的，是学生

问出来的问题，有些孩子，一个学期也不会问出第一个。第二句：七个班，不是三百份作业，是三百个人，总要有人认得他们。

校长点了头，说再看看。他其实不是坏人，预算表上每一行后面，都有一个等着钱的地方。覃老师后来想，要是能把「在场」这件事，说成一个校长也看得见的东西就好了。她后来多做了一件事：每个月，把几个孩子的草稿纸拍下来，附一句话，交给校长，说这是助手看不到的东西。覃老师后来跟人说，那天晚上她并不踏实，这两句话能撑多久，她不知道。

本书对这个担心，答不全。

有一半答得上：交出去的是「去做」，学校真正缺的，是有人在场，有人判断，这两样减不得。

另一半答不上：钱紧的时候，会不会有人只看到「省」，本书没有办法替任何一所学校担保。

能做的，是把话说在前头。如果「交出去」只换来了减人，那被交出去的，就不只是重复的活，而是教育的另一半。这是一个选择，并非必然。这件事后来怎么走，书里不写，因为在现实里，很多地方仍在两种答案之间摇着。

◆ 十一、放回日子里

柯女士和女儿做了一个小小的约定。

冉冉每天的作业，交给家教助手陪着做，扎扎实实，不糊弄。不过每个周末，要留出一个下午，不用助手，做一件「没有答案」的事。

做什么？冉冉说，她想搞明白，为什么家里楼下那条小街，每到周五傍晚，总是堵。

柯女士说：「行。你先去看，看三个周五。」

冉冉去看了。第一个周五，她只看到车。第二个周五，她发现堵的位置，不在路口，在一个卖水果的摊子前。第三个周五，她跟摊主聊了十分钟，发现了原因：那个摊子前面，有一块可以停车的地方，周五晚上，附近餐馆的客人最爱把车停在那里。

这件事没有答案，没有标准，也没有分数。不过冉冉后来说，那三个周五，她「很认真地想了一件事」。

柯女士在旁边看着，没有插手。她心里清楚，这个下午不是作业的对手，是作业做得扎实，才换来的。

明天能试的一件事：给孩子的生活里，留出一小块「没有答案」的时间，一周一次，一次一小时就够了。

带走的话

1 到 N 交出去，是好事：更公平，更耐心，老师有时间，知识更扎实。交出去的是「去做」，留下的是「去懂」。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它让更多的孩子，第一次被好好地教。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在发现旧的材，而且应该由机器来做。

想 一 想

你的工作里，有没有一件事，你已经交给了机器？交出去以后，你的时间去了哪里？

如果一项本事变得「人人都有」，它还能让你在竞争中胜出吗？

你家里有没有一小块，留给「没有答案」的时间？

第 6 章

越精准越封闭

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定有过这样的时刻。

打开一个视频软件，刷了半小时。你发现，推给你的东西越来越像：同一类的人，同一种口气，同一种话题。你好像并没有选择它们，它们却把你围了起来。

你想看点别的，需要特意去搜。不过你常常懒得搜。

这不是你的毛病，这是一个很普通的机制：系统看到你喜欢什么，就给你更多这一类。你点了，系统就更确信，于是又来更多这一类。每一轮都比上一轮更「懂你」，每一轮，你能看见的东西，也比上一轮窄一点。

这件事发生在刷视频上，大不了浪费一个晚上。如果它发生在一个孩子的学习上，发生在几年里呢？

◆ 二、冉冉的一个学期

〔模拟案例〕

回到冉冉。

学习系统给她排了「几何拓展」的路径。第一个月，她的几何成绩涨得很快，系统记录：几何，强；兴趣，高；完成率，高。

第二个月，系统更确信了。它给她推的几何题，越来越多，也越来越难。她也越来越爱做，因为这是她做得最顺的东西。柯女士看在眼里，觉得很欣慰，女儿终于有一样东西，做得有滋有味。

第三个月，她的学习报告里，几何占了百分之六十的时间，其余各科加起来，占百分之四十。

有一天，语文老师在课上讲了一首诗，冉冉心里动了一下。她回到家，想找找这位诗人的别的诗，读一读。她打开平板，翻了半天，学习系统的首页上没有诗。首页上，是她明天的几何任务。

她把平板合上，想了想，没有去搜。

没有人做错什么。系统在做它设计好的事：沿着她已有的强项，把她推到更强。

不过，那一天，一首诗，错过了一个小小的入口。

后来周老师翻到那份学习报告，在「时间分布」一栏停了很久。他没有觉得哪里不对。几何占六成，是一个孩子最顺手的东西，换作任何一位老师，都会点头。

他只是随口问了冉冉一句：「除了几何，你最近有没有想过别的？」

冉冉愣了一下，说：「好像没有。」

她说得很平静，没有一点遗憾的样子。周老师后来说，让他心里一紧的，正是这份平静。一个孩子并不觉得自己缺少了什么，因为「少了」这件事，在她的屏幕上，从来没有出现过。

这样的入口，一个孩子一年里会遇到很多个。大多数，当时看起来都不重要，过了也就过了。没有人能说，哪一个入口后面，藏着一条以后会变得要紧的路。能说的只有一件事：入口被一个一个关上以后，路就只剩下一条了。

◆ 三、三把锁

这件事，换一个角度，看得更清楚。一个越来越精准的系统，会在三个地方，给一个孩子上锁。

第一把：方向锁。

系统看到的，是过去的数据。过去的数据，只能推出「沿着过去的方向继续往前」，很难推出「你没试过的那条路，可能适合你」。一个爱几何的孩子，会被推去更多的几何。一个不爱写作文的孩子，作文题会越来越少地出现在他面前，直到他真的以为，自己和作文无缘。孩子的路，越走越窄。

第二把：评价锁。

系统能评价的，是它能量的东西：做题的速度，正确率，知识点的掌握。这些东西被量得越来越准，孩子也越来越把注意力放在这些上面。那些量不出来的东西，比如好奇，一个怪问题，一次没有结果的尝试，在系统里没有位置，慢慢也就不被重视了。

你可以想一想，一个孩子的书包里，有哪些东西从来不会出现在报告上：他在草稿纸边上画的小人，他问过的一个让老师愣住的问题，他试了两次又放弃的一个小发明。这些东西，没有一样能折算成分数。可是一个孩子，往往就是在这些地方，第一次感觉到「我想弄明白这个」。系统量不到它们，孩子就渐渐不再把它们当回事。

第三把：自我锁。

这是最深的一把。

一个孩子，被反复地告知：「你是几何强的孩子。」「你是偏文的孩子。」「你是动手型的孩子。」他会慢慢相信，这就是他。

心理学家德韦克（Carol Dweck）研究过人对自己能力的看法，大意是：相信能力是固定的人，遇到困难时更容易退缩。相信能力可以长出来的人，更愿意再试一次。这类研究的效果有大有小，学界一直有争论，这里只取它的方向。

一个越来越准的画像，如果被孩子当成「我就是这样」，它就成了一个标签，一个看不见的框。框一旦内化，就不再需要谁来看守，孩子自己会守在里面。

◆ 四、为什么越精准越容易这样

这里有一个值得想明白的道理。

一个系统要「懂」一个人，必须依靠这个人**已经留下的痕迹**。痕迹越多，懂得越准。

比方说，一个从没碰过围棋的孩子，系统里没有关于围棋的任何记录。它不会给他推围棋，不是因为他不适合，是因为它不知道。

不过一个人身上，最有可能长出新东西的地方，恰恰是**还没有留下痕迹的地方**。

所以，一个系统越精准，它越能看清「已有的」，也越看不见「还没有的」。精准，是对已有的精准。

这不是技术上的缺陷，更不是某个系统做得不好。这是任何「看已有」的方法，都会有的盲区。

用本书前面的话说：

发现，只能发现已有的。

这个结论听起来像句废话，它的后果却不小。当整个教育都被一个极精准的「发现」系统包住的时候，那些「还没有的」，就成了系统的盲区，也成了教育的盲区。

要说明白，并不是所有的系统都这样。设计得好的系统，会有意地给孩子推一些他没有表现出兴趣的东西，会鼓励探索。不过这样的设计，需要有人去想到它，有人去做它，它不是系统自带的。

◆ 五、AI 让这件事变得更细

过去的推荐，只能推「下一道题」。今天的 AI 家教，能做的要多得多。

它记得你上个月说过的话。它知道你喜欢听哪一种比方，于是用你熟悉的比方讲新的东西。它的语气，也一点一点调成你喜欢的样子：不催，不绕，不让你尴尬。

这每一步，都是体贴。单独看，没有一步是错的。

不过体贴也有它的另一面。一个总是被用熟悉的方式讲话的孩子，很少有机会练习一件事：听懂一个讲得不太顺的人。真实的世界里，老师会讲得磕磕绊绊，同学会说得天翻地覆，合作的对象，不会为他调好语气。「顺」是一种享受，也是一种温室。

所以，系统越体贴，越要有人在旁边，偶尔让孩子碰一碰那些「不顺」的东西。

◆ 六、公道：专精的价值

要公道。专精是一个好东西。

一个人在一个方向上练到极深，那是真正的本事。许多了不起的成就，都出自这样的人。系统帮一个孩子，在他喜欢的方向上走得更深，是一件好事。

本书不反对。本书只指出：**专精和封闭，是两回事。**

专精，是在一条路上走得很深，同时知道还有别的路。

封闭，是只知道这一条路，也不知道还有别的路。

前者是人主动选的，后者是被系统推进去的。从外面看，两个孩子几何都很强，看不出区别。区别在里面：一个孩子知道，他可以去读诗。另一个孩子，连这个念头，都没有机会冒出来。

那怎样分辨，一个孩子是在专精，还是在被封闭？

可以问三句。他知道旁边还有什么路吗？他想换的时候，换得动吗？他说得出，自己为什么走这一条吗？

三句里有两句答得上来，大概是专精。三句都答不上来，就要留心了。

◆ 七、一位被推荐了五年的工程师

〔模拟案例〕

这件事，不只发生在孩子身上。

阿杰，二十九岁，在一家公司做后端开发。他有一个习惯：每隔几个月，在一个招聘平台上更新简历，看看有没有新机会。

他后来发现一件事：平台推给他的岗位，五年来几乎是同一类：后端开发，高级后端开发，后端架构师。偶尔有一两个换了公司、换了行业的，岗位名字也永远是这几个词。

他有一次，想看看别的。他对产品经理这条线，一直有点兴趣，也自己做过小工具。他在平台上搜「产品」，结果大多是「技术产品经理」，要求「五年以上后端经验」。

他明白了，平台在做一件事：帮他更快地找到和他「已有」最匹配的东西。

可是他想要的，是和他「已有」不太匹配的东西。

这个系统没有任何问题，它在忠实地做它该做的事。只是它没有办法替他做另一件事：**想象他没做过的那个自己。**

后来，他换了一个办法：不再搜岗位，而是找人。他在业内的活动上，认识了三位做产品的人，问他们：你们的工作，每天都在做什么？这样聊了半年，他对「产品」有了不一样的了解，也找到了一个愿意给他试一试的团队。

这个故事放在这一章，是想说：**这件事，成年人也一样。**而成年人至少有一点优势：他知道自己被推荐过什么，还能想起，自己曾经想过别的。孩子没有这样的记忆可以对照，他的「以前」，本来就很短。

◆ 八、「君子不器」

孔子有一句话，《论语·为政》里的，四个字：「君子不器。」

器，是一件有固定用途的器具，一把刀，一只碗。一个人如果只成了一种器，他的用处，就被固定在那里了。

这句话的意思，后人有很多种解释〔待核〕。其中一种，很贴近我们这里说的：**一个人不应该被造成只会做一件事的东西。**

这和因材施教，看起来是矛盾的：因材施教，不就是把人养成「器」吗？

其实不矛盾，是两层。因材施教是「成器」，「君子不器」是「成器之后，不被器困住」。

中国的老传统，两样都要：先成器，再不器。

后来的教育，慢慢只剩了前半。

AI 把前半做得更好，这一半的重要性，就更凸显了：当「成器」变得便宜，「不器」就变得稀缺。

◆ 九、反方的话：专精才有成就

有人会反驳：你说的「探索」，听起来很美，可是很多领域，要从小专精。

比如钢琴，比如体操，比如围棋。一个孩子，如果不是从很小就盯住一个方向，每天练，根本没有机会走到顶尖。

这个反驳是对的，要认真地对。

有些领域，确实要早期专精。在这些领域，沿着已有的材，早早地、深深地走，是对的。本书也不会去劝一个已经在琴房里的孩子，先去学点别的。

本书想做一个区别：**专精一个方向，和关上其他方向，是两件事。**

一位十二岁的小提琴手，每天练四小时，他不能不专。不过如果他的生活里，除了琴什么都没有，他长出来的，会是一位技艺高超的琴手，也可能是一个离开了琴就不知道怎么办的人。

柴可夫斯基最初学的是法律，斯特拉文斯基也读过法学；门德尔松少年时，音乐之外还学语言、文学和绘画〔待核：传记细节出版前再核一遍〕。他们的专，是在一片宽的土里长出来的。

所以，对孩子，合适的做法，不是「不让专」，而是：**在他专的同时，留一块他自己能去的、不需要别人评价的地方。**

那一块地方，往往就是下一个新东西，开始冒头的地方。

还有一个相反的反驳，也要听一听：既然系统会把人推窄，那干脆别用。这个说法，本书同样不取。上一章说过，系统带来的公平和耐心是真的，山里的孩子等不起一个「干脆别用」。要做的，是用它，同时知道它的边在哪里。

◆ 十、小宇和那个被省掉的作文

〔模拟案例〕

小宇十二岁，家里的学习系统用了两年。

系统记得很清楚：他的作文题，十道里有七道中途退出。于是它很体贴地，把作文题越排越少。到了这个学期，一个月里只剩下两道。

他的妈妈邓女士，是翻周记本的时候发现的。小宇的周记，一周三行，每一行都是「今天做了什么」，没有一句是「我觉得」。

她去设置里找，找到一个选项，叫「减少我不擅长的内容」。她把它关掉了。

第二周，系统推来一道作文题：写一个你最想去的地方。小宇盯着屏幕看了小半个钟头，写了一句，删了，又写了一句。系统弹出一个小提示：本题难度偏高，是否换一道。

他点了「换一道」。

邓女士在旁边没有说话。过了一会儿，小宇低声说：「我就说我不行。」

她没有讲道理。那天晚上，她坐在他旁边，说：「我们不写最想去的地方，写你最不想去的地方。」小宇笑了一下，写下第一句：「最不想去的地方是牙科诊所，因为那里的灯会照着脸。」

那一晚，他写了六行。比三行多，也谈不上好。第二天的周记，又回到了三行。

邓女士后来对周老师说，她不觉得这件事「解决」了。她只是知道了一件事：孩子说「我不擅长」，有时候是真的，有时候，是系统先替他说过了。

周老师听了，只补了一句：系统替他说「我不擅长」的时候，用的是过去的的数据。数据里没有「那天他心情不好」，也没有「那道题本来就出得闷」。

◆ 十一、每月只看三栏

今天的学习工具，大多会给家长一份月报。月报上的东西，几乎都是「已有」：学了什么，错了什么，进步在哪里。

有一条规矩，花不了一刻钟，可以每个月做一次：翻到月报，只看三栏。翻的时候，别当着孩子的面念第三栏，那会变成又一份待办。

第一栏，花时间最多的。第二栏，花时间最少的。第三栏，是一次也没有出现过的。

前两栏，报告里有现成的数字。第三栏，报告里没有，要人自己去想：这个月，孩子身上有哪些事，是系统连提都没提过的？

想的办法也很笨。翻一翻他的书包，看一看他草稿纸的边角，听一听他嘴里蹦出来的词。从里面挑一样，下个月，人为地放进他的日子里。放多少不用多，一周一小时。

这一小块，要守两条。一条是不进系统的统计，一条是不给孩子打分。一旦进了统计，它就成了「已有」，系统会越推越多，那块地方也就不再是空地了。

如果工具里有「探索」或「随机」的开关，可以打开，不过别指望它。开关里的「随机」，也是在已有的数据里随机。真正的空地，还得由人来留。

邓女士第一次这样看月报：最多的一栏，是数学和英语；最少的一栏，是作文；一次也没出现的一栏，她想了一晚上，想到小宇总爱站在厨房门口，看她煎蛋。下个月，那一周的一小时，是他自己煎了一次蛋，写了一行字：蛋黄破了。

那一行字，没有进任何统计。邓女士把它夹在周记本里，没有评语。

◆ 十二、放回日子里

柯女士是在一次家长会上，听周老师讲到这件事的。

她回家以后，做了一件很小的事。她把冉冉平板上，学习系统首页的「推荐」，关掉了一半，换成了一个她自己选的栏目：每周一个「冷门」，由冉冉自己挑，什么都可以。

第一周，冉冉挑了一首诗。第二周，是一个关于海豚怎么睡觉的视频。第三周，她挑了一篇讲古代的人怎么算天文的文章，看得很认真。

她的几何成绩，没有掉。

柯女士没有问她，这些东西「有什么用」。她只是在周末的饭桌上，多问了一句：「这周的冷门，是什么？」冉冉有时候讲两句，有时候只说一个名字。这样就够了。周老师听说以后，只提醒了一句：冷门不用看得深，一周只看一眼，也算数。

明天能试的一件事：把孩子学习工具里「推荐」的一部分，换成一个人工选的栏目，每周换一次，由孩子自己挑，不能和主要科目有关。

带走的话

一个系统越精准，它越能看清已有的，也越看不见还没有的。精准，是对已有的精准。

小账

这一处，是开门还是关门？关门：它在孩子身上，上了方向、评价、自我三把锁。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在发现旧的材，而且发现得越准，越容易把人锁在里面。

想一想

你有没有这样的时刻：一个系统「太懂你」，你反而觉得被围住了？

你给孩子贴过什么标签？他自己，相信了吗？

如果让你给孩子挑一个「冷门」，你挑什么？

第 7 章

一个被看得太清楚的学生

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你大概见过这样的人。

成绩一路很好，每一步都走得稳稳当当：重点小学，重点中学，名牌大学。每一次考试，每一次选择，都有人替他算过，他只要照着做。

然后有一天，他走到一个没人替他算过的地方：一份没有说明书的工作，一个没有标准答案的项目，一件要他自己决定「做什么」的事。

他停住了。

不是他不聪明。恰恰因为他一直很聪明，一直很顺，他从来没有被放进过一个「路不清楚」的地方。

你也许在身边见过，也许自己就是。那一刻的感觉，很难跟别人讲：明明手里什么都有，偏偏不知道从哪一样开始。

◆ 二、小川

〔模拟案例〕

周启明老师带过一位学生，叫小川，比冉冉早十年毕业。

小川是那一届里，被看得最清楚的一个。

初一，老师发现他数学有天赋，给他配了竞赛辅导。初二，他拿了市里的奖。初三，他进了学校的竞赛班，每周多上八节课。高中，他被保送到一所很好的大学，学数学。

他的每一步，都有人为他设计：该学什么，该做什么题，该参加什么比赛，该去哪里。那条路被人看得清清楚楚，也被他走得漂漂亮亮。

大学第一年，他的成绩依然拔尖。

大二，学院组织了一个研究项目。每个学生跟着一位导师，做一个小课题。导师给了小川一个方向，说：「你自己找一个具体的问题。」

小川回到宿舍，打开电脑，坐了一晚上。

他不知道什么是「一个问题」。

他当然知道什么是「一道题」。题有条件，有结论，有答案，有人出，有人评。可是「问题」是没人出的，要自己看出来：一件事不太对劲，一个地方说不通，一个东西该有而没有。

他看着屏幕，脑子里一片空。

后来他告诉周老师：「我以前以为，我的问题是不够聪明。后来发现不是，是我从来没有自己找过问题。」

周老师问他：「那你后来怎么办的？」

小川想了想，说：「我花了大概一年，才学会。很难受的一年。」

那一年里，他做的事很笨。他读了一大摞别人的文章，每一篇都写得清清楚楚，他却看不出，作者当初为什么偏偏挑了这个问题。后来他换了一个办

法：读的时候，把自己觉得「哪里有点别扭」的地方，随手记下来。记了两个月，他发现，那些别扭的地方，有几处是连在一起的。

他的第一个问题，就是从这几处里长出来的。

◆ 三、这里发生了什么

这个故事，不是在说小川的老师做错了。恰恰相反，他的每一位老师都做得非常好：看出天赋，给足资源，一路护送。

这是因材施教几乎成功到顶的一个例子。

不过这件事，还有另一个侧面。

小川的路，被看得太清楚了。每一步，都是「已有的一，沿着已有的路」。他没有一次，是处在「路不清楚」的地方。

而「面对一个没有路的地方，自己开始」，恰恰是一种要靠练才有的能力。没有练过，就不会。

这有点像游泳。一个孩子从小在泳池里练，水是清的，线是画好的，池边有教练。他游得又快又漂亮。有一天，把他放进一条真正的河里：水是浑的，没有线，不知道哪里有石头。他的动作没有变，他却不知道该怎么办。

泳池里练出来的，是「怎样游得快」。河里要的，是另一种东西：怎样在看不清的水里，先判断一下，往哪里伸手。这种东西，泳池里没地方练。

◆ 四、被看清，也是一种被保护

要小心，不要把这件事说成「他不够好」，也不要说成「他被保护得太过」。

这也不是在怪家长。谁都想把孩子的路铺平，一个把孩子的每一步都想了又想的家长，是在用力爱。

被看清、被护送，是很多孩子梦寐以求的东西。小川有，是他的幸运。本书不想把他的幸运，说成他的缺陷。

问题在于：

因材施教，擅长把孩子送到一个已知的终点。 终点越清楚，它越出色。

不过当终点本身变得不确定的时候，护送就没有了方向。

而本书前面说过，AI 时代的一个基本特点，恰恰是终点越来越不确定。今天的好专业，十年后可能不存在。今天的好岗位，十年后可能已经被机器做了。一个能被清楚规划的未来，正在变少。

所以，小川的故事，对今天的孩子不是一个孤例，是一个预演。

◆ 五、AI 把路画得更清楚

小川那个年代，护送他的是几位尽心的老师，护送的精度，终究有限。老师会累，会漏，有时候还会看走眼。

今天不同了。一套规划工具，可以把一个初一学生，从现在到大学的路，画成一张图：每个学期学什么，每个暑假做什么，哪一年该参加哪一类比赛，哪几个专业的前景更好。图画得很细，很合理，而且会随着孩子的表现，实时修正。

孩子拿着这样一张图，很安心，家长也很安心。

这张图本身，没有毛病。它的毛病在于，它画得越细，越没有「迷路」的位置。孩子每一步，都落在系统算好的格子里，每一步，都有人告诉他「你走对了」。

所以，小川的故事，今天不是变少了，是可能变多了。从前，是几位老师护送一个孩子。往后，是一套系统，同时护送所有的孩子。

◆ 六、两种孩子，两种时刻

把冉冉、阿拓、小川放在一起，会看到一个有趣的对照。

冉冉被系统看得很清楚，被推得很顺。如果没有人干预，她会走向小川的路。

阿拓被系统看得很模糊，被推得很平。他没有被护送，也没有被锁住。他在学校后门修车铺门口的那些年，是在一个「路不清楚」的地方，练出了一些东西：他不怕拆，不怕拆坏，不怕问一个看起来很傻的问题。

不过这不是说阿拓更幸运。阿拓的缺，是另一种缺：没有人认真对待他的那些东西，他也很难把它们变成一个别人能看见的成果。

两个孩子，各缺一块。

冉冉缺的是：一个没人替她选好终点的地方。

阿拓缺的是：一个有人认真对待他的问题的地方。

这两块，正好是下一步的两个任务。

◆ 七、怎样才算「迷过路」

一个人，要有过「迷路」的经历，才会有「找路」的能力。

这里的「迷路」，不是真的遭遇灾难。它要满足四个条件，缺一不可。

第一，没有人告诉他应该做什么。缺了这一条，那是习题。

第二，他自己要决定从哪里开始。缺了这一条，那是跟班。

第三，做完以后，没有人给他打分，要他自己判断做得怎么样。缺了这一条，那是表演。

第四，做错了，没有大的后果，可以重来。缺了这一条，那是赌博。

小川的成长里，一条也没有。

这不是他的错，是整个「看清、护送」的教育，默认没有这一项。

◆ 八、阿拓的那场展示

〔模拟案例〕

说完了小川，要回头说阿拓缺的那一块。

学期中，科创社团办了一次小型展示会，每个人用五分钟，讲讲自己在做的东西。阿拓讲的，是他那个数自行车的东西。

他讲得很笨。他把一个旧手机摄像头，固定在一根竹竿上，对着路口，每过一辆车，程序会数一下。他说，它数自行车，有时候准，有时候不准，尤其是电动车，常常被数成两辆。

台下坐着几位高年级的学长。其中一位举手问：「你的识别，是用的什么模型？准确率多少？」

阿拓说：「我没有用模型，是我自己写的一段判断，看一块区域里，颜色变化了几次。」

学长又问：「那准确率，你测过吗？」

阿拓说：「大概有七成吧。」

台下有人笑了一声，不是恶意，是一种很轻的、见过更好的东西的笑。

阿拓站在台上，脸红了。

周老师坐在最后一排。他在这一刻，需要决定：要不要说话。

他想起前面几章的话。阿拓缺的，是「一个有人认真对待他的问题的地方」，这里，就是那个地方。不过，如果这时候他站出来替阿拓挡，说一句「他还是个孩子」，那等于告诉所有人：他的东西，需要被宽容，不需要被认真。

他没有这样做。展示会结束后，他把阿拓留下来，问了一个问题：「你说电动车总被数成两辆，你觉得为什么？」

阿拓想了一会儿，说：「我觉得，电动车上的人和车，颜色不一样，程序以为是两个东西。」

周老师点点头，说：「这个判断，很好。你有没有办法，让它不数成两个？」

阿拓说：「我可以试试，把两块颜色，连成一块。」

周老师说：「下周，你来告诉我结果。」

这个对话里，周老师没有表扬，也没有评价，只做了一件事：**把阿拓的问题，当成一个真问题，接了过来。**

阿拓回家以后，把那句「这个判断很好」想了一路。他没有觉得自己被安慰了，他觉得，有人把他那七成的准确率，当成了一个值得往上推的数。

◆ 九、古人的「事上磨」

王阳明在《传习录》里，有一句话，常被后人引用，大意是：人要在事上磨练，才能站得住〔待核〕。

这句话说的，是一个简单的道理：**一个人的本事，不是在书房里想出来的，是在做事的时候，被事磨出来的。**

后来的杜威，也有一个类似的主张，大意是：学习要在做事的过程里发生，教育应当给孩子真实的、有意义的经验〔待核〕。

不管是东方的「事上磨」，还是西方的「做中学」，这些话里都有一个共同的东西：**事，是不能被替代的。**你可以读很多书，听很多课，可是你想长出一种自己的能力，要碰一件真事。

而「迷路」，就是最真的那种事：一件事，没有人替你安排，没有人告诉你对不对，你自己要去。

《学记》里还有一句，大意是：引导而不牵着走，鼓励而不压着学，点开一道口子而不替他走到头〔待核〕。「道而弗牵」四个字，放在小川的故事旁边，读起来有点扎眼：护送得越周到，越容易变成牵着走。

一套再精准的系统，能做的是替你安排好事，却不能替你碰这件事。这一点，是有边的。

◆ 十、反方的话：他最后不是学会了吗

有人会说：小川最后不也学会了吗？那一年的难受，是成长的代价，没必要避免。

这个反驳有道理。

小川确实学会了。很多人在自己的人生里，也都有这样一段「撞墙」的时间，后来回头看，觉得值得。

不过，这里有两个问题。

第一，**不是所有人，都能自己撞出来。** 小川是一个很强的学生，能自己扛过那一年。有些人，在那一年里，会觉得「我不行」，放弃，然后更深地退回到自己熟悉的、有标准答案的地方。

第二，**那一年，是被动发生的，也是被浪费的。** 如果在更早的时候，用更小的剂量，让他练习「迷路」：一个小问题，一个小项目，一个允许失败的环境，这个能力可以更早地、更安全地长出来。

所以，这不是在说「别让孩子吃苦」，而是：**苦，可以更早地、更小地、更有设计地吃。**

另一种反方的话，也值得一听：「孩子的时间有限，哪能每一步都去迷路？」这话说得对。迷路不能多，也不能大，一学期一周，已经不少。其余的时间，该被护送，就好好被护送。

◆ 十一、小芮的空白暑假

〔模拟案例〕

小芮十三岁，家里用着一套规划工具。暑假的图，是春天就画好的：七月上两门预习课，八月做一个小项目，中间夹着一周夏令营。

七月底，夏令营因为报名人数不够取消了。系统很快给出修正：那一周，补一门编程入门。

小芮的爸爸陆先生，正要点「确认」，手停住了。他想起周老师在家长会上说的话，把那一周从图上删掉，什么也没有补。

第一天，小芮说：「爸，我没事做。」第二天，她把平板翻了一遍，又放下，说：「真没事做。」陆先生心里发慌，差一点就把编程课补回去。是小芮的妈妈拦住了他，说：「再看一天。」

第三天下午，小芮蹲在外婆的柜子前，翻出一本手抄的菜谱，纸都黄了，字是外婆年轻时写的。她说：「我想把它抄一份。」

一周过去，她只抄了三页。有两道菜的名字，她怎么也认不出，外婆也说不清是什么字。那一周没有任何成果，图上也没法打一个勾。系统把那一周标成「空档，建议补充」，一直挂在图上，陆先生每次打开，都看见它。

开学前，小芮把那三页拍了照，存在平板里，没有给任何人看。

陆先生后来承认，那一周，他有三次想插手。他又说：「她在柜子前蹲着的样子，我很久没见过了。」

◆ 十二、追问：学校里哪来没人打分的事

有人会再追一句：你说的四个条件里，有一条是「没人打分」。学校里处处有分数，升学有排名，哪来没人打分的事？

这个追问是实的，本书先认下一半。

学校整体，做不到没人打分。只要还有升学，分数就还在。孩子心里也清楚，哪怕老师说不打分，他也会猜：老师是不是在偷偷看？

不过本书要的，没有那么大。它只要一件事、一小块时间里没人打分。一学期一周，一周一件，这个量，学校里挤得出来。

还有一处细节，容易漏掉。说了不打分，又把东西收上来逐份批注，孩子会觉得这是考核。更稳的做法，是交上来之前先问一句：愿不愿意给人看。不愿意，就不收。

认下的另一半，是答不上的。**孩子会不会在心里自己给自己打分，没有办法管。**一个习惯了被打分的孩子，没有老师，也会把自己的草稿拿去和别人比。这件事，规矩管不到，只能靠大人少说一句「做得怎么样」，多问一句「你自己觉得呢」。

这样看，没人打分，不等于没人在场。小芮那一周，妈妈一直在家，只是没有问进度。在场而不评价，是这四个条件里，大人最难做到的一条。

老师在这一周里做什么？也不是放羊。两件事就够了：开头把四个条件讲清楚，结尾问一句「你们卡在哪里」。中间，坐在后面，别走过去看。孩子要是来问「这样对不对」，可以回一句：「你觉得呢？」他多半会瞪你一眼，然后自己再想一想。这一瞪，也算数。要是他想了半天还是不会，也别急着救。先问他卡在了哪一步，这个问题，比答案更值钱。

◆ 十三、放回日子里

周老师后来，在班里做了一件小事。

每学期，有一周，他叫它「迷路周」。这一周里，数学课上，他不讲新课，也不留作业，只是在黑板上，写一个问题。这个问题，他自己也不知道答案。

第一次，他写的是：「我们学校食堂的队，为什么总是左边的窗口更长？」

学生们一开始很不习惯。有人问：「老师，答案是什么？」他说：「我不知道。」有人问：「怎么做？」他说：「你们自己决定。」

第一个星期，一半以上的学生，交上来的东西，几乎是空白。

第二学期，他再来一次。这一次，交上来的东西，有了变化。有一个小组，居然去食堂，蹲着数了三天人。

冉冉也在那个班。她的小组里，有阿拓。

那是他们第一次，在同一个问题上，一起迷路。

多年以后，小川回学校看周老师，听说了「迷路周」的事，笑了一下，说：「我现在带研究生，有一件事，是从那一年里留下来的：开题的时候，我从来不直接给他们题目。」

他停了一下，又补一句：「不过我会陪着他们，迷一会儿。」

明天能试的一件事：给孩子一件事，满足四个条件：没人告诉他怎么做；他自己决定从哪开始；没人打分；错了可以重来。可以很小，比如「怎么让家里的绿萝活得更久」。

带走的话

一个被看得太清楚的孩子，可能从来没有迷过路。而「在没有路的地方，自己找路」，要靠练。

小账

这一处，是开门还是关门？关门：被护送得太好的人，缺了「迷路」这一课。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在发现旧的材，而且发现得太准，没给「造」留位置。

想 一 想

你有没有「迷过路」？那一次，你是怎么走出来的？

你给孩子安排的事情，有没有一件，是「没有人告诉他怎么做」的？

如果你是小川的老师，你会在哪一步，让他迷一次？

第8章

本编总账

◆ 一、先回到开头

导论里，有两个学生。

冉冉，被看得很清楚。阿拓，被看得很模糊。我们当时问：哪一种，更接近 AI 时代真正需要的人？

走完这一编，我们可以把这个问题，说得更准一点。

两种都不够。

冉冉被看得很清楚，是因材施教做得极好的结果。她有一份清楚的画像，有一条被算好的路，也有一套越来越懂她的系统。她缺的，是一个没人替她选终点的地方。

阿拓被看得很模糊，没有被护送，也没有被锁住。他在修车铺门口，自己摸出了一些东西。他缺的，是一个有人认真对待他的问题的地方。

两个孩子，各缺一块。这两块，正好是下面几编要补的。

◆ 二、本编的判决

七章走下来，话很多。这里把它们收成五条判决。每一条，都分两半说：因材施教**打开了什么，关上了什么。**

第一条，在第 1、2 章。 打开的，是承认人和人不同，让每个孩子都有机会被看见。关上的，是一个没有被说出口的默认：「材」在被看见之前，就已经在那里了。这个默认，让教育者把全部力气，用在「找」上。

第二条，在第 2、3 章。 打开的，是一把好用的量尺：先看人，再谈教。关上的，是这把量尺量不到的东西。它量的是已有的，量不到还没有的。阿拓那个不准的自行车计数器，在招新表上没有位置，就是这样来的。

第三条，在第 4 章。 打开的，是 AI 把个性化做到了极致，解开了「两个西格玛」的难题，让每个孩子都可能有一位耐心的家教。关上的，是做到极致以后，它做的全是 1 到 N。

第四条，在第 5 章。 打开的，是 1 到 N 交给机器，更公平，更耐心，老师有时间，知识也更扎实。关上的，是交出去以后，稀缺的东西换了：「学得扎实」不再能让一个人和别人区分开来。

第五条，在第 6 章。 打开的，是越精准，越懂一个孩子已有的东西。关上的，是越精准，越看不见他还没有的东西。方向、评价、自我，三把锁，一把一把落下来。

最后两章，还有一条合起来的判决：

因材施教擅长把一个孩子，送到一个已知的终点。当终点本身变得不确定的时候，护送就没有了方向。 小川的故事，是它的一个预演。

五条加一条，每一条都是「好，而且有边」。没有一条，是在说因材施教错了。

◆ 三、七章走过的路

在收判决之前，不妨把这一编走过的路，用几句话回看一遍。

第 1 章讲因材施教好在哪里：它承认孩子不同，肯一个一个地看，这是教育里最朴素的善意。第 2 章讲伯乐与千里马：这套做法背后，有一个很稳的想法，千里马本来就在那里，伯乐的本事，是认出它。第 3 章让阿拓的旧工具箱出场，问了一个小问题：他的手感，是本来就有的，还是一次一次拆出来的？这两种讲法，在故事里分不开，在教育里却会走向两种不同的做法。第 4 章讲 AI 家教：每个孩子都可能有一位耐心的一对一老师，旧日子里难办的事，被解开了。

从第 5 章起，笔锋转了一下。先说这是好事，再说好事也有边：边在哪里，是第 6 章的三把锁，是第 7 章小川那个晚上的一片空白。

这样回看一遍，会发现一件事：前四章是在「看清」，后三章是在「看边」。先看清，才谈得上看边。不先把它的好说足，后面的话，就成了挑剔。

◆ 四、一个「保底」：它在什么条件下完全成立

按这本书的规矩，每一处批评，都要说清楚：它在什么条件下是对的。

因材施教，在**路踩平了、土稳定了**的地方，完全成立，而且是最好的办法。

你想想你身边的孩子：一个孩子学钢琴，学算术，学一门成熟的语言，学一项有成熟训练体系的运动。这些东西，路径清楚，标准清楚，已有的「材」可以被量出来，沿着已有的路，养成器。在这些地方，因材施教加上 AI，几乎是最理想的组合。

这个条件，请记住：**路踩平，土稳定。**

这也是为什么，本书不主张「废掉」因材施教。它是一件好工具，只是不够用。

还有一点，值得补一句。「路踩平，土稳定」，不是一个孩子的属性，是一件事的属性。同一个孩子，学小提琴的时候，是在平路上。可是他想自己写一首曲子的时候，就走出了平路。所以，不能说「这是一个适合因材施教的孩子」，只能说「这是一件适合因材施教的事」。

◆ 五、本编的总判断

因材施教，是发现学的教育：它把材找出来，养成器。AI 把这件事做到了极致，并将整体接管。接管以后，做得越准，它留下的空白越大。

这句话，是本书第一编的结论。它有三层。

第一层：因材施教是好的。

第二层：它做的，是已有的东西，也就是 1 到 N。

第三层：当 1 到 N 被机器接管，人的位置，要往上走一层。

这三层，次序不能乱。先说它好，是因为这是真的。再说它做什么，是为了知道它的边在哪里。最后才说人往哪里走，因为只有看清了边，「往上走」才不是一句口号。

至于往哪里走，下一编开始回答。

◆ 六、这一编，我们没有回答的几个问题

诚实地说，这一编留下了几个没回答的问题。写在这里，是为了让读者知道，它们后面会回来。

第一个：如果 1 到 N 交给了 AI，人要做的「另一半」，到底是什么？第二编回答：是 0 到 1。

第二个：0 到 1 是什么样的能力？它能被教吗，还是只能靠天赋？第二编、第三编回答。

第三个：材，如果不是先存在的，那它从哪里来？第三编回答。

第四个：要怎样设计一个让新的材长出来的地方？第四编回答。

还有一个，是对本书自己的追问：

本书把因材施教，说成了「发现学」。有没有一位好老师，他做的事，其实已经超出了「发现」？

有的。孔子的「不愤不启，不悱不发」，就是一个「待核」。他不是在一个现成的东西，他是在等学生自己走到那个想不通的地方，才推一把。好的因材施教，常常已经在悄悄地做一些「发生」的事。

本书要说的，不是「因材施教的人，都只会发现」，而是：**作为一套理念，它的重心在发现。当 AI 把发现这一部分做到极致，重心就必须移动。**

◆ 七、家长会上的一场争论

〔模拟案例〕

学期末，周老师开了家长会。会上，他把这一学期，他对「个性化」的一点想法，讲了十分钟。讲完，有两位家长，当场争了起来。

一位姓马的家长，是一家电商公司的运营，他先说话：

「周老师，我不同意。我的孩子，现在用的系统，给他定制路径，进步很明显。你说要给『没有答案的问题』留时间，我觉得是在浪费他的时间。他明年要中考，哪有时间迷路？」

另一位，是冉冉的妈妈，柯女士，她接了一句：

「马先生，我不是反对您。我家冉冉，也用同样的系统，进步也很明显。可是我这学期，让她每周有一个下午，做一件没答案的事。我没觉得耽误。我觉得，她比以前敢说话了。」

马先生说：「敢说话，能提高中考分数吗？」

柯女士想了想，说：「不一定。不过我想，她十年以后要面对的，不是中考。」

会场安静了一下。

周老师没有立刻表态。他等了几秒，说：

「我想，两位说的，都是对的。中考要考，所以已有的东西，要学扎实，这是『现在』。十年以后，她要面对的，是另一种世界，这是『将来』。我们不是在『现在』和『将来』之间选一个，而是要在这两件事里，找一个合适的比例。」

他接着说：「我自己的做法，是九成时间，用在系统能帮上忙的事情上，一成时间，用在系统帮不上忙的事上。这个比例，也许对每个孩子都不一样。」

那天晚上，会议室里的讨论，延长了半个小时。

最后，马先生走的时候，对周老师说了一句：「我回去，试一个月。」

这场争论，没有赢家，也不需要。马先生的担心，是一位父亲对眼前这场考试的责任。柯女士的话，是另一位母亲对远处那条路的牵挂。两样都是真的，也都不能被对方说服。周老师做的，只是把「选一个」，换成了「分比例」。

◆ 八、两条线，合在一起

这一编，其实是在整理一条很长的线。

东方这边：孔子，因人而异地回答；《学记》，提醒要「开而弗达」，留一点让学生自己走；荀子，说积累与养成；王阳明，说「事上磨」〔待核〕。

西方这边：苏格拉底，用问题引学生；蒙台梭利，让孩子自己选工作；比奈，用量表找出需要帮助的人；布鲁姆，看到一对一辅导的效果；杜威，说「做中学」〔待核〕。

这些人，说的话各有不同。不过，如果用本书的尺子，把它们分成两堆，会发现：

一堆，是**看清**：怎样把一个人，看准。

另一堆，是**放手**：怎样让一件事，自己长出来。

两千多年里，第一堆越来越有办法，越来越精细，直到被 AI 做到极致。第二堆一直存在，却总是被放在「艺术」「悟性」「老师的功夫」这一类说不清的地方，没有被做成一套可以教、可以学、可以设计的东西。

这就是本书后面几编，要接着做的事：把第二堆，也做成一套看得见、学得会的东西。

这样分，会不会太整齐？本书承认，分得有点整齐。孔子既会看人，也会放手。蒙台梭利既细致地观察，也坚决地退后。真实的人，不会老老实实站在两堆里的某一堆。不过，为了看清一个大的走向，先分两堆，是值得的。

◆ 九、三个反方，三个回答

这一编里，我们听了几种不同的反对声音。把它们放在一起，各给一个简短的回答。

第一个声音：因材施教会变成分流，标签会毁掉孩子。

回答：这是真实的风险。它说明「看」要不断重新看，一张画像用一个学期就该换一次，不是说不要看。

第二个声音：不看已有，怎么选人？专精才有成就。

回答：选拔看已有，没错。专精要早，也没错。本书说的，是在这些之外，再加一格，留一块地方，让孩子在专的同时，有一处不被评价的空地。

第三个声音：交出去，人会退化，AI 会取代老师。

回答：被交出去的东西，如果是下一步的地基，要留。被取代的，是工作的一部分，不是教育的全部。批作业的那两个小时可以交给机器，坐在一个孩子旁边，看他怎么想，交不出去。

这三个回答，有一个共同的味道：**不是「不要」，是「还要」**。本书的立场，不是推翻，是补上。

◆ 十、这一编怎样才算错

按导读里的规矩，一个判断，要说清楚：它在什么情形下，该被推翻。

第一编的判断，主要有两个：因材施教的重心在发现；AI 把它做到极致以后，会留下一块空白。

如果有人拿出一批实实在在的孩子，他们从小被精准的系统陪着，一路顺当当，到了面对没人出过的题时，依然能自己找到问题，那么「越精准越封闭」这条，就要打折扣。本书愿意看这样的材料，只是还没有看到。书里的案例，是模拟的，只能提醒，不能当证据。

又如果有人证明，在一个孩子从来没有机会「迷路」的环境里，「找问题」的能力，同样会长出来，那么「迷路要靠练」这一条，就要收回。

再如果，AI 真的有一天，把「找问题」这件事也做得又好又稳，第二编里说的那份稀缺，就要换一个位置。那一天，本书的下半部分，要重写。

写下这几条，不是客气。一个说不出自己会在哪里错的判断，不值得被认真对待。

◆ 十一、苏格拉底的「接生」，接的是什么

前面说到孔子的「不愤不启」。西方也有一位，很早就做过类似的事，苏格拉底。

在柏拉图的《泰阿泰德》里，他自称是个「助产士」，大意是：他自己不生智慧，只帮别人把心里的想法接生出来〔待核〕。这个比喻后来很出名，常被拿来说明好老师的样子。

放在这一编的尺子上，它有两层意思，不太一致。

一层是：想法本来就在孩子肚子里，老师只管接。这一层，离「发现」很近。柏拉图后来讲的「回忆说」，大意也是学习就是想起已有的东西〔待核〕。

另一层是：苏格拉底接生的办法，是不停地追问，一直问到对方说「我其实不知道」。对话常常就停在那里，没有结论〔待核〕。被问的人，是被带到了一个没路的地方。这一层，倒更像第7章说的迷路。

所以，「助产」这个比喻，一半是发现，一半是发生。本书不替他裁决，只记下一点：连最有名的老师，手里做的事，也比他嘴里的比喻，多出了一层。

你小时候，有没有哪位老师，问着问着，你忽然发现自己其实不知道？那一刻不好受，却常常记得最久。

今天有一件事，值得多留意。一个用 AI 家教的孩子问「为什么」，机器会立刻给出完整的解释，对话不会停在「我其实不知道」上。苏格拉底那种停顿，被机器顺手抹掉了。

不过停顿也可以被请回来。有的老师教孩子这样开口：「先别告诉我答案，只问我问题。」机器会照做，问的往往不如老师问得准，却已经足够让孩子多停一会儿。

◆ 十二、马先生的一个月

〔模拟案例〕

一个月后，马先生来找周老师。

他没有先说结果，先递过来一张纸。纸上是他孩子这个月的安排：每周六下午，两小时，写着一个字：「空」。

他说，第一个周六，孩子坐了小半个钟头，什么也没做，最后去阳台上看楼下的人打羽毛球。第二个周六，孩子在纸上画了一张小区的平面图，画到一半，问：「爸，门口那个快递柜，为什么总是满的？」马先生答不出来，也没有去查。第三个周六，孩子坐了一会儿，说想睡觉，就睡了。

月底的模拟考，分数没涨，也没掉。

马先生说：「我不知道，这算不算有用。」

周老师说：「我也不知道。一个月太短。」

马先生想了想，说：「我再试到中考前。不过考前一个月，我要把这两个小时拿去复习。」

他孩子在饭桌上说过一句话：「那两个小时，是我这周唯一没人看着的。」马先生没有完全听懂，只记住了。

周老师点了头。他没有劝，也没有争。这两个小时，本来就是借来的，借多久，还多久，要看一家人自己的账。他只说了一句：下次，如果孩子在那两个小时里睡着了，也不用叫醒。睡着，也是一种空。周老师还说，等孩子哪天自己提起这两个小时，再问不迟，先别问。

你家里要是也有这样一张纸，不妨也写一个「空」字试试。不用写两小时，半小时也算。

◆ 十三、放回日子里

最后，回到那两个孩子。

学期末，周老师在班会上，叫冉冉和阿拓的小组，讲讲「迷路周」的收获。

冉冉站起来，说了一句很短的话：「我第一次发现，没有人告诉我怎么做的时候，我其实有很多想法，只是以前没有机会说。」

阿拓说得更短：「我觉得，我的问题，以前只有我自己觉得有意思。现在，有人也觉得有意思了。」

周老师在讲台下，没有说话。他在笔记本上，写下了一行字：

「先看清，再放手。」

这一行字，是本书第一编的实际收获，也是第二编的起点。

散会以后，冉冉和阿拓一前一后走出教室。冉冉忽然说：「你那个数车的东西，后来准了吗？」

阿拓说：「电动车不数成两辆了，可是下雨天又不行，准确率还是七成上下。」

冉冉说：「那下雨天的事，下次我跟你一起看。」

阿拓点点头，没有说话，脚步却轻了一点。两个人都不知道，那一句「一起看」，是下一编要讲的事的头一个样子。

明天能试的一件事：想一想，你身边的哪一个孩子，现在最需要的，是「被看清」，还是「被放手」？分清这两种，再决定做什么。

带走的话

因材施教是好的，它做的是1到N。AI 把它做到极致，人就该往上走一层。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：看清了旧使命的好，也看清了它的边。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？本编总账，仍在发现旧的材；下一编开始，转到新的问题。

想一想

如果只能保留因材施教里的一样东西，你保留哪一样？

你认识的孩子们，谁最需要被看清？谁最需要被放手？

读完这一编，你对「个性化教育」的看法，有什么变化？

第二编

0 到 1：AI 时代人才的真问题

这一编八章，写新的问题。

第 9 章问：AI 时代的人，面对的是什么样的问题。第 10 章把「新的 1」分成三种：新知识、新技术、新艺术。第 11 章写一个常被忽略的前提：问题要先被遇到，才谈得上被解决。第 12 章写旧框架失效的那条缝。第 13 章写那些诊断不出来的能力。第 14 章写能力是怎样在遭遇里长出来的。第 15 章写一个新的「1」，谁来判断它值不值得成立。第 16 章是本编总账。

这一编有一个转折：上一编说的是机器能做什么，这一编说的是机器还做不了什么。

第9章

新问题、难问题、怪问题，从哪里来

◆ 一、你一定有过这样的时刻

〔模拟案例〕

柯女士管的那个仓，去年冬天出了一件怪事。

每周四夜班，总有一箱货对不上数：系统里有，货架上没有。不是同一种货，不是同一个货位，也不是同一个人当班。每次只少一箱，每次价值不高，所以一开始没人当回事。

三个月后累计下来，数目不小了。

她把所有能查的都查了一遍：监控、排班、入库单、出库单。每一个环节单独看，都没有问题。她叫来系统的技术支持，对方查了一圈，说软件没出错。她又去找保管员，保管员说，我们每次都点了数的。

后来她对周老师讲起这件事，说了一句话，周老师记了很久：

「这个问题，我不知道它算哪一类。它不是盗窃，不是系统错误，也不是操作失误。我手里的办法，都是给那几类准备的。」

你也许遇到过这样的问题。不知道该找谁，不知道它算什么，现成的办法一个也套不上。

本书把这样的东西叫**怪问题**。

◆ 二、三种问题

AI 时代的人会遇到三种让人头疼的问题，它们不一样，要分开说。

新问题：从来没有人遇到过。比如一家公司第一次要决定，哪些客服工作交给 AI，哪些留给人，而且客户不能觉得服务变差了。没有前人的经验，也没有现成的做法可以照抄。

难问题：有人遇到过，也有人想过，只是一直没有解决。比如怎样让一个孩子在没有外部奖励的时候，仍然对一门课保持热情。这是个老问题，很多人研究了很久，至今没有一个人人都说管用的答案。

怪问题：连它算什么问题都说不清。柯女士那箱不见的货就是一个。它横跨了好几个领域，每个领域的专家都说，这个不归我管。

三种问题有一个共同点：**它们都没有现成的答案可以查。**

这一点，正是它们和上一编里那些事的最大区别。上一编里的每一件事，都有标准，有路径，有已经存在的东西可以对照。这一编要看的，是对照不上那一类。

◆ 三、它们从哪里来

这三种问题为什么在今天越来越多？大致有三个来源。

第一个来源：新东西造出新问题。

一项新技术带来的，不只是新的便利，还有一整串以前从没有过的麻烦。智能手机普及以后，才有了「孩子玩手机怎么管」；社交平台出现以后，才有了「网上的名誉怎么保护」；AI 写作普及以后，才有了「怎么证明这篇是你自己写的」。

每一个都是以前没有的问题，因为以前没有那个东西。

第二个来源：规模变了，小问题长成了大问题。

一个人偶尔发错一条消息，是件小事。一个平台每天推送十亿条消息，哪怕只有一个小小的倾向，也会变成社会性的问题。同样一件事，规模一变，性质就跟着换了。

第三个来源：跨界。

很多重要的问题不在任何一个学科的中间，而在两个学科的边上。养老和智能设备的交界，教育和心理的交界，医疗和保险的交界。在边上的地方，两边的办法都不太好使，因为两边的办法都是为自己的中间地带准备的。

三个来源加在一起，意味着一件事：**未来的人遇到的问题里，「没有现成答案」的比例会越来越高。**

◆ 四、古人怎么说「变」

这种「现成办法用不上」的感觉，古人也有过。

《周易·系辞下》里有一句很有名的话：「穷则变，变则通，通则久。」大意是，事情走到尽头，走不通了，就要变；变了才能通；通了才能长久。

这句话被说了两千多年，常常被当成一句「要灵活」的劝告。不过细看，它的第一个字是「穷」。**不是为了变而变，而是旧办法走到了穷处，没有路了，才不得不变。**

库恩在《科学革命的结构》里讲过一个类似的过程〔待核〕，大意是：科学家平时在一套公认的框架里，一道题一道题地解。时间久了，会积累一些解

释不了的「反常」。反常少的时候，大家不当回事；多到一定程度，旧框架撑不住了，才会换一个新的。

这个说法不只适用于科学。一间驿站、一个仓库、一个班级，都是如此。
每一个旧办法，都是在某个框架里有效的，走到框架外面，它就失灵。

今天「穷」的地方，比从前多了。

◆ 五、本书的说法：没有现成答案的问题

把三种问题放在一起，本书想指出的是一个很朴素的事实：学校里练的，大多是「有答案的问题」。

一道题，出题的人知道答案；一张卷子，阅卷的人手里有标准。孩子练了十几年，练得很熟，熟到以为所有问题都是这个样子：前面有人把它备好了，后面有人等着给分。

走出学校以后，情形倒过来。一个人最先碰到的，常常是一件说不清的事，既没有人告诉他它属于哪一类，也没有人知道标准答案在哪里。

所以，本书把这三种问题放在一起，叫**没有现成答案的问题**。它们是这一编的出发点。教育如果只练「有答案的问题」，就等于只练了生活的一小半。

◆ 六、今天与机器

机器，让这件事变得更尖锐了。

一个已经有答案的问题，哪怕很复杂，机器也越来越擅长。你把柯女士那一堆入库单、出库单交给它，它能在几秒里，把每一个数对一遍，告诉你哪一天、哪一个货位的数有出入。这种事，以前要一个人加班三天。

不过机器查到这里，就停住了。它能告诉你「周四有出入」，却不会自己觉得「这件事不对头，值得换一个角度看」。它没有那种别扭的感觉，也不会是一张看似没问题的表前面，突然想起一句：「这些表，是按谁的口径做的？」

这并不是说机器没有用。柯女士后来也用了它，让它按各种口径把数据重新排一遍。只是，**每一次该换哪一个口径，是人想到的**。机器接手的，是「已经知道怎么问」的那一部分。「不知道该怎么问」的那一部分，还在人手里。

◆ 七、一间养老驿站的难题

〔模拟案例〕

小李，二十八岁，在一个社区养老驿站做运营。

驿站最近试点了一种智能手环，能监测老人的心率和步数，遇到异常，自动通知家属。子女们很满意，纷纷要求给自己的父母戴上。

问题来了：很多老人不愿意戴。

第一种不愿意，是怕麻烦，嫌重，嫌要充电。这个好办，换一个轻一点的款式就行了。

第二种不愿意，是另一种东西。一位八十岁的奶奶对小李说：「我戴上这个，我女儿天天看我的数据，我是不是就没有人关心我了？她只关心那个数字。」

小李愣住了。

这是个什么问题？是技术问题吗？不是，手环没出错。是护理问题吗？也不是，护理的流程没有变。是家庭关系问题吗？有一点，不过也不全是，因为子女的出发点，是爱。

小李在这件事上花了两个多月。他找过养老的专家，找过做智能设备的工程师，找过心理咨询师。每个人听完，都客客气气地说：「这个不太是我这一行的事。」

他一度也想过，干脆写进制度：「老人必须佩戴」。可是他一想到那位奶奶说话时的神情，就把这个念头压了下去。

最后，他自己试出了一个办法：手环的数据不直接给子女看，先给老人自己看，由老人决定，每天「发给谁」。同时，子女每周会收到一条老人自己写的、很短的话，而不是一串数字。

试点的十位老人里，有七位愿意继续戴了。

这个办法并不完美，也找不到任何一本教科书里的依据。不过，它是**从这个问题自己身上长出来的**。小李事后说，他做的事情，其实只有一件：把那位奶奶的那句话，当真。

◆ 八、反方的话：每个时代都说变化快

有人会说：这套话我听了很多年了。每个时代都说「变化快」，每个时代都有「新问题」。凭什么说这一次不一样？

这个质疑是有道理的。

本书不说「这一次是史无前例的」。每一个时代，都有自己的新问题，上一辈人也曾为电话、火车、电视机发愁过。

本书想说的，是一个**比例**上的变化。

过去，一个人学会一套办法，可以用三十年。办法的有效期，比人的职业生涯还长。那时候，培养一个人，主要就是把「已有的办法」教给他，这样做也说得通。

现在，办法的有效期在缩短。一个人学的东西，可能在工作第五年就开始过时。同时，AI 把「用已有办法解决已知问题」变得越来越便宜。

两件事叠在一起：**能被已有办法解决的问题，越来越多地被机器接手；留给人的，越来越是办法失灵的那一类。**

所以，新的不是「有新问题」这件事，新的是：人面对的问题里，新的占了多少。

◆ 九、那一箱货，后来是怎么找到的

〔模拟案例〕

柯女士那件事，后来有了结果，过程值得说一说。

她没有再一个人查。她做的第一件事，是开了一个很小的会，叫了四个人：当班的保管员、做系统维护的小陈、负责收货的老孟，还有一位在仓里干了十几年的叉车师傅。

她开场只说了一句话：「我不要答案，我要你们每个人说说，你们看到的『周四』，是什么样的。」

保管员说，周四货多，他们都是按箱点数，没有错。小陈说，周四系统里会多跑一个「合并任务」，把两个半满的托盘合成一个。老孟说，周四是一家

供应商固定补货的日子，他们的货常常是半箱半箱地发来。叉车师傅最后一个开口，他说：「周四晚上合托盘，我们是在走廊里做的，那里的灯不太亮。」

这四句话，单独听都没有问题。放在一起，柯女士看出了一件事：**半箱货在合并的时候，按系统的规则被算成「一箱」；可是在货架上，两个半箱被叠在了一起，放进同一个货位，保管员点数的时候，看见的是一箱。**系统里多出来的那一箱，其实一直在，只是被算成了两个。

这件事没有一个人是错的。四个人，每个人在自己的那一段里都做对了。问题出在**四段之间的缝上**。

这就是怪问题的一个典型样子：它不属于任何一个人，也不在任何一段里，它在段与段的交界处。

◆ 十、三个问法，把怪问题拆小

怪问题没有现成的类别，不好下手。有三个很朴素的问法，可以先把它拆小。

第一个问法：它在什么时候不发生？ 柯女士的那箱货，只在周四出现。「周四」这一个词，就把范围缩小了一大块。凡是怪问题，先问：什么时候它不出现？

第二个问法：谁受到了影响，谁没有？ 受影响的是夜班的那批货，没受影响的是白班。两班之间有什么不一样？

第三个问法：不同的人，对它的说法哪里对不上？ 保管员说「点了数」，系统说「没少货」，两句话都对。放在一起，说明他们说的「一箱」，不是同一个东西。

这三个问法不需要什么专业知识，一个初中生也能用。它们的作用，是把一个「说不清」的东西，变成几个「可以去查」的小东西。

周老师后来把这三个问法写在教室后面的墙上，旁边贴着柯女士那件事的简化版。

有一个学生在下面写了一行小字：「怪问题不怪，只是没人把它拆开。」

周老师看了很久，没有擦。

◆ 十一、庖丁解牛，解的是哪里

《庄子·养生主》里，有个「庖丁解牛」的故事。厨师给国君宰牛，刀一进去，声音像奏乐，一头牛，很快就解开了〔待核〕。

国君问他怎么做到的。他的回答，大意是：刚学的时候，眼里看到的是一整头牛。三年以后，看到的就不是整头牛了。再往后，他不再用眼睛去看，顺着牛身上本来的空隙走，刀刃进到筋骨之间的缝里，所以一把刀用了十九年，还像新磨的〔待核〕。

这个故事常被拿来讲熟能生巧。放在怪问题旁边，可以多读出一层：他先要学会，不把牛当一个整体看。

柯女士那箱货，也是这样。四个人各守着自己那一段，没有人看整头牛。她开的那个小会，做的事跟庖丁有点像：不硬砍，找缝。

不过庖丁的牛，是一头真牛，解开了，就是解开了。怪问题的「牛」，常常解到一半，才发现切错了地方，要回头换一刀。这一点，故事里没有说。

还有一点，庖丁没有明说，故事里却看得出来：下刀之前，他先看。放到怪问题上，第一刀往往不是动手，是先把整头牛放平，看一遍哪里是骨，哪里

是缝。放到孩子身上，就是练他先描述，再动手。描述得越细，缝越容易自己露出来。柯女士那个小会上，每个人只讲了一句「周四是什么样的」，缝就出来了。

◆ 十二、小李问机器的两句话

小李后来也用了 AI 助手。他的用法，值得说一说。

他一开始没有这样问。头一个星期，他把奶奶的话和手环的情况讲给助手，问：「这像哪几类问题？」助手很快列了五类：设备依从性，隐私顾虑，家庭沟通，老年心理，服务设计。每一类下面，都有现成的建议，条理很清楚。

他照着「隐私顾虑」那一条做了，在手环说明书里加了一页保密承诺。奶奶看了一眼，说：「写得很好，不是我说的这件事。」

于是他接着问了第二句：「奶奶这句话里，哪些地方，这五类都解释不了？」

助手给出的回答，比前面短得多：她担心的，也许不是被看，而是被看的只剩一个数字。这一句，在五类里都放不下。

小李把这句话抄在了本子上。办法还是他自己试出来的，助手只递了这一句。奶奶后来戴上了手环，不过只肯在上午戴，下午摘下来放在窗台上。小李没有再劝。他把助手最初列的那五类，留着贴在驿站的墙上，当作「已有办法」的清单，偶尔对照着看，哪一类也没占全。

这里有一条可以照着用的规矩：**问机器两句话。第一句，问它「这像什么」。第二句，问它「哪里不像」。**第一句，机器答得又快又好，答案落在已

有的类别里。第二句，才是怪问题露出来的地方。机器能帮着把「对不上的部分」指出来，拿这一点怎么办，还得人来定。

第二句也有用错的时候。小李有一回问「哪里不像」，助手答了三条，听上去都有道理，其中两条，是它顺着前面的话编出来的。他后来的习惯，是把这些「不像」，拿去问当事人，不把它们当结论。机器给的是线索，要不要信，得去人跟前验一遍。

◆ 十三、放回日子里

周老师知道柯女士那件事以后，跟她说了一个想法。

他说：「你有没有想过，你那箱货，对你来说是个问题，对你的孩子来说，可能是个很好的东西？」

柯女士一开始没听懂。

周老师解释：「我是说，你这种『查了三个月查不出来』的事，对孩子是极难得的一种练习，比做一百道题都管用。只是现在，所有的作业都是有答案的。」

后来柯女士在家里，把这件事讲给冉冉听。她不讲结论，只讲现象：每周四夜班，少一箱货。她问冉冉：「如果是你，你会从哪里开始查？」

冉冉想了很久，说：「我会先看，是不是每次少的那一箱，都放在同一个地方。」

那一晚，母女两个在饭桌上聊了一个小时。聊到后来，柯女士发现，自己当初查了三个月，没有一次问过这句话。

明天能试的一件事：把你工作里遇到的一个「怪问题」讲给孩子听，只讲现象，不讲答案，问他：「如果你，从哪里开始？」

带走的话

AI 时代的人，遇到的问题越来越多是新的、难的、怪的：没有现成答案可查。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「没有现成答案」放到了桌面上。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？这一章在说问题，还没有说材。

想一想

你最近遇到的问题里，有没有一个，你不知道该找谁，也不知道它算哪一类？

你手里的办法，是在哪个框架里有效的？走出那个框架，它还管用吗？

如果让孩子也面对一个这样的问题，你会选哪一个？

第 10 章

三种「1」：新知识、新技术、新艺术

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定见过这样的小孩。

他把一个纸盒剪了两个洞，套在手上，对着你说：「你看，这是一只新的动物。」

你问：「它叫什么？」

他说：「它还没有名字。」

那一刻，他做的事很小，也很准确：**他造了一个以前没有的东西。**

这个东西不一定有用，不一定好看，也没有人给它评分。可是它存在了。在这一秒之前，它不存在。

本书把这样的事，叫一个**新的「1」**。

◆ 二、「1」是什么

「0 到 1」这个说法，听起来有点玄。用大白话讲，其实很简单。

0，是什么都没有：没有这个想法，没有这个办法，没有这个东西。

1，是有了：这个想法、这个办法、这个东西，第一次存在了。

从 0 到 1，是「从无到有」的那一步。从 1 到 N，是「从有到多」：把已有的东西改进、复制、扩大、优化。

这两步难度不同，价值不同，需要的本事也不同。

这里的「1」，大小没有规定。可以是改变世界的发明，也可以是一个孩子在自家阳台上，第一次弄明白了影子为什么会变长。对这个孩子来说，那一刻和大发明家的那一刻，在心的样子，是很像的：都是「原来如此」，都是「我弄出来了」。教育真正关心的，是这样的时刻，有没有机会发生，发生了有没有被好好接住。

第一编里说过，1 到 N 的事，机器越来越擅长。这一编要说清楚的，是 0 到 1 到底是什么样的事。要说清楚，先得从一个很具体的问题开始：这个「1」，不止有一种。

◆ 三、三种「1」

一个新的「1」，大致可以分成三种。

新知识：弄明白了一件以前不明白的事。

例如，有人发现了为什么每年同一个时间，某种鸟会飞往同一个地方；有人弄清楚了为什么某种药对一部分人有用，对另一部分人没有。这是「真」的方向：我们知道得比以前多了一点。

新技术：做成了一件以前做不成的事。

例如，有人造出了第一个能在水里自己拐弯的小机器；有人想出一个办法，让偏远山区的孩子也能上到实验课。这是「用」的方向：我们能做的比以前多了一点。

新艺术：让人感到了一种以前没有的好。

例如，有人用旧药盒拼成一盏灯，灯一亮，满屋的光像一张被折过的纸；有人写出一首歌，第一次让一群人说不出为什么，却同时安静了下来。这是「美」的方向：我们能感受的比以前多了一点。

三种「1」，对应着人类最古老的三样追求：真、用、美。

哲学里常把「真、善、美」并称。这里的「善」不是道德说教的那个善，而是更朴素的意思：**好用，管用，做成了事**。技术就是「善」最实在的样子。

◆ 四、古人怎么说这三样

东西方的老传统，都对这三样有过关注。

古希腊的思想里，「真、善、美」常被并称。后来康德写了三本批判，分别讨论认识、道德和审美判断：《纯粹理性批判》《实践理性批判》《判断力批判》。后人常把它们对应到真、善、美。

中国的传统里，《大学》讲「格物致知」，是求真；讲「修身齐家治国平天下」，是求善。《论语》里，孔子说「兴于诗，立于礼，成于乐」，大意是修养从诗起步，以礼立身，到乐而成。这里的乐，常被理解为人格成就的完成。

这些说法彼此不同，却有一个共同的东西：**一个完整的人，不只是知道得多，还要做得成事，还要感受得到美。**

◆ 五、本书的说法：三个方向，不是三个柜子

本书用三种「1」，是想把「新」这件事看得清楚一点。

有一个常见的误解，需要先澄清。三种「1」不是三种人。冉冉不是「搞知识的」，阿拓不是「搞技术的」，小暖也不是「搞艺术的」。同一个孩子，在不同的时候，可以造不同种类的「1」。

它们也不是三个并列的科目，不是说「知识」是理科，「技术」是工科，「艺术」是文科。很多时候，三种「1」缠在一起。一位厨师发明了一道新菜，这是新技术，因为他做成了以前做不成的事；也可能是新艺术，因为吃的人感到了以前没有的好；还可能带着一点新知识，因为他弄明白了两种食材搭在一起为什么好吃。

所以，这三种「1」是三个**方向**，不是三个**柜子**。

把它们分开说，是为了让教育者能分别看到：一个孩子有没有机会，在三个方向上各造一次。

◆ 六、今天与机器

机器，也在三个方向上都动了手。

它能检索知识，几秒里把一个领域的前人说法排成一页。它能写代码，把一个想法变成能跑的程序。它也能画画、写歌，做出许多人看了会说「不错」的东西。

这就带来一个新的疑问：既然机器什么都能做一点，人还剩下什么？

回答要分两层说。第一层，机器做出来的东西，大多落在**已有的东西的附近**。它从无数前人的作品里学到了什么叫「像样」，于是能做出许多像样的东西。第二层，一个「1」要成立，总得有人在某一刻说：「这个，我想要它存

在。」机器可以一口气给你一百个版本，可是为什么留下第七个，扔掉另外九十九个，这个想要的劲头，目前还在人手里。

这并不是说人比机器高明。只是说，在三个方向上，「**第一次**」**这三个字**，还需要有人去担。

◆ 七、周老师班里的三个「1」

〔模拟案例〕

周老师班里，学期末有三样小东西，让他很触动。

第一样是冉冉的。她用了三个周五，去看楼下那条小街为什么堵，最后写了一页纸。纸上有她自己画的草图：车是怎样在水果摊前面排成一个弯的。她提了一个猜测：如果把摊位往前挪三米，大概就不会堵了。

她没有去验证，也没有人让她验证。不过这是一个**新知识**：她弄明白了一件以前不明白的事。这件事对世界来说不算新，对她来说却是第一次自己弄明白的。

第二样是阿拓的。他把数自行车的程序改了又改，终于让电动车不再被数成两个。办法很笨，把相邻的两块颜色合并成一块。不过它管用了。这是一个**新技术**：他做成了一件自己以前做不成的事。

第三样是一个叫小暖的女孩带来的。她是班里最不起眼的一个人，成绩中等。学期末，她拿来一盏小灯，用同学扔掉的旧药盒一个一个拼起来，里面放一颗小电池灯。她把灯放在讲台上，关了教室的灯。

那一刻，全班安静了三秒。有人说：「好看。」

小暖自己也说不出为什么好看，只说：「我想看看，灯光从那么多小格子里漏出来，是什么样子。」这是一个**新艺术**。

这三样东西，周老师后来各留意了一阵。

冉冉的那页纸，他没有评论对错，只问了一句：「如果摊位真的往前挪三米，你猜，哪一家会不高兴？」冉冉愣了一下，说她没想过。第二天她又去了一趟小街，站在水果摊旁边，数了半个小时进出的人。她回来说：「老师，卖水果的阿姨，生意靠的就是那个位置。」她把草图上的箭头改了，写下第二版猜测。这第二版，比第一版笨拙，不过更像是真的。

阿拓的程序，周老师一行也看不懂，他只问了一句：「它在什么时候会数错？」阿拓想了想，说：「下雨的时候，雨衣的颜色会分成好几块。」他没有马上改，而是先去拍了十几段雨天的视频，回来慢慢看。

小暖的灯，他什么也没问。他只是后来发现，那盏灯在讲台上放了一个星期，没有人动它，也没有人想把它收起来。

周老师在笔记本里，把这三样东西写在了一起，旁边写了一行字：

「他们三个，都在造一个『1』。」

◆ 八、反方的话：艺术的「新」，没有标准

有人会说：知识的新，可以验证；技术的新，可以试用；艺术的「新」怎么判断？谁说小暖的灯是「新艺术」？

这个质疑很有分量。

艺术里确实没有一个现成的标准，可以说「这个就是新的」。同一件东西，有人觉得好，有人觉得普通。

本书的回答分两步。

第一步：对一个孩子来说，「新」首先是对他自己的。 小暖的灯对世界来说，也许是一件很小的事。对她，是「第一次，我自己让光以这种方式出现」。这个「第一次」是真的。

第二步：判断一个「1」值不值得，本来就不是一件标准化的事。 这一点，第15章会专门写。这里先说一句：艺术里的这种「没有标准」，不是缺陷，而是0到1的一个基本特点。有标准的，多半是1到N；没有标准的地方，才有可能长出一个新的东西。

还有一种更温和的质疑：既然机器能做出那么多「像样」的东西，是不是人只要学会挑选就够了？

挑选当然重要，不过挑选和造出来，是两件事。一个从没有亲手造过任何东西的人，很难知道，一件东西离「成立」还差几步。他看到的只是结果，看不到中间的那些卡住、改错、被人嫌弃。小暖挑过药盒，拼过七八个版本，才知道哪一个角度，光会漏得好看。这种知道，不是从一百个现成版本里挑出来的。

所以本书并不反对让孩子用机器。只是希望，每个孩子至少有几次，自己从头做过一件小东西。

◆ 九、三种「1」，各自难在哪里

三种「1」，路不一样，难处也不一样。

新知识，难在证据。 一个想法要成为知识，得有东西撑着：观察、实验、推理，别人也能重复。冉冉那页纸上的猜想只是个起点，离「知识」还差一步：谁来验证，怎么验证。这一步是知识这条线的难处，也是它的规矩。

新技术，难在可用。 阿拓的程序能数自行车，不过准确率只有七成。从「能数」到「好用」，要经过很多次调整、测试、被人嫌弃、再改。一件技术，只有在别人手里能用起来，才算真的存在。

新艺术，难在没有标准。 小暖的灯好不好看，没有一把现成的尺子。一件艺术品得靠它自己，去让别人感到点什么。它的难处是，你永远不能保证有人会懂。

三种难处各不相同，所以一个孩子如果只在其中一个方向上练过，到了另一个方向就会觉得陌生。擅长求证的人，面对「没有标准」会不安；擅长凭感觉的人，面对「要有证据」会别扭。

一个有 0 到 1 本事的人，不一定三样都精，却对三种难处都不陌生。

◆ 十、给孩子的三份机会清单

怎样让一个孩子在三个方向上，都有机会造一次「1」？这里给三份很朴素的清单，家长和老师都可以用。

知识的机会： 让他对一件日常的事写下三个「为什么」，选一个，自己去查、去数、去问人。查完，写一句话：「我现在明白了什么，还不明白什么。」

技术的机会： 让他做一个小东西，解决家里的一个小麻烦，比如一个不会掉下来的钥匙挂钩，一个提醒浇花的小装置。不求好，只求能用一次。

艺术的机会：让他用手边不用花钱的东西，做一件「只为了好看」的东西。不用给任何人看，也不用说它有什么用。

三份清单，每一份一周一次，一次一小时就够了。重要的是，**不要给它们打分，也不要问它们有什么用。**

小暖的那盏灯就是这样做出来的。她的妈妈后来说：「我当时只是觉得，那些药盒扔了可惜。」

◆ 十一、小岩的雨天提醒器

〔模拟案例〕

小岩十一岁，家住顶楼，阳台上晒着衣服。他的烦恼是：一下雨，家里没人，衣服就湿了。

他想做一个雨天提醒器：一块小板子，一个雨滴传感器，一个蜂鸣器，雨一落到传感器上，就响。

第一次做完，放到阳台，没下雨就在响，因为露水也算「水」。第二次，他加了一块小挡板，露水不响了，真下雨时也不响，因为挡板把雨也挡住了。第三次，他把挡板改成斜的，下雨时响了，只响了半声，电池不够。

他爸爸看不下去，说：「买一个现成的，二十块钱。」

小岩说：「再试一次。」

第四次之前，电池没电了，他等了一个周末，才攒够零花钱买新的。那个周末下了一场雨，家里的衣服照样湿了。

最后，这个提醒器没有真的救过一件衣服。它有时响，有时不响，被放进了抽屉。

过了一个月，抽屉被拉开，小岩把它拿出来，换了一块板子，说：「这次，我把传感器放到屋檐外面。」

旁人看这件事，会觉得不划算。可小岩知道的东西，已经比一个买现成品的孩子多了：露水算不算水，挡板挡的是什么，电池为什么不够。这些东西，没有一样是说明书上的。

爸爸后来没有买现成的。那个二十块钱的提醒器，他在商店里看过两次，两次都没有伸手。他在屋檐外面，帮小岩钉了一个小挂钩，什么也没说。钉的时候，他把挂钩的位置，让小岩自己指。

妈妈问他累不累，他说：「雨来的时候，它响了半声，我听见了。」那半声，他后来跟人讲了很多遍。每讲一遍，他都会多补一句，下次要怎么改。

◆ 十二、追问：对他自己新，够吗

有人会再追一句：你说「新」首先是对孩子自己的。那孩子造出来的，十有八九是别人早就造过的。这样的「新」，会不会让孩子觉得自己很了不起，其实什么也没有？

这个追问，本书认真回答。

先认一点：这个风险是真的。一个孩子被反复告知「你的东西很新」，而他从来没有去看过别人做过什么，长大以后，会很难接受「这件事早有人做过」。

所以有一个很小的做法：造完以后，让他去查一查，有没有人做过。查到了，不要把它当成坏消息。可以对他说：「你和那位先行者，在同一个地方想到了同一件事。」这句话是真的，也不伤人。没查到，也不要急着宣布「你是第一个」，只说「我暂时没有查到」。

答不上的部分是：从几岁起，该要求这个「1」不只对自己新，也要对世界新？本书没有一个年龄，也没有一个标准。第15章会谈谁来判断，不过那里给的，也是一个办法，不是一个数字。

还有一种做法，不用查，也不用等。让孩子给自己的东西，写上一行小字：「它和我见过的哪一个最像，哪里不像。」写得出「哪里不像」，这个「新」，就有了一点站得住的地方。写不出，也不要紧，先放着。对世界新，还是对自己新，不必急着分高下。前一种养足了，后一种才有东西可以依靠。

◆ 十三、放回日子里

周老师把这三样小东西拍了照，贴在教室后面的墙上。没有加评语，也没有打分，只写了一行字：「这一学期，我们班的三个新东西。」

有一个男孩路过墙边，看了很久。第二天，他来找周老师，说：「老师，我也想做一个。」

周老师问：「做什么？」

男孩说：「我还不知道。」

周老师说：「好。从这个『不知道』开始。」

那个男孩后来做了什么，周老师没有记下来。他只记得，那个学期剩下的几周里，这个男孩上课时，眼睛常常停在窗外的某一处，像是在找什么。有一

次下课，他拿着一片被风吹进来的梧桐叶，问周老师：「老师，叶子的这些线，为什么是分叉的？」

周老师说：「你去数一数，从最粗的那一条，一共分了几次。」

这是一个很小的开头，小到不值得写进任何总结。不过，周老师心里清楚，很多「1」，就是这样开始的。

明天能试的一件事：这个周末，让孩子在知识、技术、艺术三个方向里选一个，做一件「小到可笑」的新东西。不求有用，不求好，只求这个东西在这之前不存在。

带走的话

新的「1」有三个方向：弄明白一件事，做成一件事，让人感到一种好。三个方向，都可以从一个孩子的一件小事开始。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「0 到 1」分成了三条可以分别看到的线。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？这一章在看「新的 1」，是造新的材的前一步。

想一想

你造过什么「以前没有」的东西？它属于哪一种？

你的孩子在三个方向里，哪一个方向的机会最少？

你觉得哪一个方向最容易被机器做？哪一个最不容易？为什么？

第 11 章

先遇到，才谈得上解决

◆ 一、你一定有过这样的时刻

回忆一下你上学的时候，最后一次自己找出一个问题，是什么时候？

不是做题，也不是回答老师的提问，而是你自己在一件事面前觉得「不对劲」，然后停下来，说了一句：「这是为什么？」

很多人要想很久。

因为在学校里，问题从来不是自己找的。题目在黑板上，在试卷上，在习题册上。每一个问题，前面都有人替你找好了，后面都有人替你备好了答案。

走出学校以后，情形倒过来：**问题没有人替你找，答案没有人替你备。**

一个人如果从来没有练过「遇到问题」，他最强的本事，也只是解决别人给的问题。

◆ 二、两件事，不是一件事

「解决问题」，其实是两件事。

第一件：遇到问题。 在一堆混沌的现象里，看出「这里有一个值得弄明白的东西」。

第二件：解决问题。 问题已经清楚了，想办法，找答案。

学校里主要练第二件。生活里两件都要。到了 AI 时代，第二件越来越被机器接手，第一件就成了更要紧的事。

为什么第一件更难？因为在「遇到」的那一刻，**问题还不存在**。它不是一个摆在那里的东西，只是你心里的一点不舒服：有点别扭，有点说不通，有点不对。

这点不舒服，要靠你自己把它磨成一句话：「我想弄明白，这是为什么。」磨不出这句话，后面的一切都无从谈起。

◆ 三、从一个「别扭」，到一个问题

〔模拟案例〕

「迷路周」第二次开始的时候，周老师在黑板上没有写任何问题。他只写了两个字：「别扭」。

他对学生们说：「这一周，你们每个人去找一件让你觉得别扭的事。不用解决，只要把它描述清楚。」

冉冉小组的四个人，第一天交上来四个「别扭」：早上闹钟一响就想关掉，食堂的队总是左边更长，课间的休息太短，班级群里总是那几个人在说话。

周老师看完说：「这些都还不是问题，是情绪。」

小组讨论了一天，选了第二个：食堂的队。

选它的理由很朴素。闹钟的事太私人，课间的事要去问学校，班级群的事牵扯到同学之间的面子，只有食堂的队，大家天天都站在里面，随时可以看，也随时可以数。冉冉后来说，那一天她才第一次明白，选一个能下手的别扭，本身就是本事的一部分。

可是到了这一步，他们卡住了。「为什么左边更长？」这句话听起来像问题，其实是一个**猜想**，因为它已经默认了左边「真的」更长。

阿拓说：「我们先别问为什么，先数一数，是不是真的。」

他们数了三天。数完发现，**左边并不总是更长**：早餐的时候左边更长，午餐的时候右边更长，晚餐差不多。

他们原来的「问题」消失了，取而代之的是一个更好的问题：**「为什么早餐的时候，左边更长？」**

这个问题不是任何人给他们的。它是他们在数的过程里，一点一点磨出来的。

数的时候还出过一个小插曲。第二天，有个组员说，他今天数的时候，因为自己排在左边，所以多数了几个人。四个人当场吵了起来：到底谁站在哪里数，才算公平？最后他们想出一个笨办法，每个人固定站一个位置，每次只数自己面前经过的人，三天换一轮。这个笨办法，周老师后来在好几堂课上都提起过。他说，这就是「把一个别扭，变成可以数的东西」的全部秘密：先承认自己的眼睛会偏，再想办法让它少偏一点。

周老师在旁边看着，没有说话。他在笔记本里记下一句话：

「问题不是找到的。问题是在跟现象来回碰撞的过程里，磨出来的。」

◆ 四、本书的说法：问题是遇到出来的

用本书的话说，一个问题也是「遇到」出来的。它不是躺在那里等人去捡的东西。

食堂小组的这个问题是怎样出来的，可以回头数一数。先有一点别扭，接着是一个猜想，再接着是去数一数，数完发现猜想不对，最后才有了一个更准的问法。每一步都和上一步不同，一步一步走过来，缺哪一步都不行。

问题成形之后，还会反过来改变人。学生们再走进食堂，会下意识去数，会注意到以前注意不到的东西。这个新的眼光，又会带来下一个问题。

这句话听起来平常，却有一个后果：如果问题是遇到出来的，那么一个人遇到问题的本事，就不能靠「讲」来教，只能靠「遇」来练。

一个孩子听十遍「要善于发现问题」，也不会多发现一个问题。他得亲自某件事面前，别扭过，数过，改过自己的问法，才知道这件事是怎么回事。

◆ 五、古人怎么说「问」

《论语·八佾》里有一个小故事。孔子到太庙里去，每一件事都要问。有人在旁边说：谁说这个人懂礼呢？他进了太庙，每件事都问。孔子听到了，说：这就是礼。大意如此〔待核〕。

这个故事常被当成谦虚的例子。其实里面有更深的东西：**「每事问」是一种习惯，对每一件事保持一点「理所当然」。**

爱因斯坦和英费尔德合写的《物理学的进化》里，有一段话，大意是：提出一个问题，往往比解决一个问题更重要，因为解决只需要数学或实验的技能，而提出新的问题需要创造性的想象〔待核〕。这段话被引用得很多，要做到却不容易，因为它要求一个人，在别人都觉得理所当然的地方停下来。

◆ 六、今天与机器

机器出现以后，「问」这件事的分量，反而更重了。

你向一个 AI 提问，它几乎总能给出一个答案，而且往往答得很流畅。流畅有一个副作用：它让人更容易忘记，**答案好不好，要看问题问得准不准**。一个含糊的问题，得到一个漂亮而含糊的回答；一个默认了某件事「当然如此」的问题，得到的回答也会顺着那个默认往下写。

食堂小组的第一版问题，「为什么左边更长」，如果直接丢给机器，它大概会给出五六条看起来很合理的理由：人流方向、窗口位置、右手习惯。每一条都说得通，只是没有一条回头问过：左边真的更长吗？

这就是机器的一个特点：它很擅长顺着问题往下答，却很少主动质疑问题本身。**质疑问题的那一下，需要有人在现象面前，亲自站过**。

所以，让孩子多问机器，是好事。不过如果他从来没有在一件真事面前，自己磨过一个问题，那他问出来的，多半只是别人问过的。

◆ 七、反方的话：问题总有人给

有人会说：现实里，问题多半是有人给的。老板给你任务，导师给你课题，客户给你需求，你不用自己「遇到」。

这个说法，在今天大致是对的。

本书想说的是一个**趋势**：越来越多「被给的问题」，会被机器做掉。

老板给你一个明确的任务，「把这份报告按这个格式整理」，机器几秒就做完了。导师给你一个清楚的课题，「在这个已有的方法上换一批数据」，机器也能做得相当不错。

那么人要做什么？

人要做的，是在这些「被给的」之外，**看到还有什么没有被给**。这一点，下一章会接着说，因为那些没被给出的东西，常常藏在旧办法的缝里：老板没说的那件事，客户没提的那个需求，导师没想到的那个方向。

这件事机器很难主动做，因为它需要一种「在没有被要求的地方觉得别扭」的敏感。

所以，不是「问题总有人给」，而是：**只会解决别人给的问题的人，越来越容易被替代；能自己遇到问题的人，越来越稀缺。**

当然，本书也不主张人人都去「自己找问题」，把老板的任务晾在一边。大多数时候，先把给定的事做好，是本分。只是在做的过程中，要给自己留一点余地，随时准备好，对某一件事说一声：「等等，这里有点别扭。」

◆ 八、一个实习生的三张报表

〔模拟案例〕

这个本事放进职场里，是什么样子，可以看一个实习生的例子。

小周，二十三岁，刚进一家连锁餐饮公司做运营实习生。入职第二周，主管交给他一个任务：每周一把三家门店的销售报表汇总成一页，发给区域经理。

这是一个很清楚的任务。有模板，有格式，有截止时间。

做到第三周，小周发现了一件事：三家门店的报表里都有一栏「客单价」，可是同一个周、同一家店，在「销售日报」里客单价是 38 元，在「会员系统导出表」里是 43 元，在「财务月报」里是 41 元。

他的第一反应是：「是我哪里算错了吗？」他算了三遍，没错。

他的第二反应是：「也许大家都知道这三个数不一样，只有我不知道。」他问了旁边的同事。同事说：「哦，那个一直都这样，用哪个都行。」

小周没有放过这件事。他又问了一个问题：「**一直这样，是为什么？**」

他花了两个晚上，一个一个对。原来，「销售日报」把外卖和堂食算在一起；「会员系统」只算了扫码的会员；「财务月报」扣掉了优惠券。三个数量的是三种不同的东西，名字却是同一个。

他把这个发现写成半页纸，发给了主管。主管看了，没有马上回复。第二天叫他进了会议室，说：「这个，我们去年也发现过，没人有时间弄清楚。你来牵头，下个月把三个数分别起个名字，统一口径。」

小周被安排的任务，是「汇总报表」。他做出来的却是另一件事：**他在别人都觉得「理所当然」的地方停了下来，问了一句为什么。**

这样的人，在任何一家公司都是稀缺的。

小周自己后来回忆，那两个晚上，他其实很怕。怕的是对到最后，发现只是自己不懂行，白白耽误了别人的时间。他对数的时候，每查一个口径，就去问一个当事人，一共问了五六个人，每个人都说，这个数你别太当真。他说，让他继续下去的，不是什么雄心，只是一个很小的念头：这三个数，总得有一个说法。

◆ 九、三个小动作，可以天天练

遇到问题的本事，可以靠三个很小的动作来练。

一、写下「别扭」。 每天记一件让你觉得有点不对劲的事，不用解决，只写一句话：「今天某某事有点别扭。」一个月三十条，里面一定有两三条，值得多看一眼。

二、数一数，查一查。 面对一个别扭，不要立刻问「为什么」，先问：「是真的吗？」就像食堂那个小组，先去数了三天。很多「问题」在数的时候就消失了，也有很多在数的时候变得更清楚。

三、改一次问句。 把第一版的问题换成更准的一版。「为什么左边更长」，改成「为什么早餐时左边更长」。每改一次，问题就更像一个问题，而不像一种抱怨。

三个动作都不需要专门的知识，一个小学生也能做。它们加起来，练的就是从混沌到问题的那一小段路。

◆ 十、老师直接给一个好问题，行不行

有人会再追一句：既然问题是磨出来的，老师事先备好一个好问题，让孩子直接去做，不是更省时间吗？

这个办法在课堂里很常见，也确实有用。一个设计得好的问题，能让孩子在四十分钟里碰到不少东西。本书不反对它。

只是要看清它练的是什么。孩子拿到的是一个已经磨好的问题，他练的是怎样解它，没有练怎样磨它。食堂小组花了三天数队伍，才知道原来的问法站不住。假如周老师一开始就递给他们一张纸，写着「请分析早餐时段左右窗口排队人数的差异」，他们会做得更快，也会做得很像样。那三天里的怀疑、争吵和固定站位，一样也不会发生。

所以，给一个好问题，和让孩子自己遇到问题，最好轮着来。前者让他知道好问题长什么样，后者让他知道这样的问题是怎么长出来的。好比先尝过一道好菜，才知道自己想做成什么味道，不过总有一天，得自己下厨。

还有两处，本书答不上来。一处是要练几次才够。三次，还是三十次，没有人量过，周老师自己也只是凭感觉。另一处是孩子之间的差别：有的孩子天生爱对事情起疑，有的孩子要等很久，才敢说一声「别扭」。这两种孩子，一个学期未必能拉平。能做的只有一件，别让不敢说的孩子，被说得快的孩子盖住。

食堂小组里就有这样一个孩子。前两天讨论，他一句话没说，第三天才低声补了一句：「我早餐总是站左边，我觉得不是左边长。」这句话，正是后来「先数一数」的起点。周老师事后想，如果那天讨论的节奏再快一点，这句话大概就留在他肚子里了。给问题留出空档，有时候比给一个好问题更要紧。

◆ 十一、先写三句，再问机器

机器进了教室以后，周老师给「迷路周」添了一条规矩：问机器之前，先在纸上写三句话。

第一句，我看到了什么。第二句，我自己数过、量过或问过什么。第三句，我还不确定的是什么。三句写完，才许打开机器。

阿拓试的是操场。他总觉得体育课上，跑道最里面那一圈没人跑。他先写：「内圈很少有人。」写第二句时他卡住了，因为那只是印象，从来没有数过。于是他用两节体育课，坐在看台上记下每一圈的人数。数完才发现，内圈的人并不少，只是都挤在课的前五分钟。第三句他写：「我不确定是内圈人少，还是后面的时间人少。」冉冉的第三句就写得敷衍，只有四个字：「我不

太确定。」周老师把纸退回去，只问了一句：「不确定什么？」她想了十分钟，才写出一整行。

这时他才去问机器。他没有问「为什么内圈没人跑」，而是把三句话贴进去，再加一句：「请你挑出我这三句里最站不住的一句。」机器指出，第二句只记了两节课，样本太少。阿拓又去记了两节。

他后来说，这条规矩最烦的是第二句。它逼着他承认，自己很多「看到」其实只是「觉得」。周老师说，这正是要的。

这条规矩很小，家里也能用。孩子问机器之前，先递给你一张写了三句话的纸。哪一句是空的，他今天真正要去做的事，多半就在那一句里。

◆ 十二、放回日子里

食堂的那个小组，最后做的不是一个答案，而是一个小小的发现：早餐的时候，打饭窗口的左边靠近教学楼，同学们习惯从那边进来，所以左边更长。

他们提了一个建议：在入口处放一块牌子，写：「右边窗口人少。」

食堂阿姨真的放了。三天后，两边的队差不多一样长了。

小组里的四个孩子，没有一个人被打分。不过周老师看到，其中有一个男孩，以前上课从不抬头，现在每天去食堂，都会下意识数一数两边的队。

那是一个眼光被改变了的人。

蔡校长后来听周老师讲起这件事，笑着说：「牌子放上去，只是一个结果。你看，一块牌子，花了他们一个星期。」周老师说：「我倒觉得，花掉的那个星期，才是这件事的全部。」

因为牌子换成别的办法，也能行得通。可是那四个孩子，从一个说不清的「别扭」，一路走到一句能讲给别人听的话，这条路他们自己走了一遍。下次再遇到别的别扭，他们至少知道，第一步该做什么。

明天能试的一件事：这周和孩子一起，找一件「别扭」的事。不急着解决，先把它说成一句话。说完，问一句：「这句话是真的吗？我们怎么知道？」

带走的话

问题不是找到的，是在与现象来回碰撞里磨出来的。能遇到问题，比能解决问题更稀缺。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「遇到」放在了「解决」前面。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在为造新的材，准备条件。

想一想

你最近一次自己「找到」一个问题，是什么时候？

你怎样把一个「别扭」磨成一句话？

如果让孩子每天记一件「别扭」，一个月后会有什么变化？

第 12 章

旧框架失效的那条缝

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定有过这样的时刻：

按照以前的办法做，每一步都没错，结果却不对。

不是你做错了，也不是办法错了。是**办法在这个地方不灵了**。

这样的时刻很容易被忽略。人们的第一反应，往往是：「是不是我哪一步没做对？」于是再做一遍，再检查一遍。结果还是不对，就归咎于「运气不好」或者「偶然」。

其实，那是一条缝。

◆ 二、老赵的满意度

〔模拟案例〕

老赵，四十四岁，一家电商平台的客服主管。

去年公司上了一套 AI 客服。一开始，数据很漂亮：响应时间从平均四十秒降到两秒，客户满意度从 87% 升到 93%，人工客服的工作量降了四成。

老赵很高兴。公司给团队发了奖金。

三个月以后，运营部门发来了另一组数据：老客户的复购率在下降。不是大幅度下降，一个月降一点，不过方向很稳定。

这和满意度对不上。

老赵的第一反应是，满意度的算法有没有问题。他让数据团队查了一遍，没问题。他又想，复购率下降会不会是季节性的，查了往年，没有这个规律。他再想，是不是竞争对手在做活动，查了，也没有。

那几天他一直想不明白。他翻出很多对话记录，一条一条地看。看了两周，他有了一个很模糊的感觉：

AI 客服解决问题又快又准。可是那些老客户打电话进来，有时候不只是为了解决问题，还有一点是想「说一说」：这个东西买来怎么用，这次的包装怎么样，我上次那件还没有收到。AI 客服对这些反应得又快又对，只是**没有「接」住**。

「满意度」量的是问题解决了没有。客户要的却还有一样东西：**被当成一个人**。

这个东西，在原来的指标里没有位置。

老赵意识到，他手里的整个框架，满意度、响应时间、解决率，都是为「问题要被解决」这件事设计的。当解决问题被机器做到极致以后，客户和公司之间真正的纽带，换了一个东西。这个东西，他的框架量不到。

后来他和团队花了半年，重新设计了一个新的指标，和一套新的分工：AI 客服负责解决问题，人工客服的职责从「回答问题」换成了「接住人」。他们给这件事起了个名字，叫「回访」：每周，人工客服主动给一部分老客户打一个五分钟电话，什么都不推销，只问一句，最近用得怎么样。

三个月以后，复购率停止了下降。

这个故事讲的其实不是 AI 客服，而是一条缝。

◆ 三、什么是「缝」

一个旧框架，有它的假设、指标和办法。在它覆盖的地方，运转得很好。

不过世界一变，总会有一些地方是它覆盖不到的。在那些地方，框架里的办法会出现一些小小的、说不清的不对劲。

最常见的样子有三种。一种是数据互相矛盾，像老赵那里满意度在升，复购却在降。一种是办法越来越多，补丁越打越厚，问题却还在。还有一种是专家们各说各话，没有一个人能把整件事讲清楚。

这些不对劲，就是缝。

缝是新问题的入口。它既非失败，也非意外，只是旧框架在边缘上露出来的一个信号：**这里有东西，你的框架没有包进去。**

◆ 四、历史上最有名的一条缝

物理学史上有一条很有名的缝。

牛顿的力学在十七世纪以后，解释了很多东西：苹果落地，月亮绕地球，行星的轨道。两百多年里，它几乎是「准确」的代名词。

十九世纪，天文学家发现水星的轨道有一点点不对：它每绕太阳一圈，离太阳最近的那个点的位置，会有一点点偏移。用牛顿力学把所有已知行星的影响都算进去，仍然有一小部分对不上。这个差很小，每一百年大约只差 43 角秒，还不到一度的一小部分。

很多人起初不当回事。也许还有一颗没发现的行星，藏在水星里面。他们甚至给它起了名字。找了很多年，没找到。

这条缝开了半个多世纪。直到 1915 年，爱因斯坦的广义相对论算出了这个数，与观测吻合，缝才被一个全新的框架填上。

这个故事被讲了无数次。在这里要特别指出两点。

第一，**缝很小**。很多时候，缝只是一个看起来不值得认真对待的小差错。

第二，**补丁并不等于新框架**。「也许有一颗没发现的行星」是在旧框架里打补丁。真正的出路，是承认旧框架有缝，换一个看法。

◆ 五、本书的说法：缝是入口，不是故障

本书把缝看成**新问题的入口**，而不看成故障。

这个看法和我们平常的习惯有点反着来。平常我们一发现不对劲，就想把它「修好」，让一切回到正轨。可是有些不对劲，修好了也没用，它们会换个地方再冒出来。因为问题不在这一处，而在整个框架对世界的看法上。

对一个孩子来说，这件事尤其要紧。学校里的孩子一直在学「已有的框架」：这一类题怎么做，这一种文章怎么写。他学得越好，越容易把框架当成世界本身。哪一天他在一件事上，发现框架失灵了，如果没有人告诉过他，这种时刻是有价值的，他多半会把它当成自己的失败，悄悄绕过去。

本书希望教育做的事之一，就是让孩子早一点明白：**那一刻不是你不行，是你碰到了框架的边。**

◆ 六、「看见缝」，是一种本事

怎样才能看见缝？

这是一种需要练的本事，大致包含三样东西。

第一，敢于把「不对劲」当真。 大多数人遇到一件说不通的事，第一反应是「大概是我的问题」。能看见缝的人，第一反应是：「也许是那套办法的问题。」

第二，熟悉旧框架。 只有对旧办法足够熟，才知道它在什么地方应该管用却不管用了。老赵能看见缝，是因为他对客服的所有指标烂熟于心。**不懂旧框架的人，看不见它的缝。**

第三，肯把缝描述出来。 一个模糊的不对劲，要变成一句话：「满意度升了，复购降了，为什么？」这句话就是缝的名字。

注意，这三样东西里，第二样恰好来自上一编的功夫：你对已有的办法学得越扎实，越能看见它的缝。**这就是为什么，本书不主张「别学已有的东西」。**

◆ 七、今天与机器

机器在这件事上，是一把双刃剑。

一方面，它把旧框架推到了极致。老赵那套 AI 客服，就是旧框架的极致版本：把「解决问题」做到了又快又准。框架越是被做到极致，它的缝反而越容易露出来，因为所有靠努力能填平的地方，都被填平了，剩下的才是真缝。

另一方面，机器本身也活在框架里。它的回答来自它见过的大量文字，这些文字背后，是一套套已经成形的说法。你问它「满意度升了、复购降了，是怎么回事」，它会很快给你列出七八种常见原因，每一种都有道理。这些都是旧框架里已有的解释。至于「也许这些指标本身，量的就不是客户要的东西」，这一类说法，要靠人先觉得别扭，再去追问，它才会顺着往下说。

所以，机器可以帮你把一条缝照亮，却很难替你发现它。发现的第一步，仍然是人在日常里，那一下说不清的别扭。

◆ 八、反方的话：缝，也许只是噪声

有人会说：任何一套办法，都会有偶尔对不上的地方。怎么知道那是「缝」，还是「噪声」？如果每一个不对劲都当成缝，岂不是一直在推翻？

这个质疑很重要。

本书给出三个简单的判断。

一、重复出现。 一次的不对劲，可能是偶然。同样的不对劲在不同的地方重复出现，就要当真。

二、互相矛盾。 如果两个本该一致的指标方向相反，通常不是其中一个错了，而是框架没有把它们的关系说清楚。

三、补丁越来越多。 如果一个问题要靠越来越多的特例、例外和补充说明才能勉强应付，那补丁本身就说明框架在漏。

三条只是经验，算不上铁律。真正做判断的还是人，而且会错。承认这一点，本身也是看见缝的一部分。

还有一种担心：人人都去找缝，会不会把一个运转良好的体系搞乱？本书的回答是，不会，只要找缝的人同时也是熟悉旧办法的人。他们找到缝，第一件事是把它说清楚、讲给别人听，而不是先推倒重来。老赵没有撤掉 AI 客服，他只是在旁边，给人工客服加了一件新的事。

◆ 九、周老师自己的一条缝

〔模拟案例〕

周老师在这一章的故事里，一直是个旁观者。其实他自己也有一条缝。

他有一套出题的办法，用了十九年：每一章，三道基础题，两道提高题，一道拓展题。这个办法很管用，考试分数的分布一直很稳。

有一年，班里出了一个现象：拓展题全班的得分是年级里最高的，可是学生在课后主动来问拓展题的，几乎没有。

按平常的看法，这是好事。分数高，说明学得好。

不过周老师觉得有点别扭。他翻出去年和前年的数据，发现这个现象已经持续了三年。

有一天，他问了一个学生：「拓展题，你们怎么都做得这么好？」

那个学生说：「老师，我们都知道，拓展题就是把前面那道提高题换个数。」

周老师一下子明白了：十九年里，他的拓展题已经被一届一届的学生摸清了套路。一套本来为了「检验是否真的会拓展」的题，变成了「学会套路就能得分」的题。

他的框架没有错，出题的办法也没有错。是学生们在这套办法里，学会了一种他没预料到的东西。

那一年他试了一个新办法：偶尔出一道没有套路的题，不说明属于哪一类，也不告诉学生这是基础题还是拓展题。第一次，全班的得分掉到了年级最低。

他当时有些慌，也想过撤回来。可他看着那张成绩单，又觉得，这是十九年来第一次，他真的看到了学生不会的地方。他在笔记本里写：

「分数掉了，缝露出来了。」

◆ 十、缝和补丁，怎么分

遇到一个不对劲，你可以问自己三个问题，来分清它是一条缝，还是一个可以直接打补丁的小毛病。

一、如果我把它修好，下个月还会出现同类的事吗？ 如果会，它可能是一条缝。

二、修好它，需要的是更多力气，还是一个新的看法？ 如果只要更努力，是补丁；如果要换一种看法，是缝。

三、对这件事，已经有多少个「特例」「例外」「注意事项」了？ 数量越多，越说明框架在漏。

周老师的拓展题，三个问题都指向「缝」：每年都会出现；再多出几道也没用；而且他的备课本里，已经有了十几条「注意：这道题学生会套」的批注。

这张小小的自查表算不上测验，只是一个提醒：**补丁是在旧框架里多使一点力，缝是旧框架自己要被重新看。**

◆ 十一、缝，是怎样被人记下来的

把缝留住的人，历史上不止一位。

科学哲学家库恩在《科学革命的结构》里有一个说法，大意是：一套旧办法用久了，会慢慢攒下一批「对不上」的事。起初它们被当成小毛病，搁在一边。攒到一定程度，才有人换一个看法〔待核〕。水星那 43 角秒，正是这样攒了半个多世纪。

中国古人修历法，也有类似的经验。推算的节气、日食，时间一长，会和天上的实际对不上，朝廷便要组织改历，史上改过许多次〔待核〕。值得注意的是，古人没有把「对不上」当成谁的罪过，而是当成该动手的信号。

两个故事有一个共同处：对不上的东西，只要有人记了账，就成了入口；没有人记，它们就悄悄散掉了，下一次还会以别的样子冒出来。

老赵手里的满意度，周老师备课本上的批注，都是这样的账。所以这一章最朴素的建议，其实只有一句：别急着把不对劲抹平，先记下来。一次记不出名堂也不要紧，账本的用处，要等页数多了才看得出来。

记也有记的讲究。周老师的做法是，每条只写三样：哪一天，当时按平常的办法该怎样，实际是怎样。不写原因，也不写自己觉得是谁的错。原因写得太早，会把缝糊上。他的备课本里，那十几条「注意：这道题学生会套」，当初就是只写了现象，三年后翻出来，才连成了一条线。

◆ 十二、老赵加的一条规矩

老赵的故事，在「回访」之后还有一小段。

AI 客服每天要处理几千通对话。老赵给团队加了一条规矩：每周五，把机器标出来的「客户连续追问三次仍不满意」的对话，挑二十条，由人一条一条地读。

头一个月，读得很泄气。二十条里，有十五条只是客户手滑、网络断了，或者问了一句和商品无关的话，全是噪声。有同事说，这件事不如停掉。老赵没有答应，也说不出必须留下的理由，只说再读两周。

第六周，他发现有四条对话，问的是同一件事：新到的一批货，包装换了，客户怕不是原装。机器的资料里没有这一条，它每次都回答「包装以实物为准」，答得没有错，客户却越问越不放心。这一处，满意度的数字里看得出来，复购率里也只有一点点影子，倒是被这四条重复的追问，照得清清楚楚。

老赵当天就去找了采购，把新包装的说明补进了资料。三周以后，同类的追问，从每周四五条降到了零星一两条。老赵把这件事讲给团队听，只说了一句：「不是机器答错了，是我们的资料，没有跟着货一起换。」后来每次新品上架，采购都会顺手把变化写一行，发到客服的群里。他没有为此开会，也没有写报告，只是在自己的本子上记了一笔：「重复出现的追问，是缝的第一个样子。」

机器替他把几千通对话筛成了二十条，这一步省了他不少力气。不过读哪一条，觉得哪里别扭，仍然要有人坐下来，一条一条地看。

◆ 十三、放回日子里

周老师在班里办了一个小小的练习，叫「缝本」。

每个学生发一个小本子。每周记一件事：**「按照平常的办法，应该是这样，不过今天不是。」**

第一周，大部分学生写不出来。第二周，有人写：「周三数学课，老师说了这个公式，所有这类题都能做。只是周四的练习有一道，用了，不对。」

第三周，冉冉写了一条。她平常不爱写字，这一条写了小半页：「学习系统说我的几何最强。不过上周我看到一个图，想了很久，还是不会。系统没有推给我这个。」

周老师看到这一条，在旁边写了一句：「这是一条缝。」

明天能试的一件事：给自己，或者给孩子，一个「缝本」。每周记一条：平常应该怎样，今天不是这样。一个月后翻一翻，这些「缝」里有没有一个反复出现。

带走的话

旧框架的失效，常常从一条很小的缝开始。看见缝，要敢把不对劲当真，要熟悉旧办法，要肯把缝说成一句话。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「失效」从失败变成了入口。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在为造新的材，找入口。

想 一 想

你手里的办法里，有没有一个最近总是「差一点」？

你工作里的哪一个指标，是在为「过去的问题」设计的？

如果你记一个月的「缝本」，你猜会记下什么？

第 13 章

诊断不出来的能力

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有见过这样的人：简历很漂亮，面试很顺，测评分数也高，可是一旦让他单独处理一件没人教过的事，整个人就僵住了。他不是不努力，也不是不聪明，只是面对一张空白的纸，手不知道往哪里放。

反过来，你大概也见过另一种人。分数平平，履历普通，遇到一团乱麻的局面，他会很自然地说一句：「我们先试一件小事看看。」然后事情就慢慢动了起来，像一台久未启动的机器，被人轻轻推了一把。

这两种人，在平常的测评里，常常看不出区别。你可能也有过这样的疑惑：为什么量得那么仔细，还是量不到最要紧的那一点？这一章，就想把这个疑惑讲清楚。

◆ 二、一场通宵的比赛

〔模拟案例〕

这是一场大学生的通宵编程比赛，主题是「为社区解决一个问题」，四个人一组，三十个小时，没有指定题目。

有一个小组，四个人都是学院里成绩靠前的学生。其中一位叫思远，专业课几乎门门满分，还拿过校级的奖。比赛一开始，四个人围着白板坐下，先是一阵沉默。

思远说：「我们先把题目定下来。」

另一位说：「社区能有什么问题？」第三位说：「要有技术含量。」第四位说：「还要有创新。」

一个小时过去了，两个小时过去了。白板上写了十几个想法，每一个都被某个人用一句话否掉：「这个别人做过」「这个太简单」「这个做不出来」。四个人都很会挑毛病，这是多年训练出来的本事，用在这里，却让每一个想法都活不过三分钟。

到了晚上十一点，他们还是没有题目。

隔壁那一组，有一位叫小满的学生，各科成绩在年级里中等偏上，没有特别的奖项。比赛开始不到半小时，她那一组就出了门，去社区里随便走走。他们在菜市场里看到，摊位上贴着许多手写的价格标签，字迹潦草，一天要换好几次。

她回来说：「我们做一个东西，把手写的价格拍下来，自动变成表格，行不行？」

「做得出来吗？」

「不知道，先试试。」

一个小时以后，他们有了第一个粗糙的版本。凌晨三点，版本勉强能用了，只是不太准，常把「5」认成「6」。第二天上午，他们带着它回到菜市场，让摊主们当场试，听了一大堆意见，当场就改。有位摊主说，我们写价格的时候手忙，你们能不能先认个大概，我再点一下确认？这句话，后来成了他们最好的一个功能。

比赛结束，小满那一组拿了名次。思远那一组，在最后一个小时仓促拼了一个东西，勉强交了上去。

那天夜里，思远走出教学楼，在台阶上坐了很久。他把白板上被否掉的十几个想法在脑子里又过了一遍，忽然发现，其中至少有三个，如果当时有人说一句「先做一点点看看」，是可以做起来的。它们并不差，只是没有一个，在被说出口的那一刻，就有资格被认真对待。

他想起自己这些年的学习方式：每一道题，都有一个等在那里的标准答案，交上去以后，立刻知道对不对。他从来没有过这样的经验：交上去的东西，没有人知道对不对，包括他自己。

思远后来说：「我一直以为，我的问题是技术不够。其实，我是不敢拿出一个不够好的东西。」

◆ 三、哪些能力，诊断不出来

思远和小满，在已有的衡量里并不一样。成绩、奖项、考试，思远都更好。

可是在「没有现成路」的地方，两个人显出了另一种东西。这种东西，大致有五样。

第一样是敢开始。在没想清楚的时候，先动一小步。小满那一组不到半小时就出了门，并不是因为他们已经想清楚了，而是因为他们愿意先去看。

第二样是容得下不确定。一个人不需要一份完整的计划才敢迈出第一步，他允许自己在不知道会走到哪里状态里，待一会儿。

第三样是会判断「够不够」。一个东西做到什么程度，可以拿给别人看，可以进入下一步？既不是「完美才行」，也不是「随便就行」，中间那个刻度，要靠自己去拿捏。小满那一组的第一个版本，常把「5」认成「6」，他们照样拿去给摊主看，因为他们心里有一把尺：能让摊主看懂我们在做什么，就够了。

第四样是能把没成形的东西说清楚。一个模糊的想法，用一句话让别人听懂，听懂了才有人愿意来帮。小满回到组里说的那句话，只有一行：拍下手写价格，变成表格。这句话很短，却已经够四个人同时动手了。

第五样是敢向别人要帮助。小满那一组，在凌晨之后做出的许多改动，都来自摊主们的意见。

这五样东西有一个共同点：它们都要在一件具体的、没有现成路的事情里，才会显出来。在测验里，它们量不到；在一份有标准答案的作业里，它们用不上。

◆ 四、为什么它们诊断不出来

这件事的道理，其实不复杂。

诊断，是对已有的东西做测量，测的是你现在有多少。上面这五样，却不是你「有」的东西，而是在你遇到一件事的时候，才发生的东西。同一个人，在不同的事面前，会很不一样。思远在一道熟悉的题面前，是一个很自信的人；在一块空白的白板面前，他变成了另一个人。

这并不是说，测评没有用。测评能告诉你，一个人在熟悉的题型面前，手上有多少功夫。只是这类能力，恰好不在那里。它躲在题目没有写完的地方，躲在没有人告诉你「这样做对不对」的那几个小时里。

所以，我们没有办法，在一个人还没有遇到那件事的时候，就测出他在那件事里会怎么样。打个比方：你没法站在游泳池边，靠量身高、体重和肺活量，准确知道一个人在真正的河里怎么游。要知道，只能把他放进河里。

这也回到了前面说过的一个结论：这类能力，是被遇到出来的，不是被发现出来的。

◆ 五、古人说的「事」

《论语·述而》里，孔子被问到：如果你统率三军，会和谁一起？他说，赤手空拳打老虎、徒步趟大河，死了也不后悔的人，我不要；我要的，是遇事小心谨慎、喜欢先想好办法再把事做成的人。大意如此，原文有「临事而惧，好谋而成」。

这句话，常被读成一个「稳重」的说法。换一个角度看，它说的是：判断一个人，要看他「临事」的样子。「临事」，就是面对一件具体的事，而不是面对一张试卷。

西方诗人济慈，在 1817 年的一封信里，用过一个有名的词，叫「消极能力」。大意是说，一个人能够待在不确定、神秘、疑惑之中，而不急着去抓一个确定的事实和理由〔待核〕。后来，不少教育者和心理学家借用了这个词，来说一种很难测、却很要紧的东西：在不知道的时候，不慌，也不假装知道。

东西方两句话，隔了两千多年和一个大洋，说的却是同一件事：要看的不是「有多少」，而是「遇到时」。

◆ 六、反方的话：这些也能测

有人会反驳：现在的心理测评，已经能测开放性、好奇心、抗压能力，你说「测不了」，不太准确。

这个反驳，一半成立。量表确实能测一个人的某些倾向，比如他自己报告，是不是更乐于接受新事物。这类测量有一定的预测力，本书不想否认，也不想小看。

不过有两点需要补上。

第一，倾向不等于某个具体情境里的表现。思远在量表上，也许是个「高开放性」的人，可是在那个通宵的白板前，他的表现完全不像。量表问的是「你觉得自己怎样」，白板问的是「你此刻怎样」，两个问题，答案可以差得很远。

第二，这些东西会随情境而变，也会随练习而变。一个人在被允许不完美的环境里，慢慢会敢拿出不完美的东西；在处处要求完美的环境里，同一个人会越来越不敢。你今天量到的，是他在某一种环境里的样子，下一个环境里，未必还是这样。

所以更准确的说法，不是「测不了」，而是：测，是对过去的一个估计；而这类能力，要在未来的遭遇里长出来。估计有用，只是它替代不了遭遇。

◆ 七、思远的下一年

〔模拟案例〕

思远的故事，后来有了续集。

那次比赛之后，他对自己有了一个新的认识：「我不是不会做东西，我是不敢做不好的东西。」他决定用一个学期，专门练一件事，叫做交一个不够好的东西。

他给自己定了一条很笨的规矩：每周做一件事，花的时间不超过两小时，做完不许改，直接发给至少三个人看。

第一周，他做了一个只有一个按钮的小网页，点一下，显示一句随机的话。他把它发给了室友，室友回了一个「哈哈」。他盯着那个「哈哈」，难受了一整晚。

第三周，他做了一个小工具，显示宿舍洗衣机是否空闲，数据靠室友们手动报。六个人用了一周，之后没人再用了。

到第六周，他发现，真正让他不舒服的，不是别人说「不好」，而是别人什么都不说。沉默比批评难受得多，因为沉默里没有任何可以改的东西。他后来跟朋友说，这是他整个学期学到的第一件事：别人的沉默，也是一种回答，只是你得学会去追问它。

于是他换了一个做法：东西发出去之前，先问一个人：「你觉得，这个东西缺什么？」被问的人往往愣一下，然后真的会说出一两句，那些话，比「好」或「不好」有用得多。

半年以后，他又参加了一次比赛。这一次，开场不到半小时，他先提出一个很粗的想法，说：「我们先做一个最小的版本，明天中午拿给人看。」他们的组没有拿到第一，却是所有队伍里迭代次数最多的一个。

思远后来说：「我以前以为，能力是『做对』的本事。现在觉得，是『做错了，还能继续』的本事。」这句话很朴素，几乎说中了这一章的核心。

◆ 八、给这类能力，一点「看得见」

这类能力诊断不出来，不等于什么也不能做。不用量表，用观察，就可以让它们被看见。

老师和家长可以这样做：孩子遇到一件没有现成路的事，就在一旁留心看几个地方。他第一步做的是是什么，是等指令，还是先动一小步？他卡住的时候，是回头去问，还是自己试了几种办法？他拿出一个不完整的東西时，是羞愧，还是肯说「这里还没做好」？别人给意见时，他是辩解，还是记下来？事情做完，他能不能用一两句话，说清楚做了什么、为什么这样做？

这些观察，不用打分，也不用写评语，只要记下来。一个学期以后翻一翻，你会看到，一个孩子在「遇到」面前的样子，慢慢清楚了。

要记住：观察不是为了给孩子贴一个新标签，而是为了下一次，给他一个更合适的遭遇。标签会把人定住，观察要让人动起来。

◆ 九、这样看孩子，会不会又是一种偏见

有人会追问：你说要靠观察，可观察的人有偏好。爱说话的孩子显眼，安静的孩子容易被漏掉，这样看来，岂不是比量表更不公平？

这个担心成立。观察确实带着观察者的眼光，周老师自己就曾经把一个话少的女孩，在笔记里连写了三周「没有主见」，后来才发现，她只是习惯把想法留到下课以后，单独讲给一个同学听。

能做的，只是把偏差压小一点。几个人各看各的，再对一对。换几种场合去看，课堂、走廊、小组里，不要只在一处下结论。记下发生了什么，少写「积极」「被动」这样的形容词。形容词一写，眼光就先定了。

还有一点要说清：这些观察，是给下一次遭遇用的，不是拿来排名的。它们回答的是「他下次需要什么样的事」，不回答「他在年级里排第几」。

如果有人问，招聘、升学这类必须大规模比出高低的场合，该怎么办，本书答不上来。这类能力，目前没有一个既公平又省事的量法。本书只能说一句：别因为它难量，就假装它不存在，更别因为有一把现成的尺子，就把它忘了。

周老师自己的做法很笨：学期里留三个小场合，每个场合只看一件事，比如「第一步做了什么」。一个学期下来，每个孩子他都留了三页这样的记录。三次看下来，他对一个孩子的了解，比一份测评报告更细一些，也只是更细一些，他不敢说更准。

◆ 十、机器让「做出来」变便宜了

机器进来以后，思远的那个毛病，换了一副样子。

阿拓用机器，三分钟就写出了一个班级课表小工具，界面干净，颜色也好看。他盯着它看了很久，没有发给任何人。他对周老师说：「太像成品了，发出去，别人就会当真，我怕他们找出毛病。」

周老师想了想，说：「以前做不好，所以不敢发。现在是做得太好，也不敢发。」

这句话说中了一件事：机器把「做出来」变得很便宜，「拿出去」的代价却一点没变。被人看见、被人说不好、被人沉默，这些还得孩子自己受着。

周老师给了一条规矩：发出去之前，先在最上面写一行字，「这里还没做好」，后面自己填上具体哪里。再发给一个会说真话的人，只要一个。

阿拓写的是：「周五放学后的课，我没有核对过。」他把它发给了同桌。同桌回了一句：「我们周五有两节选修，你的表里没有。」

阿拓盯着这句话，笑了一下，说这是他今年收到的最有用的一句话。他连夜把选修加了进去，第二天才发给全班。有同学看了，又提了一条：能不能把调课的日子标成红色。他说，下一版再说。他后来在最上面那行字旁边，又添了一句：「欢迎指错。」周老师听了，没有夸他，只问：「上一版那个选修的漏洞，你要不要告诉那位同桌，是他帮你找到的？」阿拓愣了一下，第二天真的去说了。工具是机器写的，只是这一句，要拿出去，才换得回来。

◆ 十一、放回日子里

周老师读到思远的故事，想起了班里的一个男孩，叫浩然。

浩然成绩很好，每次考试都在前五名，却是「迷路周」里最难受的一个。每一次，他交上来的东西，都带着一句话：「还没做完，我想再改改。」

有一天，周老师对他说：「下一次，我不要你做好，我要你交出来。交一个你觉得不好意思的东西。」

浩然涨红了脸，说：「那我会丢脸的。」

周老师说：「在这个班里，丢一次脸，不会怎么样。」

下一周，浩然交了一份很糙的东西。同学们看了，有人笑，有人提意见。他站在那里很不自在，但没有跑。下课后，他在走廊里碰到周老师，小声问：「老师，他们提的那几条，我能不能拿回去改？」周老师说：「当然。」这一问，在他那里，是一个小小的转折：以前是想改完再交，现在是交了再改。周老师在笔记本里记了一行字：「他今天，第一次，交了一个不够好的东西。」

明天能试的一件事：给孩子布置一个「交一个不够好的东西」的任务，比如一幅半小时画完的画，一个半天做出来的小玩意儿。不评分，只问一句：「你觉得，下一步可以改哪里？」

带走的话

有一类能力，诊断不出来：敢开始，容得下不确定，会判断够不够。它们只在遇到一件具体的事时，才显出来。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它说明，为什么 0 到 1 的能力，不能靠「发现」。
这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在说明，为什么要造，而不是找。

想一想

你认识的人里，谁在「没有现成路」的时候，特别稳？
你有没有一次，因为「不够好」，没敢拿出来的东西？
如果让你设计一个「测」这类能力的方法，你会怎么做？

第 14 章

能力是遭遇出来的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定有过这样的时刻。

你看了很多视频，读了很多攻略，觉得自己已经完全懂了怎么骑自行车。然后你第一次坐上去，蹬了两下，摔了。

摔完，你才真的开始学。那一摔教给你的，是视频里没有的东西：车子在你身下晃动的那种感觉，手要怎么用劲，才不会被车把带着走。这些东西没法「讲」给你，你只能去遇到。

后来你会骑了，有人问你怎么骑，你反而说不清楚。你只会说：「就是，骑着骑着就会了。」这句话听上去很敷衍，其实说的是真话。

◆ 二、一块空地

〔模拟案例〕

小区里有一块空地，长年闲着，荒草，碎砖，偶尔有人扔下的垃圾。

去年春天，物业和周老师所在的学校合作了一个小项目：邀请十位初中生，用一个学期，在这块空地上做「一件事」。具体做什么，没有规定，只有三条规矩：一，不能花超过 500 元；二，不能破坏小区的设施；三，每两周向物业汇报一次。

十位孩子里，有冉冉，有阿拓，还有那位总想把东西「改完再交」的男孩，浩然。

第一次开会，十个人沉默了二十分钟。有人说：「种花？」有人说：「做一个休息区？」又有人说：「太普通了。」

最后，在周老师的启发下，他们先做了一件很小的事：每个人花一周，去那块空地上坐半小时，看。

一周以后，十个人带回十种发现。空地上有一种小蚂蚁，每天傍晚成队搬东西；一位老爷爷每天早上坐在空地边的石头上，一坐就是很久；晚上有几个小孩在那里玩，还爱把东西丢在草里；草地中间，被人踩出了一条小路，是从东边的楼走到小区门口的近路。

他们决定，从这条小路开始。

接下来的三个月，是一连串没有人预料到的事。他们想铺碎石，发现雨天会积水；去请教园艺店的老板，老板说，要先修一条小小的排水沟；排水沟要挖，需要物业同意；物业说，下面有管线，要先查图纸；查图纸，要找小区的老管理员；老管理员说，有一段还得再问另一位。

四月，他们跑了四趟物业。五月，他们和一位邻居吵了一次，邻居说，这条路修好，晚上的人声会更吵。那天回来的路上，阿拓一句话也没说，冉冉说：「他说得也有道理。」六月，他们开了一次居民座谈会，十位初中生，站在三十几位大人面前，讲自己的方案。

浩然讲的那一部分，卡住了，脸红，说不出话。冉冉在旁边，把话接了过去：「这一段，我们先讲一半，另一半，请大家帮我们想。」台下有位阿姨笑了，说：「行，那我先说。」

学期末，那条小路铺好了。不算漂亮，有几块石头歪了。

周老师在学期总结里写下一段话：

「这十个孩子，三个月里，没有人教他们怎么开会，怎么协商，怎么处理意见不同，怎么在没人指令的情况下决定下一步。他们学会了，不是因为听了，而是因为被事逼到了那里。」

◆ 三、能力是怎么长出来的

回头看这个故事，能力长出来的过程，其实很清楚。

先是有一块真的地方：一块空地，一个物业，一群邻居，三条规矩，还有一位站在旁边的周老师。没有这个地方，这些事一件也不会发生。

然后是一步一步的过程：从「去坐半小时」，到「决定修小路」，到「碰到积水」，到「去问园艺店」，再到「去开座谈会」。每一步，都和上一步有一点不同，没有一步是被事先设计好的。你很难在第一天，就写出第九十天的计划。

接着，孩子们身上有了变化。冉冉有了一种本事：在一件乱糟糟的事里，先分清哪一件是要先问的。浩然也有了一种本事：在大人面前，说出一个不完整的想法。这些本事，原来都不在他们身上，是在这一件事里一点一点长出来的。

最后，长出来的东西，又回头改变了他们。浩然在后来的课堂上，变得敢举手了；冉冉不再满足于「系统推给她什么」，而是开始自己去问：「我还想知道什么？」

这就是能力长出来的完整过程：不是「有了能力，然后去做事」，而是「在做事里，长出了能力，然后能力又改变了人」。这个顺序，和我们习惯的说法，正好倒了过来。

◆ 四、为什么不能只教「方法」

有人会问：既然这么复杂，为什么不直接教他们方法？怎么开会，怎么协商，怎么做项目管理，这样岂不是更快？

这个问题很自然。方法当然要教。不过，方法只有在遇到事的时候，才会变成能力。

骑自行车，你可以看一百遍视频，知道「保持平衡，把握方向」。在你第一次骑的时候，全身的肌肉都不知道这句话是什么意思，只有摔了，才知道。

这就是「知道」和「会」之间的那道缝。方法是知道，遭遇让方法变成会。那十个孩子在座谈会之前，也读过一页「如何做一次演讲」的材料，材料写得很清楚，要先讲结论，要看着听众，要控制时间。可是真正让浩然开口的，不是那页纸，是他站在三十几个大人面前、被逼到了那里的那一刻。

那页纸并没有白读。它像一张地图，到了陌生的地方，你才发现自己手里至少有一张图。只是地图替代不了走路，脚下的坑，永远要自己踩过才认得。

◆ 五、今天的机器，能帮上什么

那十个孩子如果放在今天，手边一定有一个 AI。这件事，值得认真想一想。

它能帮上很多忙。孩子问：「雨天积水怎么办？」它能在几秒钟内，说出排水沟的几种做法，附上材料和大致的价格。孩子问：「怎么向居民讲方

案？」它能写出一份讲稿，甚至模拟几位居民可能提的问题。这些，比当年跑四趟物业快多了，也准确多了。

不过，有两样东西，它递不过去。

一样是「被逼到」的那一刻。讲稿可以替浩然写好，不过站在三十几个大人面前，手心出汗、话卡在喉咙里的那几秒，只能他自己熬过去。熬过去以后，他才真的知道，卡住了也可以活下来。

另一样是现场里的小意外。邻居说「晚上会更吵」，这句话不在任何一份资料里，它来自一个具体的人，在一个具体的傍晚，对着一具体的小路。孩子们是在听这句话的时候，第一次明白，一件事和一个社区，是缠在一起的。

所以，AI 越强，设计遭遇的人越要小心：别让机器替孩子走完那一段路，只让它在孩子卡住的时候，递一把梯子。梯子要递，路得自己爬。这一点，后面还会细说。

◆ 六、古人说「路」

鲁迅在《故乡》的结尾，有一句很多人熟悉的话，说地上本来没有路，走的人多了，也就成了路。

这句话，常被当成一句励志的话。放在这里，它还有一层意思：路不是先有的，是走出来的。那十个孩子在空地上走出来的，不只是一条小路，也是一条属于他们自己的、关于「怎样做一件事」的路。

西方的发展心理学里，有一个很著名的说法：儿童是通过和环境的一次次互动，一点一点，自己建构起对世界的理解，大意如此〔待核〕。它强调的，和前面说的一样：能力不是装进去的，是在互动里长出来的。

中国人也有一句老话，叫「事上磨练」，大意是说，人要在具体的事里磨，才算真功夫，不能只在书房里空想〔待核〕。三句话来自不同的地方，指向的是同一件事：人的本事，是在事里磨出来的。

◆ 七、反方的话：遭遇太慢、太浪费

有人会说：让孩子花一个学期，在一块空地上折腾，成本太高。同样的时间，他可以多学很多知识，多做很多题。

这是一个现实的问题，要认真回答。本书的回答有三层。

第一，是的，遭遇比讲授慢，也比讲授贵。这是事实，不能否认。一个班带着十个孩子去跑物业，老师要操心，家长要放心，学校要担一点风险，哪一样都不轻松。

第二，它们换的东西不一样。讲授换的是已有的知识；遭遇换的是在没有现成答案的地方，自己找路的本事。后一种，在 AI 时代越来越稀缺。

第三，量不需要很大。一个学期，一个项目，一块小小的空地，就足够。重要的不是「很多」，而是「有一次，是真的」。

所以，说的不是「用遭遇代替讲授」，而是：在已有的讲授之外，保证每个孩子至少有几次，真的被放进过一件事里。讲授还在，只是不再独占全部时间。

◆ 八、什么样的遭遇，才算数

不是所有的「做事」，都能长出能力。一件事要满足四个条件，才更可能算数。

第一，真。事情是真的，有真实的对象。给物业写方案，要真的交给物业；做一个小程序，要真的给人用。假的模拟，能练一点，却缺了「被真实的反应逼着变」这一层。

第二，有一点后果。不用很大，却要有。做错了，会有人皱眉，会有一点损失，会重做一次。完全没有后果的事，很难让人真的当真。

第三，有人在旁边。这个人不是替他做，也不是教他做，而是在他需要的时候，能接住他。周老师在空地的项目里，就是这个人。他很少开口，可是每一次孩子们卡住，他都在。

第四，能复盘。事情做完，有机会坐下来回头看：当时为什么这样做，哪里卡过，下次想怎么改？没有这一步，一件事很容易变成「经历过」，而不是「学到了」。

这四个条件，不难做到，却常常被忽略。一个孩子参加了很多活动，却什么都没学到，往往是缺了其中一两条。活动多，不等于遭遇多；日程满，也不等于真的遇到过什么。

◆ 九、复盘，是怎么做的

〔模拟案例〕

空地项目结束以后，周老师和十个孩子开了一次很长的复盘会。

他没有问：「你们学到了什么？」这个问题太大，孩子们答不出来，只会说「学到了合作」「学到了耐心」，这些话放在哪个项目后面都成立，也就等于什么都没说。

他问的是三个很小的问题。

第一个：这三个月里，哪一天你最想放弃？这个问题让孩子们回到了具体的一天。有人说是座谈会前一晚，有人说是邻居说那些话的那天，阿拓说是第四趟跑物业，对方还是说「再等等」。

第二个：那一天，后来是什么让你没放弃？这个问题让他们看到，自己撑下来的方式。浩然说：「是冉冉说，我们可以先讲一半。」冉冉愣了一下，她自己都没想到，这一句话，被别人记了这么久。

第三个：如果现在让你重来一次，你会在哪一步，先做另一件事？这是整场复盘里最有价值的一个问题。冉冉说：「我会第一周就去找物业，而不是第三周。」阿拓说：「我会先问那位老管理员，再画图。」

这三个问题，用了一个小时。周老师后来说：「那是整个项目里，学东西最多的一个小时。」复盘把一段经历磨成了一个可以带走的东西。没有它，很多遭遇就像沙子，从指缝里漏掉了。

◆ 十、旧手艺的老办法

让人在事里长本事，并不是新办法，旧时的手艺行当里，早就是这样。

学徒进了师傅的门，头一段日子往往不碰正活，扫地，递工具，在一旁看，这样的说法流传很广〔待核〕。再往后，才从一件小的、出错也不要紧的活做起。师傅不一定讲道理，常常只在关键处点一句，手上的火候，要靠徒弟自己在一次次出错里摸出来。

西方的教育思想里，杜威常被人和「做中学」联在一起，大意是说，经验要在亲自做事的过程里生长，光听来的东西长不深〔待核〕。

把这两处放在一起，会发现前面那四个条件，旧作坊里几乎都有。活是真的，出了错有后果，师傅就在旁边，做完一件，师傅往往要说一句「这里下次这样」，这便是简单的复盘。

旧办法也有它的缺处，比如师傅只教一种做法，徒弟很难走出师傅的手艺。本书要的，只是把它里面管用的部分，放回今天的孩子身边。

周老师读到这些，想起自己带的第一届学生。那一届没有什么项目，只有一件很小的事：每个孩子轮流给全班讲一道自己做错的题。头几次，没有人愿意讲。后来有个男孩讲完，下面有人说：「我也错在这里。」一下子，全班都愿意讲了。这算不上什么手艺，不过其中有师傅带徒弟的影子：先让一个人把错摆出来，其他人才敢跟上。

◆ 十一、遭遇不公平，怎么办

还有一层追问：真的遭遇，会不会很不公平？空地项目里，物业肯合作，邻居肯来座谈，是因为周老师所在的学校有这层关系。换一个孩子，没有这些，他被放进一件事里，也许只会摔得更重。

这个追问击中了要害。

学校能做的，有三件小事。第一，事要小。小到摔了也不会伤筋动骨，三百块的班费，一场运动会，一块空地。第二，每个孩子都要有一次，不能只轮到敢举手的那几个。第三，旁边要有人接。座谈会上浩然卡住的那几秒，是冉冉接了话，冉冉没有接，周老师就在台下，也会走上来。一个孩子被放进事里，最怕的不是难，而是没有人兜底。

有两样，学校补不平。一样是家庭的差别，有的孩子回家以后，还有人陪他把这件事再想一遍，有的孩子没有。另一样是遭遇的分量：同样是一次「真事」，有的真得有后果，有的只是演得像真的。这两样，本书给不出办法，只能先承认。

承认以后，至少有一件事可以做：把「遭遇」当成一项要排进日程的东西，而不是留给运气。运气好的孩子，自己会碰上。其他孩子，需要有人替他们把门推开一条缝。

空地项目后来的做法，就是这样改的。第二年报名，周老师没有再挑，而是把十个名额里的四个，留给平时从不举手的孩子，由班里的同学去邀请。第一周，有两个被邀请的孩子来了又走，没有讲原因。周老师没有追，只让邀请的同学再去问一次。第三周，其中一个孩子又回来了，手里拿着一把自己带的卷尺。

◆ 十二、放回日子里

学期末，周老师问浩然：「这个学期，你觉得自己最大的变化是什么？」

浩然想了一会儿，说：「我以前觉得，要先想好，才能说。现在我觉得，可以边说，边想好。」

周老师听完，没有说话，笑了笑。回去的路上，他想起第 1 章里，柯女士说过的那一句话：「被一个人，认出来。」他想，今天的浩然，不是被谁认出来的。他是自己，在一件事里，长出来的。

后来，周老师把那条小路的照片，放在了教室后墙上，旁边没有写任何评语。有学生路过，会停一停，指着其中一块歪石头说：「这块是我铺的。」周老师觉得，这句话比任何奖状都踏实。

这并不意味着，认出来不重要。只是有些东西，认是认不出来的，要先让它有机会发生。

明天能试的一件事：给孩子找一件真实的、小的、有一点点后果的事，比如为家里策划一次周末的出行，包括预算、路线、备选。你们不干预，只在最后听他讲：哪里卡过，怎么解决的。

带走的话

能力不是装进去的，是遭遇出来的。方法要教，可是只有遇到事，方法才会变成能力。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「能力」，放回到了「遭遇」里。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在说明，新的材，是怎么长出来的。

想一想

你最重要的一项本事，是在什么样的遭遇里长出来的？

如果当时没有那次遭遇，你还会有这项本事吗？

你家孩子最近一次「被事逼到」，是什么时候？

第 15 章

谁来判断这个「1」值不值得成立

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定有过这样的时刻：做出了一个东西，拿给别人看，自己心里也不知道，它到底算不算好。

没有标准答案可以对，没有分数可以看。你只能问自己：这个东西，该不该继续？该不该给更多人看？该不该再花更多的时间？

这个「该不该」，是一个判断，而且是一个没有人替你做的判断。别人可以给你意见，给你数据，给你鼓励，也可以泼你冷水。到了夜里，台灯底下，那个「做，还是不做」的决定，仍然落在你一个人身上。

◆ 二、一块牌子，该不该推广

〔模拟案例〕

冉冉那一组做的食堂小牌子，效果很好。校长听说了，把周老师叫去，问：「这个办法，要不要推广到全校的三个食堂？」

这是一个很具体的判断。校长手里有几份材料。

第一份，是学校学习系统自动生成的分析报告。报告说，根据食堂人流的数据模型，推广牌子，预计能让平均排队时间缩短 12%，成本几乎为零，建议推广。

第二份，是食堂负责人的意见。他说牌子可以放，不过另外两个食堂的布局，和这个食堂不一样，他不确定效果会不会相同。

第三份，是几位老师的想法。有人说，学生自己想出来的办法，让他们看到被采用，是件好事；也有人说，如果学校里处处都是这样的小牌子，会不会有一点「被管理」的感觉？

还有一份，是几个学生在班会上说的话。有人说：「那是我们自己试的，换成全校，就不一样了。」

校长听完，沉默了一会儿。他知道，那份系统报告是最「客观」的，有数据，有模型，有结论。不过它回答的，只是一个问题：牌子能不能让队短一点？他要决定的，是另一个问题：这件事，对这所学校，值不值得做？

后一个问题里，有数据，也有别的东西。学生的感受，老师的想法，学校想要什么样的氛围，这些都要算进去。将来别的办法也想推广，有没有机会被看见，也得想一想。这些，不在报告里。

最后，校长做了一个决定：先在另一个食堂试一个月，由原来那个小组去现场帮着调整，一个月以后再看。他对周老师说：「我不是不信那份报告。这个决定，得是我来做，也得是我来负责。」

一个月以后，结果出来了。另一个食堂的窗口排成了「之」字形，原来那块牌子放在入口处，几乎没人看。小组的几个孩子在现场蹲了三天，把牌子改挂在队伍拐弯的柱子上，又添了一行大字，队伍才慢慢匀开。系统报告里预计的 12%，这里只做到了一半左右，另一半，要靠别的办法慢慢补。

校长看了这个结果，没有急着推广到第三个食堂。他让小组把这一个月里每一处改动，连同改动的缘由，写成一页纸，贴在食堂门口，供其他想试的人参考。他说，这页纸，比一个「全校推广」的通知有用。

周老师后来想，那份报告并没有错，错的只会是把它当成「答案」。它更像一位很会算账的证人，说得清楚，说得有据，可是坐在审判席上的，仍然得是人。

◆ 三、判断，和「计算」，不是一回事

这个故事里，有一个微妙的区别。

计算，是在已有的标准下求出一个结果。「在平均排队时间越短越好的标准下，推广牌子，能缩短多少？」这是一个计算，机器做得很好，往往比人做得更快、更细。

判断，是在标准本身还不确定的时候，做出的选择。「这所学校想要的，到底是什么？」这个问题没有现成的标准，需要有人去决定，标准是什么。

在 1 到 N 里，标准大多是现成的，所以大部分工作是计算。

在 0 到 1 里，标准往往是新的，要一边做，一边弄清楚，所以要靠判断。这时候，机器能算的部分还在，只是它算出来的东西，要由人来决定放在哪个位置上。

一个新的「1」一旦出现，第一个问题就不是「它有多好」，而是「它值不值得让它存在下去」。这是一个价值上的选择，不是一个数学上的结果。就像一个人要不要换工作，你可以算薪水、算通勤、算五年后的位置，算完以后，仍然要自己问一句：这是不是我想过的日子？

◆ 四、AI 能做什么，不能做什么

在这个问题上，AI 能做很多事。它能把可以量化的数据整理出来，把相关的案例和别人的做法找出来，把几种可能的结果推演一遍。它也能把一个判断的各种理由列得很清楚，甚至写得比人更好。这些都是很有价值的帮助，不会用，会拉开人与人之间的差距。

不过，有一件事，它目前不能替人做：承担这个判断的后果。

一个决定，做好了是谁的功劳，做坏了是谁的责任，这不是技术问题，而是「谁要站出来」的问题。

校长在听了所有材料以后，说「得是我来做，也得是我来负责」。这句话里，不是他不信机器，而是一个判断之所以是判断，不只因为它是一个结论，更因为有一个人，把它认领了下来。

把 AI 看作一位好证人，而不是法官，这是一个很实用的态度。证人的话要认真听，要核对，要追问「你凭什么这样说」；可是判决，不能让证人来写。

这一点，会随着技术和社会的变化而变化，本书不预言，也不说死。不过至少在今天，一个新东西值不值得成立，仍然需要一个人站出来说：「我认为值得，我负责。」

◆ 五、古人说的「权」

《孟子·梁惠王上》里有一句话，大意是：用秤称一称，才知道轻重；用尺量一量，才知道长短；万物都是这样，人心更是如此。原文有「权，然后知轻重」，这里的「权」，就是秤〔待核〕。

这句话，常被引用来说「凡事要衡量」。有意思的是，孟子接着说的是：心，更需要衡量。外在的物，有秤，有尺；人心里的轻重长短，没有一个现成的秤，要自己去称。这个「自己去称」，就是判断。

后来儒家常把「经」和「权」放在一起说，大意是：「经」，是不变的原則；「权」，是遇到具体情况时，灵活取舍的能力。后人常这样发挥：只守「经」、不懂「权」，容易流于固执；只会「权」、没有「经」，容易流于随机应变。

AI 能把「经」记得比人多，说得比人好：原则、规则、先例，一问就来。至于「权」，是在一个具体的、此刻的、有一个人要负责的情境里，做的取舍。秤可以做得越来越精，不过拿秤的那只手，总得有人伸出去。

◆ 六、反方的话：将来，AI 也能判断

有人会说：你说 AI 不能判断，那是现在。再过几年，它可能做得比人好，甚至能比校长更全面地权衡所有的因素。

这个质疑，要认真对待，本书也没有打算否认。本书的立场有三点。

第一，AI 在判断上的能力，会越来越强。它能提供越来越好的参考，甚至在很多具体问题上，做出比大多数人更好的选择。

第二，一个更根本的问题，不在「能力」，而在「责任」。一个判断，要有人认领，要有人为后果承担。这不只是技术问题，也牵涉到社会怎么分配责任，怎么看待一个决定的「主人」。

第三，本书的这个主张，是可以被推翻的。导读里说过：如果有一天，AI 能稳定地、独立地，在没有评判标准的新问题上做判断，社会也愿意把责任交

给它，那么，本书的这一部分就要重写。这是一个诚实的限定，第 36 章会正面回来讲。

所以，对教育的含义，不是「教孩子和 AI 比判断」。要做的，是教孩子在 AI 给出了所有参考以后，仍然有能力做出自己的选择，并且愿意认领它。

这里要练的，不是算得更快，而是在算完之后，还敢开口说一句「我选」。

◆ 七、AI 给的三个方案

〔模拟案例〕

班费那件事之后，周老师又试了一个更难的。

他把一件真事交给班里的一个小组：学校的春季运动会，班里要选一个集体项目，没有现成的名单，由学生们自己决定。

小组的第一步，是问 AI。他们输入了班里的人数、场地、时间，还有同学们的大致情况。AI 在十秒钟内给出了三个方案：趣味接力，参与度最高，风险最低；团体跳绳，对协调性要求高，考验配合；定向越野，创新度高，需要提前一周准备。每个方案后面，都附了分析，优点，缺点，可能的问题，预计效果，写得清楚又专业。

小组的四个人盯着屏幕，沉默了一会儿。一个人说：「三个都不错。」另一个人说：「那选哪个？」没有人回答。

他们发现了一件很有意思的事：AI 把所有能说的都说完了，决定却还在他们手里。而且因为分析太完整，他们反倒更难决定了，每个方案，都有道理。

僵了一阵，冉冉问了一句：「这次运动会，到底想办成什么样子？」

这个问题，AI 没有回答，也无法回答。它没有标准答案，说到底，是在问这个班想成为什么样的班。

经过一轮讨论，他们选了定向越野。理由是：「这个班跑不过别人，队列也排不整齐，不过爱想办法。」这个理由，不是从任何一份分析里来的，是四个人在讨论的过程中，一起长出来的。

比赛那天，他们有一组迷了路，绕了二十分钟才找到终点。组员们笑得喘不过气，说这是全场最「定向」的一次。周老师站在终点线边上，看着他们，想起校长说过的那句话。他想，这件事值不值得做，在选的那一刻，是这四个孩子替它说了话。他们选了一条不稳的路，也就接下了这条路上所有的笑声和狼狈，这本来就是认领的一部分。

◆ 八、认领的三句话

一个判断，要怎样才算被「认领」了，可以听三句话。

第一句：「我选这个。」清楚地说出选的是什么，而不是「看起来这个不错」「大概可以」。含糊的话，是给自己留退路用的。

第二句：「因为这是我想要的。」理由要落在「要什么」上，而不只是「它的数据更好」。数据可以做参考，「要什么」，是由人来定的。

第三句：「如果不好，我负责。」这一句最难。它意味着接受后果，不躲到「是 AI 说的」「是别人定的」后面。

孩子们一开始，很难说出第三句。周老师没有逼他们，只是每次都问一句：「如果这件事没做好，你觉得是谁的事？」

问了十几次以后，有一个孩子，在一次小组汇报中忽然说：「如果这次运动会没办好，是我们的事。」那一刻，周老师心里轻轻动了一下。那是一个孩子，第一次把一件事，认作了自己的。

◆ 九、孩子认领得起吗

有人会追问：你让十几岁的孩子说「如果不好，我负责」，这是不是把大人的担子，压到了孩子身上？

这个担心要认真对待。

后果得按孩子的肩膀来量。班费三百块，一场运动会，一次小组汇报，这样的分量，一个孩子可以担，担错了也有人兜底。公司的预算，别人的饭碗，不该交给一个初中生去「认领」。

「我负责」这三个字，也要说清楚是什么意思。它不是检讨，不是认错大会。它的意思是：事情的结果，回头我会看，不好了，我来改。周老师有一次问第三句，问得太急。一个女孩红了眼，小声说：「那要是大家都怪我呢？」教室里静了一下。周老师停住，改口说：「你不用现在回答。我们先看，这次谁想改，哪里能改。」那天以后，他再也没有把这句话当成一道必须当场答出来的题。

还有一处，本书画不准：什么该由孩子担，什么不该，这条线没有现成的位置。周老师只能边试边收，有时放得多了，有时收得紧了。他的办法是，每次让孩子说完第三句，都问一句：「这件事里，哪一块是你能动的？」孩子答得出来的，才算他的。

还有一种情况，大人要自己先放下。孩子认领错了，事情办砸了，第一反应常常是替他解释、替他补救。补救当然要做，不过要晚一步，先让孩子自己把「哪里出了问题」说一遍。说完以后，大人再接手。顺序反过来，认领就成了一句空话。

◆ 十、让机器当最强的反对者

机器能做的事里，有一样特别适合用在「认领」之前：让它写一份最强的反对意见。

阿拓在班费那件事上，想买投影幕布。他写好了决定和理由，周老师要他做一件事：把这一段交给机器，请它写出反对买幕布的最有力的三条，要写得像一个真心不想买的人说的。

机器写得很认真。第一条，三百块买不到像样的幕布，买了也用不起来。第二条，教室朝南，白天光太亮，投出来看不清。第三条，想看的人只有阿拓和几个同学，不是全班。

阿拓逐条回答。第一条，他去查了价格，找到了一块够用的。第三条，他在班里问了一圈，有十一个人举手。到了第二条，他答不上来。教室确实朝南，他没有想过。

周老师说：「答不上的那一条，别删，写在你决定的后面。」阿拓写：「风险：白天可能看不清，可以放学后用，或者先借一块白布试一下。」

这条规矩的用处，是让「认领」有了内容。认领一个决定，不是说它没有毛病，而是知道它有哪几处毛病，仍然愿意往前走。机器把最强的反对摆在桌面上，人把答不上的那几条写下来，那几条，就是他这个决定要担的风险。

这条规矩家里也能用。孩子想养一只仓鼠，让机器写一份最有力的反对意见，孩子逐条答。答完了，把答不上的那几条贴在笼子旁边。过了一个月，翻出来看一看，哪几条应验了，哪几条是多虑。孩子从中学到的，不是怎样赢过机器，而是自己的决定，是怎样一步步被看清的。

◆ 十一、放回日子里

周老师有一次，在班里做了一个小实验。

他把一个真实的、没有标准答案的小问题交给全班，一个很家常的问题：「我们班的班费有 300 块，该怎么用？」他先让大家自己想；然后让大家各自去问一问 AI，看它给的建议；最后，每个人写下自己的决定和理由，理由里必须有一句：「我认为应该这样做，因为」，后面接上自己的理由。

很多学生一开始会写：「AI 说」，后面跟着一串它的建议。周老师把这样的句子划掉，问：「你的话，是什么？」

冉冉先写下：「我认为应该用来买一套桌游，因为」。写到这里，她停下来，想了很久，改成：「我认为应该先问班里有多少人愿意参与，因为，如果只有一半的人想玩，桌游就不算『班费』了。」周老师在旁边写了一句：「这是一个判断。」

阿拓交上来的，只有两行，第二行是：「我不同意买桌游，我想买一个投影幕布，因为我想把我们班拍的东西放大了看。」周老师没有评价对错，他只在下面画了一条线，写：「你认领了。」

明天能试的一件事：让孩子做一个没有标准答案的小决定，比如周末家里要不要换一个地方吃饭。让他问一问 AI，听听建议，然后要求他把话说完整：「我认为怎样，因为什么。」

带走的话

一个新的「1」，值不值得成立，是一个判断，不只是一个计算。AI 可以提供一切参考，而认领这个判断，仍然是人的事。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它说明，为什么 0 到 1，最终要有人负责。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在说明，造新的材，最后一步是什么。

想一想

你最近做的一个重要决定，是你的判断，还是你听从了别人的判断？

如果一件事，AI 的建议和你的直觉不一样，你会怎么选？

你敢不敢，对一个自己做的决定，说：「我认领它」？

第 16 章

本编总账

◆ 一、先回到开头

第一编结尾，周老师在笔记本里写了一句：「先看清，再放手。」

这一编走完以后，可以把这句话说得更完整：先看清已有的，再放手，让没有的长出来。

这一编回答了第一编留下的两个问题。第一个问题是，人要做的「另一半」是什么。答案是 0 到 1：在没有现成答案的地方，让一个新的东西第一次出现。第二个问题是，0 到 1 能不能被教。答案是能，不过不是靠讲，而是靠遭遇。

八章走下来，路并不复杂，却很容易被一句话带过。所以这一章不讲新东西，只做一件事：把前面七章的账，一笔一笔，结清。

◆ 二、本编的判决

下面这张表，把七条判决摆在一起：每一条看清了什么，又留下了什么问题，主场在哪一章。

判 决	看清了什么	留下了什么问题	主场
一	AI 时代，越来越多的问题，是新的、难的、怪的，没有现成答案	这样的问题，从哪里入手？	第 9 章
二	「新的 1」有三个方向：新知识、新技术、新艺术	每个方向，各有各的路？	第 10 章

判 决	看清了什么	留下了什么问题	主场
三	问题要在与现象的碰撞里磨出来，不能靠找	怎样才能遇到？	第 11 章
四	旧框架失效的地方，有一条缝，缝是新问题的入口	缝，在哪里？	第 12 章
五	有一类能力，诊断不出来，只在遇到事时才显出来	它们是怎么长出来的？	第 13 章
六	能力在遭遇里长出来，装是装不进去的	什么样的遭遇才算数？	第 14 章
七	一个新的「1」值不值得，是一个判断，需要有人认领	这一切，教育该怎么接？	第 15 章

七条判决连起来，是一条完整的线：有问题要遇到，问题从缝里来，能力在遭遇里长，最后要有人对结果做判断。

回头看这条线，每一环都有一个人站在里面。第 9 章里，养老驿站的小李，遇到一只手环，子女们都满意，老人却不愿戴，他花了两个多月，才试出一个办法。第 11 章里，周老师班里那条总是左边更长的食堂队伍，让一个小组开始去数。第 11 章里的实习生小周，发现三张报表里的「客单价」各不相同，追问了一句：「一直这样，是为什么？」第 12 章里，老赵看着一份漂亮的满意度，却发现客户悄悄走了。

这些人，各自面对的事不同，走过的路却很像：先觉得别扭，再数一数，再看见缝，再试着做一个小东西，最后拿出去问别人，也问自己。没有一个人，是先拿到了答案，才开始的。

◆ 三、保底：它在什么条件下成立

本编有一个要明确的限定：0 到 1，不是对 1 到 N 的否定，而是建立在 1 到 N 之上的。

回想老赵的故事。他能看见「缝」，是因为他对客服的所有指标烂熟于心，不懂旧框架的人，看不见它的缝。再回想思远的故事。他的问题，不是「技术不够」，而是「不敢拿出一个不够好的东西」。不过，如果他的技术真的不够，他连「不够好」的东西也拿不出来。

所以，一个完整的人，要有两样东西。

一样是足够扎实的已有的东西，也就是 1 到 N 的底子。它是一个人能站得稳的地方：基本的知识，基本的手艺，基本的规矩。另一样，是在没有现成路的地方，遇到、判断、认领的能力，也就是 0 到 1。它是从底子上长出来的东西，并非另一块地。

没有底子，长不出来；只有底子，没有长出来，就只是一块闲着的地。

这个保底，要在每一次谈论「0 到 1」的时候记住。否则，这一编很容易被读成一句口号：「别学知识了，去创新吧。」这恰恰是本书最不想说的话。

◆ 四、本编的总判断

AI 时代的竞争力，从「把已有的东西，展开得又快又好」，移到「在没有现成答案的地方，让一个新的东西，发生出来」。这种能力，不能被诊断，不能被讲授，只能被遭遇出来。

这句话是这一编的结论，它有三层。

第一层：1 到 N 被机器接手，稀缺的东西换了。以前，谁能把一件已知的事做得又快又准，谁就值钱；现在，这件事机器做得又快又准，价钱自然往下走。

第二层：新的稀缺，是 0 到 1，包括遇到问题、看见缝、做出新的「1」、判断它值不值得。这四件事不能当成四门课，它们是一次完整经历里的四个动作，少了哪一个，都走不完。

第三层：这种能力，是在遭遇里长出来的。它不能被诊断，所以不能靠挑选；它不能被讲授，所以不能靠灌输；它只能被遇到，所以要靠安排。至于怎么安排，是后面几编的事。

这句话说得很满，所以要自己先给自己留一道缝：它说的是「比例」，而非「全部」。1 到 N 并没有消失，只是它在一个人的价值里，占的位置变了。

◆ 五、三个常见的误读

这一编的话，很容易被读歪。把几处最常见的歪法，挑出来说一说。

第一种误读：0 到 1 是天才的事。读到「新问题」「新的 1」，不少人会下意识地想到爱因斯坦、乔布斯。其实本编里的人，没有一位是天才。小李是一个驿站的运营，小周是一个实习生，思远是一个不敢交作业的学生。他们做出来的「1」都很小，小到只在一间驿站、一家门店、一场比赛里成立。大的「1」，是从这样一个一个小的里面，慢慢攒出来的。

第二种误读：既然 AI 什么都知道，就不用学知识了。这恰恰读反了。第 12 章里的老赵，第 13 章里的思远，都在说同一件事：看得见缝的人，一定是

对旧办法最熟的人。知识不是被取代了，而是换了一个位置，它不再是终点，是出发的地方。

第三种误读：要把课堂全部改成项目。周老师的做法，是每两周拿出一节课，没有推翻教材，也没有取消考试。这一编所有的建议，几乎都是「留一点位置」，而不是「换一个全部」。位置留得小，才有人敢做；做的人多了，才有后面的故事。

这三种误读，共同的毛病是：把一句「比例上的变化」，听成了「非此即彼」。本书一路都在提醒自己，也提醒读者，不要这样听。

◆ 六、这一编，没有回答的问题

诚实地说，这一编还留下了几个问题。

第一个：如果能力是在遭遇里长出来的，那么「材」，是不是也是这样？这是第三编要回答的。第二个：如果「材」也是长出来的，那它和以往说的「自然之材」，有什么不同？也在第三编。第三个：怎样设计一个让这样的遭遇更可能发生的地方？这是第四编的事。第四个：这一切有边界吗，有什么是设计不了的？留给第五编。

还有一条，是对本书自己的追问：

本书把 0 到 1 说成了人要做的事。那么，当 AI 开始真的有了 0 到 1 的某些能力，这句话还成立吗？

这一问，要到第 36 章，才会正面面对。现在先把它放在这里，让它像一枚钉子，钉在这一编的末尾，提醒读者：这一编的结论，是有期限的。

◆ 七、从一个问题，到一次认领：一张完整的图

把这一编的七章放在一起，可以画出一张完整的图。它不是公式，只是一条路。

它的起点，是一团别扭：一件事不太对劲，说不清是什么。

第一步，磨成问题。数一数，查一查，改问句，直到它变成一个可以讲给别人听的问题。这一步在第9章和第11章。

第二步，看见缝。旧办法在这里哪里漏了？这个问题，是新的，难的，还是怪的？这在第9章和第12章。

第三步，选一个方向，造一个「1」。是弄明白一件事，还是做成一件事，还是做出一种好？这在第10章。

第四步，在遭遇里长出办法。真的去做，会碰壁，会改，会求助。能力，就是这样长出来的。这在第13章和第14章。

第五步，判断它值不值得。拿出去，听别人的意见，听AI的建议，最后由一个人说：「我认为值得，我负责。」这在第15章。

五步不是一条直线，而是会来回走。判断那一步，常常又带出新的别扭，新的问题就开始了。这就是一次完整的「0 到 1」，也是一圈走完以后，下一圈的起点。

◆ 八、对三类人，意味着什么

这一编，对三类人各有一点含义。

对老师：你的重心，要从「讲清楚已有的」，往「安排一次真遭遇」移一部分。你不需要离开课堂，不需要推翻教材，只需要在一个学期里，留出几

次，让学生面对一件没有答案的事。留出来的那几次，要真的留出来，不要刚留了，又被进度表悄悄收走。

对家长：你不需要成为专家，也不需要给孩子找很多项目。你要做的，是把自己遇到的怪问题讲给孩子听，把孩子随口说出的一个「别扭」当真。孩子说「这个东西好奇怪」的时候，你若回一句「别胡思乱想」，那条缝，就合上了。

对学校：评价要给「没有标准答案」的事留一个位置。如果一所学校的所有评价，都只量已有的东西，那么它再怎么倡导创新，也是一句空话。

这三条，都不是新的要求，只是被长久地放在了后面。

◆ 九、一场走廊里的对话

〔模拟案例〕

学期末，周老师在走廊里，遇到了一位同事，教语文的闻老师。

闻老师说：「我听学生说，你们班搞了什么『迷路周』『缝本』。我有点担心，是不是太浪费时间了？期末要考试的。」

周老师说：「我的考试成绩，没有掉。」

闻老师说：「不过，别的老师，没有这么多时间。」

周老师想了想，说：「我没有多花时间。我只是把一部分『讲』，换成了『让他们自己遇到』。大概每两周，用一节课。」

闻老师问：「那具体怎么开始？」

周老师说：「你不用从『迷路周』开始。你可以只做一件事：下次出作业的时候，放一道你自己也不知道答案的题。」

闻老师愣了一下：「我自己也不知道答案？」

周老师笑了：「对。你就当，这是一件你也想弄明白的事。」

闻老师想了一会儿，说：「我可以试试。」

一个月以后，闻老师给周老师发来一条消息：「我出了一道题：为什么《红楼梦》里，每个人说话的口气都不一样？我自己也没想清楚。学生们吵了一节课，我觉得，那是这学期最好的一节课。」

周老师把这条消息读了两遍。他注意到，闻老师没有写「我成功了」，也没有写「学生们学到了什么」，只写了「我自己也没想清楚」。他觉得，这半句话，比整条消息更要紧：一位老师，肯在学生面前，承认自己也在路上。

◆ 十、反方的话，再听一遍

这一编里，听了几种反对的声音，在这里收一收。

有人说，每个时代都说变化快。回答是：本书不说「前所未有」，只说「比例」，能被已有办法解决的问题，越来越多地被机器接手。有人说，艺术的新没有标准。回答是：没有标准，恰恰是 0 到 1 的一个特点，而不是缺陷。有人说，问题总有人给。回答是：只会等别人给问题的人，越来越容易被替代。

有人说，缝也许只是噪声。回答是：看重复，看矛盾，看补丁，最终由人判断，当然也会错，错了再回头。有人说，这些也能测。回答是：测，是对过去的估计，而这类能力，要在未来的遭遇里长。有人说，遭遇太慢，太浪费。

回答是：不是替代，是在已有的讲授之外，保证有几次是真的。有人说，将来AI也能判断。回答是：能力会增强，责任仍要有人认领，何况本书这一条主张，本来就可以被推翻。

七个声音，七个回答，有一个共同的味道：不是「不要」，是「还要」。这一点，和第一编一样。一路听下来，本书从来没有想让谁放弃什么，只想在已有的东西旁边，再放一块位置。

◆ 十一、家长会上的一问

〔模拟案例〕

期中家长会，周老师把这一编的大意讲得很短，只有两句：底子要有，长出来的东西也要有。

会后，柯女士留了下来。她把椅子往前挪了挪，说：「周老师，我听明白了，不过心里有个疙瘩。冉冉的计算不算扎实，容易粗心，进度也慢。我是不是应该先把底子补起来，别的以后再说？」

周老师没有马上回答。他翻开本子，找到冉冉那一组数食堂队伍的记录，说：「你看这一页，她数人头的时候，有三处加错了，是组里别人帮她发现的。」

柯女士点点头：「所以我才急。」

周老师说：「我也急。不过我想问一句，补底子，是每天晚上多做二十道题，还是每周做一件真事，在做的时候发现自己哪里不稳？」

柯女士想了想：「我没有分过。」

周老师说：「我也没有想好哪样更对。再再加错的那三处，如果只靠做题，她未必知道它们为什么要紧。放在真事里，她自己脸红了，下一次就会多看一眼。不过光脸红也不行，回头还是要练。」

柯女士说：「那就是两样都要。」

周老师说：「两样都要，只是先后会来回换。到底各占多少，我现在说不出一个准数。」

柯女士笑了一下，说：「你这个回答，有点不像老师。」

周老师说：「是啊，所以我才把它写在本子上。」

◆ 十二、「先有底子」要先有到什么时候

顺着上一节，还可以再追一问：你说底子要先有，那「先有」要有到什么时候？今天补一点，明天补一点，永远觉得不够，岂不是把「去遇到」往后推了一辈子？

这一问问得很准。本书答不出一个年龄，也答不出一个分数。能说的只有两点。

第一，底子不必扎实到「完全」才动。老赵看见缝，是因为他对客服的指标很熟，并不是什么都懂。他留意到的，恰好是他自己熟的那一件事。底子够用于一件具体的事，就算够了，够到哪里，要在事里才知道。

第二，把「遇到」和「补底子」排成前后，是一个常见的错觉。它们更像两只脚，走路的时候轮流落地。一只脚一直悬着，人是走不动的。

还有一部分，本书承认答不上：不同的孩子，两只脚的比例该是多少，没有谁能事先量出来。能做的，是每隔一阵看一眼，现在是哪只脚在拖后腿。

◆ 十三、没有被收进来的一种反对

七个声音，七个回答，收得很整齐。整齐的东西，要多看一眼。

还有一种反对，在这一编里没有被正面听到，也最实在：我只想让孩子考上一所好学校，别的我顾不上。

这句话不是短视，是一位家长在手里只有一张考卷的时候，能说出的最老实的话。对它，不能用一句「眼光要放长远」去回答。

本编的回答很小。考上好学校，要靠已有的东西，所以底子不能丢，这一点和第三节完全一致。本编只想在这件事旁边，轻轻问一句：孩子上了那所学校以后，遇到没有标准答案的第一件事，谁陪他站一会儿？

这一问，不能保证让考试多得一分。本书不骗人，也不拿它换任何一个人的志愿。能做到的只是：把这一问放在家长心里，不必现在回答，到哪天用得着，它就在那里。

◆ 十四、放回日子里

学期末的最后一节课，周老师没有讲题。

他在黑板上写了两个词：「已有」和「还没有」。

他对学生们说：「这个学期，你们学了很多已有的东西，很好，那是你们的底子。不过我更想告诉你们的是，你们的人生里，最有意思的部分，在『还没有』那一边。」

冉冉举手，问：「老师，那『还没有』的东西，怎么学？」

周老师想了想，说：「不是学。是去遇到。」

他看了一眼坐在窗边的阿拓。阿拓正在草稿纸上画着什么。周老师不知道他在画什么，他想，这就很好。

下课铃响了，学生们收拾书包。冉冉走到门口，又回头看了一眼黑板，那两个词还留在上面，周老师没有擦。

明天能试的一件事：这一周，和孩子各说一件事：「这件事，我之前一直不确定，不过最后，我还是做了。」说完，不评价，只听。

带走的话

先看清已有的，再放手，让没有的，长出来。0 到 1，建立在 1 到 N 之上，却不能靠 1 到 N 的办法教会。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：看清了新的稀缺，是什么。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？本编总账：新的稀缺已经清楚，下一编，转到「材」本身。

想一想

如果只能选一样，你更希望孩子有一个扎实的底子，还是有一种遇事不慌的能力？

你觉得，一个人要先有「底子」才有「长出来」，还是可以同时？

读完这一编，你想对一个孩子说一句什么？

第三编

材的发生：从自然之材到超材

这一编八章，写新的材。

第 17 章问：材，真的是先天的吗。第 18、19 章讲两个故事：没有微积分，就没有那一类数学天才；没有电影，就没有导演。第 20 章写自然之材是什么样子。第 21、22 章写超材料，和它给我们的一个提示：性质来自结构，不来自成分。第 23 章把这个提示，用回到人身上，写超材。第 24 章是本编总账。

这一编有一个转折：前两编说的是人要做什么，这一编说的是人是什么。

第 17 章

材不是先天的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定听过这样的话，也许你自己还说过：

「我天生不是学数学的料。」

「我五音不全，没法唱歌。」

「我这个人，就是没有艺术细胞。」

这些话说得很自然，像在说身高、血型一样。话里藏着一个很稳的看法：一个人身上有一些「材」，是出生时就带着的。有就是有，没有就是没有，后来再怎么努力，也只是在补。

这个看法对不对？本章要问的，就是这一件事。

◆ 二、小颖的两年

〔模拟案例〕

小颖十三岁，初一。入学第一周的音乐课上，老师让大家一个一个唱一句。轮到她，她唱了半句，全班笑了。

那不是恶意的笑，是一种很自然的、因为「调子不太对」的笑。小颖红着脸坐了下去。下课以后，她对同桌说：「我以后再也不唱歌了。」

学校的合唱团每年招人，小颖一次也没有去过。她路过音乐教室，会把脚步放快一点。

初二，学校换了一位音乐老师，姓林。林老师没有一上来就让大家唱。她带着全班做了很多「不唱」的事：用手拍节奏，用身体去感觉一个音是高还是低，听一段音乐，闭上眼睛，指出哪里是往上走的。

有一次，林老师让每个人随便哼一个自己喜欢的调子，不用给别人听，只给自己听。小颖在座位上小声哼了一段，是妈妈常唱的一首老歌。哼完她抬头看了一圈，没有人在看她。

林老师注意到了这件事，什么也没说。第二周，她在班里办了一个小小的「哼唱组」，不选拔，谁都可以来，每周一次，每次十分钟。大家围成一个圈，每人哼一句。

小颖去了。

第一个月，她哼得还是不太准。第二个月，林老师想了一个很简单的办法：让她把一只手抬起来，一个音唱高了，手就跟着抬高一点，再抬高一点，嗓子跟着手往上走。小颖后来说，那种感觉像是有人在下面托了她一把。

初二期末，班级办小演出，小颖唱了一首很短的歌。不算很准，有一个音偏了，不过没有人笑。她唱完，同桌第一个鼓了掌。

初三，她报名了合唱团。

后来有人问林老师，是不是发现了一个被埋没的好嗓子。林老师想了想，说：「我不觉得我发现了什么天赋。我只是给她换了一个不会被笑的地方。」

◆ 三、这个故事，怎么讲

这个故事可以有两种讲法。

一种是发现的讲法。 小颖其实有唱歌的天赋，只是被一个不好的环境压住了。林老师是一位伯乐，把它找了出来。

另一种是发生的讲法。 小颖一开始并没有「唱准一个音」的能力。林老师给她设计了一片土：没有人看，不会被笑，用手帮着嗓子。她沿着一条路往前走，先哼，后唱，从一个音到一小段，再到一首歌，这个能力一点一点长了出来。长出来以后，她又回过头改变了那片土，因为她敢走进合唱团了。

这两种讲法，在这个故事里几乎没有办法用事实分开。没有人能知道，小颖在被笑的那一刻之前，「本来」有什么。你不能把时间倒回去，让她在另一个班里再唱一次半句。

所以这里要换一个更实际的问法：如果我们相信第一种讲法，我们会怎么做？如果我们相信第二种，又会怎么做？

相信第一种，林老师会去找小颖身上「被压住的天赋」。找到了，当然好。找不到呢，她就有了一个体面的理由放手：这孩子本来就没有。

相信第二种，林老师会去想：我可以给她一片什么样的土？这个问题永远有下一步可走，今天换一个座位，明天换一首歌，后天换一个人陪着她。

两种想法听起来只差一句话，落到日子里，就是完全不同的两种行动。

◆ 四、本书的说法：材，是长出来的形状

用本书的话说，**材是一个 person 身上长出来的、能被认出的形状。**

形状是在土里沿着路长出来的。没有土，没有路，就没有形状。这里说的土，是一个 person 每天待着的那片环境，有谁在看他，出错了会怎样，旁边有没有人带着。路，是从不会到会之间一级一级的台阶。

这句话并不是否认人和人有差异。有的孩子一生下来就对声音更敏感，有的对颜色更敏感，这些差异是真的，本书认。

不过，从「有一点敏感」到「一种可以被叫做『唱歌的材』的形状」，中间隔着一段很长的路。路上有很多事要发生：被谁听到，被谁鼓励，被什么样的环境允许出错，有没有一个人在旁边用对的方式带着。少了其中几样，那一点敏感可能一辈子都只是一点敏感。

所以更准确的说法是：**天生的是一个起点，材是起点之后长出来的东西。**把起点当成终点，是我们最常犯的一个错。

◆ 五、古人说「可以为」

《荀子·性恶》里有一句话，大意是：路上的普通人，也可以成为大禹那样的人。原文是「涂之人可以为禹」。

荀子的意思，不是说每个人一定会成为大禹，而是说，一个人成为什么，不是出生时就定好的，要靠后天的学、积累和行动才造得出来。他在《劝学》里还有一句常被引用的话，大意是：学习不能停止，靠积累才会有成就〔待核〕。

孟子也有一句类似的话：「人皆可以为尧舜。」这两位的人性善恶上吵了一辈子，不过在这一点上，意见相近：人有「可以成为」的空间，空间有多大，要看后面怎么走。

西方这边，十九世纪的高尔顿写过一本《遗传的天才》，主张天才主要来自遗传，大意如此〔待核〕。二十世纪九十年代，心理学家埃里克森研究了顶

尖的小提琴学生，也引用了象棋等领域的研究，提出「刻意练习」对达到高水平很关键。后来有人质疑，认为它能解释的差异没有那么大，争论还在继续。

本书不打算替这场争论下结论，只借它说一件事：**至少，一个人成为什么，有一大块是「长出来」的，而不是「本来就有」的。**教育能够用力的，正是这一大块。

◆ 六、反方的话：天赋确实存在

有人会说：你说得太绝对了。莫扎特四五岁就能作曲，你能说那是「长出来」的吗？

这个反驳是对的。天赋存在，起点的差异是真实的，本书不否认。有些孩子就是坐下来半小时，别人要练一个月才有的手感，他已经有了。看见这种事，说一句「这孩子不一般」，没有任何问题。

本书要说的有三点。

第一，起点不等于终点。莫扎特的父亲是一位音乐家，莫扎特从很小就泡在音乐里，每天练很多个小时。他的天赋加上他的土，一起长出了莫扎特。换一个不碰琴的家，那份天赋会长成什么，没有人知道。

第二，大多数人不是莫扎特。对大多数孩子来说，「有没有天赋」是一个无法回答、也不必回答的问题。你没有一把尺子能量出来。更实际的问题是：我可以给他一片什么样的土？

第三，「材」这个字一旦被说成「先天的」，会有一个很具体的坏处。它会让小孩，也让大人，过早地说出「我不行」。而「我不行」这三个字一旦出

口，本身就会关上一扇门。门关上以后，那个孩子不再去试，于是真的什么也没有长出来，大家反而觉得，看，果然没有。

所以本书的态度是：天赋，认；起点，认；不过不要拿它们去替代「土」。

◆ 七、同一条路上，快与慢

有人会接着问：既然材是长出来的，那为什么同一个班里，有人学得快，有人学得慢？

这个问题要老实回答，不能用一句「都一样」带过去。起点有差异，这一点前面已经认了。有的孩子耳朵灵，有的手巧，有的记性好。这些差异会让他们在同一片土里，长的速度不同。

不过快与慢说的是速度，不是方向。林老师带哼唱组的时候注意到一件事：有两个孩子一开始就唱得准，另有三个孩子要花一个学期。到了学期末，那三个孩子里，有一个反而成了组里最敢改调子的人。因为他走得慢，每一步都是自己想过的，换一个音，他知道为什么换。

这不是说慢一定好。只是说，快的孩子有快的风险：他很早就拿到了「对」，就不再想别的路。慢的孩子有慢的难处：他要忍得住别人先到，还要忍得住别人那句「怎么还不会」。教育者能做的，是别拿速度当材。速度只是一个读数，读数后面，才是这个孩子正在长的东西。

所以前面那句「我不是这块料」，常常藏着一个误会：把慢当成了没有。一个孩子说这句话的时候，大人如果只听见结论，没有去问他是在哪一步慢下来的，这个误会就会跟着他很多年。

◆ 八、换土的三个问法

那么，遇到一个「长不出来」的孩子，教育者可以怎么想？本书给三个问法，都不难。

第一问：他怕什么。小颖怕被笑。怕是土的问题。怕的东西不拿走，再好的路也走不动。很多孩子表面上是「不会」，底下其实是「不敢」。

第二问：他缺哪一步。小颖缺的是「从哼到唱」之间的那一小步。路太陡的时候，补一级台阶，比再催一遍有用。催的话说得再多，台阶不会自己长出来。

第三问：他做出来的东西，给谁看。小颖第一次唱，是给自己听。第二次，是给一个十分钟的小圈子。最后才是全班。看的人从一个变成十个，再变成一百个。土是一点点铺大的。

这三问不需要任何测验，只需要大人肯蹲下来看一会儿。

一个问法如果换成「他有没有天赋」，大人就站在了高处，只能给出一个判决：有，或者没有。换成「他怕什么」，大人就蹲了下来，能做一件事。教育里很多事，差别就在站着还是蹲着。

◆ 九、今天的机器会怎么说

现在多了一样东西：人工智能。你把小颖的情况讲给它听，它会给出什么？

它很可能先给一个测评式的回答：根据你的描述，这个孩子可能音准感知偏弱，建议做音高辨别训练。这话没有错，也有用。不过它回答的，仍然是「这个孩子是什么样」。它很难知道，小颖怕的不是音准，是被人看。

这里有一个提醒。机器很擅长给人贴标签，而且贴得又快又像样。一个孩子在测评里得了「音乐感知偏弱」，大人拿到这四个字，很容易把它当成一份判决书，说出「我不行」的人又多了一个。

反过来，机器也可以帮林老师这样的人。它可以陪小颖一遍遍练，不会不耐烦，不会笑。它可以把「一个音抬高一点」的台阶拆成二十级，让孩子挑自己能迈的那一级。这是在帮着铺土，而不是在帮着下判决。

同一样东西，用来贴标签，是关门；用来铺台阶，是开门。区别不在机器，在使用它的大人心里，把材看成什么。

◆ 十、小柏和那一池水

〔模拟案例〕

小柏十二岁，一下水就呛。夏令营的第三天，他在浅水区站着不动，说：「我是旱鸭子，我们家人都是。」

教练姓骆，二十出头。他没有反驳，也没有说「再试试」，只问了一句：「你是怕呛，还是怕沉？」

小柏想了很久，说：「怕鼻子进水。」

骆教练就把第一课改成了「只练鼻子」：站在齐腰深的水里，嘴巴以下沉进去，吹泡泡，一次只吹三秒。第二天五秒。第四天，小柏敢把整张脸放进水里了，他自己在心里数，数到八。

第五天出了岔子。旁边有个孩子泼水，小柏一口呛进去，咳得眼泪直流，爬上岸，说：「我就说我不行。」之后两天，他没有下水。

骆教练没有催。他在岸边放了一个小盆，让小柏蹲着，把脸埋进盆里吹泡泡。盆里没有人泼水。第三天，小柏自己走回了池边。

夏令营结束那天，他还游不好，只能漂着蹬十来米。他妈妈问骆教练，这孩子到底有没有水性。

骆教练说：「我说不上来。我只知道，他现在不怕脸进水了。」

◆ 十一、换了土，还是长不出来呢

有人会追问：你一直说换土，如果土换了好几回，孩子还是没有长出来，怎么办？

这个问题要认真答。答案是：有这种可能。有些东西换了土也长得很慢，甚至一辈子都停在一点敏感上。本书不能保证每一次换土都有结果，也不替任何一位老师许这个愿。

不过有两件事可以说。一件是，「换了几回还没长出来」是一句可以核对的话：换的是什么，换了多久，孩子当时怕不怕，都能一条一条回头看。「他不是这块料」却没有办法核对，只能听着。另一件是，长不出某一样，不等于没有别的。小柏游得再慢，也不妨碍他在别的地方长出来。

所以本书不说「一定能」，只说：在没有认真换过土以前，不要先说「没有」。

◆ 十二、孔子的一句话

说到古人，还不能漏了孔子。《论语·阳货》里有一句很短的话：「性相近也，习相远也。」

大意是：人天生的资质，彼此相近；后来的习染与做法，才把人越拉越远。

这句话不否认人有差异，只是把「拉开距离」的主要功劳，记在了后来的「习」上。习，就是一个人天天泡在什么里，跟谁学，怎么练。本书说的土和路，几乎就是这个字的家常讲法。

孔子也说过「因材施教」一类的做法，不过那是另一个话题，第 1 章已经讲过。这里只留一点：连提出过「材」的人，也把最后的差别，放在了「习」上。这句话有两千多年的历史，却一点不旧，因为它指向的，是大人每天都能动手的那一块。

一个孩子今天说「我不行」，多半不是在报告资质，是在报告他最近的「习」：最近跟谁学，被谁看，错了怎么办。大人若只听见前半句，会去争论他行不行；听见后半句，才知道自己手边有什么可做。争论只会耗掉一个下午，做事却能改变下一周。

◆ 十三、放回日子里

林老师后来在教研组的一次分享里说了一句话：

「我们太容易把一个孩子说成『他不是这块料』。其实我们真正知道的，往往只是：在我给他的这片土里，他没有长出来。」

这句话被周启明老师抄在了笔记本的第一页。他教了十九年初中数学，听过无数次「我数学不行」，以前他的回答是「你再努力一点」。那天以后，他开始换一种问法：你是从哪一步开始觉得不行的？

明天能试的一件事：下一次你听到孩子，或者你自己，说「我不是学×的料」，把这句话换一种说法：「在我试过的那几次里，这件事我还没有长出来。」只改这一句，看看会不会多开一条缝。

带走的话

材不是出生时就定好的，而是起点之后，在土里，沿着路，长出来的形状。天赋，认；不过不要用它替代土。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「材」从「有没有」换成了「长没长」。
这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在说明新的材为什么是可能的。

想一想

你说过的「我不是……的料」，是在哪一次之后说出来的？

如果当时换一片土，结果会不会不一样？

你会给一个孩子换一片什么样的土？

第 18 章

没有微积分，就没有那一类数学天才

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定想过这样的问题：如果我出生在五百年前，我会是什么样的人？

也许你会种地，也许你会做工匠，也许你会被抓去当兵。你身上那些在今天被叫做「天赋」的东西，在当时会长成什么？一个今天靠敏锐的数感吃饭的人，放到那时候，可能只是村里最会记账的那一个。

这个问题听起来像一个玩笑，里面却有一个很认真的东西：**你的「材」**，**要看你所在的时代提供了什么「位置」**。位置不在，那份本事就找不到一个名字，也找不到一条可以长大的路。

◆ 二、小舟的函数

〔模拟案例〕

周启明老师班里有个学生叫小舟，数学特别好。他不是那种算得很快的孩子，他的特点是：一看见一堆数据，就能「看出」一条线。别人还在一个数一个数地比，他已经说：「它是在往上走的，越走越快。」

有一次，周老师讲函数，讲到一半，突然问了一个很怪的问题：

「如果这个世界上从来没有人发明过『函数』这个概念，小舟，你的这个本事会长成什么样子？」

全班笑了。小舟想了很久，说：「我不知道。可能我就是个爱看规律的人？」

周老师说：「对。不过你能不能把你看到的规律写下来，让别人也用？」

小舟说：「没有函数，就没办法很准确地说。」

周老师在黑板上画了一个很简单的图：左边是一个孩子，右边是一条曲线，中间是一个箭头，写着「函数」。

他说：「你的天赋，一半是你自己的，一半是这个箭头给你的。这个箭头，是很多人用了很多年才造出来的。」

这个小小的讨论让小舟沉默了很久。他后来说：「我以前以为，我是自己会的。现在觉得，我是站在很多人造出来的东西上，才会的。」

◆ 三、一个新的「1」，会造出一类新的人

这个小故事背后，是一个很大的历史事实。

十七世纪，牛顿和莱布尼茨各自独立地发展出了微积分。在这以前，世界上当然也有很聪明的人，也有会算的人，不过没有一类人叫做「会用微积分分析变化的人」。

微积分出现以后，慢慢地有了一整个新的位置。物理学家用它算轨道，工程师用它设计桥梁，后来的经济学家和统计学家也用它处理各种各样连续的变化。再往后，学校里有了专门教它的课，课后有了习题，习题有了标准答案，一个孩子在十七岁那年第一次遇到它，就已经有一条现成的路等着他。

这些人身上那一种对「变化」特别敏感的「天赋」，在微积分出现以前，没有一个可以被叫做「材」的名字。不是因为那时候的人更笨，而是因为，**那个位置还不存在。**

再举一个更近的例子：「程序员」。二十世纪五十年代以前，世界上没有这样的职业。后来有了计算机，有了编程语言，一个「写代码，让机器做事」的位置才出现。今天很多被叫做「有编程天赋」的孩子，如果生在一百年前，这份「天赋」大概会表现为别的东西：爱拆钟表，爱做机关，爱玩棋盘游戏。

所以我们可以说：**每一个新的「1」，都会同时造出一类新的「材」。**

不妨把时间拨回去看一眼。假如小舟生在三百年前的一个村子里，他那份「一眼看出一条线」的本事，大概会用在看天色、估收成上，村里人会夸他「眼毒」，仅此而已。没有人会对他说「你该去学一门叫分析的学问」，因为那门学问的门，还没有人开。同一个孩子，换了一个年代，被认出来的形状就完全不同。

◆ 四、材，不是装在人身上的，是人与位置一起长出来的

这样一来，「材」这个字需要重新理解。

在发现的想法里，材是装在一个人身上的：他有，或者没有。就像口袋里有一枚硬币，翻出来看一眼就知道。

不过从微积分的故事里，我们看到：**一个人的材，同时也是一个位置和一个人一起长出来的东西。** 位置不是现成的，是被一个新的「1」造出来的。人在这个位置里，慢慢长出对应的能力。位置先给了一个可以朝向的方向，人才知道往哪里长。

这就是本书把「从 0 到 1」和「造新的材」放在一起讲的原因。**造一个新的「1」，就是在给一类人造一个可以长出来的位置。** 一个人今天的本事，一半在他自己身上，一半在他背后那一长串造箭头的人身上。

◆ 五、古人说「器」

前面说过，《论语·为政》里有「君子不器」。「器」，是有固定用途的东西。

反过来想，每一种器都对应着一种用途。有了「船」这种用途，才有造船的工匠，才有会看风向的舵手。有了「文字」，才有抄书的、刻碑的、写文章的人。

这些位置，每一个都是在某个时代，被某一些人「造」出来的。《周易·系辞上》里有一句话：「备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。」大意是：备齐物件，让它们派上用场，做成器具给天下带来便利，没有谁比圣人做得更大。意思很朴素：器是人做出来的，用途也是人做出来的。

后来的人很自然地把这些位置当成了「本来就在那里」的东西，然后把适合这些位置的孩子叫做「有这个材」。

这件事颠倒了一个顺序：**不是先有一类「有材」的人，然后才有位置；而是先有一个位置，才有一类在这个位置里长出来的「材」。** 我们读历史的时候，总觉得古人里的能工巧匠是天生的。其实，有了那些工坊、行会和师徒的规矩，才有那些巧匠。

◆ 六、反方的话：这只是职业，不是能力

有人会说：你讲的只是职业的新。人的基本能力，比如推理、想象、动手，一直是那些，并没有变。

这个说法有一半是对的。人的某些基础能力的确在很长的时间里相对稳定。一个五百年前的孩子，看见一群鸟飞过，也会想它们为什么排成那个形状。

只是另一半是这样的：**基础能力怎样被组织起来，长成一个可以被叫做「材」的东西，是有历史的。**一个人有「推理」的基础，不过「用微积分分析一个变化」，是一种在特定的历史里才长得出来的、被组织过的能力。它需要符号，需要教材，需要一群同行，需要有人肯为它出钱。

所以不是说基础能力是新的，而是说：**能让这些基础能力长成一个被社会承认的「材」的那个位置，是新的。**

教育要做的，恰恰是在这两者之间搭一座桥。桥的这头是孩子身上那些稳定的基础，桥的那头是还没有名字的新位置。

这座桥不好搭，因为大人站在桥的这头，看不见那头。我们手里的地图，是按旧位置画的，上面标着「理科生」「文科生」「艺术特长」这样的格子。孩子的形状如果不落在格子里，我们就习惯说他「不好归类」。其实，多半不是孩子不好归类，是地图太旧。

◆ 七、一个账房的故事

〔模拟案例〕

老陈，五十八岁，在一家小贸易公司做了三十多年账。他的本事，同行都服：一页账，扫一眼就知道哪一行不对；一组数，加两遍，从来不错。

公司换了新的财务软件那年，老陈用了三个月，才学会点开表格。软件替他做了加法，也替他查了大部分错。年轻会计只用一周，就能做完他过去一个月的活。

老陈有一阵很失落。他对家人说：「我这三十年，白练了。」

他的女儿是个中学老师，没有劝他，只问了一句：「爸，你每次一眼看出错在哪里，是看什么看出来的？」

老陈想了很久，说：「我看的不是数。我看的是，这个数，不像这家公司会有的。」

这句话，后来成了他在公司里新的位置。新软件能查出算错的数，查不出「不像」的数。有一次，一笔看上去完全正确的付款，被他拦了下来。他说，不像。后来查明，是一次有预谋的重复报销。

老陈的「眼」没有白练。变的是它的用处：从查算错，变成了查「不像」。

◆ 八、位置会消失，材也会消失吗

老陈的故事引出一个反过来的问题：既然新的「1」会造出新的位置，那旧的位置消失的时候，长在里面的材，是不是也跟着消失？

答案是：一部分会，一部分不会。

会消失的，是那个位置里只服务于「1 到 N」的部分。比如快速加数、整理格式，这些交给机器以后，不再需要一个人长久地练。

不会消失的，是长在底下的那一层：对「不像」的敏感，对一个数背后的人和事的想象。这一层可以搬家，搬到新的位置里继续长。

所以对教育来说，这里有一个很实用的提醒：别只盯着位置教。位置会换，一个只会待在某个位置里的人，位置一换就没了着落。要教的，是能搬家的那一层。

这一层叫什么，后面的编章会再细说。眼下记住一句话就够了：位置是借来的，长出来的东西是自己的。

◆ 九、今天的机器，正在拆掉哪些位置

说到位置会消失，今天最大的一股力量，就是人工智能。

很多以前要一个人练好几年才能坐进去的位置，机器现在几秒钟就能坐进去。写一份格式整齐的报告，翻一段普通的文字，把一堆数据画成图，这些位置在一点一点变薄。站在这些位置里的人，会有一种老陈当年的失落：我练了那么多年，怎么一下子不值钱了？

这时候最容易说的一句话是：「那孩子们还学什么？」这句话问得太急。位置变薄，不等于材消失，只是说，旧的那条路不够用了。

另一边，机器也在悄悄造出新的位置。一个会向机器提出好问题的人，一个能一眼看出机器的答案「不像」的人，一个能把几样本来不相干的东西拼在一起、让机器去试的人。这些位置五年前几乎没有名字。今天的孩子里，有一些人正在这些位置里长出自己的形状，不过没有人给他们发一本教材。

对大人来说，这是一个很不舒服的处境：我们要为一个自己也没见过的位置，去准备孩子。办法只有一个，就是前面说的：别只教位置，去培养那一层能搬家的东西。

◆ 十、从算盘到笔算：一个位置怎样变宽

再往前看一个更老的例子。今天的孩子在小学里就学会笔算加减乘除，觉得是天经地义。不过在很长的时间里，会算账是一门不小的手艺。

欧洲中世纪的商人，常用的是一种摆在桌面上的计数板，靠移动筹码来算。十三世纪初，意大利的斐波那契写了一本讲算术的书，把印度—阿拉伯数字和笔算的办法介绍给欧洲的商人，大意如此〔待核〕。这些办法后来慢慢流行起来，各地也出现了专门教商业算术的学校和老师〔待核〕。

在这个过程中，一种新的「材」出现了：不靠摆筹码，靠在纸上写数、列式、检算的人。这种人在先前并不是不存在，只是那时候，一页纸上的数字还没有成为通用的语言，他们的本事找不到一个可以长大的位置。

这个例子说明一件事：位置不只是被「造出来」，还会被「拓宽」。同样是会算账，从一小群人的手艺，变成许多人都能学的路，靠的是一个新的写法。写法一变，那条路上就多了很多人。

◆ 十一、家里的一条规矩：改三处

说到今天，位置变得快，大人很难事先替孩子画好地图。这里给一条可以在家里试的规矩，不需要任何设备。

每周挑一份机器替孩子做的东西，可以是一份作业的提纲，一个周末的行程，一道菜的做法。规矩只有一条：孩子要改其中三处，并且说出为什么改。不许说「都挺好」。

头几次，孩子多半改得很勉强，改的也只是措辞。大人不要急着指出来。过了几周，他会开始改到实处：这一步顺序反了，这个说法对我们家不合适，这里漏了一件事。到了这个时候，他练的就是前面说的那一层能搬家的东西：知道一件东西「对不对得上这件事」，不是它本身对不对。

这条规矩也有个难处：大人自己要先肯在孩子面前说「我也觉得这里不太对」。大人如果总是点头，孩子很快就学会了点头。

◆ 十二、《考工记》里的一句话

古书里有一句话，很贴这一章。《考工记》里讲到各种工匠，大意是：聪明的人创造器物，手巧的人把它传下去、守住它，这样的人，世上才叫做「工」〔待核〕。

这句话里有两层。「创物」的人，是造位置的；「述之守之」的人，是在位置里长出手艺的。两层缺一不可，只是后一层人多，名字常被记住的，却多半是前一层。

对教育来说，这一点很实在：大多数孩子，将来是在别人造好的位置里做事的，把这件事教好，本来就是正经的功课。不过，天底下总要有一些人去「创物」，而这一类人，不会凭空出来，他们要在小时候，就有机会碰一碰「没有人造过」的东西。

两层都要，只是比例在变：机器把「述之守之」的一部分接走以后，「造物」的那一层，就比从前要多一些人来参与了。

◆ 十三、放回日子里

周老师把小舟那天说的那句话写在了黑板的一角：

「我是站在很多人造出来的东西上，才会的。」

他在下面加了一行小字：「你也可以造一点，让后来人站上去的东西。」

没有人来问这一行小字是什么意思。不过第二天，有一个学生来问周老师：「老师，我可以发明一个新的符号吗？」

周老师说：「你想表示什么？」

学生说：「我想表示，我们班里每次吵架，是谁先说话。」

周老师没有笑。他说：「那你先把它画出来。」

过了一个星期，那个学生交来一张纸，上面画了一个小圆圈，圈里有一个箭头，指向另一个小圆圈。他在旁边写了一行字：「箭头越粗，说得越多。」周老师把它贴在了教室后墙上。班里的人看了都笑，笑完以后，有两个孩子开始在上面加自己的符号。周老师没有说这是不是数学。他只是觉得，一个新的位置，大概就是这样，从一张贴在墙上的纸开始的。

明天能试的一件事：问孩子一个问题：「如果没有手机，你现在觉得自己哪个本事会没地方用？」听一听他怎么回答。再问一句反过来的：「有了它以后，哪一件以前不可能的事，你现在想试一试？」

带走的话

每一个新的「1」，都会同时造出一类新的材。材不是装在人身上的，是人与位置一起长出来的。

小 账

这一处，是开门还是关门？开门：它说明材和位置是同时被造出来的。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在说明造新的材是什么意思。

想 一 想

你身上有没有一项本事，换一个时代，就不会被叫做「本事」？

你觉得十年后，会出现哪一种今天还不存在的「材」？

你愿不愿意为后来人造一个位置？

第 19 章

电影造出了导演

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你大概看过电影，也大概在结尾的名单滚动时，留意过一个反复出现的词：「导演」。

你有没有想过，这个词在一百三十年前是什么意思？

答案是：**什么意思也没有**。那时候，世界上还没有电影，自然也没有人会想，要去找一个「有导演天赋的孩子」。

这件事听上去平常，细想却有些奇怪。今天我们谈起某位导演，总爱说他「天生就是拍电影的料」。可是在他出生的年代，如果有人问他的父母：您家孩子适合当导演吗？他们大概会反问一句：那是什么？

◆ 二、一个魔术师的新活儿

电影是十九世纪末才出现的东西。一八九五年，法国的卢米埃尔兄弟在巴黎公开放映了他们的短片，通常被认为是电影放映的一个起点，大意如此〔待核〕。那时的「电影」只有一两分钟，内容往往是工厂门口下班的工人，或者一列进站的火车。

这样的片子里没有「导演」。有的是一个把机器摆好、按下开关的人。他要做的决定很少：机器放在哪里，什么时候开始转，什么时候停。

后来，法国的梅里埃出场了。他原本是一位魔术师，看了电影以后，觉得这个新东西可以拿来做魔术。他试着让画面里的人突然消失，让一件东西变成另一件东西，还拍了许多带着奇幻情节的短片。他的做法，被认为是电影特效和叙事的早期尝试之一，大意如此〔待核〕。

请注意这里的顺序。**不是先有了一群「有导演天赋」的人，然后他们去拍电影。而是先有了电影这个新东西，一些人在里面摸索，慢慢长出了一种后来叫做「导演」的能力：安排镜头，指挥演员，决定一个故事该怎么被看见。**

如果没有电影，这些人大概会成为舞台上的剧作家、画师、魔术师或者小说家。他们身上的「材」，会长成另一个样子。换句话说，同一批人，遇到不同的土，长出的形状就不同。

◆ 三、一个新平台，一类新人

〔模拟案例〕

这样的故事，今天仍在发生。

小蒋二十六岁，在一家做短视频的公司当剪辑师。他的工作，是把一段十几分钟的素材剪成四十五秒的视频。第一秒要抓住人，第十五秒要给一个小起伏，最后五秒要留一句让人想点赞的话。

他说，这是一个连他自己都没想到的职业。他大学学的是机械设计，毕业设计做的是一台传送装置，和视频一点关系也没有。

他怎么入的行？他说，大学时爱拍宿舍里朋友们闹着玩的小片子，发到网上。剪得很粗，不过有人看。后来一家公司看到了，就叫他去试试。

在这个新行当里，他慢慢练出一些连自己也说不太清楚的东西：对「节奏」的感觉，对「一个画面该停留多久」的判断，对「观众在第几秒会走神」的直觉。这些东西在十年前没有一个可以叫做「材」的名字，因为那个位置根本不存在。

我问他，会不会觉得自己有天赋。他想了一会儿，说：「我不觉得。我只是一直在这个地方，每天剪，剪了三年。」

这就是一个「在新位置里长出新材」的例子。要留意的是，小蒋的本事并不是凭空出现的。他原来的耐心、对画面的敏感，都是旧的底子。只是这些底子遇到了一块从前没有的土，才长出了从前没有的形状。

◆ 四、本书的说法：新的「1」，打开一块新的土

用本书的话说，电影是一个新的「1」。

它同时打开了一片新的土：胶片、镜头、放映厅、观众，还有工业化的制作。在这片土里出现了一条新的路，从拍一个镜头，到连起一个段落，再到讲一个完整的故事。沿着这条路，长出了一个新的形状，叫导演。

这个形状一旦长出来，又会回头改变那片土。电影慢慢有了自己的「语言」，有了「类型」，也有了一批「看得懂电影的人」。观众学会了看，导演才敢拍得更远；导演拍得更远，观众又学会了新的看法。这是一个完整的发生，**导演不是被发现的，是被造出来的。**

这也解释了为什么一个只会「发现」的教育，面对这样的事会不知所措。它在找一个现成的「导演的材」，可是那个材，要等电影出现以后才有。

◆ 五、古人说「事」

《周易·系辞上》里有一句话，大意是：开创事物，成就事业，天下的道理都在这里了。原文是「开物成务」。

「开物」，是打开一个从前没有的东西；「成务」，是成就一桩从前没有的事业。这四个字，几乎就是对「造新的 1、造新的材」的最古老的描述。

古人没有把它当成一件需要「教」的事。他们把它留给了「圣人」和「先觉」，也就是极少数人。大多数人的任务，是在已经开好的物、已经成好的务里，把自己的位置站稳。

今天不同了。当 1 到 N 的工作被机器接手以后，这件原来留给少数人的事，要变成需要更多人参与的事。教育于是多了一个任务：让更多的孩子有机会，站在「开物」的旁边，看一看，试一试。

◆ 六、今天，轮到机器

说到这里，不能不提机器。

今天有一类新东西，和当年的电影很像：能和人对话的 AI。它也在同时打开一片新的土。在这片土里，已经有人在做从前没有名字的事：给 AI 写清楚任务的人，检查 AI 答案是否靠谱的人，把 AI 的结果缝进一个真实的工作流程的人。

这些位置，现在还没有稳定的名字，也没有教材和考试。它们正处在梅里埃的那个阶段：有人在试，有人在看。

你不妨想想你自己的行当：你今天做的事里，有哪一件，是二十年前没有人做的？可以想象，十年以后，其中有一些会有自己的名字，像「导演」一

样，进入名单。到那时，学校会急着开课，家长会急着报班。不过那已经是后话了。此刻真正要紧的，是现在的孩子，能不能在这个还没有名字的阶段，有机会碰一碰这些事。

这里要说一句，学习本身怎样与机器相处，是另一本书的话题，这里不展开。本书关心的只是：教育该不该为「还没有名字的位置」，留一块地。

◆ 七、反方的话：只是换了工具

有人会说：导演不就是讲故事的人吗？古时候有说书人，有戏班子的班主，骨子里是一回事。电影只是换了一个工具。

这个说法很有道理，要认真对待。

确实，很多新的「材」，是在旧的「材」的基础上重新组合出来的。导演继承了说书人对节奏的把握，画家对构图的敏感，戏剧家对冲突的设计。我们没有理由假装它们是无中生有。

本书也不否认这一点。不过有一件事值得指出：**重新组合，本身也是一种「造」**。那些原来散在不同位置的能力，在一个新的位置里缠到了一起，长成了从前没有的东西，这就是新的材。说书人再好，也没有机会学会「用剪辑让两个镜头相互说话」，因为他的土里没有镜头。

所以区别不在于「用了多少旧东西」。区别在于：**有没有一个从前没有的位置被造了出来，又有没有人在里面长出了对应的能力**。

还有一种担心，也该听一听：这些新位置来得快，去得也快，今天教孩子去学，明年也许就没了，岂不是白费？

这个担心有真实的一面。新位置确实会消失，有的甚至没来得及等到名字。不过，要练的东西，不是位置本身。小蒋练出来的节奏感，换到别的行当，仍然是节奏感；小褚学会的「看回话、改下一版」，在任何一个需要面对陌生人的地方都用得上。位置会变，在一块新土里学会的那种本事，会跟着人走。这一点，后面几章还会反复回来。

◆ 八、一个位置，是怎么被造出来的

回头看导演这个位置，它不是一天出现的，大致走过三步。

第一步，有人试。梅里埃那样的人，在没有人知道该怎么用的新东西上自己摸索。他们不是在执行一个岗位，是在做一件没有名字的事，成败都没有标准。

第二步，有人学。试出来的东西被别人看见，觉得有意思，就跟着学。学的人多了，一些做法被反复使用，慢慢成了规矩，比如镜头怎么衔接，故事怎么分段。

第三步，有人命名。到了某一天，大家需要一个词来称呼这群人和这件事。「导演」这个词出现，位置才算站稳。

这三步，在今天任何一个新位置上都在重演。教育夹在中间，最容易出错的地方，就是等到第三步才开始教。等到有了名字、有了教材、有了考试，那已经是 1 到 N 的阶段了，最早的一批人早已走在前面。

教育真正能做的，是在第一步、第二步，就让孩子有机会站在旁边，看，也试。

◆ 九、一个游戏策划的路

〔模拟案例〕

小褚二十四岁，是一家小游戏公司的关卡策划。他的工作，是设计一个关卡，让玩家觉得难而不烦，卡住了还想再来一次。

他是怎么做起来的？他说，大学学的是土木。课余时间，他和几个同学用现成的工具，做了一个很简陋的小游戏，放在网上，有两百多人玩过。后来有人留言：「第三关太难了，我想砸手机。」

他把这条留言看了很久。这是他第一次发现，有一件事叫「难得刚好」，而这件事从来没有人教过他。

从那以后，他开始记录。玩家在哪一关退出，哪一个机关大家反复死在上面，哪一句提示有人看了就笑。每改一版，就看一次数字，也看一次留言。一年后，他做出了第一个有人愿意付钱的版本。

他对我这个模拟的访谈者说：「如果没有那个留言，我可能还在画图纸。我的本事，是被两百个陌生人逼出来的。」

这个故事里没有天赋，也没有伯乐。有一个新的位置，一个愿意试的人，和一群回过话的陌生人。最后那些回话，就是前面说的回写：它们回到土里，改变了土，也改变了在土里生长的人。

◆ 十、对教育意味着什么

把两个故事放在一起，教育可以问自己一个朴素的问题：我的学生，有没有机会在一件还没有名字的事情上试一试？

你自己回想一下，上学的那些年里，你有没有被允许做过一件没有标准答案的事？校园里这样的机会很少。大部分事情都有现成的名字和现成的标准，题目有答案，作业有评分。想在没有名字的地方练一练，要靠老师有意留出一块空地。

周启明老师的做法很简单：每个月留一节课，题目由学生出，没有标准答案，做完交给另一个小组去挑毛病。这一节课，不加分。

不加分是有意的。一加了分，大家又会回到「对不对」上去，开始猜老师要什么。而这一节课要的恰恰相反：让孩子体会一下，在没有人告诉你答案的地方，自己怎么站得住。

◆ 十一、两个镜头，怎样互相说话

前面说，导演靠剪辑让两个镜头互相说话。这句话背后有一段很具体的试验。

二十世纪二十年代，苏联的电影人库里肖夫做过一个有名的实验，大意是：他把同一张演员的脸，接在不同的画面后面。画面有一碗汤，有一具棺材，有一个玩耍的孩子。据说，观众会觉得那张脸一次比一次有表情，其实那张脸一点没变〔待核〕。后来的人对这个实验的细节有不少争论，所谓「据说」，也要打个折扣。

不过它指出了一件要紧的事：电影的语言，是在试验里摸出来的。两个镜头接在一起，会产生任何一个镜头里都没有的意思。这一点，没有哪个人事先「天生」就知道，只有真的接过，看过观众的反应，才会明白。

所以那时候的导演，是一边做一边把这门语言造出来。他们的「材」，不是装在身上的某种本领，是在和观众一次次的往来里长的。

◆ 十二、追问：这会不会只是少数人的运气

最后，听一听一个很实在的追问：你讲的梅里埃、小蒋、小褚，都是后来成了的。那些也试过、没有成的人呢？只讲成的，会不会是挑出来的好故事？

这个追问是对的。新位置里试的人很多，留下来的只是一小部分，这一点本书不回避。大多数试过的人，没有人为他们写故事。

本书的回答有限。第一，本章没有说「试了就会成」，只说：位置是靠有人去试才出现的，没有人试，就不会有。第二，教育能做的，不是保证谁成，而是让试的代价小一点。小褚的第一个游戏，只花了几个周末和几个同学，砸了也不要紧。代价小，更多的孩子敢试，位置才有机会出现。

至于那些试了没有成的人，他们没有白试。他们练出来的东西，会跟着人走，这一点前面已经说过。不过这也只是一种安慰，还不是证明，本书要把这一点留在这里，不假装已经说完。

◆ 十三、阿拓的路口

〔模拟案例〕

阿拓写下「路口观察员」以后，没有就此放下。过了几天，他问周老师：「我可以真的去看一个路口吗？」

周老师说：「看哪个？」

阿拓说：「学校门口那个，下午放学的时候，车和人老是挤在一起。」

他和同桌站在对面的人行道上，数了两个下午，把过路的人数、车数记在草稿纸上。第三天，门口的保安叔叔走过来，问他们在干什么，说这里不让站。两个孩子被请回了学校。

阿拓有点泄气，对周老师说：「我们没有被允许。」

周老师没有说「那算了」，也没有替他去找保安。他只问：「那你想想，有没有一个不用站在那里，也能数的办法？」

阿拓想了一会儿，说：「可以请班里住得近的同学，每人帮我看一天，回来告诉我。」

后来，他做出了一张很粗的表，五个同学各记一天。表里有的格子是空的，有的数字明显不太对。周老师看了，没有评，只说：「这张表有几处，你自己知道不太可靠。把它写在表的旁边。」

阿拓照做了。他写了一行小字：「第三天下雨，数字偏少。」

◆ 十四、放回日子里

周老师有一次让班里的孩子做了一个小练习，叫「造一个新职业」。

题目是：「想一个现在还没有、不过十年后可能会有的职业，给它起个名字，说说它要什么样的人。」

有一个学生写了「情绪翻译官」：帮人和 AI 说话，把人的情绪翻译给 AI，再把 AI 的建议翻译成能接受的话。另一个学生写了「老人故事记录师」：帮老人把一辈子的事整理成可以留给孙子的东西。

阿拓写的是「路口观察员」：每天看一个路口，告诉市里哪里该多加一盏灯。

周老师在这些纸上没有写「可行」或「不可行」，只写了一句话：「如果真有这个位置，谁会在里面长出来？」

明天能试的一件事：和孩子一起想一个「十年后可能有的职业」，给它起个名字，再问一句：「要在这个位置上长出来，需要先练什么？」

带走的话

导演不是被发现的，是被电影造出来的。一个新的「1」，会为一类人打开一个从前没有的位置。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它让「造新的材」有了一个看得见的例子。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材。

想一想

你的职业里，有没有一个祖父辈没法想象的部分？

今天哪一个新的东西，正在为一类人打开新的位置？

如果让你造一个新职业，它是什么？

第 20 章

自然之材，是什么样子

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定见过一个孩子第一次拿起一件东西，就好像天生会用它。

一个小孩抓起乒乓球拍，手腕的角度一上手就是对的。一个小孩听一段音乐，听一遍就能把旋律哼出来。一个小孩看一道几何题，不用画辅助线，就知道哪里有问题。

面对这样的孩子，我们会说：「他有天赋。」

这样的东西，本书叫**自然之材**。

◆ 二、先把话说清楚

在继续讲「超材」以前，要先把「自然之材」说清楚，不然就没法比较。

自然之材，是一个人身上的，在被教以前就已经显出来的倾向和能力。

它大致有四个特点。

头一个是先在。它在教育者开始工作以前就已经在了，老师没有把它放进去，只是碰巧遇见。第二个是可测。它可以通过观察、测验和比赛被看出来，甚至被量出来。第三个是可养。一旦被看出来，就可以沿着它已有的方向，一步一步养成器。第四个是边界在它自己身上。一块有节的木头，做不成一根直梁，这是木头的边界，不是木匠的错。

这四个特点合在一起，就是前面几章反复说的「发现」的逻辑：先有，再看见，再养大。

◆ 三、在哪里，它是对的

要说句公道话。**自然之材在很多地方，是一个很好用的说法。** 本书讲「造」，并不是要把它扔掉。

〔模拟案例〕

何教练在一所体校教乒乓球，二十多年了。

每年他都要看几百个孩子，选苗子。他选人有一套很成熟的办法：看反应速度，看手腕的灵活，看眼睛跟球的节奏，还要看一个孩子被球打到之后，是躲，还是迎上去。

他说：「大部分孩子，我看三分钟，就知道他能不能练到高水平。」

我问他，三分钟里看到的是什么。他想了想说：「看他怎么对待错。球打偏了，有的孩子马上皱眉头，有的孩子立刻想下一个球。后一种，往往能走远。」

在这个领域，路是踩平的。乒乓球的技术体系已经很成熟，每一个动作都有标准，每一个阶段都有训练方法，每一场比赛都有排名。在这样的路上，「已经显出来的倾向」对「能走多远」有很强的预测力。

所以何教练没有错。他的方法，恰恰是第 3 章说过的：**路踩平了，土稳定了，发现就够用。** 他的体校里出了几位全国冠军，这是实打实的成绩。

这是自然之材最理想的样子：一个成熟的领域，一位有眼光的人，一批已显出倾向的孩子，沿着一条清楚的路，走到顶。

◆ 四、古人说「因其固然」

《庄子·养生主》里有一个著名的故事：庖丁替文惠君宰牛。他的动作像在跳舞，刀在牛的骨节之间游走，却碰不到骨头。

文惠君问他怎么做到的。庖丁说了一大段话，其中有一句：「依乎天理，批大郤，导大窾，因其固然。」

大意是：顺着牛身上本来的纹理，劈开大的缝隙，导入大的空隙，顺着它本来的样子。

这几乎是自然之材最好的一个比喻：**「因其固然」，就是顺着它本来的样子。**

庖丁说，他刚开始解牛时，眼里只有一整头牛；三年之后，就不再看见整头的牛了。他这把刀用了十九年，解过几千头牛，刀刃还像新磨的一样。到后来，他看牛已经不是在看一头牛，而是在看一副有纹理的结构。

这样的本事是极高的手艺，也是因材施教最好的境界。本书不贬低它。本书只想问一句：**当一个东西还没有「固然」可以因的时候，怎么办？**

◆ 五、看见之后，怎么养

自然之材被看见以后，接下来的事，大致有一套老办法，而且是好办法。

先是给路。把孩子放进一条已经有的路里，有教材，有教练，有同伴，让他在里面一级一级往上走。再是给练。同样的动作重复很多遍，直到手比脑子先知道。最后是给比。放到比赛里，看排名，看差距，让孩子知道自己在哪里。

这一整套下来，一个有倾向的孩子，往往能比没有倾向的孩子走得快很多。这里没有什么秘密，靠的是路清楚、土稳、反馈快。家长常说「孩子有天赋就该好好培养」，这话在路平的地方，是对的。

不过也有人会把话说过头，变成「有天赋才值得培养，没有就算了」。这时自然之材就从一个好用的说法，滑成了一个筛子。被筛下去的孩子，也许只是还没有遇上那块合适的土。

◆ 六、自然之材的边界

自然之材有两个边界，值得记住。

边界一：它只能在已有的位置里被认出来。

何教练看得准，是因为乒乓球是一个已有的、成熟的位置。如果一个孩子身上有一种倾向，适合某个「还不存在的位置」，何教练是看不见的，他也没有义务看见。他的眼睛，是在那片已经开好的地里练出来的。

边界二：它容易让人以为，倾向就是全部。

一个孩子如果在三岁时就被发现「有音乐天赋」，从此所有的资源都可能往这一个方向走。这对很多孩子是福音。不过对另一些孩子，它会变成一条越走越窄的路：音乐以外的东西，没有人再问他，他自己也慢慢不问了。

这两个边界不是自然之材的错，而是任何一种「发现」都会有的。你只能发现已经有的东西，而「已经有的」，总是此刻能被看见的那一部分。

◆ 七、反方的话：区分有什么用

有人会说：自然之材也会被环境改变，超材也离不开一点起点，你分得这么清，有什么用？

这个问题很实际。

确实，两者不是两只隔开的箱子。一个孩子身上的倾向，今天看是先有的，追问下去，也许是三岁以前某一段日子里长出来的。「先在」和「后长」之间，没有一条整齐的线。本书不假装有。

本书的回答是：**区分不是为了把两种东西分开，而是为了让教育者知道自己在做哪一件事。**

当你面对一个孩子，你需要弄清楚三件事。你是在认出一个已有的倾向，还是在造一个新的可能？你给他的路，是已经踩平的，还是要他自己走出来的？你评价他的标准，是现成的，还是需要他参与来定？

这三个问题的答案不同，做法也不同。如果没有这个区分，教育者常常会用「发现」的办法去做「发生」的事：给一个需要自己走出一条路的孩子一个标准答案，然后奇怪，他为什么没有长出来。

反过来也一样。用「造」的办法去对付一个路已踩平的领域，比如让一个刚学乒乓的孩子自己发明全部动作，同样是浪费。分清楚，是为了各用其所。

◆ 八、当路被改了

〔模拟案例〕

何教练有一个得意的学生，叫小宁，十四岁，反应快，手腕灵，练了六年。

那一年，比赛规则里一项关于发球的规定改了。小宁最拿手的一种发球，不能再用。

教练组连夜开会，决定重新设计他的发球。小宁一开始很抗拒，他说：「我练了六年，凭什么说改就改？」

何教练说：「你有的是手腕，不是那一个发球。」

小宁花了三个月，才练出新的发球，成绩还掉了一点。有一天训练结束，他对何教练说：「我现在才觉得，我以前是在用一个动作，不是在打球。」

有意思的是，小宁后来说，那三个月里最难的，不是动作，是承认「我练的那个东西，并不等于我」。一个人把自己的倾向和某一个具体的做法绑在一起，路一变，就像丢了一块自己。何教练后来给新来的孩子，多加了一条规矩：每个季度，都要换一样没练过的东西试试，不计成绩。他说，这是给手腕留一条后路。

这个故事，可以看出自然之材的另一个边界：它的预测力，是靠「路稳」撑着的。路一改，原来看得准的倾向，会变成需要重新找位置的底子。

不过小宁还是幸运的。他的路只改了一处，他还有教练，有队友，有整个成熟的体系托着。要是整个领域都被改了呢？这就是 AI 时代，很多行业正在遇到的事。

◆ 九、判断路踩没踩平

一个领域的路踩平了没有，有三个简单的看法。

第一，看问题是不是常见。同一类题，一年里出现很多次，路大多是平的。第二，看答案是不是能打分。有标准答案，有评委，有排名，路也多半是

平的。第三，看方法是不是有人写成了书。有教材，有教练，有培训班，说明这条路已经被前人走过很多遍。

三个看法里，满足的条件越多，越适合用自然之材的办法：看清，顺着，养。满足的条件越少，越要靠造。

有意思的是，这三条恰好也是机器擅长的三条。这不是巧合。路踩平了的地方，既容易看出谁的倾向好，也容易让机器学会。所以自然之材最成功的地方，也是被 AI 最先接手的地方。

对一个孩子的一生来说，这不是坏消息。它只是提醒我们，别把全部的赌注押在一条已经被踩平的路上。

你不妨拿这三个看法，去量一量你家孩子正在拼命走的那条路。如果三条都满足，那条路上的比拼，会越来越像和机器比。孩子当然还是要走一段，只是不必走成唯一的一条。

◆ 十、一间画室里的两种眼光

〔模拟案例〕

柯女士的女儿小楠，十二岁，在一家少儿画室学画。

画室的老师姓谭，眼光很准。她看一个孩子握笔的样子，看第一张画里线条的力度，就能大致说出这孩子适合画什么。小楠被她看中，说她「色彩感很好」，于是后来三年，大部分时间都在练水彩。

三年里，小楠的水彩进步很快，拿过两次市里的奖。柯女士很高兴，觉得女儿「找对了路」。

直到有一天，小楠对母亲说：「我想试试用手机拍视频，把画动起来。」柯女士愣了一下，问：「你不是最擅长水彩吗？」小楠说：「我知道。可是我想知道，那个是什么样子。」

谭老师听说这件事，没有生气，也没有高兴。她沉默了一会儿，说：「我能教的，是她已经有的那一块。她想去的那一块，我没有地方给她。」

这位老师做对了很多事，她的眼光真是真本事。只是她那片土里，没有给「想知道」留位置。小楠后来每周留出一个下午，自己摸索动画。谭老师没有再多说，只在她交来的第一支小片子后面，写了一行字：「我看不出好坏，但我想看第二支。」

这行字，比一个「色彩感很好」，管用得多。

◆ 十一、一份「倾向报告」，要加上两栏

今天，家长很容易拿到一份关于孩子的倾向报告：机器看了孩子的作业、画作和做题记录，告诉你他适合什么，不适合什么。

在路踩平的地方，这样的报告相当可信，前面说过，原因是路稳、反馈快。问题出在拿到报告的人。大人看到「空间想象强」「语言表达偏弱」，很容易把它们当成孩子身上固定的东西。

这里给一条可以操作的规矩：每拿到一份这样的报告，自己在后面加两栏。

第一栏写：这个倾向，是在哪一条路里被看出来的？是做题，是比赛，还是画画。换一条路，它还成立吗？没有人答得上，就写「不知道」。

第二栏写：这份报告多久以后重看一次。三个月，半年，都可以，只是要写下日期。孩子在长，上个月的读数，到下个月不一定还对。

这两栏很小，作用却很实在。它们提醒大人，报告说的是「在这条路上，这个孩子此刻的位置」，没有说他「是什么样的人」。

◆ 十二、机器看得更准，人还能留下什么

有人会追问：既然在路平的地方，机器看倾向比人准，那人还留着做什么？何教练的三分钟，迟早会被它取代。

这一问要老实认。在路平的地方，机器很可能确实看得更快更准，何教练的那套眼力，也许有一部分会被它接过去。本书不替他辩护。

不过看倾向，只是这件事的一半。另一半是：看见以后，这条路要不要走，走到哪一步停，孩子的别的可能怎么办。这些问题没有标准答案，机器可以给参考，不能替人拿主意，也不能替人承担。小宁的发球被改的那三个月里，需要的也不是一个更准的读数，是何教练那句「你有的是手腕」。

所以更诚实的说法是：人在这件事里的位置会变窄，也会变得更重。窄在看，重在认领。至于这个位置能守多久，本书没有把握。

◆ 十三、庖丁也有慢下来的时候

再回到庖丁。他的故事里还有一小段，常被人忽略。

庖丁说，解牛到了筋骨盘结的地方，他看出那里不好下刀，就会格外小心，眼神集中，动作放慢，动刀很轻，大意如此。原文有「怵然为戒，视为止，行为迟」的说法〔待核〕。

这一小段很有意思。它说的是：哪怕「因其固然」到了庖丁的地步，遇到那一团盘错的地方，他也不是照着熟路往前走，而是放慢，重新看。

可以这样读：自然之材的办法，在路平的地方很好用，到了「盘结」处，好手的第一个动作，不是更快，是更慢。一个孩子走在平路上，快，是好事；走到平路的尽头，没有人替他看盘结，那一刻，慢下来、重新看的本事，就要靠他自己了。

这样的本事，在路平的地方，没有机会练。

所以，本书讲自然之材，并不是要孩子只走平路。平路走得快，是应得的；偶尔把他带到一处盘结的地方，让他自己放慢，自己看，比再多跑几圈平路更像是在为将来做准备。带的人要记得，别替他看了。

◆ 十四、放回日子里

周老师有一次在一个教研会上，被问到：「你班里有人有自然之材吗？」

他说：「有，冉冉的空间想象，是我见过最好的之一。」

问的人又问：「那你怎么培养她？」

他说：「我做两件事。第一，让系统帮她把这个材养好。第二，每周留出一个下午，让她去做一件系统不知道的事。」

问的人不太明白。

周老师解释说：「第一件，是顺着她已有的。第二件，是给她一块没有人知道会长出什么的地。」

我把这段话记下来，是因为它没有在「养」和「造」之间选边。养好已有的，是对孩子的负责。留一块空地，是对孩子还没有长出来的部分的负责。两件事不冲突，只是要有人分得清它们。要是班里每个孩子的两张清单都能摆在老师桌上，这种分清，就不再靠运气了。

明天能试的一件事：给孩子列两张清单。一张是「他已经会的、擅长的」，另一张是「他还没有试过的、想知道的」。两张一样重要，要放在同一面墙上。

带走的话

自然之材，是已显出来的倾向，先在、可测、可养。路踩平了，它很好用；它的边界，在已有的位置里。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它让「自然之材」有了一个清楚的轮廓。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在发现旧的材，同时给下一章做对照。

想一想

你的孩子有没有一个已经显出来的倾向？你怎么养它？

有没有一个方向，是你从来没有让他试过的？

你在用「发现」的办法，做「发生」的事吗？

第 21 章

超材料是怎么回事

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定见过这样的东西。一块看上去很普通的塑料，捏在手里，比想象中硬得多。一片薄薄的玻璃，竟然挡得住很强的冲击。你多半会想，这里面是不是加了什么特殊的成分。

有时候，答案是没有。成分还是那些成分，变的是里面的排列。

再近一点的例子，在厨房里就有。一张平平的纸，放在桌上，轻轻一碰就倒。同一张纸折成一排小小的瓦楞，竖起来，就能托住一只碗。纸没有换，纸浆没有加，只是被人换了一种样子。很多人小时候都玩过这个把戏，长大以后却忘了，原来「同一种东西可以很不一样」这件事，自己早就亲手试过。

本章要讲的，就是这件事背后的一个词：**超材料**。

◆ 二、先把词说清楚

超材料，英文叫 metamaterial。前面那个 meta，有「超出」的意思。

它的大意是：**用人工设计的、尺度小于所作用波长（或特征长度）的结构，让一种材料表现出自然界的材料通常没有的性质。**

常被提到的例子有好几类，我只取大意。

一类是电磁方面的。研究者设计了特殊的结构，让某个波段的电磁波沿着设计好的路径绕过一个物体，物体在这个波段里就几乎「看不见」了。这类研究在二十一世纪初受到很大关注〔待核〕。

一类是声学方面的。有人用很薄的声学结构，在低频段吸掉相当多的声音；同样厚度的普通材料，在这些频段上很难做到〔待核〕。

还有一类是力学方面的。用折纸或镂空的结构，可以让材料在被拉的时候反而变宽（叫负泊松比）；有些这样的结构，在受冲击时也更能吸能〔待核〕。

这些例子，我不是材料学家，不去讲细节。我只借它们说一件事：**同样的成分，换一种设计过的结构，就能出现原来没有的性质。**这是一句很短的话，却值得多看几眼。它不是说成分不重要，而是说成分之外，还有一个常被忽略的地方，也能决定一样东西最后是什么样。

还有一点值得留意。超材料的研究者做这些东西，不是靠运气碰出来的。他们往往先想好要什么样的性质，再倒过来问：什么样的排列，能让这种性质出现？排列做出来，还要拿去测，测了不行再改。这个来回，和本书后面要讲的教育设计，有很像的地方：先看清要长出什么，再去搭土，搭完看长得怎样，再回头调。只是材料可以放进仪器里测，孩子不能，这个差别我们不会忘。

◆ 三、古人说「器」与「象」

这个意思，古人其实早就碰到过。

《周易·系辞》里有一句话，大意是：看得见的叫做「象」，成了形的叫做「器」，原文大意是「见乃谓之象，形乃谓之器」。古人看得很清楚，同一种东西从「象」走到「器」，中间有一个「成形」的过程。形不是本来就有，是做出来的。

陶工把一团泥做成一只碗。碗能盛水，是因为它被做成了中间是空的形状。老子有一句很有名的话，大意是：三十根辐条汇到一个轮毂上，正因为轮毂中间是空的，才有了车的用处。原文大意是「当其无，有车之用」〔待核〕。

这几乎就是一个两千多年前的「结构大于成分」的说法。有用的不是泥，不是木头，而是被设计出来的那个「空」。不过古人说这些话，是在讲器物，讲道理。今天我们多了一个机会：把同样的眼光，放到人的成长环境上来，看看会发生什么。这一步要走得很小心，后面几章会一点点走。

◆ 四、一个折纸的下午

〔模拟案例〕

周老师有一次在班里做了一个很小的实验。

他拿出一叠一样大的 A4 纸，分给每个人，说：「这是同一种纸，同一个重量。现在每个人用它做一个东西，看谁的能撑起最多的书。」

大部分学生先把纸卷成一个圆筒。有人卷得紧，有人卷得松。放上书，有的撑住五本，有的撑住八本。

有一个学生叫小橙，没有卷。她把纸折成了一排很窄的、连在一起的三角形，像一个波浪，再把这个波浪竖起来，放上书。

十本，十五本，二十本。

全班都安静了。

周老师把所有的作品摆在桌上，说：「你们看。纸是一样的，为什么有的撑得住二十本，有的只撑得住五本？」

有人说：「因为形状。」

「对。」周老师说，「纸没有变，变的是它被折成了什么样子。」

接下来发生了一件有意思的事。那几个卷圆筒的学生，没有等老师说话，就自己动手拆开重来。有人试着把圆筒压扁，有人在圆筒里面再塞一层折痕。二十来分钟以后，桌上的作品，已经没有两个是一样的了。

有人问小橙怎么想到的，她说：「我也没想到，就是觉得三角形看起来比圆稳。」

周老师没有说「你有天赋」。他只说了一句：「你做的，就是超材料的思路。」

◆ 五、本书为什么借这个词

本书借「超材料」这个词，为的不是显得有学问，而是因为它说出了一个很重要的区分：

木头的性质，来自木头本身；超材料的性质，来自人设计出来的结构。

前者是「发现」的材。你找到一块好木头，顺着它的纹理用。木头好不好，在你动手之前就大致定了，你要做的是认出它。

后者是「发生」的材。你不去找一块「天生很强」的材料，而是用设计，让一块普通的材料长出原来没有的性质。它好不好，要在设计与使用之中，才一点点显出来。

拿到教育里看，这两种想法会把人带到不同的地方。只信前一种的人，会把大量力气花在「挑」上：挑出好苗子，把他们送到好位置。只信后一种的人，会把力气花在「搭」上：搭一个让普通的孩子也有机会长出东西的地方。两种做法，各有各的用处，本书并不要把前一种赶走。本书只是想说，后一种这些年被讲得太少。

这正对应了前面说过的话：**自然之材是被发现的，超材是被造出来的。**

这里要特别说一句，防止误解。本书说的「超材」是一个**比喻**，用来说明教育可以做的一件事，不是说人可以被当成材料随意加工。人不是材料，孩子更不是。这个比喻只取一个意思：**性质可以来自结构**。至于结构怎么设计，设计给谁用，是下一章和后面几编要认真回答的。

◆ 六、今天与机器

说到这里，不能不提一下机器。

今天的 AI 很擅长一件事：在很短的时间里，给出很多种「排列」。你问它怎样用一张纸撑起书，它可以立刻列出十种折法，配上说明，甚至配上受力的解释。从前一个老师要想很久才想出来的花样，现在几秒钟就有了。

这是实在的帮助，不必假装看不见。不过这里有一个容易滑过去的地方：机器给出的折法再多，也是别人的折法。孩子如果只是拿来照着折，他得到的是一件作品，没有得到一种做作品的能力。小橙的那一排三角形，值钱的不是

三角形本身，而是她在手里试出来的那种「觉得它更稳」的感觉。这种感觉，要靠自己折塌过几次才有。

所以机器在这里最好扮演的，不是替孩子折，而是在孩子折塌以后，陪他问一句：塌的时候，是哪里先动的？它能让试错变得更快，更便宜，却替代不了试错这件事本身。这一点，我们在后面讲「土」的时候，还会再回来。

◆ 七、三个常见的误读

「超材」这个词，很容易被听偏。这里先说三种偏法，免得后面走歪。

第一种，是把设计当成控制。设计结构，并不替孩子决定他长成什么。折纸的人只是决定折法，纸能撑多少书，要放上去才知道。设计的是土，不是孩子。

第二种，是把结构当成模板。有人听了会立刻去找一个「标准结构」，照着办。不过小橙的三角波浪，和别人的圆筒，都是在同一条规则下各自折出来的。结构是一类可能，不是唯一答案。

第三种，是把比喻当成科学。超材料是材料学里的真东西，教育里的超材是一个借来的说法。借，是为了看清一件事，不是为了证明教育就是材料学。

三种偏法有一个共同点：都想把一件活的事变成一个死的方案。本书从头到尾想避开的，就是这一点。

◆ 八、竹签桥

〔模拟案例〕

初二的科技课上，老师发给每组二十根竹签、一卷胶带，要搭一座桥，跨过三十厘米的空档，看哪一座承重最多。

有一组照着网上看到的样子，做了一个很标准的拱。第一次加砝码，到八十克就塌了。

另一组没有参考。他们先把竹签折弯、剪短，试了很多种连接，最后做出一座像一排「人」字的桥。承重三百克。

老师没有评价哪个更好。他问了两组同一个问题：「塌的那一刻，你们看到了什么？」

第一组说：「它从中间断了。」第二组说：「它从左边先歪的。」

老师说：「那就是你们下次要改的地方。」

下课以后，第一组的几个孩子没有走。他们围着那座塌了的拱，把竹签一根根拆下来，又拼了一次，这回在中间加了两根斜撑。第二次，一百六十克。他们很不服气，说还能再加。

这节课的意思是一句很朴素的话：同样的竹签，换一种连法，结果不同；而每一种连法，都是自己试出来的，才记得住。超材料的一点味道，就在这里。

◆ 九、反方的话：拿材料比人，不妥

有人会说：你拿材料比人，不妥。人有感情，有尊严，不是可以「设计结构」的东西。

这个反驳很有分量，本书认真回答。

第一，本书同意：**人不是材料**。比喻只取一点，就是性质可以来自结构，其余的一概不取。你可以把它看成一次借用，用完就还。借来的东西如果开始指挥主人，就该立刻停手。

第二，本书要设计的，**不是人，而是人所在的土**：任务的结构，反馈的结构，协作的结构，时间的结构。人是长的那一个，设计者是搭架子的那一个。孩子没有被加工，他是在一个被设计过的环境里自己长的。折纸课上，周老师没有告诉任何一个学生该怎么折，他只定了一条规则：纸不能加，只能改折法。

第三，本书把「谁有权设计」也当成一个问题，留在后面的章节里认真讨论。设计的权力如果不被约束，就会变成一种新的压迫。这一点，不能回避。

◆ 十、反方再追问：纸能拆了重折，孩子的一学期不能

有人听完折纸和竹签，还会再追一步：纸塌了可以重折，竹签断了可以换，孩子的一学期过去就过去了。你拿一件可以反复试的东西，去比一件只有一次的事，这个比法站得住吗？

这一问要认。纸和竹签有一个孩子没有的好处，就是试错不花代价。教室里的一个学期，花掉了就是花掉了，搭错的土，没法像拆竹签那样拆开再来。这是比喻最薄的地方，本书不替它遮。

能回答的只有一半，另一半答不上。

能回答的一半是：教育里的设计，更要先小后大。先在一节课、一个周末、一张饭桌上试，塌了损失小，再把试出来的东西慢慢放大。折纸课拿来当起点，正因为它便宜。

答不上的一半是：真实的班级里，没有「同一张纸」这样干净的条件。孩子不一样，老师的状态也不一样，一个班变好了，很难说是哪一处结构起了作用。折纸课里看得清的那条线，到了真实的日子会糊成一片。所以本书后面凡说到「结构起了作用」，都只当一条线索，不当定论。

家长这边也一样。孩子的一学期不能重来，大人的焦虑就容易压过试错。所以头一回试，最好只占一周里很小的一块时间，让大人也有机会，在小处先松一口气。

◆ 十一、一条小规矩：先看塌的，再给折法

〔模拟案例〕

阿拓有一回在家做纸桥作业，要用两张纸撑起一只杯子。他习惯先问机器。机器一下列出六种折法，配着步骤说明。他挑了第一种，照着折，杯子放上去，稳稳当当。作业交上去，他很满意，只是老师问他为什么这样折会稳，他答不上来。

周老师没有批评，只给他定了一条小规矩：往后用机器，分两步走。第一步，先自己折一个，塌了也行，把塌的样子说给机器听。第二步，才让机器出主意，而且只许它回答一个问题：我这个，为什么塌。折法由他自己选。

阿拓头一回照做，觉得麻烦。他折的第一个，杯子一放就歪向一边。他说给机器听，机器说，纸的两边受力不一样，歪是因为一边先软了。他又折，这回两边折得一样宽，杯子立住了，只是撑不过半分钟。他还想再改，家里人叫他去吃饭，就搁下了。

第二天的课上，有同学问他怎么不用机器给的现成折法。阿拓说：「用过了，记不住。」

那天他没有折出一座像样的桥。不过周老师翻他的本子，上面多了两行字：「歪，是因为一边先软。」「宽窄一样，还不够。」

周老师说，这两行字，比六种折法都更像阿拓自己的东西。过了一周，阿拓又来找周老师，说有一回他懒得折，直接让机器给了折法，当晚就忘了。周老师笑了笑，没有追究，只问：「那一回，你记得住几条？」

阿拓想了想：「一条也没有。」

规矩没有变成纪律，它只是一个孩子自己试过两种做法以后，留下的比较。要说起来，只有一句：先看塌的，再给折法。

◆ 十二、放回日子里

那堂折纸课，后来成了周老师班里一个小小的传统。每个学期，他都会换一个材料：一次是纸，一次是吸管，一次是几根竹签和橡皮筋。

规则只有一条：**材料不能加，不能换，只能改变它们的排列。**

有一次，一个学生问：「老师，这样有什么用？」

周老师说：「没有用。只是你会记住，同一种东西，可以有很多种样子。」

有家长后来听说了，私下问周老师：这样的课，会不会耽误正课？周老师想了想说，他也不敢保证，只能说看到的是：孩子们拆了又折、折了又拆的那二十来分钟，比平时任何一次听讲都安静。他说他不拿这个当证据，只当一个线索，值得再看一看。

这个回答，当时只让几个孩子笑了一下。过了几年，周老师在路上碰到小橙，她已经上高中了。她说，她现在遇到难题，还会下意识地想：我手里这些东西，能不能换个摆法？

明天能试的一件事：给孩子一叠纸，一把胶带，问：「只用这些，你能做一个撑得起一本书的东西吗？」不要告诉他怎么做。他塌了以后，只问一句：「它是从哪里先动的？」

带走的话

超材料告诉我们：同样的成分，换一种设计过的结构，就会长出原来没有的性质。这是一个比喻，不是把人当材料。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它给「超材」找到了一个可以拿在手里的意象。
这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在说明，造新的材靠什么。

想一想

你有没有见过，同样的东西换了排列，就变得不一样？

在你的工作里，什么相当于「同样的成分」？什么相当于「结构」？

对于「设计」，你最担心的是什么？

第 22 章

性质来自结构，不来自成分

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定遇到过这样的事。两个人学历一样，经历差不多，进了同一个团队。一年以后，一个人成了大家都愿意去问的人，另一个一直没有找到自己的位置。

我们常常把原因放在「人」身上：一个更聪明，一个更努力。这样想很顺口，也不全错。不过有时候回头细看，两个人的差别并没有那么大。真正不同的，是他们每天走进那个地方。那里的规矩、节奏，和别人对待他们的方式，都不一样。

上一章说，同样的成分，换一种设计过的结构，会长出原来没有的性质。这一章把这句话从纸和竹签，搬到人所在的地方来看。

◆ 二、结构，古人也看见过

古人讲人的成长，很早就留意到「所在之处」的分量。

《荀子·劝学》里有一句，大意是：蓬草长在麻地里，不用扶，自己就直了；白沙混进黑泥里，就跟着黑了〔待核〕。意思很朴素，同样的东西，放在不同的地方，会变成不同的样子。还有人熟悉的「孟母三迁」的故事，也是大意如此：母亲换地方，为的是换孩子每天看到的東西〔待核〕。

这些话，古人多半是在劝人择邻、择友。我们今天要多问一步：那个「地方」，到底是由什么组成的？说是环境，太笼统了，笼统到没法动手。下面几节，就是想把它拆开。

◆ 三、两个组

〔模拟案例〕

一家做软件的公司有两个小组，各八个人，工作内容差不多。

第一组的组长姓韩。他的办法是：每周一把任务分好，每个人领自己的一份，做完交上来。他认真，公平，每个人的任务都很清楚。

第二组的组长姓岳。她的办法不一样：每周一，她不分任务，只把这一周要解决的问题写在白板上，大家自己认领。每天下午有一个二十来分钟的站会，每个人说一件今天卡住的事。每两周有一次互相交换，看别人写的东西。

一年以后，公司回头看。

第一组交付很稳，很少出错。不过当公司遇到一个没有人做过的新问题时，第一组很难先动起来，大家都在等有人来分任务。

第二组有时会出错，也会有人认领了自己做不了的东西。只是当那个新问题来了，第二组有三个人几乎同时举了手。

公司的人事回头翻两个组的名单，发现两个组的人在入职时没有明显的差异。

岳组长后来说：「我没有招到更聪明的人。我只是把他们放进了一个会逼着他们自己找事做的结构里。」

◆ 四、结构里有什么

这个故事说的是工作团队，同样的道理也适用于教室、家庭，和一个孩子的一天。

「结构」听起来很抽象，其实可以拆成四样很具体的东西，前面几章已经提过它们的名字。

头一样是形状，也就是这件事最后要长成什么样子。它可以是一个标准答案，也可以是一件作品。形状定了，别的才有方向。

第二样是路，也就是从起点走到那个形状要经过哪几步。路可以是别人早就铺好的，也可以是自己一步步找出来的。铺好的路走起来稳，找出来的路走完以后，人会多出一种认路的本事。

第三样是土，也就是这件事发生的环境。出错会被笑，还是会被允许？问题是现成的，还是自己提的？土看不见，却最容易在不知不觉里改变一个人敢不敢伸手。

第四样是回写，也就是做完以后，结果有没有回过头来，改变下一次的做法。有些事做完就完了，像水倒进沙里。有些事做完，会留下痕迹，让人下次换一种做法。

这四样合起来，就是我们说的结构。**性质来自它们的组合。**同样的人在不同的组合里，会长出不同的能力。

◆ 五、一个对比：同一个孩子，两种结构

让我们回到冉冉。

先设想她处在一种结构里。每天一份作业，一个标准答案，老师批改，打分，第二天再来。放进前面的四样里看：形状是「做对」，路是老师教的那一种，土是错了要扣分，回写是分数进入排名。每一样都很清楚，也都很稳。

再设想她处在另一种结构里。每周一个开放的问题，没有标准答案，要她自己选一个角度做出来，展示给别人看，被追问，被改。形状变成了一件作品，路是自己摸出来的，土里多了一句话：错是下一版的起点。回写也变了，别人的问题会改变她下一次做什么。

冉冉还是那个冉冉，她的空间想象也还是同样的空间想象。可是在第一种结构里，慢慢长出来的，是一个会做题的人；在第二种里，慢慢长出来的，是一个会提问题、会做东西的人。

有人会问，这两种结构里，孩子的辛苦程度是不是不同？其实都辛苦，只是辛苦的地方不一样。第一种结构里，辛苦在重复，在把同一类题做到不出错。第二种结构里，辛苦在不确定，在一个问题没有人告诉你对不对，要自己去找人问、找证据。后一种辛苦，很多孩子一开始很不习惯，甚至会想念有标准答案的日子，这是真的，也需要被看见。

这就是：**同一种成分，不同的结构，长出不同的性质。**

要补一句公道话。第一种结构并不坏，它让基础打得牢，让大多数孩子有一条清楚的路。问题只在于，如果一个孩子的每一天都只在这一种结构里，有一些能力就没有机会长出来。

◆ 六、古人说「教学相长」

《礼记·学记》里有一句话：「教学相长也。」

大意是：教的人和学的人，会在对方身上长出新的东西。

这句话本来说的是老师和学生。放在这里，可以多想一层：**教育不是把一个东西从一个人传到另一个人，而是搭一个让两边都能长的结构。**

一个结构如果只是单向的传递，学的人大概只会复制。一个结构如果是相互的，学的人才有可能长出原来没有的东西，教的人也会被学的人问得多想一步。周老师常说，他有好几节课的好点子，是被学生问出来的，他自己备课时并没有想到。

◆ 七、今天与机器

今天的 AI 走进了很多孩子的日子，它也是结构的一部分。

用同样的一台机器，可以搭出很不同的土。有的孩子拿它来对答案：题一来，先问它，抄下过程，交上去。这时形状是「做对」，路是机器铺的，回写几乎没有，因为做对了就翻篇，没有人问一句为什么。孩子没有变笨，是这个结构没有给他长的地方。

另有一些孩子，用它来被追问。他先把自己的想法写下来，再让机器指出哪里说不通，他改，机器再问。这时机器不替他走路，只在路边提醒他脚下有坑。形状是他自己的一件作品，回写是真实的，每一轮都会改变下一轮。

两种用法，用的是同一个工具。所以本书不问「要不要让孩子用 AI」，而问：用它的那个结构，四样东西各是什么？这个问题，比禁用或放开，都更能说到点上。

◆ 八、反方的话：这不是在甩锅给结构吗

有人会说：你把一切都归于结构，那个人的努力和个人的差异还有没有位置？这是不是在替一个人的不成功找借口？

这个反驳要认真对待。本书的回答有三层。

第一，不是「一切」。 个人的努力、起点、差异，都是真的，也都需要被认。本书只说：**结构是一个被长期低估的变量。** 同样的人在不同的结构里，结果可以相差很大。

第二，这不是借口，是杠杆。 如果一切都归于个人，能做的只有让个人更努力。如果结构也是一个变量，教育者就多了一个可以动手的地方。

第三，结构不是替代个人，而是给个人一个能长的地方。 一个人在一个不好的结构里努力得很辛苦，不一定是他的问题。把结构换一换，有时比让他再努力十倍更有效。

还有一层要说在前头：认了结构的作用，并不等于每个人的结果都由结构定了。同一个结构里，仍然有人先举手，有人一直不举。结构只负责让举手这件事变得可能、变得安全，举不举，还是人自己的事。

◆ 九、一张饭桌的改法

〔模拟案例〕

柯女士家有一个多年的习惯：晚饭时，大家各看各的手机，偶尔说一句话。冉冉的话也不多。

她读到「结构」这一章，决定试一件小事。不说教，只改饭桌的结构。

第一周，她规定每天晚饭，每人说一件今天遇到的「奇怪的事」。不用有意义，不用有结论。

头几天，大家都说得很敷衍。第四天，冉冉说，数学课上有一道题有两种做法，得数一样，老师说第二种不对，她没有想明白为什么。

柯女士没有直接回答，她问：「你想让我们帮你想想吗？」

那晚，全家围着一张纸，吵了四十分钟。结论没有，冉冉的眼睛却亮了。

第二周，冉冉主动问：「今天可以再讲一件吗？」

这里没有换人，没有换成分，只改了四样东西里的两样：土，从「各看各的」变成「说奇怪的事」；回写，从「说完就算了」变成「别人的问题，会让你下一次想得不一樣」。一个月后，冉冉在学校的发言多了。

柯女士也没有把这件事当成胜利。她跟朋友说，她不知道是饭桌的功劳，还是冉冉这个月刚好遇到了一位愿意听她讲的新同桌。她只知道，饭桌上的手机少了。

◆ 十、四样之间怎么联动

形状、路、土、回写，不是四个零件，是四个相互咬合的齿轮。

形状变了，路就要变。如果想要的是一件作品，就不能只给一个标准答案的练习。

路变了，土也得跟着变。要自己找路，就得允许走错，错了不扣分。

土变了，回写才可能真。别人给的意见，如果不会让做的人在意，就不会回到下一次。

反过来也一样。只改其中一样，往往会被另外三样拉回去。有的学校让学生做开放项目，却照旧只按期末分数排名。形状变了，回写没变，孩子很快就学会：开放项目是用来拿平时分的。

有一所学校的林老师，就遇到过这样的事。她想让学生做一学期的项目，形状定成「一件能给别人用的东西」，路也放开了，每组自己定题目。头一个月，学生很兴奋。到了第二个月，有组长来问：「老师，这个算不算期末成绩？」林老师说算一部分。组长又问：「那算多少？」她答不上来，因为学校的总评表早已定好，项目那一栏只有五分。从那天起，孩子们做项目就越来越像做作业，能交差就行。林老师后来把总评里的一项改成了「你的作品被别人用过几次、提了什么意见」，哪怕只占一小块，孩子们的神色就又变了。

她说，这件事让她明白：回写这个齿轮最不起眼，却最容易把前面三个拉回原地。

所以动结构的时候，不必四样同时改，却要看一眼四样是否互相拉扯。

◆ 十一、四人桌上的小程

〔模拟案例〕

蔡校长学校的钱主任，听了结构的说法，想在一个初一班试一件小事：把排排坐的座位，改成四人围坐的小桌。每张桌子每天领一个小任务，比如「找出课文里一处作者没说清楚的地方」。

第一周很吵，也很热闹。钱主任在后窗看了几天，发现一个情形：每张桌上，总是同一个孩子在说，别人点头。有张桌子的小程，整整一周没有开口。

钱主任找小程聊了几句。小程说：「我想到的，别人一句『不对』就没了，我就不说了。」

这就是土的问题。座位换了，路也放开了，可那张桌子的土，还是「说错会被一句话打掉」。钱主任加了一条规矩：每个人先在纸上写一句，写完再开口。纸条传了一圈，小程写了一句，大家都看到了。

第二周有了一点起色。第三周又掉回去，因为纸条传到那位爱说的同学手里，他当场念出来，顺口改了两个字，小程的脸又沉下去。钱主任没有再加规矩，只把做法改了一处：每个人念自己的纸条，别人只许问，不许改。

钱主任在本子上记了一句：结构换了，人不会立刻跟着换，要等。

到学期末，小程的纸条仍然不多。不过有两张被隔壁桌借去，贴在了他们的白板上。钱主任说，他不敢讲这是不是成功，只知道那两张纸，是小程自己写的。

事后他和周老师说起，最难的一步，是忍住不去管那位爱说的同学。那孩子不是坏孩子，他只是习惯了用说话占位置。钱主任后来私下和他谈了一次，请他当那个「只许问」的人。他起先不乐意，过了两周，倒问得比谁都细。

◆ 十二、反方再追问：谁来判断一个结构好不好

前面说结构是杠杆，有人会接着问：杠杆有好有坏，谁来判断一个结构好不好？看结果吧，结果又掺着孩子的起点、老师的脾气、那一年的运气，分不开。要是连这一点都说不清，「调结构」就成了谁嗓门大听谁的。

这一问，本书只能答一部分。

能答的是：判断不必只看终点，可以看途中的几处小迹象。孩子敢不敢提问题，问题有没有人接，做坏的东西有没有人留着看，下一回的做法有没有变。这些迹象不算分数，但在一间教室里，一位用心的老师，一个学期就能看出个大概。小程那张桌子，看的就是纸条有没有被人借走。

答不上的是：这些迹象本身，也是人挑出来的。挑迹象的人看重什么，结构就会朝什么长。所以判断结构的人，不能只有设计者一个，最好有孩子，有家长，有隔壁班的老师，让几双眼睛互相看一看。还有一个法子是倒着看：几年以后，请走出这个结构的孩子回来说一说，哪些东西留在了身上。这个法子很慢，也靠不住，因为人的记忆会美化。不过有总比没有，慢的事，本来就该有人肯等。

看不准的时候，老实说一句「还不知道」，比拿一个好看的数字，要稳当。

◆ 十三、放回日子里

周老师在一次家长会上，用了一个小比喻：

「一棵树不会因为你每天对它说『你要长高』就长高。不过你给它换一块土，加一点光，它可能就长了。」

一位家长举手，说：「可是孩子不是树。」

周老师说：「对。孩子比树复杂得多。树没有选择，孩子有。所以我们换的不是孩子，是土。孩子自己决定往哪里长。」

明天能试的一件事：想一想孩子每天所在的那个结构。他在往什么形状走？路是谁铺的？土让他敢不敢错？做完的事有没有回头改变下一次？写四行，不用多。

带走的话

同一种成分，不同的结构，长出不同的性质。教育者能动手的地方，是形状、路、土、回写，这四样组成的结构。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「材」的问题，变成一个可以动手的问题。
这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在说明，造新的材从哪里下手。

想一想

你所在的团队或家庭，更像哪一种结构？

如果只能改一样，你会改四样中的哪一样？

一个人在不好的结构里辛苦地努力，你见过吗？

第 23 章

超材：长出来的能力

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定遇到过这样的人。你说不清他到底学过什么，不过一件新的、没人教过的事，到了他手里，总能慢慢被做出来。

他也许不是班里分数最高的那个，说话也不快。你把一个没有现成答案的麻烦交给他，他先是看一看，问几个看上去很笨的问题，然后动手试一试，错了就换一条路。过上几天，那件事就有了一个样子。

我们平时会说，这个人有悟性，有本事，脑子活。这些话都对，不过都有一点含糊：悟性像是天生的，本事像是练出来的，脑子活又像是一种性格。到底是哪一种，说不清，所以也就没法有意去培养。

本书想把这个说不清的东西说清楚一点，给它起一个名字，叫**超材**。

◆ 二、这一章，要回答三个问题

前面的几章已经铺了很多东西：材是长出来的形状，自然之材是先有的，超材料是一个比喻，结构有四样。这一章要把它们收到一处，回答三个问题。

超材是什么？它和自然之材差在哪里？它是怎样长出来的？

先说好一件事：这一章不打算给出一个像分数那样利落的答案。超材是一种能力，能力只能在事情里看，所以本章大半的篇幅，会交给两个孩子的故事。

◆ 三、超材，是什么

先给一个朴素的定义。

超材，是一个人在被设计过的结构里长出来的、能够面对新问题、生成新东西的能力。

这句话里有四个关键词，一个一个说。

第一个是「被设计过的结构」。超材不是凭空长出来的，也不是靠运气碰出来的，它长在一块有意搭好的土和一条有意铺的路里。第 22 章说过，结构有四样：形状，路，土，回写。一个孩子要有可以做出来的东西，有走得进去的路，有愿意让他试错的土，还要有做完之后能回过头来改变这块土的办法。

第二个是「长出来」。它不是教出来的，也不是灌进去的，而是一个人自己经过一段真实的经历，慢慢长成的。老师能做的是搭土，铺路，陪着看，替他把长出来的东西认出来。至于长，只能他自己长。

第三个是「面对新问题」。超材不是对付已有问题的熟练。熟练很有价值，我们在第 20 章里已经说过，路踩平的地方，熟练就是效率。超材要的是另一件事：碰到没见过的问题，人是先僵住，还是先动起来。

第四个是「生成新东西」。它最后要落在一个具体的东西上，可以是一个新的知识，一项新的技术，一件新的作品。落不到东西上的能力，别人看不见，自己也很难确认，慢慢就会散掉。

◆ 四、一个完整的案例：小楠的新问题

〔模拟案例〕

小楠十七岁，高二。

她们学校有一门叫「真问题」的选修课。这门课没有教材，也没有考试。每个学期，学生要从自己身边找一个没有现成答案的问题，用整整一个学期去做。

小楠选的问题是：「我们学校的食堂，每天倒掉的饭到底有多少？为什么倒？」

她的老师姓贺。贺老师没有告诉她该怎么做，只问了三个问题。

「你怎么知道倒了多少？」

「你怎么证明你的数字是对的？」

「如果你知道了原因，你能改变什么？」

小楠起先想得很简单：去称一称就是了。结果第一周她就碰了壁，食堂不让学生靠近倒饭的地方，说是卫生规定，也怕出事。

她没有放弃。她先去找了食堂的负责人，把自己要做什么、为什么要做，认认真真讲了一遍，又写了一张小纸条，保证只在固定的时间、由食堂的师傅陪着称。对方想了想，答应了。

她称了四周。数字差得很大，周一倒得少，周五倒得多。她把数字画成一张简单的图，贴在笔记本的第一页。

接下来她开始问为什么。她站在餐盘回收口，看同学倒掉的都是什么，又随手问了几个人。她发现周五的菜，常常是学生不太爱吃的一种。她把这个发现告诉了食堂，食堂试着调整了周五的菜单。第二个月，周五倒掉的饭，下降了不少。

学期末，小楠在一个小小的展示会上讲了她的过程。台下有位同学问：「要是换一所学校，这个结论还成立吗？」

小楠想了一会儿，说：「我不知道。不过我知道该怎么去问。」

这个学期她没有得到一个标准答案，只是长出了一些原来没有的东西：怎么从一个模糊的好奇，走到一个可以被检验的问题；怎么在被拒绝的时候，找到另一条路；怎么用一个数字，说服一个本来不想改变的人去改变一件事。

这就是超材的样子：不是一个被测出来的分数，而是一段被长出来的能力。

◆ 五、它和自然之材，差在哪里

把两者放在一起，对着看一看。

	自然之材	超材
来源	先在，被发现	长出来，被造
对象	已有的位置	新的、还没有的位置
教育者的动作	看清，顺着，养	搭土，铺路，回写
好处	路踩平了，非常高效	新问题来了，能动
边界	在已有的位置里	在设计的好坏里

这张表不是在说哪一个更好。它说的是：**两者对应的，是两种不同的世界**。路已经踩平的地方，用自然之材，又快又稳；路还没有的地方，就要靠超材。

细读这张表，最后一行值得多看一眼。自然之材的边界，在已有的位置里，位置有多大，他最远能走多远。超材的边界不在位置里，而在设计的好坏

里。土搭得好，他能走到没人去过的地方；土搭得差，他会在原地打转，还以为自己在创造。这意味着教育者的责任变重了，也意味着不能再把一切推给孩子的天赋。

◆ 六、古人说「格物」与「致知」

《大学》里有「格物致知」四个字。「格物」是亲身去接触、去探究一件东西，「致知」是由此得到真的知。

后来宋代的朱熹和明代的王阳明，对这四个字有过很不同的解释，后世也争论了很久。一个更看重在事物上一件一件地穷理，一个更看重回到自己的心上去体会。两家分歧很大，却有一点是共同的：**知不是从外面灌进去的，而是在一个亲身接触的过程里长出来的。**

这和本书说的「长出来」是同一个意思，只是换成了古人的话。

小楠的食堂，用古人的话说，就是一次小小的格物。她没有读到「食堂浪费」的结论，而是蹲在回收口，亲眼看了四周，亲手称了四周。那个关于周五菜单的知，是从这个过程里长出来的，别人替她总结一遍，她就不会有同样的分量。

◆ 七、反方的话：超材，是不是又一个漂亮的口号

有人会说：「超材」听起来很漂亮，不过，怎么知道一个人长出来了？有没有一个可以检查的标准？教育要是只有一个说不清的词，最后还是会回到分数上去。

这个问题问得很好。本书没有一个像分数那样简单的答案，也不想假装有。不过有三样东西，是可以看的。

第一，看他面对一个没见过的问题，是不是先动，而不是先问：「标准答案是什么？」

第二，看他做出来的东西，是不是有一个别人可以拿来用、问、改的形状。

第三，看他从一次经历里，是不是带走了一个下一次能用的东西。

这三样不是分数，却是可以观察、可以讨论、可以被别人看见的。一位老师可以在一个学期里，把它们一点一点记下来，写成几句话，交给孩子，也交给家长。这样的话，比一个八十五分，说的东西要多得多。

当然，反方说得对的地方也要认。这三样看起来容易，做起来很难。一个孩子「先动」，可能只是莽撞；一个东西「有形状」，可能只是好看；「带走了什么」，更容易被说成漂亮话。所以这三样不能只看一次，要看一段时间，要看不止一件事，还要让孩子自己也参与说。看的人要诚实，不要为了证明超材存在，把任何一点动静都算成长出来。

◆ 八、同一个结构里，没有长出来的孩子

结构不是保证。这里要老实写一个没有长出来的例子。

〔模拟案例〕

小凯和小楠同年同班，也选了「真问题」这门课。

他选的问题是：「为什么学校门口总是堵车？」这个题目听上去很大，他一开始很兴奋。第一周，他去校门口站了两天，拍了几张照片。第二周他发现，要弄清楚原因，要做很多枯燥的计数和访问，还要跟交警、家长、保安说话。

他的进度慢了下来。贺老师没有催，只问了一句：「你卡在哪里？」小凯说：「我不知道从哪里开始。」

贺老师给了他一个更小的问题：「先数一数，早上七点到八点，每五分钟有几辆车停下来。」小凯数了两次，就不再去了。

学期末，他交了一份只有三页的报告，写了他数到的数字，没有结论。

贺老师没有打低分，也没有说「不错」。他只写了一句：「这个题目，你想过，也试过。要不要下学期换一个小一点的，再来一次？」

小凯没有选。

这个例子要诚实地读。同一个结构，对小楠有用，对小凯没有。可能是题目选得太大，可能是他需要更近的陪伴。也可能是别的我们看不见的原因，比如那几天家里有事，或者他对堵车其实并不真的好奇。教育者没办法保证每个孩子都长出来。

能做的是让「再来一次」始终开着，不在孩子身上留下「你失败了」的标记。小凯的三页报告，在一个只认分数的地方，是一次失败；在贺老师的土里，它只是一次没有走完的尝试。尝试本身也是材料，将来他要是回头，这三页纸还在。

所以超材的想法不承诺成功率，只承诺一件事：土一直在。

◆ 九、三种「1」，三种超材

回到第 9、10 章说的三种「1」：新知识，新技术，新作品。超材也有三个侧面。

对新知识来说，长出来的是问一个可以被检验的问题的能力。小楠的食堂就是这样，她把「倒了很多饭」这种感觉，变成了「周五比周一多多少，为什么」这种可以查的问题。

对新技术来说，长出来的是把一个想法变成别人能用的东西的能力。竹签桥是最小的一个版本：一个孩子想到的办法，要先搭出来，再让别人压一压，看它塌不塌。

对新作品来说，长出来的是让别人愿意停下来看的能力。小褚的关卡是一个版本，她做的不是自己玩得开心的游戏，而是一个陌生人拿起来能玩下去的游戏。

这三个侧面不是三种人，而是同一个人在不同时候的三种用法。一个好的结构，应该让孩子都碰一碰，而不是早早选边。早早选边，就又回到了「先发现他是哪种材」的老路上。

◆ 十、今天与机器：小楠的数据，谁来看

小楠称完四周的饭，手里有一张表，二十来个数。她把表交给机器，请它算平均，画图。机器几秒钟就做完了，还顺口写了一段结论：「周五浪费最多，主要原因是菜品不受欢迎。」

这一段写得很顺，也太顺了。小楠并没有测过「原因」，她只看过回收口，问过几个人。如果她直接抄下去，这个学期就只剩一张好看的图，和一句不是自己查出来的话。

贺老师给她定了一条规矩：机器可以算，可以画，也可以当第一个追问的人，不能当最后一个说「行」的人。具体做法是，她让机器扮一位不太客气

评审，专挑她这份材料的毛病。机器提了几条：只称了四周，样本偏少；周五可能赶上考试，同学没胃口；没有对比其他日子的菜品。

小楠一条一条看，觉得有两条她答不上，一条她想去试。她回头去问食堂，周五之前几周，菜单是不是也有变化。这一问，换来了一条她原来没有的线索。

小楠回头去看那一段顺口的结论，把「主要原因」四个字，改成了「我目前只能说，周五的菜单可能有关」。

这条规矩的要点，是把机器放在「第一个提问的人」的位置。它问得越凶越好，因为它不会难过。最后那句「这个站得住」，要由小楠自己，和贺老师，面对面说出口。

小楠后来把这条规矩抄在了笔记本第二页。有一回机器评她的问卷，说份数太少。她没有急着去补，先去问贺老师：一个学期里，做到多少份才算够？贺老师说他也知道，不过这个问题问得对。两个人坐下来，一起估了一个她做得到的数。

◆ 十一、反方再追问：写进表里，不就成了新的考核

有人说：你给了三样可以看的東西，先动，有形状，能带走。一旦学校把它们写进评价表，孩子很快学会表演。「先动」变成当众做一个很忙的样子，「有形状」变成把东西做得好看，「能带走」变成学期末写一段漂亮的体会。到那时，超材就成了新的应试。

这个担心，大概率会成真，本书不打算否认。凡是被固定下来的标准，都免不了被人琢磨出应付的办法。

能做的只是减轻。第一，三样不打分，只写成几句话，说给孩子听，也请孩子自己补一句。第二，看的人要换着来，同一个孩子，让不同的人在不同的事上看，表演一次容易，表演一年很难。第三，老师自己要留一份「我没看准的地方」，写下来，下学期翻一翻。

答不上的部分也有：只要有人在看，孩子就会知道自己在被看，这一点没办法完全去掉。教育者能做的，是让被看的这件事，尽量靠近一件真的事，而不是靠近一张表。

还有一个小办法：请孩子自己写一句，「这一次，我做得像模像样的地方里，哪些是装出来的」。这一句最难写。写得出来的孩子，大概已经长出了一点东西。

◆ 十二、放回日子里

小楠在学期末，把她做的东西放进了一个文件夹，起了一个名字，叫「第一次」。

贺老师在文件夹下面写了一句话：「下一次，你可以不用我。」

小楠没有回。不过第二学期，她没有再选这门课。她自己组了一个小小的数据小组，有四个人，每周一起做一个别的学校没有人做过的小问题。

贺老师后来说，那句话他写的时候有点犹豫，怕孩子觉得是被推开了。只是他想，一块好的土，最后的样子，应该是孩子不再需要这块土。

明天能试的一件事：问孩子：「你最近有没有一件事，你想弄清楚，可是没有人可以问？」如果有，别急着替他查，陪他把它写成一个问题，写成一句别人听得懂的话，就够了。

带走的话

**超材，是在被设计过的结构里长出来的、能面对新问题、生成新东西的能力。
它不是分数，不过看得见：先动，有形状，能带走。**

小 账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「超材」从比喻落成了可以观察的东西，也老实写了没长出来的孩子。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：土是设计的，长是孩子的，回写是两边一起的。

想 一 想

你认识的人里，谁有「超材」的样子？他是怎么长出来的？

你有没有一次没有答案的经历，后来成了你的一部分？

三个观察，你最容易在孩子身上看到哪一个？

第 24 章

本编总账

◆ 一、你一定有过这样的时刻

走了很长一段路，你会想停下来，回头看一看：我是从哪里走到了这里的？沿途看到的那些东西，哪些要带着，哪些可以放下？

这一章就是这样的一次回头。它不讲新的东西，只把第三编的八章收一收，再把前两编接过来，最后诚实地交代：还有三件事，没有说清。

◆ 二、八章，说了什么

第三编一共八章，说的是一件事：**材，是怎么发生的。**

第 17 章说，材不是先天的，是起点之后，在土里，沿着路，长出来的形状。这一句把「材」从一个藏在孩子身体里的东西，挪到了孩子和环境之间。

第 18 章说，每一个新的「1」，都会造出一类新的位置，也造出一类新的材。有了新位置，才有新的人去占它。

第 19 章用「电影造出了导演」给了一个看得见的例子：电影出现之前，没有人天生是导演，电影出现之后，一整类人长了出来。

第 20 章把自然之材说清楚：它先在，可测，可养，边界在已有的位置里。这一章也替因材施教留了一个体面的位置，路踩平的地方，它依然是最好的办法。

第 21 章借「超材料」给了一个意象：同样的成分，换一种设计过的结构，长出新的性质。我们一再提醒，这只是比喻，设计的是土，不是孩子。

第 22 章把结构拆成四样具体的东西：形状，路，土，回写。

第 23 章给了超材一个定义，又给了三个可以看的東西：先动，有形状，能带走。

◆ 三、一张图，把八章收起来

可以用一个很简单的图来记。

自然之材：一个人 → 被发现 → 被顺着养 → 在已有的位置里走远。

超材：一个人 + 一个被设计的结构 → 在新问题里长 → 生成新的东西 → 回头，改变结构。

前者是一条直的线，后者是一个圈。

这个圈是本书最想让你记住的东西：**人在结构里长，长出来的东西又回头改变结构。** 这就是前面反复说的「回写」。直线走到头，人走远了，结构原样不动；圈走一圈，人变了，结构也变了，下一个孩子走进来的时候，土已经和上一个孩子来时不同。

一个学校办了十年，要是十年里每一届孩子留下的东西，都没有改动过这所学校的任何一块土，那它走的是直线，不管课程名字多么新。要是第三年的学生，已经在用第一年学生留下的问卷、数据和做坏了的东西，那它在走圈。这个区别，不用任何理论，走进去看一看就知道。

◆ 四、一个家庭里的小测验

〔模拟案例〕

柯女士读完这一编的草稿，做了一个很小的实验。

她拿出一张纸，画了两栏：左边写「冉冉，已经显出来的」，右边写「冉冉，还在长的」。

左边她写得很快：空间想象，爱画图，爱拆东西，对数字敏感。这些东西，她这些年早就看在眼里，也一直在顺着养。

右边她停了很久。最后她写了三样：「敢不敢问一个没有答案的问题」「做出来的东西愿不愿意给别人看」「被人指出错，会不会沉下去」。

她对周老师说：「我突然发现，右边那三样，我从来没有想过。」

周老师说：「那就是您可以给她造的土。」

周老师没有再多说。他知道，这三样，没有一样是靠讲道理讲出来的。一个十五岁的孩子，敢不敢问没有答案的问题，取决于她问过之后，周围的人怎么接。一件东西愿不愿意给别人看，取决于她上一次给别人看的时候，发生了什么。柯女士要做的，不是给冉冉报一个班，而是在家里，在饭桌上，把那几个瞬间接好。

过了两个月，柯女士给周老师发了一条消息。她说，冉冉前几天画了一张很奇怪的图，问她看不看得懂。她本来想说「挺好的」，话到嘴边，换成了「你想让我看懂什么」。冉冉愣了一下，开始讲，讲了二十分钟。柯女士说，这是她这几年里，听冉冉讲话最长的一次。

◆ 五、古人说「大器晚成」

《老子》里有一句话：「大器晚成」。

后来的人常常把它理解成一个人成就来得晚。这么读，没有错，不过换一个角度，也可以把它读成：**大的器，需要时间长**。一件没有现成样子的东西，不可能一次做成。《老子》这一句，通行本作「大器晚成」，出土的本子文字有异（帛书乙本作「大器免成」），学者另有读法。这里取通行的意思，再加一个自己的读法。

超材也是这样。它没有捷径，需要一个好的结构，和一段足够长的时间。这一点在今天尤其要说，因为我们身边的一切，都在催：学期有进度，家长有焦虑，机器能在几秒钟里给出一个像样的答案。人被催习惯了，就会觉得一件东西「长」得慢，是出了问题。其实在没有路的地方，慢是正常的。

◆ 六、反方的话：这一编，有没有说得太满

有人会说：这一编说得太满了。人的成长，哪有这样清楚的图？一个孩子到底怎么长，里头有天赋，有运气，有家庭，有一个偶然遇到的人，你把它画成一个圈，是不是把复杂的事说得太简单了？

这个批评，是对的一半。

现实里，一个人怎么长，一定比这张图乱得多。有的孩子在最差的土里长出来了，有的孩子在最好的土里什么都没有留下。图只是一个让人可以拿着思考的东西，不是一个保证。把它当成保证用，是会出事的：家长会觉得，只要我搭了土，孩子就应该长出来，长不出来，是孩子的错，或者是我的错。

所以本书在后面的几编里，会一次又一次回到具体的案例，去看图在哪里成立，在哪里不成立。第 23 章里的小凯，就是一个不成立的例子，我们没有把他藏起来。以后遇到这样的例子，还会这样写。

◆ 七、回头看第一、二编

第三编回答了一个问题：材怎么发生。把它接回前两编，可以画出一条很短的线。

第一编讲，因材施教是发现的教育，它很好，也有边界。这个好，是两千多年的好。孔子以来，许多老师靠它把一个一个人带出来（「因材施教」一词，是后人概括的）。这个边界，是它只能在已有的位置里找人。第二编讲，边界以外有一个 0 到 1 的世界，机器进不去的地方，正是人要去的的地方。机器很会做的，是在已有的东西里找、排、补、快；它不太会做的，是在一片没有路的地方，决定往哪里走。第三编接着说，进到那里去，需要的是一种长出来的能力，它不靠找，靠一个被设计过的结构。

这样三编，是一个从「看见问题」到「看见方向」的过程。第一编让我们看见，旧办法在哪里到头；第二编让我们看见，到头的地方后面是什么；第三编让我们看见，往那里走的人，是怎么长出来的。下一编，是第一次动手：这个结构，到底怎么搭。

◆ 八、三道还没有解的题

本编留下三道题，没有一道被完全回答，也不打算假装回答了。

第一道：谁来设计结构。老师、学校、家长，还是孩子自己。这个问题看上去是分工，其实是权力。设计土的人，决定了孩子能碰到什么、碰不到什

么，决定了什么算「问题」，什么算「胡闹」。一个出于好意的设计者，也可能在无意中，把自己的偏好变成孩子的边界。小楠的贺老师，只问了三个问题，把选题的权力留给了学生；换一位老师，同样是「真问题」，也许先给了一张题目清单。两者看上去差不多，长出来的东西，却可能很不同。这个权力，怎么才不变成新的压迫，要在后面认真说。

第二道：长出来的东西，怎么承认。分数不行，那用什么。第 23 章给了三个观察，在一个老师、一个家庭里，它们是够用的。不过出了校门，社会还是要问：你有什么证明？一份只有三页、没有结论的报告，一个叫「第一次」的文件夹，一个四个人的数据小组，在招生的桌子上、在招聘的表格里，很难占到一个格子。

如果社会只认分数，孩子的超材，出了校门，会不会没有人认？没有人认，下一届的家长会不会又把孩子推回分数那条路上去？这道题，教育一家解不开，它要靠学校、用人的地方、还有一点时间，一起慢慢改。

第三道：普通学校做得到吗。小楠的学校有「真问题」课，大部分学校没有。没有的，怎么办。教师太忙，班额太大，有一个又一个考试等着，要是超材要求每一所学校都重新设计一门课，那它也只是少数地方的奢侈品。我们必须诚实地问：最小的土，能小到什么程度？一间教室，一个老师，一周一节课，够不够？一个家庭，一张饭桌，够不够？

这三道题放在一起看，有一个共同的地方：它们都不是「怎么长」的问题，而是「长出来之后，世界怎么接」的问题。前三编一直在讲孩子，从这里起，要开始讲大人，讲学校，讲社会这块更大的土。这一步迈出去，书才算真正从看见，走到了做。

这三道题，对应第四编的三个部分：设计的伦理，承认的办法，普通人家和普通学校的起步。

◆ 九、一个校长的下午

〔模拟案例〕

某县城中学的校长姓蔡，听了一场关于超材的分享，回学校后，把几个年级组长叫到会议室，说：「我想先试一件小事。」

年级组长们都很紧张。他们以为又要加什么指标。

蔡校长说：「每个班，每周留一节课，叫『自己的题』。学生自己出题，自己找答案，不考试，不打分。老师只做一件事：问他们，卡在哪里。」

有一位组长说：「蔡校长，这一节课，要是学生什么也没做呢？」

蔡校长想了想，说：「那我们就知道，这一节课，他们需要什么。」

组长们没有再说话。会议室里很安静。过了一会儿，一位年轻老师小声说：「我愿意试。」

这个故事用不上任何高深的理论，只用到本编的一个意思：先给一块土，再看会长出什么。

不过故事没有到这里为止。第四周，蔡校长去各班走了一圈，发现有三个班，那一节课变成了自习，学生埋头在做作业。他没有批评，只是在教师会上问：「做作业的那几个班，是学生自己选的，还是老师怕他们闲着？」一位老师红着脸说，是他怕。

第八周，一个初二的男生，在课上问了一个问题：「学校的铃，为什么要隔四十五分钟响一次？」老师本来想说「这个跟学习没关系」，忍住了，说：「你想怎么查？」男生去找了总务处的老师，又去问了几个毕业的学长，最后写了一页纸，上面有三种说法，没有一种能确定。他把纸贴在了班里的墙上。别的同学路过，有人在后面写了第四种。

蔡校长看到这面墙，没有说什么。他只是回办公室，把原来写的「自己的题」，在后面添了一行小字：「不求答案，求有人接着问。」

至于这块土，到学期末会长出什么，现在还不知道。教育里最难的，往往就是这一句：等一等。

◆ 十、本编最弱的一处

回头看，要老实说一处，本编说得最不稳。

第 18 章和第 19 章讲「每一个新的 1，造出一类新的位置，也造出一类新的材」，靠的是微积分和电影两个例子。两个例子都有道理，不过两个例子，撑不起一条规律。电影导演是全新的位置，还是舞台上某种旧角色换了样子，说法不一〔待核〕，第 19 章自己也承认过，新材是在旧材的基础上重新组合出来的。读者完全可以说：你只挑了对自己有利的两件事。

这个批评应当收下。本书没有去统计，也没有能力统计，历史上每一次新东西出现，是不是都带出了一类新的人。它能说的，只是这两个例子里，材的确是跟着位置一起长出来的，而这个说法，在后面几编里，还要接受更多具体情形的检验。

如果将来找到一批新东西出现、却没有带出新的人的例子，这一编的主线就得改。这是本书给自己留的一道门。门不是摆设，将来有人拿着反例来敲，本书愿意开。

还有一层。第 23 章的三个观察，目前只在几个模拟的孩子身上用过。模拟案例是写出来的，写的人难免替它们圆场。真正的检验，要靠读者拿去，在自己的孩子、自己的学生身上看。看不到的时候，请老实告诉自己，也告诉别人。

◆ 十一、今天与机器：让「上一届留下的东西」有个目录

前面讲，圈走一圈，土也跟着变。可是在一所真实的学校里，上一届留下的问卷、数据、做坏的东西，多半散在各个抽屉和群文件里，下一届想用，没有人知道在哪里。圈就转不起来。

这里可以请机器做一件具体而小的事：当档案员。

做法是这样。每个学期末，每个小组把自己的材料交上来：问题是怎么问的，用了什么办法，哪里卡住过，做坏的是哪几样。机器负责整理成一份目录，每一项只有三行，问了什么，卡在哪里，留下了什么。它只整理，不改写，不替孩子下结论。目录最后由孩子自己签上名字，写一句「下一个人，从这里开始」。

下一届的学生开学，拿到的第一份东西，就是这份目录。蔡校长学校的那面墙，若有了这样一份目录，第四种说法之后，还会有第五种，第六种，而不是每一届都从「铃为什么响」重新问起。

蔡校长听到这个想法，只说了一句：「那面墙，要有个地方收。」

这件事没有任何高深的地方，要紧的只有一条：机器只管收，签名的是人。孩子的东西，有他自己的名字，才算真正留下了。

有位老师听了，担心这又添一份工作。蔡校长说，头一年只做一个年级的一个班，目录只要一页纸。一页纸写得下三行，也就写得下一个孩子今天卡在哪里。

第一份目录交上来，有七个小组只写了「完成」两个字。老师把它们退回去，只问了一句：「卡过吗？」

◆ 十二、放回日子里

这一编结束的时候，周老师在黑板上写了一行字：

「材，不是找出来的，是长出来的。」

下面，他又写了一行：

「长，是需要土的。」

学生们看了一会儿，有人问：「那土是谁的？」周老师说：「是大家的，不过要有人先去翻第一锹。」

回到你自己的日子里。你不用有一所学校，也不用有一门课，只要有一个孩子，和一张饭桌。

明天能试的一件事：把前面那张「已显出来的」和「还在长的」的表，给孩子看一看，问他：「你同意吗？还有没有要加的？」不管他加什么，先别评价，先记下来。

带走的话

材，不是找出来的，是长出来的。自然之材是一条直线，超材是一个圈：在结构里长，长出的东西回头，改变结构。

小 账

这一处，是开门还是关门？开门：它把八章收成一个圈，也把三道没解的题摆在了桌面上，为下一编铺了路。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在收拢，也在为造新的材，留下三个要继续追问的地方。

想 一 想

你能不能画出你自己的「已显出来的」和「还在长的」？

你为孩子做的事，是在直线上，还是在圈里？

三道没解的题，哪一道你最担心？

第四编

超材教育的设计

前三编，先看了旧的使命，再看了新的问题，最后看了材是怎样长出来的。这一编，是第一次动手：结构到底怎么搭。

十章，回答一个问题。第 25、26 章，先认人手：搭结构的有三位演员，人、AI、问题，各管哪一块，其中最难办的，是怎样出一个没有答案的问题。第 27、28 章，写人与 AI 怎样分工，又怎样合出单个人、单个 AI 都没有的东西。第 29、30、31 章，分别写教师、课程和评价这三处最实在的地方。第 32 章写回路，第 33 章用一个学期的模拟，把前面的东西串起来，第 34 章收账。

上一编末尾留下三道题。第一道是谁来设计结构，这一编正面回答。简单说一句：设计的是人，不是机器，也不是一开始就交给孩子；不过，设计的人手里有权力，所以这一编还要写清楚，这份权力怎样才不变成新的管束。后两道，怎样承认长出来的东西，普通学校怎样起步，分别在评价和课程两处接着说。

第 25 章

结构的三要素：人、AI、问题

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小区里有几位家长，合办过一个周末小课堂。每个人都肯出力，一位带孩子画画，一位管点心，一位懂一点电脑，还有一位负责拍照发群。头两周很热闹，到第四周，群里开始有人叹气：谁也不知道，哪件事该谁管，哪件事不该谁管。有人什么都想管，有人干脆不来了，孩子们在中间，一会儿被这个人带着走，一会儿被那个人拦住。

事情没有出在人不够好。出在大家都在场，却没有人说清：这一块，归谁。

结构也是这样。前面讲过，结构有四样东西，形状、路、土、回写。这四样摆在那里，还得有人去管，而在今天，管的不只是人。

◆ 二、古人说「道而弗牵」

《礼记·学记》里有一段话，讲君子怎样教人，大意是：引着他走，不去牵着他；勉励他，不去压着他；替他打开路口，不把答案直接送到他面前〔待核〕。

这三个「弗」，其实已经分了工。引路的是人，走路的是学的人，答案留在前面，让他自己去够。两千多年前的说法，没有机器，没有问题设计，不过已经隐约看出：教育里有几样东西，各有各的位置，混在一起，就会出毛病。

本书想把这个意思，放到今天再说一遍。今天的教室里，多了一位演员，就是 AI。所以要重新分一次工。

◆ 三、三位演员，各管哪一块

先把话说在前面：这一章不重讲形状、路、土、回写，它们在第 22 章已经讲过。这里只问一件事：这四样东西，今天由谁来管。

答案是三位演员，各管一块，管得不一樣。

问题，管形状的入口，也管路的方向。一个没有答案的问题，不会告诉孩子要长成什么样，只是它划出了一个范围：这件事，要往哪边走，才算在回答它。问题好，孩子前面的形状就有一个模糊却真实的轮廓；问题差，形状要么没有，要么就是一个标准答案。

AI，管路上那些已经有人走通的段落，也管回写的速度。查资料，做计算，列出已有的做法，把一个草稿快速改成十个版本，这些都是别人已经走过的路，交给机器，又快又稳。孩子做出一点东西，AI 能很快给出反应，指出哪里矛盾，哪里和已有的说法不一样，这就是让回写变快。

人，管土，也管回写里那一句「这算不算数」。土，是一个人敢不敢错、有没有人问他卡在哪里、他的问题会不会被当真。这些东西，机器给不了，因为它们靠的是一个真实的人，把另一个真实的人当回事。至于一件做出来的东西，值不值得成立，值不值得再往下做，这一句要由担责任的人来说，不能由机器代说。

把三块并在一起，大致是这样：问题给出入口，AI 清掉路上的重活，人守住土，并且对结果说一句有分量的话。孩子，站在中间，真正走那一段没有人走过的路。

◆ 四、今天与机器：为什么偏偏要分这一次工

在 AI 出现以前，教育里不太需要分这一次工。老师一个人，大半都包了：出题，讲解，批改，鼓励，判断。因为那时候，路上的重活，只能由老师和学生自己扛。

今天不一样了。一个十四岁的孩子，用手机问一句话，就能得到一份像模像样的资料整理，一段能运行的小程序，一份看上去很完整的方案。路上的重活，突然变轻了。

变轻带来一个后果：**剩下来的，就只是没有人走过的那一段，和围着它的那些事。**这一段，机器能帮忙，却不能替孩子走完，因为它没有那件事对孩子的分量。如果结构里没有人守着土，孩子很容易把机器给的东西，当成自己长出来的东西交上去。如果结构里没有问题，机器就只能去回答一些别人早就问过的问题。

所以三位演员缺了哪一位，不是少了一个帮手，而是整个结构会往另一个方向倒。这也是为什么，今天谈教育的设计，不能只谈课程，也不能只谈技术。课程回答的是教什么，技术回答的是怎么快，而结构要回答的是：这几样东西放在一起，会长出什么。下面这个案例，就是写这件事。

◆ 五、三位演员之间，递什么

三位演员，不是各干各的，每一位都要把一样东西递给下一位，结构才转得起来。

问题递给 AI 的，是一个明确的去处：先去查，已经有谁做过。AI 递还给孩子的，不应该只是答案，更要紧的是一句提醒：这一处，已经有人做过了；这一处，和已有的做法对不上。这一句提醒，等于替孩子指出了新的那一段从哪里开始。孩子拿着这个位置，再去找人，把自己的想法说出来，由人对它说一句：值得试，或者先别急。这一句话回到问题上，问题就变了一点，下一轮再递出去。

所以结构里没有一个固定的起点。每一轮的终点，都是下一轮问题的起点。这正是前面讲过的回写，只不过现在看清楚了，它是三位演员一起转出来的。

◆ 六、一个完整的案例：三个班，各缺一位

〔模拟案例〕

蔡校长在全校试一件事：每个班，用一个月，研究同一个现象——「校门口的自行车，为什么总是停得乱」。三位老师，各带一个班。

周启明老师的班，三样都有。周老师没有说怎么研究，只在黑板上写了题目，后面加了一句：「能让门口乱得少一点的办法，要拿到门口试过才算。」孩子们分成小组。冉冉那组去门口数了三天，每天早上七点二十到七点五十，记下每五分钟停进来多少辆。数完，她们让 AI 帮忙画图，又让它列出别的学校常见的做法。AI 给了五种，她们一一念出来，又一一划掉三种，因为「我们门口没有那么宽」。周老师只问：「你们划掉的理由，是你们自己看到的，还

是 AI 说的？」冉冉想了想：「是我们看到的。」周老师在旁边记了一笔，没有再说什么。

一个月后，她们在门口画了两条线，试行一周，乱的情况少了一些，也出了新问题，放学时，线被挤没了。这个新问题，成了下一周的题。

林老师的班，有人、有 AI，没有问题。她对孩子们说：「大家用 AI 研究一下校园管理吧。」题目太大，谁也不知道从哪里起步。孩子们问 AI 校园管理有哪些方面，AI 给了一份很漂亮的清单，大家抄下来，分头去写。一个月后，每人交了一份，都写得通顺，也都差不多。没有哪一份，需要走到门口去。

钱老师的班，有问题、有 AI，几乎没有人。他把题目发下去，说：「你们自己用 AI 弄。」他自己很忙，没有再过问。孩子们很快得到一个「最优停放方案」，附着一个看上去很专业的计算。有个孩子心里觉得不对，门口根本没有那么大的地方，可是没有人问他，也没有人听他说，他就把这点怀疑咽下去了。方案交上去，得了好评，也没有人去门口试。

一个月后，蔡校长翻了三个班的材料，说了一句话：「周老师班的东西，最粗糙，只有那一份，是长在门口的。」

◆ 七、谁来设计：正面回答第一道题

上一编留下的第一道题，是谁来设计这个结构。现在可以正面说了。

设计的人，是人。 因为土和那一句「值不值得」，只有一个对孩子负责的人才给得起。AI 可以提建议，帮着把一个课程想得更周全，不过它不承担责任，也不会半夜想起一个孩子今天为什么没说话。

可是，设计的人手里有权力。他决定出什么题，留多大的土，哪些路交给机器。这份权力，稍有不慎，就会变成另一种管束：不再是「你要得这个分」，而是「你要长成我设计的样子」。本书给自己立三条规矩。

第一，设计的是土，不是孩子的答案。形状只留轮廓，不留内容。周老师那句话，只说「要拿到门口试过」，没有说「要得到哪个方案」。第二，设计要摊开，让孩子可以问。为什么出这个题，为什么门口有一处不许他们靠近，孩子问了，设计的人要答得出，答不出就说答不出。第三，设计要往后退。结构是脚手架，不是房子。贺老师对小楠说「下一次，你可以不用我」，那就是设计在退场。设计者最后的成绩，是孩子有一天不再需要他搭的这个结构，自己搭得起来。

有这三条，设计者的权力才有一个往下放的方向。还要补一句：把设计交给别人，不等于交给某一个人。老师搭土，学校要给他留出时间和余地，家长要在家接得上，一个老师再好，一个人也搭不起一整片土，更撑不起一个孩子一整年的日子。设计，是一件几个人一起担的事。至于设计不了的那一部分，留到第 35 章再说。

◆ 八、反方的话：这不是把人变成配角吗

有人会说：你把路上的重活交给 AI，把形状交给问题，老师只管土和一句话，岂不是把人降成了配角？教育最宝贵的，不就是人对人的影响吗？

这话说中了一个要紧的地方，要认真回答。

先说一件：人没有变少，变的是人做的事。以前，老师有一半力气花在讲解、批改、重复上，这些恰好是路上的重活。把它们交出去，老师才有力气，

去做机器做不了的事：看一个孩子今天有没有精神，替一个怯生生的想法说一句「这个值得试」。

再说一件：土和那句有分量的话，恰好是教育里最难的两样，不是边角料。林老师的班，没有出什么问题，不是机器做得不好，是没有人把一个具体的问题放在孩子面前。钱老师的班，不是孩子不努力，是没有人听见那个觉得不对的孩子。把这两样交给别人，不是把人降级，是把最重的担子放回人身上。

还有人会问：问题不就是老师布置的吗，那孩子的主动在哪里？这个疑问也对，一个由老师出的题，确实是别人放在他面前的。所以设计者要把「出题」这件事，慢慢还给孩子。头一学期，老师出；下一学期，老师和孩子一起出；再往后，让孩子自己带一个问题来，老师只问一句：这件事，谁会在意。出题的权，是跟着土一起，一点一点放出去的。

最后说一句老实话：如果一位老师，拿到这个分工以后，反而觉得自己没事可做了，那说明他还把教育当成了传递。这个分工，是给他换一个更难的位置，不是请他退休。

◆ 九、反方再追问：重活里，有没有长力气的活

还有一个追问，比前面几个更扎手：你说路上的重活交给机器，可是重活里，有一些恰恰是长力气的活。孩子把一道题的计算交出去，把资料的整理交出去，把写不顺的句子交出去，几年下来，他还剩下什么力气？

这一问说中了。有些重活是纯粹的消耗，比如抄一遍表格，把一百个数加一遍，交出去没有损失。有些重活，却是人在里面练出判断的地方：自己把资料读一遍，才知道哪一段是废话；自己把句子磨一遍，才知道想说什么。把这样的活全交出去，人的手就会生。

能给的回应是一个小小的检验：这份活，交出去以后，孩子下一步的问题，还需不需要他自己有这份力气？如果需要，就先留给他自己做一遍，再借机器对照。比如冉冉那组数门口的车，数这一步不该交，因为她们要靠亲眼看到的数，去划掉别人的做法。

答不上的部分是：哪些重活该留，哪些该放，没有一张现成的名单。同一件事，对一个孩子是消耗，对另一个孩子正好是练手的地方，而且年龄一变，名单也跟着变。这件事，只能让设计者在每一个具体的班里，一次一次地看，一次一次地改。

这一问，留给每一间教室自己答。老师要做的，是每隔一阵，问自己一句：今天我交出去的这份活，孩子回头还会不会想念它。

◆ 十、「值得试」这句话，怎么说

前面说，「这算不算数」那一句，要由担责任的人来说。这句话怎样说，也有讲究。

说得不好，它会变成一句判决：「行」或者「不行」。孩子听到「行」，就停在那里，听到「不行」，就把那件事连同自己一起放下。机器给的反馈，往往也是这个样子，干净利落，没有温度。

周老师给自己立过一条小规矩：说这句话的时候，一定带着一个「我看到了什么」。不说「这个想法不错」，而说「你把门口的车数了三天，这一点我是信的，你说的第二个办法，我还没看到证据」。前半句让孩子知道，什么是被认下的，后半句告诉他，下一步去哪里补。

还有一条，是他后来才加的：话里要留一个缺口，让孩子可以回嘴。他常常在末尾问一句：「你觉得我看漏了什么？」有的孩子答不上，有的孩子会说出一个老师真的没有想到的地方。

有一回，周老师没有做到。冉冉那组交上来一个很粗的方案，他赶着去开会，随口说了句「还行」。第二天，冉冉在课上没有举手。

周老师后来去找她，承认前一天那句话太轻，又补了一遍：「你们把线画在门内，我信是有道理的。门外那一段，我没看懂，能再讲一次吗？」冉冉讲了。这件事，周老师没有写进任何总结，只记在了自己的本子上。

这样的一句话，机器学得出形式，学不出分量。分量来自一个人，真的看过这件事，也愿意为自己说的话，在下周同一时间，再回来看一次。

◆ 十一、放回日子里

柯女士听完周老师讲这三位演员，想到一件小事。冉冉最近做手工，做不下去，总是先问手机：「这个怎么做？」手机给了答案，她照做，做完也不太高兴。

柯女士没有把手机收走。有一天晚上，她换了一种问法：「你想做成什么样？这一步，哪里你自己还没有想过？」冉冉愣了一下，放下手机，想了一会儿，说：「这一块，我想用另一种线。」

柯女士后来对周老师说：「我只是把『这个怎么做』，换成了『你想做成什么样』。」周老师说：「对。您做了问题和土，手机做了路上的活，剩下那一块，是冉冉自己的。」

明天能试的一件事：下次孩子问 AI 一个作业问题以前，先问他一句：「你自己，已经想到哪一步了？」让他先把这一步说出来，再去问。

带走的话

结构有三位演员：问题给出入口，AI 清掉路上的重活，人守住土，并对结果说一句有分量的话。缺一位，结构就往别处倒。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「谁来管哪一块」说清了，教育者知道自己该做什么，也知道什么该交出去。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材，它是在分工，也是在给设计者的权力立规矩。

想一想

你所在的班级或家庭，三位演员里，现在最缺的是哪一位？

如果你是设计者，你愿意主动放下哪一块权力？

孩子把机器给的东西，当成自己的交上来，你见过吗？你当时怎么回应的？

第 26 章

问题：怎样设计一个「没有答案」的问题

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定出过这样的题，或者被这样的题难住过：题目一出来，大家都不知道从哪里下手，沉默了一会儿，有人小声问：「老师，答案有范围吗？」

老师说：「没有。」

这时候，教室里会出现两种反应。有的孩子眼睛亮起来，有的孩子心里发慌。同一个题目，同一个老师，反应却不一样。差别有一部分在孩子身上，更大的一部分，在这个题目是怎样出的。

「没有答案」四个字，听上去很自由，用得不好，就是一个空洞的难题，什么也长不出来。这一章要写的，是怎样出一个没有答案、却又可以被检验的问题。

◆ 二、古人说「不愤不启，不悱不发」

《论语》里，孔子说过一句：「不愤不启，不悱不发。」后人的一般解释是：学的人，没有到心里着急、想不通的地步，就不去启发他；没有到想说又说不出地地步，就不去点拨他〔待核〕。

这句话里藏着一条出题的道理：**好问题，要让人心里真的着急。**着急，不是被老师催的着急，是这件事在他心里，已经成了一块卡住的东西。

所以出一个没有答案的问题，第一件事，不是想得多深，而是想：这件事，会不会让一个具体的孩子，心里卡一下。

◆ 三、先分清三种「没有」

「没有答案」，其实有三种不同的情形，必须分开，否则容易出错。

第一种，是没有标准答案，却有好坏。比如「怎样排值日表才算公平」。公平有好几种理解，没有一个唯一的得数，不过排出来试行一周，大家一看就知道，哪一版更让人服气。

第二种，是没有答案，也没有办法判断对错。比如「人生的意义是什么」，放在一个十五岁的孩子面前，只会得到几句漂亮话。这样的问题，不是不重要，只是作为一个学期的题目，它没有办法被检验，孩子走了一圈，无法知道自己有没有走对。

第三种，是其实有答案，只是老师没有说。这是最常见的假冒。老师心里有一个想要的结论，却装作开放，让孩子猜。孩子很快就会觉察，开始揣摩老师想要什么，这就退回了第一编讲过的老路。

本书要的，是第一种：没有标准答案，却有好坏。它的标志是：**这个问题，自己带着一种办法，能让人看出，哪里错了。**这就是「可以被检验」的意思，不是有一个得数，而是有一个，让错能被看见的地方。

◆ 四、一个完整的案例：谁排的值日表更公平

〔模拟案例〕

周启明老师，教了十九年初中数学。这一学期，他给班上出了一道题：

「我们班四十个人，每天要有人值日。怎样排一张值日表，才算公平？这张表，要在班里真的用一个月。」

他没有再多说一句。

冉冉和小颖，一组。她们先把「公平」翻译成一个她们熟悉的东西：每个人值日的次数一样多。这一步很快，她们又让 AI 帮忙写了一段轮换的程序，几分钟，出来一张很漂亮的表，四十个人，每人每月刚好两次。她们很得意，拿给周老师看。

周老师看了一会儿，只问了一句：「如果放学以后，有同学家住得很远，要赶校车，轮到他值日，怎么办？」

冉冉说：「那他……可以和别人换。」

「换，要谁同意？」

她们答不上来。冉冉回到座位，对小颖说：「我们好像，只证明了一个数字上的公平。」

阿拓和另外三个人，一组。他们的做法完全不同。阿拓一开始什么也没算，先在班里做了一件事：发了一张纸，只问一句：「你觉得，什么样的值日表，会让你觉得不公平？」收回四十张纸，他们把答案读了一遍，发现，大家说的不公平，各不相同：有人在意次数，有人在意轮到的日子，有人在意值日的内容，扫地和擦黑板，不一样累。

他们很慢，用了一周才出第一版，只是第一版，在班里试行了三天，就有人提出来：扫地的人总是同几个，因为他们动作快，老师会叫他们多干点。阿拓把这一条记下来，第二版，加了一条：每项工作，每人轮着做。

一个月后，周老师让两组，把东西放在一起，对着看。冉冉组的表，漂亮，整齐，数字没有毛病，只是试行起来，换班的事乱了。阿拓组的表，粗糙，有点啰嗦，却有四十个人的意见，在里面。

周老师没有说谁好。他只问了两组一个同样的问题：「你们的『公平』，是怎么被检验的？」

冉冉组说：「我们没有真的检验，是算出来的。」

阿拓组说：「我们检验过两次，第一次失败了。」

周老师在黑板上，写了一句话：「一个问题，是不是好问题，要看它，让你们走了多远，也要看，你们能不能，说出自己错在哪里。」

后来，冉冉组没有放弃。她们把阿拓组收集的那些意见，拿过来，让 AI 帮着分类，又重新设计了一版。这一版，同时用到了她们的算法，和别人的意见。周老师没有再打分，只在上面写了一句：「这一版，是你们两组的。」

◆ 五、一个模糊的好奇，怎样变成这样的问题

很多时候，孩子心里先有的，不是问题，只是一点好奇：「食堂倒掉的饭，好像很多。」这离一个可以做的問題，还有几步。

第一步，把「是什么」换成「怎样才算」。「倒掉多少」是一个等着别人回答的问题，「怎样才能说清，倒掉了多少」，就成了一件自己可以去做的事。第二步，把它放到一个具体的地方和一段具体的时间里：这个食堂，这一个月。大问题一落地，就变小了。第三步，也是最容易漏掉的一步，在动手以前，先写下：如果我错了，会是什么样子。小楠那一次，如果称出来每天的数

字都一样，她关于「周五倒得多」的想法，就错了。先写下这一句，问题就长出了让错被看见的地方。

这三步，出题的老师可以做，孩子自己也可以学着做。学会了，他就不再只是答题的人，慢慢变成出题的人。

◆ 六、从这个案例里，读出几条朴素的标准

上面这个题目，好在哪里？把它拆开看，可以读出几条标准，不是死规矩，而是出题的人，可以拿来问自己的几句话。

头一条，是不是真有人在意。值日表，是班里每个人每天都要碰到的事，轮到谁，谁都在意。孩子在意的题目，才有那一个「愤」字。一个与他无关的题目，哪怕再深，也长不出东西。

第二条，有没有一个能让错被看见的地方。值日表要真的用一个月，用一个月，错就藏不住。如果一个题目，做完了，没有任何地方可以证明它错，那它多半属于第二种，只剩漂亮话。

第三条，大小合适，一个学期能走一圈。太大的问题，孩子没法起步，小凯那个「学校门口为什么堵车」，就是这样。可以请孩子先把大问题切成一个最小的、明天就能动手的一步，周老师的值日表，本身就是一个够小的切口。

第四条，机器一句话答不掉它。值日表，AI 能很快给出一张，不过那张表对不对，得由四十个人用过才知道。凡是一句话就能答完的题，在今天，已经不是好问题，只是练习。真问题，让机器能帮忙，却答不完。

第五条，里面有取舍。好问题里，常常藏着两样都想要、不能同时得到的东西。次数一样，还是辛苦程度一样，两样都对，摆在一起，要选，要说服人。孩子在这里，碰到的，已经不只是计算，而是判断。

第六条，留一个口子，让别人可以问。题目的结果要放到别人面前，被问，被改。周老师最后那一问，「你们的公平，是怎么被检验的」，就是这个口子。没有这个口子，一个问题就关在小组里，回写不了。

这几条，不是清单，是一个出题的人，在自己心里，慢慢养成的几个习惯。出一个问题之前，不必一条一条核对，只需要想想：有没有人在意，错能不能看见，一个学期走得完吗，机器一句话答得掉吗，里面有没有取舍，别人能不能问。

◆ 七、问题出砸了，怎么办

问题也会出砸。有时是太大，有时是太容易，有时是老师心里其实有答案，自己却没有发觉。周老师教了十九年书，也出砸过。

他有一次出过一个题：「怎样让班里的黑板报，更有意思？」孩子们交上来一堆好看的版面，全班鼓掌，他自己却觉得哪里不对。回头一想，这个题没有一个让错被看见的地方：「有意思」没有人能说它错。他第二年把题改成：「怎样让一个平时不看黑板报的同学，停下来看三十秒？」这句话里，有了一个要去试的人，有了三十秒这个能数的东西，错，也就看得见了。

出砸，不可怕，可怕的是不回头。好的出题人，会把自己的题，也当成一个要被检验的东西。

◆ 八、两种做法，没有谁赢

回头看冉冉和阿拓，容易有一个简单的结论：阿拓好，冉冉不好。这样读，有点草率。

冉冉那一组，用了机器的快，先把一个她们熟悉的形状做了出来。这条路，不是错的：在已有的东西里，先站稳一个落脚点，是一种聪明。她们的问题，是停在这里，没有走出去，被周老师的一句问话碰了一下，才回头。

阿拓那一组，先问人，先试，先承认第一版会错。这条路慢，也容易散，要有一个耐心的人，把意见收拢。如果没有周老师的那句追问，他们也可能停在一张啰嗦的表上。

两种做法，各自缺了对方手里的东西。后来的那一版，正是两边合起来的。所以，这个案例里，真正的好问题，不是让一组赢，而是让两种做法，都被逼着，走到对方的位置去看一眼。

◆ 九、反方的话：没有答案，怎么知道孩子学到了

有人会说：没有答案的题，孩子做得再好，也没法打分。家长问「到底学会了什么」，老师说不出来，这怎么能行？

这个问题，不能绕开。

本书的回答，分三步。第一步，没有标准答案，不等于没有可以看的東西。上一章里，看一个人有没有超材的样子，有三样可看：他是不是先动，他做出的东西有没有可以被别人用、问、改的形状，他从一次经历里有没有带走下一次能用的东西。在值日表的案例里，这三样都看得见。

第二步，好的问题，本身就带着检验。一张表真的用了一个月，大家有没有服气，是看得见的。这比一个老师打的分数，离真实的世界，更近一些。

第三步，也要认：这样的看法，不如分数整齐，对家长不容易交代。怎样把这些看得见的东西，变成大家都承认的东西，是第 31 章要认真写的一件事。这里先承认它是一个难处，不假装已经解决。

◆ 十、小葵的阳台：错了的样子，要写得能数

〔模拟案例〕

小葵十四岁，住六楼，阳台朝西。她心里有一点好奇：「我家阳台，为什么什么都种不活。」这是妈妈养死第三盆薄荷以后，她随口说出来的话。

周启明老师让她照着前面三步走。第一步她很快：「怎样才能知道，阳台上的植物是怎么死的。」第二步也不难：就是这个阳台，就是这一个月。到第三步，她在本子上写：「如果我错了，就是植物还是死了。」

周老师看了，没有点头。他问：「植物死了，你是错了，还是它本来就会死？」

小葵愣住了。她回去想了一晚上，第二天在本子上改了一句：「我猜是下午太晒。如果我错了，就是把花盆挪到有遮阳的位置，叶子还是照样发黄。」她又去买了一支几块钱的温度计，每天下午三点，在花盆边读一次数。

头四天很顺。第五天，温度计读到的数字，和她想的完全对不上：最热的不是下午三点，是中午一点。她很沮丧，对周老师说：「我的猜想错了。」

周老师说：「错了的地方，你写得出来，也看得见了。这就是这一句话的用处。」

小葵没有马上高兴起来。她后来又试了两周，薄荷还是死了一盆，剩下一盆勉强活着，她也说不清是遮阳起了作用，还是那一周刚好下过雨。她在本子最后写：「我只能说，中午比下午更要紧，别的还不知道。」

周老师在这一页下面，只批了五个字：「这样写，行。」

这个小例子里，值得留意的，是那句「如果我错了」。写得空，错就看不见；写得能数，错才有了落脚的地方。它也不保证最后有一个漂亮的结论。

◆ 十一、反方再追问一轮：有的孩子，心里什么也不在意

前面说，好问题要有人在意。有一种追问很实在：要是孩子，真的对什么都不在意呢？你说要等「愤」和「悱」，他一直不来，难道一直等下去？

先要认下一件事：这样的孩子是有的，尤其是被分数追得久了的孩子。他不是没有好奇，是好奇很久没有被当真，慢慢收起来了。本书没有一个包治的办法，答不上来的部分，就是答不上来。

能做的，是几件很小的事。第一件，别急着让他想题，先让他说一件今天让他烦的事，哪怕是食堂的队排得太长，或者鞋带总是松。第二件，别评价这件事小不小，只问一句：「你有没有想过，为什么会这样？」第三件，如果他还是摇头，就让他挑一个别人的问题，替那个人跑一次腿。有的孩子，先在别人的题里，才找到自己的。

这样做，不一定有效。有的孩子，一个学期过去，墙上还是没有他的名字。周老师的回写本里，就记过这样一个人，他用了整整一年，才在一次下课的闲聊里，说出了第一个自己的问题。那一年里，老师能做的，只是没有放弃去问。

◆ 十二、放回日子里

周老师后来想，一个问题要出得好，其实不是在出题那一刻，而是在出题以前。他有一个小本子，在每次要出题以前，他会先写下一行：「这个题目，会让谁心里卡一下？」如果写不出一个名字，他就不出。

冉冉，有一天回到家，对柯女士说：「妈，我以前觉得，老师出题，是为了考我们。现在觉得，有的题，是老师也不知道答案。」

柯女士说：「那你喜欢哪一种？」

冉冉想了想，说：「有答案的，做起来踏实。没有答案的，做完以后，觉得自己多了一些什么。」

明天能试的一件事：想一个今天家里正在发愁的小事，比如周末怎么安排，零花钱怎么花，试着把它变成一个「没有标准答案，却能试一试」的问题，请孩子来想一个办法，真的试一周。

带走的话

好问题没有标准答案，却自己带着一个让错被看见的地方。它要让人心里真的着急，要小到一学期走得完，要机器一句话答不掉。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「没有答案」从一句口号，落成了出题的人可以自问的几句话。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材，问题，是孩子走进还没有人走过的地方的第一扇门。

想 一 想

你自己出过的问题里，有没有一个，其实心里已经有了答案？

如果只能留一条标准，你觉得最不能少的是哪一条？

你身边有没有一个孩子，面对没有答案的题会发慌？你愿意怎样陪他走第一步？

第 27 章

人与 AI：谁做什么

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你让 AI 帮你做一份方案。不到一分钟，它给了你一页漂亮的东西：有目标，有步骤，有时间表，连风险提示都列好了。你读了一遍，觉得挑不出毛病，就直接交了上去。

过了两天，有人问你：「这一条为什么这么安排？」你张了张嘴，发现自己答不上来。不是忘了，是你从来没有想过。那一条是它替你想的，你只是替它签了字。

这种时刻，现在越来越多。这并不说明 AI 不好用，恰恰说明它太好用了。好用到你很容易忘记，这件事里有一些部分，本来是不该交出去的。

这一章要回答的，就是哪些该交，哪些不该交。

◆ 二、古人怎么说工具

《荀子》里有一句很有名的话，大意是：君子并不是生来和别人不同，只是善于借助外物〔待核〕。登高而招，手臂没有变长，可是远处的人看得更清楚；顺风而呼，声音没有变大，可是听的人听得更明白。

这话常被拿来夸工具。不过细读，重心不在「物」上，在「善」字上。同样一件外物，有人借得好，有人借得糟，差别不在物，在用物的人心里有没有一个要去的地方。

《论语》里另有一句，大意是：工匠想把活做好，一定先把工具磨利〔待核〕。这句话也只说了一半。它没有说的那一半是：工具再利，要往哪里下手，仍然是工匠的事。

两句话放在一起，意思很朴素：工具越强，握工具的人越要清楚自己握着什么、要干什么。AI 是迄今最强的一件「物」，所以这个老问题，今天问得比任何时候都紧。

◆ 三、本书的说法：一条分工的线

前面几章已经说过，教育里有两种活。一种是在已经有路的地方走得又快又稳，叫 1 到 N。另一种是面对没有路的地方，生出一个新的东西，叫 0 到 1。本书的分工原则，就从这两种活里来。

1 到 N，交给 AI。这不是客气话，是认真的建议。查资料、整理材料、改写、翻译、做五个版本、跑一遍计算，这些事 AI 做得比绝大多数人快。把一个已经想清楚的办法铺开成一整套，它也比人不知疲倦。人把时间花在这些事上，是浪费，也是对自己的耽误。

人守住四件事：提出问题，认领问题，判断，负责。

提出问题，是说那个「没有答案的问题」，要从人的生活里来。冉冉在菜场看见老人一次拿五个塑料袋，这个眼神是她的，不是机器的。

认领问题，是说一个问题提出来以后，要有一个人说「这是我的」。没有人认领的问题，会在讨论里慢慢变淡，最后谁也不管。

判断，是说面对一堆看起来都不错的东西，要有人说「这个，不要；这个，试一试」。判断不等于挑选，判断里有后果的重量。

负责，是说事情做错了，有一个人站出来，说「是我选的」。这一条听起来像道德，其实是教育里最实在的一条：一个人只有在自己要负责的地方，才会真的长。

AI 做三件事：铺量，查缝，给方案。

铺量，是在人划出的范围里，把东西摊开，摊得又多又宽。查缝，是拿着人写下的想法，一处一处地问「这里接得上吗」。给方案，是给出几条可以走的路，供人比较。

这三件事有一个共同点：它们都是在**给人材料**，不是在**替人下结论**。

举个小例子。一个学生写完自己的想法，让 AI 找缝，它说「第三步和第五步互相矛盾」。这是查缝，很有用。可它接着说「建议删掉第五步」，这就跨线了。删不删，要看第五步对这个学生到底意味着什么，那是他的事。好的用法是：听它指出缝，自己决定怎么补。

再看另一头：学生如果只让 AI 给「最好的方案」，等于把比较和取舍也交了出去。更稳的问法是请它给三个方案，并且说明每一个会在什么情况下失败。这样得到的是可以比较的材料，比较和取舍，仍然由人来做。

怎么知道一件事该交还是该留？可以用一个很家常的办法：问一句，**这件事有没有一把现成的尺子？**有现成的尺子，比如答案能核对、格式有规范、结果能一眼看出对错，就交给机器。尺子本身还没有，要靠人先说出「什么才算好」，这件事就留在人手里。

还要说一句：这条线不是刻在石头上的。AI 在变，线也会移动。本书只负责说清楚今天这条线为什么画在这里，不保证它永远在这里。

◆ 四、今天与机器：它的漂亮，有两种样子

用过 AI 的人都知道，它给出来的东西通常很顺。顺，是它的本事，也是它的陷阱。这里有两种常见的情形，值得学生一开始就认得。

第一种，是**漂亮但错**。它会写出一个很像样的数字，一个很像样的出处，一句很像样的引用，不过你去查，查不到。它没有存心骗你，只是在「像」这件事上做得太好，好到有时候盖过了「真」。

第二种，是**平庸得很漂亮**。方案条理分明，每一句都对，每一句也都可以放进任何一个地方。读完以后你不会觉得它错，只会隐约觉得：这好像不是为我这件事写的。

这两种情形，有一个共同的来路：AI 最擅长的，是把已经有的、最常见的东西，组合成一个流畅的样子。所以它在 1 到 N 里如鱼得水，到了没有现成答案的地方，它给的就容易是「最像答案的东西」。

这并不是说它没有用。恰好相反，认得它这两种样子的学生，才能把它用得_好。而「认得」这件事，要靠练。班里可以专门留一节课，拿几份 AI 写的方案来，让学生比赛：谁最快找出一句「换个地方也成立」的话，谁最快查出一个「根本找不到」的出处。这样的课不难，学生往往玩得很起劲，一个学期下来，眼睛就磨出来了。

◆ 五、一个完整的例子：冉冉的塑料袋方案

〔模拟案例〕

冉冉十五岁。周启明老师的班上，这学期有一个「真问题」小课题。冉冉选的是：「我家附近的菜场，塑料袋为什么用得这么多？」

她打开 AI，把问题打了进去，加了一句：「请给我一个完整的研究方案。」

不到一分钟，方案来了。很漂亮：先发一千份问卷，调查居民对减塑的态度；再做一组宣传海报；然后用统计模型分析问卷和用袋量的关系；最后写出建议。后面还附了一句话，说某地做过类似的试点，塑料袋用量下降了三成多。

冉冉读完，很满意，就拿给周老师看。

周老师没有夸，也没有批评。他只问了三句话。

第一句：「这个方案里，哪一句话，只有你这个菜场才成立？」

冉冉翻了两遍，没找到。方案里没有一个人，没有一个摊位，没有一个时间。把「菜场」两个字换成「超市」，换成「早餐店」，一个字都不用改。

第二句：「那个下降三成多的数，出处在哪里？」

冉冉回去问 AI。AI 很爽快，给了一个看起来像样的出处，有名字，有年份。冉冉照着去查，查不到。她又问了一遍，换了一个出处，还是查不到。她这才明白，这个数她不能用。

第三句：「你的一千份问卷，发给谁？」

这一句，冉冉想了很久。她发现，问卷发给路人，路人大多是下班顺路买点菜的人，用袋子很随意。可她自己清楚，菜场里袋子用得最多的时候，是清晨六点到七点。那时候来的多半是老人，一个人要买七八样东西。每样一个袋子，是因为摊主习惯这么给。

她终于说：「这个方案，不是我的。」

接下来的两个星期，她换了一种用法。她先自己去菜场站了三个早上，写下看到的東西：哪几个摊位给袋子最勤，老人买菜时怎么拿，有没有人自己带袋子。然后，她把这些记录交给 AI，说：「这是我看到的东西。请你帮我做三件事：第一，把这些记录里相互矛盾的地方找出来；第二，帮我写五版访谈提纲，针对早上的老人；第三，告诉我，如果我想测『一个摊位一个早上给出多少个袋子』，有哪几种办法。」

这一回，AI 给的东西，冉冉能用了。它指出她的记录里有一处矛盾：她一处写「老人爱要袋子」，另一处写「老人常自己带布袋」。冉冉回头一想，发现不是矛盾，是两类老人，一类住得近，一类住得远。这个区分，后来成了她整个小课题的起点。

我们可以把这件事里的分工看清楚。站在菜场里的，是冉冉；认领这个问题的，是冉冉；判断数字不能用、方案不是自己的，是冉冉；最后要站在展示会上讲的，也是冉冉。铺五版提纲、列测量办法、查出记录里的缝，是 AI。

冉冉后来对周老师说了一句话：「它给我的第一份方案，我现在还留着。我想记住，那种『挑不出毛病』的感觉，其实是危险的。」

那三个问题，周老师后来写在黑板上，成了班里一个小小的习惯。他把它们叫作「识别三问」：**这一句，换个地方还成立吗？这个数，出处我自己查到了吗？这个办法，拿到现场，给一个真人看过吗？**

◆ 六、反方的话

有一种反对，说得很直接：你说人守住「提出问题、判断」，可 AI 现在也能提问题，也能做判断，有时还做得比学生好。你把这几件事划给人，是不是只是人类给自己留一块面子？

这个问题要认真答。

先承认一半：AI 确实能提出问题，也确实能做出判断，而且常常不差。本书并不否认这一点。

不过，本书说「守住」，不是说「只有人能」，而是说**这几件事一旦交出去，人身上有一块东西就不再长了**。教育要的是人长出来，不是事情做完。一个学生把判断一直交给机器，他得到的是一串正确的结果，失去的是练习判断的机会。判断这件事，像走路，不走，就退。

再有一点：判断和负责是连在一起的。一个判断，是要有人承担后果的。AI 给出判断，后果落在使用它的人身上，这时候，如果这个人没有参与判断，后果就成了一件没有主人的事。教育不应该培养没有主人的后果。

另外还有一种反对：这样分，学生不是更容易偷懒吗？他把什么都让 AI 做，只留一句「我负责」。

这种情形会有。所以这条分工，不能只是口号，要落成动作：认领，要写下来；判断，要说出理由；负责，要有一个可以被问的场合，比如周老师的那三个问题，比如展示会。分工不在嘴上，在这些具体的动作里。

最后，老实说一句：这条线可能会移。如果某一天，AI 能为后果负责，能像人一样「认领」一个问题，那这一章就要重写。本书在第 35 章，会专门讲设计不了的那一部分。

◆ 七、动手之前，先写三行字

这一章说了分工，也要落成一条能做的规矩。规矩很短：在对 AI 开口之前，先在纸上写三行字。

第一行，**我自己看见的**。哪怕只有两三句，只写自己亲眼见过、亲手试过的东西。冉冉第一次没有写这一行，直接向机器要方案，得到的就是一份「换个地方也成立」的东西。

第二行，**我要它做的**。要具体到动作，比如「找出我记录里互相矛盾的地方」，比如「给我五版访谈提纲」。「帮我做研究」这样的话，不算。

第三行，**我不让它做的**。比如「不要替我下结论」「不要给我没有出处的数字」。这一行最容易漏，也最管用，因为它逼着人先想清楚：哪一块是留给自己的。

三行字，一分钟就写完。写完以后，再去问。这样问出来的东西，大小和方向，都是自己划的。

这条规矩有一个小小的副作用：它会暴露一件事。有时候，第一行怎么也写不出来，一个字也没有。这时候最好的办法，不是去问机器，是先去现场看一眼。写不出自己看见的东西，说明问题还没有长在自己身上。

◆ 八、一个没人认领的小组

〔模拟案例〕

周老师班上，有一个四人小组，成员是阿拓、小颖、小浩，还有一位新同学小榕。他们的题目是：「班里的图书角，为什么书总借出去，不还回来。」

四个人都很能干。阿拓做了借阅记录表，小颖用 AI 查了别的学校的做法，小浩画了一张流程图，小榕写了一份调查问卷。到展示的前一天，四样东西都齐了，放在一起，看上去很完整。

周老师翻完，只问了一句：「这个问题，是谁的？」

四个人互相看了看。阿拓说：「是我们小组的。」

周老师说：「小组的，就是谁都可以不管的。比如，这张问卷里，第三题为什么问『你是不是喜欢看书』？这一题，谁来答？」

没有人答得上来。小榕小声说：「是 AI 帮我出的，我觉得挺好，就放进去了。」小颖说：「我以为你自己想过。」小榕脸红了。

这是一次不大不小的挫折。周老师没有批评，只让他们做一件事：每个人，在自己做的那一部分下面，写一行字，格式是「这一块，我认领。我负责回答的是」。

阿拓写得很快。小浩写了又擦。小榕写了很久，最后只写了一句：「第三题，我认领。我答不出为什么要问它，我明天去问问同学，要不要删掉。」

周老师看了这一行，说：「这一行，比前面四样东西都重要。」

第二天，第三题被删掉了。展示会上，四个人分别讲了自己认领的那一块，讲得不流畅，有人磕巴，有人讲到一半，说「这里我也没想清楚」。台下有同学问了一个问题，小浩答不上来，他说：「这个问题，我带回去想。」

后来，图书角的书，并没有因此都还回来。不过那张认领的纸，周老师让他们贴在了图书角旁边，四个名字，各占一行。

◆ 九、放回日子里

冉冉的方案，后来没有一千份问卷。她做了十一个访谈，两张手画的地图，一份三个早上的记录。方案很小，不过每一句话，都只有那个菜场才成立。

周老师在她的方案下面，写了一行字：「这是你的。」

这一章里，家长能做的，其实很简单。孩子用 AI 的时候，不必盯着他用得对不对，只要在他交东西之前，问一句话。

明天能试的一件事：等孩子拿着一份 AI 帮他做的东西来给你看，不要先夸，也不要先查，只问一句：「这里面，哪一句话，只有你自己的情况才成立？」如果他答得上来，好；如果答不上来，陪他一起，回到现场看一眼。

带走的话

1 到 N，交给 AI；提出问题、认领、判断、负责，留给人。工具给材料，人下结论。看一份漂亮的方案，先问：换个地方，它还成立吗？

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把「用不用 AI」换成了「哪些交、哪些留」，让用 AI 有了一条可以讲清楚的线。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材。

想一想

你最近一次让 AI 替你做事，哪一部分是你自己想过的，哪一部分只是签了字？

你有没有遇到过「漂亮但错」或「平庸得很漂亮」的东西？当时你是怎么发现的？

在你熟悉的一件工作里，哪些是「有现成的尺子」的，哪些要先由你说出什么才算好？

第 28 章

涌现：单个人、单个 AI 都没有的能力

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你和一个朋友，聊着聊着，聊到一个你们谁也没打算聊的地方。事后你回想，这个想法是谁先说的？你说是他，他说是你，翻来覆去，没有结论。

你只知道一件事：如果那天你一个人在家，这个想法不会有；如果他一个人，也不会有。

这样的时刻，人和人之间有过，今天，人和 AI 之间，也开始有了。有的学生和 AI 聊了半个钟头，得到了一个问题。这个问题，不是他一开始的样子，也不是 AI 的话。

这一章，就想把这样的时刻，说清楚，也说谨慎。因为这是一个很容易被说玄的地方。

◆ 二、古人怎么说「合起来才有」

《老子》里有一段，大意是：三十根辐条，汇到一个轮毂上，正因为轮毂中间是空的，才有了车的用处〔待核〕。又说，揉合陶土做成器皿，正因为器皿里是空的，才有了器皿的用处。

这段话常被读成哲学。其实它说的是一件很具体的事：车能跑，不在任何一根辐条里。你把辐条一根一根拿出来看，哪一根都不会跑。可是它们在一个结构里合到一起，车就能跑了。

这个道理，和本书说的「合起来才有」很近。不过要小心：古人说的是车，是器皿，是静静摆在那里的东西。今天我们要说的，是一个会来回的过程，一个人和一台机器，一问一答，一问再答，慢慢出现了什么。

◆ 三、本书的说法：一个借来的词，和它的边界

学界有一个词，叫「涌现」。大意是：许多简单的部分凑在一起，整体出现了部分各自没有的性质。蚂蚁一只一只很简单，蚁群却会找路；水分子一个一个不是「湿」的，一杯水却是。

本书借这个词，是因为它正好说出了我们想说的那个意思：**人和 AI 协作的过程中，出现了一样东西，是人单独没有的，也是 AI 单独没有的。**

不过借词要先划边界，否则这个词会变成一个什么都能装的筐。本书为它划五条边界。

第一，**它是借来的**。本书只借「合起来才有」这个意思，不借科学里那些精确的定义，也不声称人和 AI 的协作，就是蚁群或者水。

第二，**它不神秘**。原则上，一次协作里出现的东西，可以顺着每一轮来回，一步一步追回去，看见它是怎么出来的。追不回去，说明记录没做好，不说明里面有魔法。

第三，**它不常有**。大多数时候，人和 AI 的协作只是加法：人想到一点，AI 补一点，合在一起多了一点。这很好，可是不叫涌现。少数时候，甚至是减法：人被 AI 的流畅带着走，原来有的想法反而丢了。

第四，**它没有保证**。同样的人、同样的 AI、同样的问题，今天有，明天可能就没有。教育者只能把土搭好，不能下订单。

第五，**不能拿它解释一切好结果。** 一个结果很好，不等于出现了涌现。如果凡是好的都叫涌现，这个词就空了。

还有一层要说在前面。这个词在日常里常被拿来夸人夸机器，说「你们俩简直涌现了」。本书不这样用。在本书里，它不是夸奖，是一个要被检查的说法：你说出现了，就请拿出记录来。

边界划完，还得回答一个关键的问题：**怎么知道它出现了？** 本书给四个可以看的迹象。

迹象一：删掉任何一边，它就塌。 拿着整个对话记录，把 AI 的某一轮拿掉，看最后那个问题还立不立得住；再把人的某一轮拿掉，再看。如果两边的任何一轮拿掉，都会让结果明显变差，这就是「合起来才有」的一个可见样子。

迹象二：来了一个双方事先都没说过的问题。 不是人的原话，不是 AI 的答案，是两边撞了一下以后，才出现的第三句话。

迹象三：人被改变了。 过一阵子，让这个人不用 AI 再做一次类似的事。如果他带走了某种问法、某种习惯，说明这次来回，在他身上长了东西。

迹象四：别人读得懂，也走得通。 整个过程有记录，别的同学拿过去，照着走一遍，也能走到差不多的地方。

这四个迹象，不是分数，而是眼睛可以看的。四个全有，才算；有一两个，只能说有苗头。

还有一个更笨、也更有力的办法：换人再来一次。把同一个问题，交给班里另一个孩子，和同一个 AI 再走一遍。如果又走到了差不多的位置，说明起

作用的是那个搭好的结构，不是某一次的运气。如果再也走不到，也别灰心，那只是说明这一回的好，多半靠了那个孩子自己的在场。

◆ 四、今天与机器：它为什么会发生，又为什么会假装发生

为什么人和 AI 之间，有可能出现这样的东西？

因为两边的缺口，正好不同。

AI 有的是广度：它读过很多东西，什么都能接上一两句。它没有的是在场：它没有站在那个菜场里，没有被那个楼道的灯晃过眼睛，没有一个早上只有一次的、不能重来的经历。

人有的是在场：他站过，他看过，他的身体知道某些事。人没有的，是广度：他不可能把一整个领域都摊在眼前。

这两种缺口，彼此对着。一个人带着在场的东西，去碰一个有广度的东西，有时候，会碰出一个双方单独都碰不出来的位置。

不过，同样的原因，也会让一种假的涌现出现。AI 有一个特点：它倾向于顺着你说。你说一个想法，它会找出这个想法的好处，说得很动听。你再接一句，它再夸一句。两边你来我往，气氛很好，越聊越兴奋，最后得出一个听起来很大的结论。

这不是涌现，这是回声。区别在于有没有**摩擦**。真的涌现里，一定有一个时刻，人说「不对」，或者 AI 指出「这里接不上」，两边被对方卡了一下，然后绕了个弯，到了一个新地方。一次全程顺滑、没有一处被反驳的对话，不管它读起来多漂亮，都要先打个问号。

◆ 五、一个完整的例子：阿拓和楼道的灯

〔模拟案例〕

阿拓十四岁。他住的老小区，楼道里装的是声控灯，拍一下手，灯亮；过十几秒，灯灭。

他发现一件小事：奶奶晚上上楼，灯常常不亮。她得站在楼梯口拍手，拍了才亮。可他爸爸上楼，从来不用拍。

他把这件事写进了周老师班上的「真问题」本子，题目是：「为什么奶奶上楼，灯不亮？」

他打开 AI，把这个问题打了进去。

AI 的第一个回答很标准：声控灯靠声音触发，有一个灵敏度的设置，如果灵敏度偏低，轻的声音就触发不了，建议调高灵敏度。

阿拓看了，觉得不对。他打字：「我爸爸的脚步也不重，他就能亮。」

AI 想了想，换了一个说法：可能和脚步声的频率有关，老人的步子慢，声音更分散，也许达不到触发的阈值。

阿拓又觉得不对。他想起来，他曾经在晚上十点以后，一个人上楼，试着很轻很轻地走，灯是不亮的；可白天，同样的脚步，灯有时候亮。他把这件事告诉了 AI：「白天亮，晚上不亮。」

AI 这一回的回答，让阿拓愣了一下。它说：楼道里的背景声音，白天和晚上不一样，晚上太安静了，灯的触发要的是一个声音「突然超过」周围的声音，而不是声音够不够大。另外，现在有一种办法，不靠声音，靠检测「有没有人在」，叫存在检测。

阿拓看着屏幕，想了很久。然后他打了一句话：「奶奶上楼，是整栋楼最安静的时候。灯在等声音，可老人上楼，恰恰是最没有声音的。」

AI 回：「这句话很重要。它把问题从『怎样让灯更灵敏』，换成了『灯应该等什么』。」

阿拓接着问：「那存在检测的灯，贵不贵？物业会不会愿意换？」

AI 列出了几种方案，粗略比较了价格，并且指出，如果只换灯头，不改线路，成本可以压得很低。

最后，阿拓在本子上写下了一个新问题：「**能不能做一种按『有人在』而不是『有声音』亮的灯，成本低到物业愿意换？**」

周老师读到这一页，用四个迹象，把这一段对话记录走了一遍。

迹象一：他把 AI 的那一轮「晚上太安静，触发要的是突然超过」拿掉，阿拓大概还能想到「奶奶很安静」，不过到不了「灯应该等什么」；他把阿拓那一句「白天亮晚上不亮」拿掉，AI 给出的，就是一份通用的声控灯说明，没有这座楼，没有这位奶奶。两边拿掉，都塌。

迹象二：那个问题，「灯应该等什么」，不是阿拓一开始的话，也不是 AI 的任何一个回答，是两边撞了一下才出来的。

迹象三：第二个星期，周老师让阿拓去查另一栋楼的门禁为什么经常误开。这一回，阿拓没有先去问 AI。他先在本子上写了三件自己看见的事，然后才去问。他把这个习惯带走了。

迹象四：他的记录很清楚，班里另一个同学，拿他的记录照着走了一遍，虽然去的是另一栋楼，也问到了「它在等什么」这个位置。

周老师说：「这一次，是有的。」

不过，同一个学期里，也有另一个例子。小颖和 AI 聊了一个晚上，主题是「智慧校园」。她每说一个想法，AI 都说「很有前瞻性」，再补上一整段展开；她再说一个，AI 再夸。到了半夜，她手里有了一份十几页的「智慧校园全景方案」。

周老师把这份记录，用同样的办法走了一遍。他只问了一个问题：「整个记录里，你有没有一次，说过『不对』？AI 有没有一次，说过『这里接不上』？」

小颖翻了很久，说：「没有。」

周老师说：「那这份东西，是回声。不是不好，可它不是你们两边的。再聊一次，这回，先找一个具体的地方，让它反驳你。」

◆ 六、反方的话：这不过是「工具用得好」

最常见的反对只有一句：这有什么稀奇？这不就是工具用得好吗？锤子用得，钉子钉得准，没有人说锤子和人「涌现」了什么。

这句话，大半是对的。多数时候，人和 AI 的协作，本来就是工具用得好，而且，本书不反对这样看。工具用得好，已经是很好的事。

不过，本书仍然想指出三处不同，供读者自己判断。

第一处：用锤子的人，**心里先有目标**，锤子只负责执行。可在阿拓的例子中，目标是在来回里变的：开头是「让灯更灵敏」，结尾是「灯应该等什么」。目标本身被改写了，这不是工具执行目标的样子。

第二处：锤子**不会反问**。锤子不会说「你这个想法接不上」。AI 会，而且这个反问，常常正是新位置出现的地方。

第三处：工具用得好，用完就完了，人没有多出什么。而本章说的迹象三，是**人被改变了**，下一次，他没有 AI 也能问出来。

当然，这三处差别，不是一条清清楚楚的线，更像是一个程度。有人可以说：这些不过是「工具用得非常好」的另一种描述。如果读者读到这里，仍然这样认为，本书也不坚持。

本书只提一个请求：用上面四个迹象，亲手去走一份真实的记录。如果走下来，一个迹象也看不到，就把本章当作说错了。这一条，本书会写进附录里的「自认最弱处与推翻条件」。

◆ 七、一段只有两个迹象的对话

〔模拟案例〕

阿拓的那一段，四个迹象都看得见。不是每一段都这样。冉冉也有一段，周老师读的时候，读得很慢。

冉冉的题目是：「午休的时候，为什么我们班总有人睡不着。」她和 AI 聊了四十分钟。头一个钟点里，AI 列出了光线、噪音、午饭吃得太饱、座位太硬这些常见原因。冉冉说：「教室后排的窗帘是坏的。」AI 说：「那光线可能是一个因素。」冉冉又说：「可是前排也有人睡不着。」AI 说：「那也许和噪音有关。」

聊到后半段，冉冉写下一句话：「也许睡不着的人，不是吵得睡不着，是不知道别人睡没睡着。」

AI 说：「这个想法很有意思，它把原因从环境转到了对他人的感知上。」

周老师用四个迹象，把记录走了一遍。

迹象一，拿掉 AI 的那几轮，冉冉那一句大概还在；拿掉冉冉那一句，AI 的话就是一份通用的睡眠建议。所以「删掉一边就塌」，只算成了一半。

迹象二，那一句话，的确是冉冉说的，不是 AI 的。AI 只是夸了它。第三个人，没有出现。

迹象三，要等她下一次不借 AI 再做一件类似的事，现在还看不出来。

迹象四，周老师让阿拓拿记录走一遍，阿拓走了一半，说：「后面这一句，我不知道她是怎么想出来的。」

周老师合上本子，对冉冉说：「这一段，我不叫它涌现。它有一个很好的苗头，就是你那一句。只是那一句，是你自己的，AI 只是陪着你。」

冉冉有点失望，她问：「那该怎么办？」

周老师说：「下一次，在你说出那一句以后，请它反驳你，请它找出三个让这句话不成立的情形。然后你再看，有没有一个，你自己没想到的。」

冉冉照着做了。AI 给了三条，其中两条她早就想过。第三条是：「如果睡不着的人，其实是想知道别人有没有睡着，那么班里要是有一个公开的午休时间表，会不会反而让这件事更明显？」

冉冉盯着这句话看了很久。她说：「这个，我没有想到。」周老师说：「这一回，可以放进本子里，做个记号，再看看有没有后文。」

◆ 八、反方再追问一轮：摩擦也可以演出来

前面说，没有摩擦的顺滑，多半是回声。有一种追问很锋利：那学生要是知道你们看「摩擦」，他就在每段对话里故意说一句「不对」，AI 也被他调教成每隔几轮就反驳一次，岂不是可以演出一份有摩擦的记录？

这个追问是对的。本书的四个迹象，单独拿出任何一个，都能被演。只看「有没有说过不对」，更容易。

本书的回答有两部分。第一部分，是迹象放在一起，演起来很累。一个来了第三个问题，又在三周后被带到另一件事上，还能被别人走通的记录，要演出来，几乎等于真做了一遍。第二部分，是演的人自己也会被改变。一个孩子为了演反驳，也得去想反驳什么，想着想着，他就真的在问了。

不过这一回，也要承认答不上的地方：如果一个孩子很聪明，又很想要一份漂亮的记录，他完全可以在迹象一和迹象二上做得天衣无缝。只有时间能让迹象三露出来，只有换一个人才能让迹象四露出来。所以本书一直说，这些迹象不是分数，也不拿来奖励。一旦谁拿它们去换东西，它们就会坏掉。

◆ 九、放回日子里

阿拓的灯，后来没有真的换。物业说，要开会，要凑钱，要等明年。

不过阿拓把那个问题，抄在了本子最前面一页。他对周老师说：「我现在每次看到东西不亮、不响、不动，都会想一句：它在等什么？」

周老师说：「这句话，你自己一个人，以前不会说。」

阿拓想了想，说：「AI 也不会。」

这一章里，家长和老师能做的，是替孩子留下记录。涌现这件事，如果没有记录，只剩下一个「感觉很好」，什么也说不清。

明天能试的一件事：让孩子和 AI 聊一个他真想弄清楚的小问题，聊完后，把整段对话存下来。然后你陪他看一遍，只找两个地方：哪一句，是他说「不对」的；哪一句，是 AI 指出「接不上」的。能找到，就好好夸一次；找不到，下一次，让他先写下自己看见的三件事，再开口。

带走的话

人和 AI 之间，有时会出现两边单独都没有的东西。它不神秘，也不常有，要靠迹象来认：删掉一边就塌，来了第三个问题，人被改变，别人走得通。没有摩擦的顺滑，多半只是回声。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把一个容易说玄的词，落成了四个能看的迹象，也承认了它的边界。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材。

想一想

你有没有过和一个人聊着聊着，聊出了一个谁也不是先想到的主意？那次，有没有一个「不对」的时刻？

回想你最近一次和 AI 的长对话，那是回声，还是有摩擦的来回？

如果有人说「这不过是工具用得好」，你会用哪一个迹象，去回应他？

第 29 章

教师：从伯乐到结构的设计者

◆ 一、你一定有过这样的时刻

晚上十一点，桌上还有二十几本作业没批完。你的眼睛有点涩，手边的茶已经凉了。

这时候有人对你说：「老师啊，以后你要做结构的设计者，不能只做传授的人。」

你大概会苦笑一下。你想的是：我连批作业的时间都不够，还设计什么结构。

这个反应很真实，也很公道。一本谈教育的书，如果只说「教师要转型」，却不问一个教师一天到底有多少时间，那它说的话，只能放在书架上。所以这一章会把两件事放在一起写：教师的角色，确实在变；教师的负担，也确实在那里。

◆ 二、古人怎么说老师

中国人说起好老师，常常想到两个形象。

一个是伯乐。韩愈在《马说》里，大意是说：世上先有伯乐，然后才有千里马。千里马常有，伯乐不常有〔待核〕。这个形象，把老师的本事放在一双眼睛上：看得出谁是千里马。

另一个形象，在《学记》里。书中讲到善于教人的人，大意是：引导而不牵着走，鼓励而不压着学，点开一条路而不替他走到头〔待核〕。这几句话，说的已经不是眼睛，是手：老师的手，放在学生身后，不放在学生前面。

希腊的苏格拉底，有一个很有名的比方。他说自己像一位接生婆，自己不生孩子，只帮别人把想法生出来〔待核〕。这个比方里，老师不是认出孩子的人，是陪着孩子把东西生出来的人。

三个形象，其实都在我们的教育里活着。只是在因材施教这条线上，第一个形象站得最靠前：先看，再认，再配。

◆ 三、本书的说法

前面的章节说过，因材施教是发现的教育。放在老师身上，它要求三个动作：**看**，看出这个孩子的材；**认**，认定他适合往哪里走；**配**，给他配上合适的资源。这三个动作，是伯乐的动作。

本书说的超材教育，要的是另外几个动作。

先是搭土：给孩子一个可以进去的地方，一个问题，一群人，一些可以碰的东西。再是铺路：不替他走，只在他迷路时，让他看见前面有一段可以走的小路。然后是留出缝来：不把话说满，不把答案递出去，让孩子自己遇到那个想不明白的地方。

最后是回写：一个学期过后，看看这片土长出了什么，再回头改一改这片土。

这四个动作，合起来，就是**结构的设计者**。

要说明白的是：这不是说老师「升级」了，伯乐就「过时」了。一个孩子已经显出手感的时候，伯乐的眼睛仍然很有用。本书说的只是：在新问题没有现成答案的地方，光有一双好眼睛不够，还得有一双会搭土的手。

设计者还有一件不做的事，要先说清楚：他不是编剧。编剧心里有结局，所有人物都往那里走。设计者心里没有结局，只有一片土、几条可以走的路，和一个答应自己不去抢答的决心。

孩子长出什么，要等着看。这一点，第 3 章已经讲过，放到老师身上，就是一句话：你可以准备问题，不能指定答案。

◆ 四、今天与机器

这一章有一个现实的背景，也是很多老师这两年最直接的感受：伯乐的那三个动作，机器做得越来越好。

看，机器可以看得很细：每一道题用了多久，卡在哪一步，哪一类错误反复出现。认，机器可以给出一份清楚的画像。配，机器可以把一个孩子下一周该做的练习，排得整整齐齐。

这件事，对老师来说，有两面。

一面是好事：每天晚上的那一摞作业，机器能批掉大半，还批得更细。老师终于可以把一部分时间还给自己。

另一面是一个问题：如果老师的价值，只在「看、认、配」，那么这份价值，确实正在被接走。

还有一层，说起来有点难：很多老师，是因为「看得准」才爱上这一行的。被一个学生的眼神点亮，认出一个别人没看见的孩子，这是教书最让人舍不得的时刻。现在有人告诉他们，这份舍不得，要换一个方向。

这不是小事，会有失落，应该允许失落。本书不要求老师不难过，只想告诉他们：那双好眼睛不会白长，它之后还要用在回写本上，用在看一片土长得怎么样上。

不过机器接不走的，是另一半。机器不会替一群孩子决定，这个学期要拿哪个没有答案的问题来做；不会在一个孩子红着脸说「我不知道」的时候，判断该陪他坐一会儿，还是该给他一个更小的问题。这些，是设计者的动作，要一个在场的人来做。

关于机器和孩子各自做什么，第 27 章已经分过。这一章只问老师：机器接走了一部分以后，你的手，放到哪里去。

◆ 五、一个完整的案例：周启明的一个学期

〔模拟案例〕

周启明教初中数学，教了十九年。这个学期，他没有做什么惊人的事，只是把自己每周的动作，换了几样。下面按时间顺序，写几处具体的。

开学第二周。他把办公桌抽屉里那沓手工整理的「错题卷」放了回去。这件事，他做了十几年，每个周末花掉两个多小时。现在班里的 AI 助手，能给每个孩子出一份更贴合的。

他留着那沓旧卷，没有扔，只是不再做了。这两个小时，他没有去休息，也没有去多备一节课。他拿去做另一件事：在教室后墙上，贴了一张大纸，起名叫「问题墙」。

问题墙。墙上一开始是空的。第一周，他自己写了一个：「教室门口的走廊，下课时为什么总是堵在左边？」后面几周，学生们陆续贴上了自己的：

「我家楼下的快递柜，为什么总是满的？」

「游戏里的抽卡概率，真的公平吗？」有些问题很小，有些大得没法做。周启明不挑，只在每周二，花一刻钟，和愿意来的孩子，一起看哪几个可以变成能做的。

每周二的一刻钟。这是他定下的硬动作。他只问三句话：「你想弄清楚什么？」「你打算怎么知道？」「你现在卡在哪里？」问完，不评价，也不指路。第三周，阿拓所在的小组，被「快递柜」卡住了，三个人吵了起来。

周启明站在旁边，看了二十来分钟，什么也没说。他的手心有点出汗，因为他很想告诉他们该怎么数。下课后，他在笔记本上写了一行字：「今天忍住了。」

第六周，一次失手。他自己设计了一个比较大的问题，是关于全校用电的，想让几个小组一起做。结果三个小组全卡住，没有一个人往前走。他回头看，发现问题太大，孩子们连第一步都找不到。

第二天，他把问题切小了：只数一个教学楼，只数一天中的三个时间点。小组们才动了起来。他后来在笔记本上写：「问题给大了，是我的错，不是他们的。」

第十周，退回去了一次。那一周期中考试逼近，他一连讲了四节复习课，墙上的问题，一个星期没有人碰。他说，那一周，他觉得很踏实，也有一点愧疚。

周二那一刻钟，他也没有去。下一周，他把墙上的问题念了一遍，问大家：「还有谁想接着做的？」有四个人举了手，比原来少了一半。

第十四周，发生了一件小事。

冉冉在周二的一刻钟里，忽然问了一句：「老师，这个题，到底有没有答案？」周启明看着她，停了几秒，说：「我不知道。不过我想知道，你们这一个月，弄明白了什么。」

冉冉想了想，说：「弄明白了，我们原来的数法是错的。」周启明没有再追问。他后来说，那一句「原来的数法是错的」，比任何一个标准答案都更像一个收获。

学期末，那本「回写本」。他从开学起，就用一个小本子，记每一个问题后来的样子：哪一个长出了东西，哪一个半路停了，停在哪一步，为什么停。期末，他翻了一遍，发现一件事：凡是停下来的问题，大多停在「第一步不知道怎么走」。

他决定，下学期，每个问题的前面，加一个「第一步」的小提示卡：不是答案，只是几种可能的开头。

有一件事，周启明没有写进笔记本，却记得很清楚。第十周退回去的那个晚上，他躺在床上想：是不是自己不适合做这种事。第二天早上他又想：十九年里，有哪一个学期，是一次就做对的。想到这里，他起床，泡了茶，把问题墙上最旧的那张纸，换成了新的。

这个学期，他的班级考试成绩，和上一年没有明显差别。这一点，他自己也松了一口气。不过他很清楚，这不能证明什么，只是说明，把每周二的一刻钟换成问题墙，没有拖垮他原来要做的事。

至于孩子们长出了什么，要等下一个学期，甚至更久，才看得出来。他自己的感觉是：累，并且没有少累。只是累的地方，换了。

◆ 六、反方的话：老师没时间，也没能力

这一章的反方，很有分量，要分开回答。

先说第一句：老师没有时间。这话是真的。很多老师的一天，从早自习排到晚自习，中间还有会、有表格、有家长电话。周启明也一样。

不过，仔细看他的学期，会发现几件事。他没有多出一整块时间，他是换了几块：不再手工整理错题卷，省了每周两个多小时；每周二用一刻钟，不是一节课；问题墙，是学生自己贴，不是他一个人写。

当然，换，也不是免费的。头几周，他的累，反而比以前多。设计一个问题，要花的心思，比批一份卷子，多得多。所以，如果一所学校只说「请老师多做」，却不替老师拿掉任何事，这个转变，十有八九，不会持续。

拿掉的那一部分，要有人负责：学校，教研组，还有那些接走批改和练习的机器。

再说第二句：老师没有能力设计。这话，有一半是对的。

对的一半是：大多数老师，没有被培训过怎样设计一个「没有答案」的问题。师范教育里，教的多半是怎样把已有的东西讲清楚。

不对的一半是：设计一块土，不需要天才。周启明不是一位特别有创意的老师。他的问题，有的好，有的失手，第六周那一个，就是失手。他靠的，是一本回写本和一个习惯：每次失手，都回头看，卡在哪一步。

这种能力，和他教了十九年数学时攒下的东西，是同一种：看学生卡在哪里。

换句话说：设计能力，不是凭空来的新本事，是把老师原本就有的「看卡点」的本事，从事后诊断，挪到事前安排。

这里还有一个现实的办法：不要一个人设计。周启明所在的教研组，每月有一次碰头，他把回写本里停下来的问题，拿出来给大家看。同事们帮他想：这个问题，换成哪一个更小的版本，孩子就能迈出第一步。设计，在这里不是一个人的灵感，是一群老师把各自的「卡点经验」凑在一起。

一所学校如果愿意把教研组的那一小时，从「分析上次考试」，换成「看这个月哪个问题停在了哪里」，老师的设计能力，会长得比任何培训都快。

还有一件事，要诚实地说。**设计者手里有权力**。老师决定拿哪个问题做，等于决定了孩子这个学期会遇到什么。这个权力，用得不好，会变成新的控制。

所以周启明那张问题墙，有一半的问题，是学生贴的；他只做一件事：帮着把问题切到能做。关于设计者的权力怎样不变成压迫，第 35 章会再回来。

◆ 七、「学然后知不足，教然后知困」

《学记》里有一句很有名的话，大意是：学了以后，才知道自己不够；教了以后，才知道自己卡在哪里〔待核〕。后面还有一句：知道了不够，才能回头自己反省；知道了困，才能自己再用力〔待核〕。后人读成「教学相长」。

这句话常被当作对老师的赞美，其实更像一个提醒：老师要的，不是教得好，而是**教的时候，知道自己哪里困**。这个「困」字，放到本章，有一层很具体的意思。回写本里记的，正是教者的困：这个问题为什么没人走，这一步为什么孩子迈不出去。

把「困」记下来，在一个老师身上，需要一点勇气。因为伯乐的形象，是看得准的人；而一本记着自己哪里困的本子，是反过来的东西。周启明敢写，是因为他想明白了一件事：设计者的本事，不在于从不出错，而在于出了错，知道错在哪一层。

◆ 八、隔壁班的方老师：忍不住的那一次

〔模拟案例〕

周启明的隔壁班，有一位教语文的方老师，三十出头，教了六年。听说问题墙以后，她也在后墙贴了一张大纸。

头三周，一切顺利。孩子们贴上来的问题不少，有一个关于「校服为什么总是掉色」的，她很喜欢。每周五下午，她抽一刻钟，和愿意来的孩子聊。

第四周，一个小组被这道题卡住了。他们想验证「洗几次会掉色」，可是没有办法统一洗的方法，数据乱成一团。方老师看了一会儿，心里着急，她其

实知道该怎么办：控制水温，控制洗涤时间。她忍了几分钟，终于开口：「你们是不是应该先把水温固定？」

孩子们抬头看她，然后很听话地照做了。数据整齐了。一周以后，小组交来一份很漂亮的报告，结论很清楚。

方老师去找周启明，有点不好意思，说：「我没忍住。」

周启明问：「他们后来用到了吗，水温固定那一招？」

方老师想了想，说：「那份报告里用到了。可是之后他们做另一个题，又乱了，还是来问我。」

周启明没有说什么，只是翻开自己的回写本，指了一行给她看：「第三周，阿拓那组，我也想开口。我写的是，今天忍住了。」

方老师说：「忍住了，他们就卡着不动怎么办？」

周启明说：「那就把问题切小，不是替他们做。你下一次，不告诉他们该固定水温，只问一句：你们这几次的数，为什么对不上？」

方老师在本子上写下这一句。第二个月，另一个小组遇到类似的乱，她问了那一句。孩子们沉默了很久，有一个人说：「是不是，我们洗的时候，每次手法不一样？」她差一点又想开口，把手放进了口袋里。

那一次，她没有忍得很漂亮，嘴唇动了一下，手在口袋里攥得很紧。不过她后来在回写本里写道：「这一次，是他们自己说出来的。」

◆ 九、放回日子里

学期末，周启明在教研组的会上，被问：「你这一学期，最大的变化是什么？」

他想了一会儿，说：「以前我觉得，我的本事，是看得准。现在我觉得，我的本事，是搭得稳。」

有一位教了二十多年的老教师说：「看得准，才是真本事。」

这话没有错。周启明点了点头，说：「看得准，我也不想丢。只是我发现，光看得准，帮不了阿拓那样的孩子。」

周启明说：「看得准，机器现在也能。搭得稳，还得靠人。」

会议室里，一时没有人接话。窗外传来下课的铃声，有老师低头翻了翻自己的本子。过了一会儿，另一位老师问：「那个问题墙，能借我看看吗？」

明天能试的一件事：在你的教室里，或者家里的一面墙上，贴一张空白的大纸。写下第一个你自己也不知道答案的问题。一周之内，不要回答它。

带走的话

伯乐的眼睛，看的是谁是千里马。**结构的设计者**的手，搭的是一片能让新东西长出来的土。眼睛可以交给机器，手不能。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它让老师从「看得准」的压力里，走到「搭得稳」的可能里。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：老师的动作，从认出，变成了搭建。

想一想

你最近一周里，有哪一件事，是机器可以替你做的？如果它替你做了，你会拿这段时间做什么？

回想你带过或教过的一个人：他卡住的时候，你是直接告诉了他，还是忍住了？

如果你要设计一个「没有答案」的小问题，你会从身边的哪一件事开始？

第30章

课程：给遭遇留出位置

◆ 一、你一定有过这样的时刻

学期初，教务处发下来一张课表。每一格都填满了，语数英，理化生，政史地，体音美，晚自习后面，还有一行小字：周六上午补课。

你拿着这张表，找了一遍，没有哪一格是空的。

这时候有人说：「课程要给遭遇留出位置。」你多半会说：这话好听，可是位置在哪里。教学进度在催，月考在催，家长也在催。

这一章要认真回答的，就是这个问题。它不打算劝你把课表撕掉。它想问的是：在一张已经排满的表里，能不能找到几处地方，让孩子遇到一些没有答案的东西，同时，原来该守住的，一样不丢。

◆ 二、古人说「空」

中国人很早就懂得空的用处。

老子有一句大家都熟的话，大意是：三十根辐条汇到一个轮毂里，正因为轮毂中间是空的，车才有用；揉泥做器皿，正因为中间是空的，器皿才有用；凿门窗盖房子，正因为里面是空的，房子才有用〔待核〕。这几句话，讲的是：有的东西的用处，恰好来自它空着的那一块。

中国画里有留白，一幅画画满了，反而没有了气。书法里有「布白」，字与字之间怎样空，和笔画怎样写，一样要紧。

孔子谈教学，也有类似的意思。他说，学生不到苦苦想要弄明白而弄不明白的时候，不去启发他；不到想说而说不出的时候，不去开导他〔待核〕。这句话里，有一个很清楚的先后：先要有那个「想不明白」的时刻，老师才好开口。

如果课程从头到尾都排满了讲，学生就没有机会走到那个时刻。

◆ 三、本书的说法

本书说的「空地」，不是偷懒，也不是放羊。它是一种设计：在课程里，有意留下几块位置，让孩子遇到真东西。

这样的空地，可以有三种。

第一种是**时间上的空地**，叫留白课时。每个班，每周或每两周，留出一节课，没有新内容，没有作业，也没有考试。学生拿这一节课，做自己的事情，老师只问一句：卡在哪里。

第二种是**问题上的空地**，叫真问题课。学校开一门课，没有教材，每个学期，学生从身边找一个没有现成答案的问题，用一整个学期去做。第 26 章说过，这样的问题怎样设计，这里不再重复。

第三种是**人上的空地**，叫跨年级小组。把不同年级的孩子，编在一起，做一件事。大的带小的，小的也会问出大的没想到的话。

这三种空地，名字不同，哪一种先开，要看学校的条件。用处相近：都是在课表里，替一次没有排好的遭遇，留一个座位。

三种空地有一个共同点：**不加分**。这一点要说得清楚。为什么不加？一旦把空地的结果算进分数，孩子就会问：怎样做，才能拿到分。这一问，会把空

地又变回另一种应试。你想想，一块要打分的空地，还算空吗？不加分，是为了让这里面的东西，保持是真的。

不过「不加分」，不等于「不管」。

有人会以为，不加分就是不看。其实看，只是换了一种看法：不看分数，看过程。孩子做了什么，卡在哪里，下一步想做什么，这三样，是可以写下来的，也是可以被人读懂的。

「不加分」还要和另一个东西同时成立：**应试的底线**。考试要考，进度要走，该学会的东西，要学会。

这一条，不能松。所以，一所学校的课程，应该有两本账：一本是底线账，记考试、分数、进度，照旧；另一本是空地账，不进总评，不排名，只留痕。两本账，各有各的保护线：空地，不许被拿去补课；底线，不许被空地挤掉。

◆ 四、今天与机器

这一章为什么现在可以谈，和机器有直接的关系。

以前，一个老师要把一节课讲到每个孩子都听懂，常常要花很多课时。现在，班里的 AI 助手，能把一部分「讲一遍、练一遍、补一遍」的事，接过去。孩子在课堂外，按自己的节奏，把已有的东西学扎实。

这样一来，同样的底线内容，不一定需要同样多的课时。省出来的那一部分，就是空地的来处。

话说回来，这件事不能想得太美。如果机器没有真的接走那一部分，空地就无处可出。如果老师把省下来的时间，又用来讲更多的新内容，空地同样出

不来。所以，这一章的前提，是第 5 章说过的那件事：1 到 N，真的要交出去，而且是有意地交，不是顺便地交。

如果换成孩子的话，大概是这样一句：「以前，我要花三节课，才弄懂的东西，现在，一节课就够了。剩下的两节，我可以拿去做自己的事。」这样的孩子，不会觉得自己被省略了，只会觉得自己多了一些可以支配的时间。

这一点，另一本书《AI时代最需要学习的是什么？》里，从「学什么」的角度，也说过。这里只谈课程怎样把位置腾出来。

还有一层，要提前说明：这三种空地，不必一次都开。留白课时最容易开始，因为它只占一格课表，不用新教材，也不用外部资源。真问题课要多一些准备，老师需要先自己做过一两个「没有答案」的问题。

跨年级小组，则要有人管排课和接送，对学校的协调要求最高。一所学校，可以先从一种开始，做稳了，再加第二种。

◆ 五、一个完整的案例：蔡校长的学校，一个学期

〔模拟案例〕

蔡校长的学校，是一所县城中学，初一到初三，每个年级六个班。他在会议室里，说出「自己的题」那件事以后，用一个学期，做了一次试点。

试点的范围。他没有铺开。只选了初一和初二，一共十二个班，初三不动。三种空地，只做两种：留白课时，每班每周一节，叫「自己的题」；跨年级小组，每月一次，初一和初二混编，四个人一组。真问题课，他想留到第二学期，看第一学期的情形再说。

留出时间的办法。他让各科教研组，先做一件事：写一份「底线清单」，每门课，这个学期，哪些内容必须学会，哪些可以由机器和学生课后完成。数学组的组长，一开始很不情愿，说清单写出来，只会多一份表。

不过写完以后，他发现，原来每周三节的新课，有一节的内容，可以放到课后，由助手带着练。这一节，就腾了出来。

「不加分」怎样落地，是他想得最久的一件事。最后，他定了三条规矩。这一节课，不记分，不排名。学期末，每个学生只有一份「三栏评语」：做了什么，卡在哪里，下一步想做什么。这些评语不进期末总评，只放进成长档案，升学时不使用。

「底线」怎样守住。他同时定了另一条：每个月，教导处拿出一次月考成绩，和上学期同月做对比，看试点班有没有掉。如果掉了，先查是不是空地被挪用，或是底线内容没有被真正接走。

学期过了一半，出了三件事。

第一件，在第三周。有一个班的「自己的题」，变成了自习课。学生们低着头做别的作业，班主任站在后面，很满意。蔡校长路过，看了一会儿，没有说什么。课后，他把班主任请来，只问了一句：「这一节课，他们有没有，自己的题？」

」班主任想了想，说：「没有。我怕他们空着浪费时间。」蔡校长说：「空着，也要让他们空着。」

第二件，在第五周。初三的一位班主任来找他，希望也加入试点。蔡校长没有答应。他说：「你们这一年，要紧的是底线。我们先把初一初二做稳。」

那位班主任有点失落。蔡校长补了一句：「初三每个月，可以留二十来分钟，只做一件事：让学生把自己最想不明白的一道题，说给同桌听。

」后来，这二十来分钟，居然成了那个班里，最受欢迎的一段。

第三件，在第九周。一位家长打来电话，问：「不加分，孩子谁还认真做？」蔡校长想了很久，说：「有的会认真，有的不会。我们不假装，所有孩子都会。不过我们要看的，不是他认真不认真，而是这一节课，他遇到了什么。」

蔡校长自己，也没有轻松多少。试点开始后，他每周三下午，会随机走进两个班，不是去检查，只是去看，那一节课，孩子们有没有在做自己的事。他看到过热闹的，也看到过冷清的。他对自己说，不要急着下结论，先多看几周。

这一学期里，老师们也不轻松。每周一节「自己的题」，看起来没有备课，其实要备的是「问」：这个孩子上周卡在哪里，这一周我该问他哪一句。一位教语文的年轻老师说，这比备一节讲课还累，因为讲课有稿子，问没有。

另一位老教师则说，他第一次发现，自己讲了二十年的课，竟然很少真的问过学生，你卡在哪里。蔡校长听了，没有表扬谁。他想的是：一件事若要靠老师多累一点才成，能撑几个学期？最后，他把这两段话，抄在了教师会的记录本上，打算下学期，先替老师拿掉两张表。

期末的时候，试点班的月考成绩，和上一学期相比，没有明显的下降，这一点，蔡校长松了一口气。这是案例里的情形，不是某项研究的结论，不能当作证据。真正要看的，在另一处：有十几个学生的三栏评语里，第三栏写的是同一类话：「下学期，我还想继续做这个。」

」也有一些学生，三栏几乎是空白。蔡校长把这些空白，也留了下来，没有删。

◆ 六、反方的话：课时已经排满，还要应试

这句话，来得最实在，分三层回答。

先说第一层：课时确实排满了。这是真的。如果空地要「加」在已有课表上面，那根本做不到。所以，上面的办法，是**换**，不是加：从机器接走的那部分里，换出一节。

如果没有机器接走，也没有人替老师拿掉任何事，那么这一章，在那所学校，就只能缩到最小：每月一次，或者只在假期前后做一两周。小一点，也没有强。

再说第二层：要应试，是现实。孩子要升学，家长要看分数，学校要有成绩。这是现实，本书不打算叫任何人，为了一个理想，拿孩子的升学去冒险。所以底线账，一分不动。空地账，是在底线之外，多留的一小块。

最后是第三层：不加分，会不会没人认真。会。案例里就有一些孩子，三栏近乎空白。这个批评，要认下。不过，换一个角度看，如果一件事只有加了分，才有人认真做，那恰恰说明：这件事，原来就不是孩子自己的。

空地的用意，正好是给孩子一块，不用为分数做的地方，让他看看，自己想不想做。这里有一个代价：一部分孩子，会在这一块里，什么也没有做。这个代价，值得付，不过要看得见，不能假装它不在。

另外，有一点要老实说：蔡校长的学校是县城中学，有一位愿意担事的校长。别的学校，有没有这样的条件，不好说。本书要的，只是一个小小的开口，不是一个全国统一的方案。

还有一点，值得记下来。一个试点，做完以后，该问什么？试点结束后，蔡校长问各个年级组长：下学期，要不要继续。有三个组长说要，一个说再想想，还有一个说，只要初三不动，就可以。他没有投票，也没有催，只是回答：「那就先照这样，再走一个学期。」教育里的很多事，不需要一次说服所有人，只需要让愿意试的人，有地方试。

◆ 七、「学校」这个词，本来是闲暇

英语里的「学校」，school，一般认为来自古希腊语的一个词，原意是闲暇〔待核〕。也就是说，在最早的时候，学校是一个让人有闲的地方：不用干活，不用赶路，可以停下来，想一想，问一问。

这个词后来慢慢变了味。闲暇被排进了课表，被切成四十五分钟一节，每一节都要有目标，每一个目标都要被检查。这并不是谁的过错，一所要教很多孩子的学校，不得不这样排。不过回头看，「空地」这个主张，并不新，它只是把一个老词里的意思，在今天要重新找回来。

古代的书院也有类似的做法。很多书院里，除了讲学，还留有大块时间，让学生自己读书、自己讨论、自己遇到不明白的地方，再去请教先生〔待核〕。先生不是一直在场，学生也不是一直被讲着。这种安排的好处，是学生有机会走到「想不明白」的那个点，先生再来开口。

所以本章说的，不是一个新发明，是一个老办法，在 AI 接走一部分重活以后，重新有了可能。

◆ 八、反方再追问一轮：空地会不会拉大差距

还有一种追问，比「课时排满」更尖。它说：你们给孩子一块空地，让他自己去遇到问题。可是一个家里有书、有懂行的大人、有时间带他去看看的孩子，和一个回家就要照看弟妹的孩子，在这块空地上的起点，差得很远。空地是不是反而把差距放大了？

这个问题，不能回避，也不能说已经解决。

先承认：会有这样的事。空地里，孩子带进来的东西不一样。有的孩子，一问就有话可说，因为他家饭桌上常谈这些；有的孩子，一整节课坐着，不知道从哪里开始。蔡校长的试点里，那些三栏几乎空白的孩子，有一部分就是这样。

不过，把空地取消，差距并不会消失，只是藏起来了。讲课的时候，起点高的孩子听得更快，起点低的孩子听不懂，只是没有人看得见。空地至少让这件事露了出来，露出来，才有办法去管。

学校能做的，有几件具体的事。一是把空地放在校内，不放在家里，让每个孩子都在同一个教室里，有同样的一节课。二是准备几张「第一步」的提示卡，写几种可能的开头，孩子卡住时可以拿。三是让不同起点的孩子编在一组，让一个有话可说的人，和一个暂时没话的人，坐在一起。四是老师多看一眼那些空白的人，不为催他，只为知道他在哪里。

这四件事，不能保证差距消失。本书只能说，空地不是公平的保证，也不是不公平的来源。它只是把原来看不见的东西，摆到了桌面上。摆上桌面以后，要不要管，怎么管，是学校的事，也是整个社会的事。

◆ 九、放回日子里

学期末，蔡校长在全校教师会上，读了一份学生的三栏评语。

不是最好的那一份，是一份普通的。学生写道：「做了什么：我想弄清楚，为什么我们班的饮水机，每天下午三点就没水了。卡在哪里：我不知道怎么证明，是因为人多，还是因为水桶小。下一步：我想问问总务处，水桶有多大。」

读完以后，会场里很安静。后面有一位老师，小声说：「这个问题，我也想知道。」

明天能试的一件事：在你的周计划里，不管是班里的课表，还是家里的周末，画一个半小时的空格。不写任何内容，不安排任何人。到了那个时间，只问孩子一句：「现在，你想弄清楚什么？」

带走的话

课程要给遭遇留出位置，像车轮要有空的轮毂。空地不加分，底线不松手：两本账，各有各的保护线。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它让一张排满的课表里，有了几处可以进去的地方。这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：空地，是新的材长出来的土。

想一想

你的课表，或者你家的周计划里，有没有哪一块，其实可以空出来，而你一直不敢空？

如果一件事不加分，你自己还会不会做？为什么？

底线和空地，你觉得哪一边，更容易被另一边挤掉？

第 31 章

评价：没有标准答案，拿什么来评

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子拿着一份做了一学期的东西回家，你翻了翻，觉得有点意思，可又说不清有多好。你想夸，不知道夸在哪里。你想问，又怕问出一个他答不上来的问题。

这时候，你心里会冒出一句话：这个东西，拿去考试，能得多少分？

这句话，很多人都在心里问过。它不是势利，是真实的担心。分数是社会上最通用的一种话，一个孩子的学期、一个学校的名声、一个家庭的安心，大半都压在上面。

前面几章，一直在讲怎样给孩子搭一片土，让他在没有答案的问题里长出新的能力。不过这一章必须面对一件难事：**没有标准答案的东西，拿什么来评？**

这些，是大部分家长和老师都熟悉的感觉：成品放在眼前，价值却像隔着一层玻璃。分数的好处是它没有这层玻璃，坏处是，它只能量那些已经有尺子的东西。

◆ 二、古今材料

人们很早就知道，评价不是小事。

孔子说过一句大意如此的话：对一个人，不能只听他说了什么，还要看他做了什么〔待核〕。这是一个很朴素的评价办法：话可以说得漂亮，事摆在那里。

中国后来有了科举。它有一个很厉害的发明：考卷要糊上名字，还要由别人重新抄一遍，免得阅卷人认出笔迹〔待核〕。这个办法的用意，是让评价尽量公平，不看人情，只看文章。

两样东西放在一起，很有意思。前一种，看的是一个人做出来的事，近，真，不过难比。后一种，看的是同一道题下的同一类文章，远一点，冷一点，不过好比。

好比，是分数的长处。它让千万个陌生人，可以用同一把尺子站在同一条线上。这件事，在一个社会里，很值钱，本书不想否认它。

还有一点，常被忽略：评价从来不只是对孩子说话。一张成绩单，同时对家长、对学校、对下一所学校说话。所以，换一种评价，等于换一种对所有人说话的方式。这是它难的原因，也是它值得慢慢做的原因。

◆ 三、本书的说法

本书的看法是：**分数评的是「在已有位置上做得多好」，超材评的是「在没有位置的地方，能不能长出一个位置」**。两件事不在一把尺子上，却不必互相取代。

第 23 章已经说过，超材虽然不是分数，不过看得见，有三样东西可看：先动，有形状，能带走。面对没见过的问题，他是先动手，还是先问标准答

案。他做出来的东西，别人能不能拿去用、问、改。他从一次经历里，有没有带走下一次能用的东西。

这一章要做的，是把这三样东西，落成几种能在学校里天天用的办法。

第一，作品集。 不是把好东西挑出来展览，而是把一个学期里的东西，连同它们之间的前后，一起放进去：最初的题目是什么，后来为什么改了，哪一版被推翻了。看一份作品集，看的不是哪一件最亮，而是这条路有没有走过。

第二，他评与互评。 作品要拿到别人面前去。别人是谁，很要紧：同学，别班的老师，被作品牵涉到的人，比如食堂的师傅，社区的邻居。一个人的东西，被陌生人问住了，又答上来了，这件事本身就是评价。

第三，过程记录。 做的时候留下痕迹：卡在哪里，换过几次办法，问过谁，什么时候放弃过又捡起来。这些东西，事后补不出来。

第四，延时回看。 一个学期结束时的评价，只能看见当时。过一个学期，过一年，再把同一份东西翻出来，问：这件事后来有没有被用上？他后来遇到类似的事，有没有不一样？有些长出来的东西，要隔一阵才看得见。

以他评为例，第一种好处是，作品离开了作者，才知道自己有多少没说清。一个人在自己脑子里，总觉得全都明白了。陌生人问一句「这里为什么这样」，他才发现，有一处是靠默认过去的。第二种好处是，被评的人，会更早地学到一件事：做东西，是做给别人用的，不是做给自己看的。这件事，本身就是超材里很要紧的一块。

以过程记录为例，不必写得很长。一学期里，每周留三行字就够：这周做了什么，哪里卡住，下一步想怎样。三行字，一个学期，就是十几处能被看见的转折。这样的记录，机器也替不了，因为它记的是一个人当时的犹豫。

四样办法，都不给一个数字，不过都能被别人看见、读懂、拿来讨论。

◆ 四、今天与机器

AI 进来以后，评价这件事，变得更难，也变得有了新的可能。

难的一头在于：一份漂漂亮亮的报告，机器几分钟就能写出来。看成品的老办法，越来越靠不住。一个孩子交上来一份结构完整、语句通顺的东西，你很难一眼判断，里面有多少是他自己长出来的。

这并不意味着要禁掉机器，而是说，评价的重心，要从「成品」挪向「过程」和「回看」。成品可以借，过程借不了。他怎样卡住，怎样绕开，怎样被别人的一句话问倒，这些细节，是最难替的。

新的可能在于：机器很适合做记录和整理。它可以帮孩子把一学期零散的笔记、对话、修改，排成一条时间线；可以帮老师把二十几份过程记录读一遍，标出哪里出现了转折。这些事，以前老师没有时间做，现在可以做了。

不过，**机器可以整理，不能裁决**。一件东西算不算有「形状」，一个人带走的東西值不值，仍然要由人来看，而且最好由不止一个人来看。

◆ 五、一个完整的例子：柯女士的问题

〔模拟案例〕

学期末，周老师的班办了一次小小的展示。冉冉的组做的是「学校门口的红绿灯，为什么总让人想闯」，他们拍了三周的视频，数了几百次，最后提出一个把等待时间显示出来的小改动，还真的写信给街道办，得到了一个回复。

展示会上，柯女士坐在最后一排。她看得很认真，散场以后，却把周老师叫住了。

她说得很直：「周老师，我觉得她做得不错。不过下个月的期末考，成绩单上，这件事放在哪里？升学的时候，没有人会看这个。」

周老师没有马上回答。他想了一会儿，说：「您说得对。成绩单上，它放不下。」

这句话，让柯女士愣了一下。

周老师接着说，学校有一个想法，他们正在试：分数照考，一分不少；另外，每个孩子有一份「学期档案」，里面不放评语，只放四样东西：作品，过程，三个陌生人的问题与她的回答，还有一年以后的一次回看。

蔡校长后来在家长会上，把话说得更明白：「我们不是要拿档案去换分数。我们是要让孩子手里，同时有两样东西：一样是别人看得懂的数字，一样是别人看了以后会想追问的东西。」

那个学期，冉冉的档案里，有一页是回看。一年以后，她自己写：「那次的小改动，街道办没有采用，我当时觉得白做了。不过后来，我在另一件事上，用了同样的办法：先去数，再去问。」

周老师在下面批了一句：「这一页，比那次展示更重要。」

柯女士后来在一次聊天里说，她还是会盯着分数。不过，她也开始问冉冉：「你那份档案里，最近放了什么？」

蔡校长还补了一句，说得很实在：「档案不怕少，怕假。宁可一个孩子的档案里，只有两页，两页都是真的；也不要二十页，十八页是拼出来的。」

周老师后来把这句话，抄在了档案夹的封面里。他的想法很简单：评价的第一件事，是让孩子相信，这里放的东西，没有人会拿去换别的。

这里要说清楚一件事：档案并行，不等于档案要变成第二套分数。一旦有人想给档案也打上等级、排上名次，它就会重新长出一条新的赛道，孩子们又会为了好看而做。所以档案的用处，只在于被读，被追问，被拿来开启一场谈话，不在于被换算。

这个例子，没有解决社会只认分数这件事。它只是做了一个很小的动作：**不拿超材去换分数，也不让分数把超材挤掉，让两样东西，并排放着。**

◆ 六、一个小插曲：互评里一个问题

〔模拟案例〕

同一个学期，隔壁班的林老师，也试了互评。她班里有个叫小颖的女孩，做的是「班级图书角，为什么借的人越来越少」。

互评那天，轮到平时很少说话的男孩提问。他只问了一句：「你问过没有借书的人吗？」

小颖愣住了。她访问了十二个借书的人，一个没借的也没找。

那天晚上，她把这个问题写在了过程记录的最上面。第二周，她去问了六个从来不借书的同学，得到的答案，和她原先的猜想，几乎完全相反：他们不是不爱看书，是觉得图书角的书，放在教室最后，借一本要穿过半个班。

林老师后来说，那个提问的男孩，成绩在班里排不上号。可是在那一次，他给了小颖一个她一个人想不到的问题。这样的评价，没有出现在任何一张表格里，却是整个学期里，最有分量的一件事。

这件事也提醒我们：评价的人，不一定是评得最「准」的人，而是最能让对方看见自己盲点的人。

◆ 七、反方的话

反方的话，有好几条，都很有分量。

一、他评和互评，会不会变成人情分？ 会。同学之间难免客气，老师难免偏心。本书的办法是：评的人，不打分，只提问和写下「我没看懂的地方」；而且让评的人换不同的人。人情可以影响分数，很难影响一个问题能不能被答上来。

二、作品集，会不会也被代写？ 会，尤其在 AI 面前。所以才要看过过程，也要看回看。一份作品集里，如果只有漂亮的终稿，没有卡住的痕迹，也没有后来的用处，它本身就是一个信号。这不是抓人，是读。

三、这样评，太费人力了。 是的，比出一张卷子贵得多。所以不必每件事都这样评。路踩平的地方，继续用分数，又快又准。只有那些要长出新东西的地方，才值得花这份力气。

四、社会不认，孩子吃亏怎么办？ 这是最难的一条。本书不能替社会回答。能说的是：第一，分数照考，孩子不吃亏；第二，档案长年累积以后，会成为一种别人愿意读的东西，在申请、面试、合作的场合，开始有用；第三，社会认什么，不是一成不变的，它认得慢，不过会变。

五、这样评，会不会变成另一种「表演」？ 会有这个风险。孩子知道要被陌生人提问，可能提前背好答案。对付它的办法，是让问题尽量不可预料：请

被作品牵涉的人来问，请没有看过作品的人来问。一个能临场把话说清楚的人，不管是不是背过，至少已经把东西装进了脑子里。

◆ 八、阿拓不想放进去的那一版

〔模拟案例〕

整理作品集的那个下午，阿拓把第二版的草稿抽出来，压在了书包最底下。

周老师看见了，没有伸手去拿。他问：「那一张，是不是你们组推翻掉的那一版？」阿拓说是，又说：「那一版是错的，放进去，别人会觉得我们很笨。」

那一版做的是学校小卖部的本子，为什么总在某几天卖断货。他们先猜是进货太少，数了两周，发现不是，断货总出在周一。第二版把原因写成了「周末学生囤货」，写得很满，还画了图。后来有人去问店里的阿姨，才知道，周一是送货车不来的日子。

周老师说：「我不替你决定。我只告诉你，看作品集的人，最先翻的，常常是这一页。」

阿拓没有答话。过了两天，他把那张纸放回了夹子里，在旁边添了一行小字：「这一版错在，我们只问了买的人，没有问卖的人。」

他不是被说服的。他后来对同桌说，是自己重读那一版的时候，发现那张图画得还不错，丢了可惜。周老师听说以后，只在本子上记了一笔：有人放进去，是因为想通了，有人放进去，是因为舍不得。两种，都算。

周老师那天晚上想了很久，要不要硬劝。最后没有劝，是因为他想起，自己十九年里，也有过几份不敢拿出来东西。

这件事后来有一个小小的变化。班里有人开始在作品集里，主动放进被推翻的那一版，还给它起了名字，叫「走错的路」。这个名字，周老师没有布置过。他留意到，凡是放了「走错的路」的作品集，翻到后面，改题的理由往往写得更清楚，因为前面那一页，已经替它说了一半。

◆ 九、老师的评语，机器写到哪一步

AI 帮老师写评语，是最先普及的一件事。三十几份过程记录，机器几分钟就能各拟一段，通顺，周全，每一段都像「该生善于思考，有待加强合作」。

周老师给自己立了一条规矩，只有三个字：先自己写。每份记录，他先用自己的话写一行，哪怕只有十个字，写完才打开机器的草稿，对着看。两边都有的，他留下。机器有、他没有的，他回去翻记录，找得到出处，才添上，找不到，就删。

一个学期试下来，他发现一个规律：机器的评语里，最容易没有出处的，是形容词。「积极」「有创意」，翻遍记录，也找不到是哪一件事。所以他又加了一条：每个形容词后面，要能指出一次具体的事，指不出，就换成事情本身。比如，把「积极」换成「十月第二周，他把三次改题的草稿都留着」。

有一次，他把机器写的一句，和自己写的一句，并排给冉冉看，问她哪一句更像在说她。冉冉看了很久，指着自已那一句，说：「这句里，有那个红绿灯。」机器那一句，写的是「善于发现生活中的问题」，放在哪个孩子身上，都说得通。周老师说，说得通，就是它的毛病。

评语因此变短了。也变得只有这一个孩子，才用得上。

◆ 十、放回日子里

周老师给自己定了一个规矩：每份作品，评的时候，先问一句：「你最想让别人问你什么？」再让三个人，各问一个问题，而不是各打一个分。

学期末，他在自己的本子上，把全班的档案，从头翻了一遍，写下一句话：「这一学期，我没有给一个孩子排名，不过我比以往任何一年，更清楚地知道，他们各自走到了哪里。」

明天能试的一件事：孩子做完一件东西，不要问「做得好不好」，试着问：「如果有个陌生人看了，最可能问你什么？」让他先答一遍，再把答案写在作品旁边。

带走的话

超材不用分数评，也看得见：先动，有形状，能带走。作品、他评、过程、回看，四样办法，让没有标准答案的东西，也能被别人读懂。分数照考，档案并行。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它让没有标准答案的东西，有了被看见的办法。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：评价本身，也是土的一部分。

想一想

你有没有一件做过的事，没有分数，不过你知道它很重要？别人是怎么知道的？

如果能让一个陌生人读懂你孩子的一学期，你会放进哪三样东西？

分数和档案并行，你最担心的是哪一头？

第 32 章

回路：把 1 到 N 里暴露的缝，送回 0 到 1

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一件事，你做了很多遍，做得很熟。有一天，你忽然觉得别扭：这个办法，一直管用，今天好像有一点不对。

你多半会把它压下去。事情还要往前走，日子还要过，一点点的别扭，不值得停下来。

过了几个月，你又遇到了同样的别扭。再过一阵，它又来了。这时候你才隐约觉得，它不是偶然。

这一章要讲的，是一件很不起眼的事：**日常的练习里，总会有缝露出来，问题在于，有没有人把它接住，送回去。**

这样的时刻，几乎每个行当都有。老师发现某一道题总是同一批人错。医生发现某一种药，总是对某一类病人不太灵。程序员发现某一段代码，每次改动，总会在别处冒出新的毛病。他们都面对同一个选择：打个补丁，往前走，还是停下来，把这个别扭当作一个值得问的问题。

◆ 二、古今材料

古人讲「温故而知新」，意思大致是：把旧的东西温习到熟，就能从里面看出新的东西来〔待核〕。这句话，说的正是熟练与新发现之间那条看不见的线。

工匠的行当里，也有类似的话。老师傅常说，手艺到了一定的程度，不是手更快了，是眼更毒了，一件东西哪里不对，他不用量就知道。眼毒，是怎么来的？是做得多了以后，那些反复出现的小毛病，一次次被他记住、被他问过的结果。

科学史上，反常的观测，往往是新理论的入口。水星轨道那一点点偏差，第 12 章已经讲过。它之所以重要，是因为有人没有放它走：有人把它记下来，起了名字，一代一代地留着。

◆ 三、本书的说法

前面几编反复说过，1 到 N 是把已有的东西做熟、做准、做大，0 到 1 是从没有到有。两件事看上去分在两头，其实不是两条互不相干的路。

它们之间有一条回路：在 1 到 N 里，做得越熟，越容易碰到旧办法接不住的地方。这些地方，就是缝。把缝收起来，给它一个名字，再把它当成一个新的问题，送回 0 到 1 去，新的东西就有了入口。

缝，在日常的练习里，大致有三种。

题的缝。题本身不对劲：答案太容易被套路、题目的前提悄悄不成立、同一道题总是被同样的方式绕过去。

方法的缝。办法本身不对劲：照着步骤做，结果对了，不过做的人并没有懂；或者办法在一种情形里管用，换一种情形，怎么也不灵。

系统的缝。整个安排不对劲：学习系统推给你的，总是你已经会的；评价量不到真正重要的东西；各个环节都没有错，合起来却让人越学越窄。

三种缝，由小到大。题的缝，一道题就能看见；方法的缝，要做几遍才看得见；系统的缝，往往要几个人、几个月才看得见。

回路之所以值得认真设计，是因为缝很容易自己消失。老师忙，学生忙，一条没有被记下的别扭，隔一周，当事人自己也想不起来了。所以最朴素的办法，反而最有效：固定一个本子，固定一个时间，固定一个人负责每隔一阵翻一遍。

这条回路，有三个动作，依次是：收，名，送。**收**，是把零散的别扭记下来，放在同一个地方。**名**，是给它起一个名字，让它从一种感觉变成一句话。**送**，是把这句话，放到一个能让更多人看见、能让人动手的位置上，让它变成下一个要解决的新问题。

三个动作里，最容易被省掉的是第二个。很多别扭，记下来了，也看见了，可是没有被命名，过一阵就散了。有了名字，它才能被别人接过去。

◆ 四、今天与机器

在回路里，人和机器各有各的活，别弄混。

机器擅长的，是收集和发现重复。 一百份作业里，哪一道题被同样的方式答对了九成，哪两个指标总是朝相反的方向走，哪一类错误在不同的学生身上重复出现。这些事，人读一遍要几天，机器几分钟。机器还可以把零散的「别扭」记录归到一起，告诉你：这一类，已经出现了十一次。

人负责的，是认出这是缝，给它起名字，判断它值不值得送回去。 机器能说「这里有一个重复」，却不能说「这个重复，说明我们对『拓展』这个词的

理解错了」。后面这句话，需要有人带着自己的经历、自己的疑惑，去把一个数字，读成一个问题。

还有一件事，只能人来做：**决定要不要停下来**。回路不是自动运转的机器，它每转一圈，都需要一个人说：这一条，我们认真对待。

机器可以让缝，被更早地看见。不过缝被不被当真，是人的事。

◆ 五、一个完整的例子：周老师的缝本，再走一圈

〔模拟案例〕

第 12 章里，周老师发现了自己的缝：他出了十九年的拓展题，被学生摸清了套路。他在班里办了「缝本」，每周让学生记一件事：「按照平常的办法，应该是这样，不过，今天，不是。」

那件事，后来没有停。第二年，缝本成了班里的一个固定习惯。

先是**题的缝**。一个学期下来，缝本里有七条，都指向同一件事：几何证明题，只要见过一次辅助线的画法，下一次就能套。周老师把这七条抄在一页纸上，没有急着去改题，只是给它起了一个名字：「辅助线的记忆」。有了名字，他才发现，不只是几何，代数里的换元，也有同样的问题。

接着是**方法的缝**。冉冉的缝本里，有一条：「学习系统让我把错题的类型，一个一个刷过去，我刷对了，下次又错了。」她和阿拓去问周老师。周老师没有直接回答，而是让她们把最近三次同类错误的草稿拿出来，对着看。她们看了很久，发现，每一次错，都是在同一个地方，她们把「已知」当成了「要求的」。刷题，刷的是类型，错的却是读题。这是方法的缝：办法没有错，只是没有碰到她们真正错的地方。

这里面，冉冉的那一条，值得多说一句。她那次被问到「你觉得是因为什么」，一开始只说了「我粗心」。周老师没有接这个词，只让她把三次的草稿并排放在桌上。粗心，是一个很方便的名字，它把缝盖住了。真正的名字，是她们三次都在同一个地方把条件和问题看混了。这个名字，比「粗心」难听，不过有用：它能被带到下一次读题的时候，变成一个具体的动作，就是读完题以后，先用自己的话，把「要求什么」说一遍。

阿拓后来把这一招，教给了班里另外两个同学，他说得更简单：「先别算，先说一遍。」这又是一小圈：一条缝，被命名，被带走，变成了别人手里的办法。

最后是**系统的缝**。期末，周老师把全班的缝本，交给学校的 AI 助手，让它做一件事：把所有条目归归类，标出重复。助手读了以后，给出一份清单，里面有一条，是周老师自己没有看见的：「全班有九个人，在不同的周，都写过同样一个意思：『系统推给我的，是我已经会的。』」

周老师看着这一条，想了很久。系统的推荐，是按「掌握度」排的：越是已经会的，越容易被反复推给你，因为这样，掌握度的数字，会继续往上走。学生并不是没有学，而是被推荐的东西，越来越窄。

这一条，不是哪个人的错。每一个环节，都做对了。缝，在环节之间。

周老师把它写成了一个问题，贴在了教研组的墙上：**「怎样让系统，有时候，故意推给学生，他还不会的东西？」**

这个问题，没有答案。蔡校长在教研会上说：「这不是一个调参数的问题，这是一个要设计新东西的问题。」

后来，他们花了一个学期，试了一种新办法：每个学生，每周，由系统，随机抽出一个，他「几乎没碰过」的题型，放进练习里，不记分。这个办法，是不是对的，他们到现在也不知道。不过，一条缝，从一本小小的缝本，一路送回了一个新的问题。

回路，转了一圈。

这一圈走下来，周老师留意到一个变化：学生写缝本的口气，变了。第一年，大家写的是「老师讲得不清楚」「这道题有问题」，带着一点告状的味道。第二年，开始有人写「我发现我每次都在同一处出错」「我们小组三次都卡在同一步」，从找别人的毛病，转到了看办法本身。他没有教过这个转变，只是每周读缝本的时候，把后一种口气的条目念得多一些。

◆ 六、一个小插曲：回路里漏掉的那一条

〔模拟案例〕

回路并不总是顺的。第二学期，缝本里出现了一件事，机器没有收到。

阿拓的缝本，连着三周，每周只写一行字：「没有。」周老师起初以为他没有发现什么，也就没有多想。助手的清单里，也没有阿拓的条目。

直到有一天，周老师翻到他缝本的最后一页，看见那个留给「想写又觉得不值得写」的格子里，写着一句话：「我觉得，我写的东西，老师会觉得太小。」

周老师在那一页上，坐了很久。

他没有当场找阿拓谈。第二天，他在班里，念了一条很小的缝，是另一个孩子写的，关于课间铃声比上课铃早响了半分钟。他说：「这一条，我觉得很好，因为它小。小的缝，往往最先露出来。」

那一周，阿拓的缝本里，有了第一条真正的记录：「做作业的时候，我总是先把答案写出来，再回头补过程。」

周老师后来说：这一条，机器永远收不到。因为它从来没有被说出口，也没有重复三次，它只是一个孩子，在一个安全的格子里，终于敢写下来的一句话。

回路里，人的活里最难的一件，就是这个：让缝，敢被写下来。

◆ 七、反方的话

一、这样天天找缝，岂不是人人都挑刺？ 有这个危险。所以缝本里不写「谁不对」，只写「按平常办法应该这样，今天不是」。写的是现象，不是人。而且缝要重复三次以上，才值得当真，一次两次，只留着，不处理。

二、有些缝，其实只是噪声。 是的。第 12 章已经说过，重复、矛盾、补丁越来越多，是三个帮忙判断的线索。回路的好处在于，它不要求一次判断对：一条缝，送回去以后，如果证明是噪声，不过是少走了一段路，这不是浪费，是练习分辨。

三、这套东西，听上去只有周老师那样的老师才做得到。 起点确实在老师。不过缝本，孩子也能写，家长也能写。关键不在于谁有本事，而在于有没有一个固定的地方，让「别扭」有地方放。

四、机器会不会把缝，越收越窄，最后只剩下它能看见的那几类？ 这个担心，是真的。机器看得见重复，看不见沉默：没有人写下来的别扭，它一条也收不到。所以回路里，人要负责一件事：每隔一阵，问一问，有没有什么，是机器收不到的。

◆ 八、险些出事的人，为什么肯写

别的行当里，早有人为这件事动过脑子。民航业有一种做法，大意是：飞行员和管制员遇到险些出事的情形，可以向一个专门的机构报告，报告里的名字被拿掉，也不因此受罚〔待核〕。道理很直白：真出了事，所有人都看得见。险些出事的，没有人说，就永远没有人知道。

这和缝本里「敢写下来」是同一个道理。缝，就是教学里的险些出事。一条没写出来的缝，比一条写出来的缝，更难对付。

这个做法里，有两处设计值得留意。一处是把名字拿掉。放到教室里，周老师那个小格子，拿掉的是「老师会觉得太小」的担心。放到学校里，教研组墙上的问题，只写现象，不写是谁班里的事。另一处是收上来以后，真的有人拿去改规程。收了不改，下一回，就没有人肯写。缝本也是这样：孩子写了一条，老师念了，没有下文，第二周，格子就空了。

周老师为此给自己加了一条规矩：写了的，每周一他念一条，念之前，先问写的人同不同意。同意的才念，不同意的，就只留着，下周再问一次。

◆ 九、再追问一轮：缝送去了，谁来接

有人会接着问：你说把缝送回去。送给谁？周老师把问题贴在教研组墙上，蔡校长肯听，所以接得住。换一所学校，墙上贴满了，没人看，这条回路就断在「送」这一步。

这个追问，切中要害。回路的三个动作里，收和名，一个老师自己就能做，送，要有人接。本书没有办法替每所学校安排一个接的人，只能说一个最小的办法：先送给一个具体的人，不要送给「学校」。学校不会读，人会。哪怕只是隔壁班的一位同行，每月交换一次缝本，也比贴在墙上强。

周老师自己的办法，是每月和隔壁班的老师换一次缝本，各挑三条，写在一页纸上，不写名字，也不写班级。两个人对着读，读到有一条两边都有，就停下来。这样的一条，才值得去找教研组。试了三个月，有两条是两边都有的，一条关于读题，一条关于展示总让说话快的人占去。第二条，他们到现在，也没有想出办法。

还有一半，是答不上的。缝如果出在教材里，出在考试的设计里，不在一所学校手里，送回去，就没有对应的地方。周老师那条「辅助线的记忆」，他能改自己出的题，改不了别人编的卷子。这一半，本书现在没有办法，只能先留着，第 39 章谈社会的分工时，再回来碰一碰。

在回来之前，周老师留了一个小动作：把这样的缝，另外抄进一个本子，封面写着「不在我手里的」。他说，改不了的缝，也要有地方放，否则时间一长，人会以为它不存在。本子里现在有三条，最早的一条，已经放了两年。

◆ 十、放回日子里

周老师在缝本的最后一页，留了一个小小的格子，格子上面，写着一个问题：「**这一周，有没有一件事，你想写，又觉得不值得写？**」

他说，最值得看的，常常是这个格子。

明天能试的一件事：在家里，也放一个缝本，不用多，一个小本子。每周，让每个人，写一条：「按平常的办法，应该是这样，今天，不是。」到月底，一起翻一遍，看有没有哪两条，说的是同一件事。

带走的话

日常的练习里，总会露出缝。题的缝，方法的缝，系统的缝，由小到大。机器帮着收，人负责认、命名、决定送不送回去。缝送回去，就成了新的问题，0到1就有了入口。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把1到N和0到1之间，连成了一条回路。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：缝被送回去，就是新问题的起点。

想一想

你最近一次觉得「别扭」，是在什么事上？它后来重复过吗？

如果让机器来收集这些别扭，有什么是它一定收不到的？

你身边，有没有一个地方，可以让「别扭」被写下来？

第 33 章

一个学期的模拟：周老师的班

◆ 一、你一定有过这样的时刻

道理听了不少，你还是会问一句：真放进一间教室，过一个学期，到底是什么样子？

哪些地方会顺，哪些地方会塌，塌了以后谁来收拾。书上的图总是干净的，教室从来不干净。

这一章不讲新道理。它把前面九章说过的东西，放进一个班里，让它从九月走到一月。整章是一个案例，里面有顺的地方，也有失败，还有一场到现在也没有吵出结果的争论。

◆ 二、先说两句话

古人讲「教学相长」，出自《礼记·学记》，大意是：教了，才知道自己哪里不够；学了，才知道自己哪里困〔待核〕。放在这里，还可以多读出一层：搭结构的人，也要在结构里被改。

本书的说法是，结构不是学期开始时一次搭好的，它要在一个学期里，一点一点地被改。今天有了机器，改的速度快了，坑也多了。机器能替孩子做很多事，其中有些事，替了，就等于没有做。第 27 章讲过人与机器怎样分工，下面会在一个班里，再看一遍。

◆ 三、九月：先布土

〔模拟案例〕

周启明教初中数学十九年，今年带初二（3）班，三十六个孩子，冉冉和阿拓都在里面。蔡校长批了他的请求：每周的数学课里，留出一节，叫「问题课」。

开学第一周，周老师没有讲题，只做了三件事。

他在教室后墙贴了一大张纸，写上「问题墙」。规矩只有一条：贴上去的，必须是你自己不知道答案的问题。

他把全班分成九组，每组四个人，组名由孩子自己起。冉冉和阿拓不在同一组，这是 he 有意排的，他想看看，同样的土，会长出什么不同的东西。

他还定了一条关于机器的规矩。学校给每组配了一个 AI 助手，可以用，不过每次用完，要在小本子上写两行：「我问了它什么」，「它没有替我做什么」。第二行最难写。他对孩子们说，写不出来，多半是它替你做了。

办公室里，隔壁班的林老师听说了这件事，半开玩笑地问：「周老师，你这是要把自己的课，让出去一半啊？」周老师说：「不是一半，是一节。」林老师说：「一节也是进度。」周老师没有反驳。他心里清楚，林老师说的是实话。

那天晚上，他把开学前自己写的计划，又读了一遍。计划里有问题墙，有分组，有机器的规矩，没有一行字，写着「如果孩子什么也不做，我怎么办」。他把这个问号写在了计划的最后一页，没有答案。

家长会上，一位爸爸问：「周老师，这样不会耽误进度吗？」周老师说：「会少一点。值不值，我现在不敢说，学期末我把数字拿给您看。」

◆ 四、第三周：第一次空白

第三周的问题课，周老师说：「今天你们自己出题，我不讲。」

教室里安静了二十分钟。有人在桌子底下翻书，有人看窗外。后排一个男孩小声问：「老师，这个考吗？」周老师说：「不考。」男孩松了一口气，随后又皱起眉头：「那写什么呢？」

周老师差一点就开口了。他后来说，那是整个学期里，他最想讲话的一刻。他忍住了，走到后墙前，把问题墙上空着的那一大片，看了很久。

下课前十分钟，墙上贴了二十几张条子。读下来，大半有两种毛病。一种太大，比如「人为什么会做梦」。一种太小，其实有现成的答案，比如「世界上最高的楼是哪一座」。真正能动手的，只有五六张。

这一周，周老师没有评任何一张。他只在每张条子下面，写了同一句话：「你怎么知道，你不知道？」

有几个孩子看到这句话，把条子撕了，重新写了一张。撕掉的那几张，他悄悄收了起来。

◆ 五、十月：慢慢动起来

十月，九个组一点一点动了。有的组去量，有的组去问，有的组花了整整两节课，只是在争论该问什么。

周老师在教室里转，手里没有答案，只有三句话轮着问：你卡在哪里，你怎么知道这个数字是对的，你下一步想做什么。有孩子嫌他烦，说：「老师，你就不能告诉我一个方向吗？」他说：「我要是告诉你了，那就成了我的问题，不是你的。」

阿拓那一组，题目是「学校后门的共享单车，为什么总堆在同一个地方」。组里四个人：阿拓、小颖、小浩、小禾。他们的进度，走在了前面。

另一组的路，走得慢一些。他们想弄清楚，为什么第三节课，全班总是最困。四个孩子每天在课间量教室的温度，再请同学在小纸条上，给自己的困意打一个分。量了三周，他们发现，温度高的那几天，困意不一定高。这个结果，和他们心里想的不一样。有人想把数据改一改，让它好看些，被组长拦住了。组长说：「那我们就写，没有找到。」

周老师看到这一页，在旁边画了一道线，没有写评语。他心里知道，这一页，比一个漂亮的结论更接近他想要的东西。

冉冉那一组，花了很长时间，才定下题目。有人想做「手机对学习的影响」，有人想做「为什么班里总有人不说话」。吵了两节课，谁也不让谁。最后，冉冉说：「那我们先数一数，不要先下结论。」组里的人都没有再反对。

◆ 六、十一月：塌

十一月中旬，期中考试逼近，塌，是几件事一起来的。

第一件，课时。别的班按进度往前走，周老师的班少了几节课，有一章，是靠课后补出来的。孩子们嘴上不说，眼睛已经在看课本了。

第二件，士气。九个组里，有四个停了。不是吵架，是安静。每次问题课，大家坐在一起，谁也不先开口。

第三件，一份假的东西。阿拓那一组交上来一份中期报告，里面写着：「我们访谈了十二位同学，其中八位说，是因为后门离公交站近。」报告写得很顺，引的话也很像真的。小颖读到这里，问小浩：「你访谈的是哪十二个人？」

小浩没有说话。过了一会儿，他说，这一段是机器写的。他本来只是想让它帮忙整理一下，后来就让它顺便补几条访谈。他说得很轻，说完，低下了头。

阿拓后来也承认，他读过那一段，没有觉得不对。「因为太像真的了。」他说。

这件事要老实记下来：它不只是小浩一个人的错。周老师的规矩里写了「可以用机器」，没有写「数据只能自己去拿」。这条缝是结构上的，他是事后才补的。这一组把三周的工作推倒，重新来过。

◆ 七、塌了以后，争吵来了

期中考试的成绩出来：周老师的班，数学均分，比年级平均低了 3.4 分。这是模拟里的数字，不过现实里，这样的数字会引起什么，大家都清楚。

教务的钱主任去找蔡校长，说：「先停了吧，期末前把进度追回来。」家长群里有人发了一句话：「我们的孩子是来学数学的，不是来做实验的。」也有家长回：「孩子回家，第一次主动讲学校里的事。」两边都有道理，谁也没有说服谁。

蔡校长把周老师叫去，问他自己怎么想。

周老师想了很久，说：「我不知道。均分低了，是真的。有四个组停了，也是真的。可是我没法确定，这是因为问题课，还是因为这一章本来就难。」

最后的办法是折中：问题课保留，期中后的三周，改成两周一节，周老师多开一个周四的补课。蔡校长说：「写下来，学期末，一起看。」

周老师在自己的本子上写了一行字：「我不知道压对了没有。」这一行，到学期末也没有被划掉。

◆ 八、十二月：一次回写

假数据的事，反倒成了这个班里，长得最明显的一块东西。

单车组重新开始。这一次，他们每天在三个时间点去数：早上七点二十，中午，放学。数了五天。数到第四天，小禾忽然问：「我们数了五天，够不够？」

这个问题，没有人能马上回答。周老师把它带进了数学课。他把原本排在后面的统计单元，提前了两周，用的就是他们的数据，还有别的组的数据。这一次，平均数和波动不再是课本上的两个词，而是一个孩子自己问出来的问题。教的是旧东西，来由却是新的。

另一处改变在规则上。周老师在班里立了「出处账」：每一份报告里，每一句话后面，要标一个记号，「我量的」，「我问的」，「机器说的」。三种记号缺一种，这一句就不收。

小浩没有再碰那份旧报告。他自己去数，自己去问，第一次站在后门，看着一辆一辆车停下来。有一天放学，他对阿拓说：「原来数一个数，要站这么

久。」阿拓说：「机器不用站。」小浩说：「所以它不知道，站着的时候，会看到什么。」那天他们在小本子上，各写了一行字。小浩写的第二行是：「它没有替我站着。」

学校也动了一点点。单车组把结果交给了后勤，建议在后门划一段停放线。后勤划了。不过两周以后，线被压在车轮下面，几乎看不见了。这件事没有长成一个漂亮的结局，它只是真的发生了一点，又退回去一点。

◆ 九、一月：期末展示

期末的第三周，展示在一个下午开。九个组里，八个组把东西贴在墙上，每组讲十分钟，再答十分钟。来看的有蔡校长，有隔壁班的林老师，有柯女士，还有一位高二的学长。

评的时候，用的是第 23 章那三样可以看的東西：面对没见过的问题，先动了没有；做出来的东西，别人能不能拿去用、问、改；带走了什么，下一次能不能用。

冉冉那一组，做的是「我们班里的沉默」：记录二十节课，谁举手，谁没举手。她们发现，沉默最多的，不是成绩最差的那几个。学长问：「换一个班，结论会一样吗？」冉冉说：「不知道。不过我们知道，该怎么去问。」

有一组没有做完。组长上台，只说了一句：「我们没有做完，不过我们知道自己卡在哪里。」然后她把卡点一条一条讲了出来。台下没有人笑。蔡校长后来说，这一组给他的东西，比有些做完了的还多。

每一张展示的海报，背面都贴着那一组的出处账。柯女士翻过几张来看，在其中一张上，停了一会儿。上面「机器说的」只有两行，「我量的」占了大

半页。她对周老师说：「我读过很多漂亮的报告，这是第一次，我能看出来，哪一句是人自己拿来的。」

小浩也站在台上。他那一组，把假数据的事，写进了报告的第一页：「我们的第一版，有一段是机器编的，我们发现以后，全部重做了。」他没有抬头念，只是低头读，声音很小。读完，台下有一个小小的停顿，然后有人鼓了掌。

期末统考，周老师的班比年级平均低 1.1 分。差距缩小了。只是他不敢说，是因为问题课，还是因为补课，或者是期中后压得对。

◆ 十、没有长出来的孩子

这个班里有一个孩子，叫小远。

问题墙上，他贴过一张条子，写的什么没人看清，后来他自己揭下来了。整个学期，他没有选定过一个题。每次问题课他都在，也很安静，只是他的小本子翻开来，是十七行同一种问法：「这样对吗」「这个答案对吗」「我这样写行吗」。

他是在拿机器当判官，没有拿它问问题。

周老师期末和他谈了二十分钟。小远说：「我怕问错。」周老师问：「怕谁看见？」小远想了想，说：「都怕。」

周老师没有拿出什么办法。他后来对蔡校长说，有一件事他想不清楚：是小远本来就怕，问题课没有救他，还是这样一个要人先把话说出来的结构，对他反而是一种压力。两种可能，他都不敢排除。

他在小远的评语里，只写了一句：「这个学期你没有选题。下学期，想从一个只有你知道的小问题开始，还是先陪别人做一次，都可以。」

这一条没有解决。它被留在这里，因为一个只讲成功的学期，不是真的学期。

◆ 十一、反方的话：一个班的故事，能证明什么

有人会说：这个班有一位教了十九年的老师，有一位支持他的校长，家长里也有人理解。换一位老师，换一所学校，还会是这样吗？

这个批评要认。一个班什么也证明不了。它能做的，只是把一条路走一遍，看哪里有坑。这个班里的坑，至少有四个：课时，压力，机器替代，评价。有的补上了，有的没有。

也有人会说：均分低了，就是代价，你们是在拿孩子做试验。这一句，不能轻轻放过。周老师的回答只有一个：每一种教法，都是试验，区别只在于，有没有人把试验的账摆出来，让孩子和家长看得见，也让他们有权说停。本书不替他说这笔账已经算对了。它只想说，账要摆出来。

还有人会说：展示这样的场合，会偏向会说话的孩子，不爱开口的，永远吃亏。这个担心也是真的。冉冉敢上台，小浩勉强能上，小远整个学期，没有站起来过。展示是一个出口，也是一道门槛。周老师后来在记录里写了一句：下学期，要多开一个不需要说话的出口，比如，让孩子把东西放在桌上，别人自己来看，来问。这一条，是这个学期结束时才想到的，还没有试过。

◆ 十二、林老师借走的那一页

寒假前一周，林老师来办公室，说想借出处账用一下。「一节也是进度」这句话，她没有收回，只是说：「我班里最近有一份东西，是一个组做的校园节水调查，写得整整齐齐，我读着不对劲，又说不出哪里不对。」

她用三种记号，把那份东西从头划了一遍。划到最后，满纸都是「机器说的」，「我量的」一个也没有。她把纸拿给学生看，学生说：「老师，这个题，本来就没法量。」林老师愣了一下，想了想，说：「那就写，没法量，是因为什么。」

周老师问她，那一组的学生怎么看。林老师说，他们不服，觉得自己写得很认真。她把纸上「机器说的」那几处指给他们看，其中一个女孩说：「可是机器说得比我们好。」林老师当时没有接话。她后来说，那一刻她才明白，出处账不是用来比谁说得好，是用来看，谁自己走过哪一段路。

周老师听她讲完，说：「这一条，我们班的账里也没有。出处账，只管得了能量的东西。」两个人站在窗边，谁也没有往下说。后来，周老师在自己的本子上记了一笔：能量的，有账可查，不能量的，怎么记，这一条留着。

林老师走之前，把出处账的格式抄了一份，说下学期，先在一个组里试。她问：「学生嫌麻烦怎么办？」周老师说：「会嫌的。我们班第三周，就有人把『我问的』，全写成『机器说的』，因为那样省事。」林老师笑了，问：

「那你怎么办？」周老师说：「也没有什么办法。我只是每次抽一份，请他把那一句，当面说给我听。」

◆ 十三、放回日子里

放寒假的前一天，周老师一个人，在教室里坐了一会儿。后墙上的问题墙，还没有揭，上面有四十多张条子，有的被划掉，有的被改写，有的只写了半句。他想，这面墙，和三个月前那一面空着的墙，已经不是同一面了。可是，哪些是孩子的变化，哪些只是他自己看久了的错觉，他分不清。

学期结束，周老师把问题墙上的条子，一张一张揭下来，装进一个文件夹，起名叫「没有答案的一学期」。最底下那一张，是小远揭下来的，被折了两折。

明天能试的一件事：找一件孩子手里的事，让他做完以后，在每一句话后面，自己标上「我量的」「我问的」「机器说的」。看一看，哪一种最少。

带走的话

一个学期不是一张蓝图的实现，是一块土，被一点一点改。塌了，要写下来；没有长出来的，也要写下来。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把前九章的结构放回了一间真实的教室，也留下了几个没有关上的口子。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材，同时记下，哪一个孩子这一次没有被造出来。

想一想

周老师的班里，哪一个坑，在你的孩子或你的学校里，最可能先出现？

对小远这样的孩子，你会在结构里再加一样什么？

如果你是蔡校长，期中那一天，你会怎么回答钱主任？

第 34 章

本编总账

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一件事做完，你会想把桌子收一收，看一看：哪些东西用上了，哪些放在抽屉里，哪些根本没有拿出来过。

第四编走了十章，这一章就是收桌子。

◆ 二、十章，回头看

前九章是动手，这一章是收。

先看前四章。第 25 章把结构拆成三样：人，机器，问题。第 26 章讲那个最难的东西，怎样设计一个没有答案、又不是空话的问题。第 27 章讲人与机器怎样分工：照着样子做下去的事，交给机器；样子还没有的事，由人来带。第 28 章讲两者碰在一起，会长出单个人、单个机器都没有的东西。

再看中间四章。第 29 章讲教师。他不再只是伯乐，不再只负责发现，他要成为搭土的人。第 30 章讲课程：不是把遭遇塞满，是给它留出位置。第 31 章讲评价：没有标准答案的东西，拿什么来看。第 32 章讲回路：一到 N 的过程里暴露出来的缝，怎样送回零到一去。

最后是第 33 章。它把这一切放进周老师的班，让它过了一个学期。

把这十章放在一起读，会发现一个顺序：先问结构里有什么，再问每一样怎么放，然后问站在结构旁边的人是谁，最后问，怎么知道它在起作用，又怎

么让它自己改。这个顺序，不是写作时排出来的，是一个班要真的开起来，必须一步一步走过的路。少了哪一步，周老师的班，都会在某地方卡住。

这十章合起来，其实只回答了一件事：第三编说，超材要在被设计过的结构里长，那么这个结构，具体长什么样，手里拿什么去搭。

◆ 三、这一编，比上一编多了什么

第三编画的是一个圈：人在结构里长，长出来的东西，回头改变结构。

第四编，是第一次把这个圈放在地面上。圈变成了具体的东西：一张问题墙，一本小本子，一本出处账，一次期中后的争吵。圈是干净的，教室不干净。

所以，第 33 章最要紧的，不是周老师做对了什么，而是他做错了什么，又是怎么发现的。数据只能自己去拿，这一条，不是哪本书教的，是一个孩子的假访谈逼出来的。结构就是这样被改的：先塌一处，再补一处，补上的那一处，又成了下一个学期的土。

还有一点，值得单独说。这一编里，机器出现了很多次，可是每一次，它都不是主角。它能把一件事做得很快，很像样，也正因为如此，它能把一件不该被替代的事，替代得不留痕迹。出处账的三种记号，守的就是这条线：哪一句话，是人自己拿来的，哪一句，是机器说的。

◆ 四、一个学期里，那四样东西在哪里

第 22 章把结构拆成四样：形状，路，土，回写。现在可以回头，在周老师的班里，一样一样指给你看。

土，是那面问题墙，是每周留出来的一节课，是机器的规矩，也是一位愿意担责任的校长。没有这些，孩子贴不出第一张条子。

路，是从第三周那二十分钟的空白，到十月的动手，到十一月的塌，到十二月的重来，再到一月的展示。这条路有先有后，也有倒退。单车组的路，甚至绕回去，重走了一遍。

形状，是孩子身上慢慢出来的东西。小禾问出「数了五天够不够」，是一种形状。那一组写下「没有找到」，也是一种。还有冉冉那一句：先数一数，不要先下结论。这些，都不是谁教的，是在这条路上，一次一次磨出来的。

回写，是那几处，结构被孩子改了的地方：统计单元提前了两周，出处账立了起来，后勤划了一段线。回写不一定漂亮，那条线只留了两周。不过只要有一处被改，这块土，下个学期就不是原来的土了。

四样东西都在，也都不完整。这就是一个真实的学期，和一张图之间的距离。

◆ 五、三道题，回头看

第 24 章留下三道题：谁来设计，怎么承认，普通学校做不做得到。这一编碰了它们，没有碰完。哪一道答了，哪一道答了一半，哪一道要交出去，下面老实说。

先说「怎么承认」，这一道，算是答了。在校内，答案是有的：不看分数，看三样可以观察的东西，先动，有形状，能带走，再配上一场公开的展示，有人问，有人答，有人看见。没有做完的那一组，也有办法被看见：把卡点讲出来，本身就是一样能带走的東西。第 31 章讲了道理，第 33 章走了一

遍。周老师的班里，期末那个下午，来看的有校长，有同行，有家长，还有一位学长，每个人问的，都不一样，这本身，就是一种承认的方式：东西被别人拿去问，被拿去用，就已经在校内有了位置。

不过还要补一句：这个「答了」，只在学校里成立。出了校门，招聘的人，升学的人，认不认这样的东西，不是这一编能回答的。这一小块，留给第 39 章。

再说「谁来设计」，这一道，只答了一半。答了的一半，是第 29 章讲的：设计的人是教师，他不再去找材，而是去搭土，并且要在土里被改。周老师就是这样一个人。

没答的一半，是权力。周老师定了规矩，定了分组，定了什么算「问题」。小远在这样的结构里没有长出来，周老师自己都不敢说，是不是结构本身，对他是一种压力。设计的人手有权力，孩子能不能参与设计，能参与到哪一步，这一半还悬着。第 35 章「设计不了的那一部分」，要接着说。在那之前，有一个小办法，周老师已经在用：每学期开始，让孩子自己改一条规矩，哪怕只是一条。孩子改过的规矩，和老师定下的规矩，在孩子眼里，不是同一种东西。这一条，不算答案，只算一个试着往前走的步子。

最后是「普通学校做得到吗」，这一道，要留给第五编。第 33 章里，一个班做到了一个版本。可这个班有一位教了十九年的老师，有一位愿意担责任的校长，有几位愿意理解的家长。换掉其中任何一个，这个学期就不一定是这个样子。一个班，不等于一所学校；一位周老师，不等于一种制度。这一道，要放进家庭、学校、社会各自该做什么里去回答，也就是第 37 到 39 章。

◆ 六、一个家长的晚上

〔模拟案例〕

小远的妈妈姓孙，在一家超市做会计。期末的家长会上，她拿到小远的评语，读了三遍。

「这个学期你没有选题。」

回家的路上，她想了很多：是不是我儿子不行？是不是这个班不适合他？要不要给他换回原来那种，只听课、做题的班？

晚上，她没有直接问他。她坐到小远的床边，翻开那本小本子，看到十七行「这样对吗」。她忽然想起来，自己每次检查他的作业，问的也是同一句话：「做对了吗？」

她把本子合上，说：「妈妈今天也有一件不知道答案的事，你想不想听一听？」

小远愣了一下。她说，单位新换的系统，总会把一笔账算成两遍，她查了一个星期，不知道为什么。

小远问：「你试过哪几种办法？」

孙女士说了三种。小远想了一会儿，说：「那你有没有先数一数，到底是哪几笔被算了两遍？」

孙女士回去，真的数了。是同一天进来的几笔退货，被系统当成了新的销售。她没有马上告诉小远结果，过了两天，才在饭桌上说：「你那一句，是对的。」

小远没有说话，不过那天晚上，他把小本子翻到新的一页，写了一行字，不是「这样对吗」，是：「为什么我们班的门，总是最后一个人关？」

这一晚，没有解决任何事，小远的评语也没有变。孙女士只是知道了一件事：这个孩子不是不会问，他只是习惯了，别人看着的时候，问「对不对」。如果旁边的大人，也肯把一个「不知道」说出来，他有时是会问的。

过了几天，孙女士给周老师发了一条消息，问：「我在家里，还能做什么？」

周老师回得很简短：「不用做什么新的事。您可以每周挑一天，把您手里一件没弄明白的事，讲给他听。不用讲完，也不用他帮您解决。」

孙女士回了一个字：「好。」

她后来对朋友说，这是她第一次，不是被老师要求去督促孩子，而是被请去，做一个有问题的大人。她说这件事，比检查作业难，因为检查作业，她永远站在对的那一边，这一次，她得先承认，自己有不知道的东西。

这个小案例是模拟的，它只说明一件事：家长在家里能做的最小一步，不是帮孩子找答案，是让孩子看见，大人也有没答案的事。

◆ 七、反方的话：这一编，是不是把教师压得太重了

有人会说：这一编要老师设计问题，要老师搭土，要老师写记录，要老师替孩子兜底，还要老师在家长群里解释。这是不是要一个人，同时做五个人的事？

这个批评是对的。如果这样的结构，靠的是某一位老师的热情，它就不是一个结构，是一个人。本书在这一编里一直写周老师，是为了让道理有一张脸，不是要把所有的担子，都放到他一个人肩上。

真要走远，要有一块土，让不那么出色的老师，也能站得住：有人帮他备问题，有人替他挡一部分压力，有人替他看账。这一块土，是学校的事，也是社会的事，第四编只能点到，第五编要回头去说。

也有人会说：这一编讲了一个班的问题课，可是孩子们面前，还有中考。中考不看出处账，也不看「没有找到」。这一问，同样要认。第四编没有办法替孩子绕开中考，也没有打算绕。周老师的班里，没有人因为问题课，放弃了练习题。他只是把其中一节课，让了出来。本书在这里，只能说到这一步：这块土，要长在考试的缝隙里，而不是考试的对面。至于缝隙能不能变宽，是家庭、学校和社会，一起要回答的事。

◆ 八、钱主任要的一页纸

〔模拟案例〕

期末，钱主任拿着区里发的材料表，来找周老师。他说话还是那样直：「我不反对你，我反对的是，我没法向上面讲。」

他要的是一页纸。周老师写了三稿。第一稿全是做了什么，像总结。第二稿全是成绩，像辩护。钱主任都划掉了，只留下一句话：「写你们没做到的。」

第三稿分了三块：做了什么，没做到什么，下学期需要什么。没做到的，写了四件：期中塌了一次，一组数据是假的，均分到期末还差 1.1 分，有一个

孩子整个学期没有选题。需要的，只写了两件：期中前后的补课，要算进课表，出处账，要有人帮着核。

钱主任读完，说：「这样的纸，我敢往上交。」他停了一下，又说：「你要是只写做到了的，我反而不敢。」

周老师后来把这个格式留了下来，一学期一页。交给自己，也交给那些不在场的人。

那页纸交上去以后，区里的人回了一句话，钱主任转给周老师时，原样抄了下来：「没做到的这一块，写得比做到的还有用。」周老师没有高兴太久。他想的是，下学期，那四条没做到的，能不能少两条，而不是下一页，换一种更好看的写法。钱主任自己，也在那页纸的角上，添了一行铅笔字：「下学期，期中前，我先去听一节。」

◆ 九、再追问一轮：十章读下来，是不是一份清单

有人会接着问：第四编十章，每一章都有办法，空地，两本账，作品集，缝本。老师读完，会不会觉得是一份清单，照着办就行？

这个危险是真的。清单一照办，就变成了新的 1 到 N：把留白课时当作一门新课，按课表去排，空地也成了任务。

书里没有办法完全避开它，能做的只有一点：每个办法，都带着它的「为什么」。办法可以换，为什么不能丢。留白课时的为什么，是让遭遇有座位，换成别的办法也行，只要座位还在。一位老师如果说得出，自己班里哪个办法可以换掉，说明他读懂了。如果每一条都想原样照搬，反倒要小心。

还有一处，是答不上的：一个办法什么时候已经变成了任务，当事人自己，常常看不出来。周老师的本子里，记着一个土办法：每学期末，问孩子一句，「哪一件事，你做的时候，觉得是在交作业」。答案多的那一项，多半已经走样。这个办法粗糙，只是现在，没有更好的。

所以这一编的十章之后，留下的动作不是「照着做」，是「改一改」。读完以后，不妨挑一个办法，换成自己的版本，写下换了哪里，为什么。换不出来的，就先别用。周老师自己换过一条：两本账里的空地账，原来每月翻一次，后来改成每两周，因为隔了一个月，孩子已经忘了当时卡在哪里。换不换，要看孩子的情形，不看老师的喜好，这一点，最容易忘。

◆ 十、放回日子里

这一编里，有一件事，容易被读漏：周老师的班，没有一个孩子被叫作「超材」。书里没有给任何人下这个判词。小楠，冉冉，小浩，小远，都只是在块土里，走了一段路，有人走得远些，有人没有动。超材不是一张可以贴在谁身上的标签，它是一段发生过的事。

收桌子的时候，最容易犯的错，是把没用上的东西，也说成用上了。第四编里，有几样东西，周老师的班没有走到：课程怎样在一整个学年里留位，评价怎样接上更大的出口，教师之间怎样互相分担。这几处，书里讲了道理，班里还没有证据。读到这里，不妨把它们记成「待试」，而不是「已成」。

第四编结束的时候，周老师在那个文件夹的最上面，加了一页纸，上面是他自己写的三行字：

「我做对的：留出了一节课。」

「我做错的：没有写，数据要自己拿。」

「我不知道的：小远。」

明天能试的一件事：给自己写这样的三行：我做对的，我做错的，我不知道的。不用给别人看，只写一次。

带走的话

第四编把一个圈放在了地面上，地面不干净，所以才是真的。三道题里，一道答了，一道答了一半，一道要交给更大的地方。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把没答完的两道题，明明白白地交给了第五编。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在收拢造新的材，也记下了，造的人手里有什么，还缺什么。

想一想

三道题里，哪一道，是你最想先有答案的？

你自己的「做对的，做错的，不知道的」，各是什么？

如果下一编只能先回答一件事，你希望是哪一件？

第五编

边界与未来：设计的边界，和 AI 逼近以后

这一编六章，写边界，也写未来。

第 35 章承认：前四编讲的设计，有一部分是设计不了的。第 36 章面对一个不好回答的可能：AI 自己也开始做 0 到 1 了，那时教育的使命还在不在。第 37、38、39 章，分别讲家庭、学校、社会各自该做什么。第 40 章，用一句话把全书收起来。

前四编一直在说「能做什么」，这一编开头，先说「做不到什么」。

第 35 章

设计不了的那一部分

◆ 一、你一定有过这样的时刻

菜谱照着做，火候也守住了，端上桌，味道还是差了一点。你说不上差在哪里，只知道，那一点，不在菜谱里。

养过花的人更熟悉这个。土配好了，水浇得准，光也够，有一盆就是不开。你换了位置，换了盆，它还是那个样子。你不会说是这盆花不好，也不会说是你的法子不对，你只是知道，有一部分，不归你管。

前四编讲了很多设计：问题怎么出，人与机器怎么分工，评价怎么看，回路怎么转。读到这里，你心里也许已经在嘀咕：这样设计下去，是不是有什么都能设计出来的意思？

这一章要老实说：没有。

◆ 二、先说两句话

《孟子》里有一个宋国人的故事。他嫌自己田里的禾苗长得慢，就一棵一棵往上拔，拔完回家，说自己累坏了，帮苗长高了一截。他儿子跑去一看，苗都枯了。这就是「揠苗助长」，出处大意如此〔待核〕。这个故事通常讲的是别太着急。放在今天，还可以多读出一层：苗的长，有一部分，是拔不出来的。

另一句是老话，「师傅领进门，修行在个人」。门，可以领。进了门以后，那个人怎么走，走多深，师傅看得见，却替不了〔待核〕。

两句话放在一起，说的是同一件事：搭土的人，和长东西的人，是两个人。土可以搭，东西得自己长。

◆ 三、本书的说法

第 22 章说过，设计的是土，不是孩子。这一章要把这句话再往前推一步：就算是土，也有搭不了的地方。

至少有三处。

第一处，是遭遇。本书一直说，能力是遭遇出来的。只是遭遇有一个特点：它必须是真的。一道老师事先准备好的难题，孩子再怎么投入，也知道，这道题背后有人，有答案，有分数，天塌不下来。真的遭遇，是你没准备好的时候，来了一件你没法绕开的事。这一类事，设计的人可以多留一点空，让它容易来，不过不能把它排进课表里，到点就来。能排进去的，多半已经不是遭遇，是演习。演习有用，只是演习不会让一个人变成另一个样子。

第二处，是动机。孩子想不想弄清一件事，想到什么程度，愿不愿意为此坐在后门站一个钟头，这些，设计的人只能创造条件，不能指定结果。条件好了，有的孩子动了，有的没有。周老师的班里，冉冉先说「我们先数一数」，小远整个学期没有选题。同样的土，两个孩子，走得完全不一样。这个不一样，课程表上写不出来。

第三处，是权力。这一处最容易被忽略，因为它藏在设计的人自己身上。谁来决定什么算「问题」？谁来决定哪一种展示算数？谁来决定，一个孩子「没有选题」，是他的事，还是结构的事？这些决定，在周老师的班里，是周老师做的。他做得谨慎，也愿意改，只是他定了规矩，孩子是在他定的规矩里

走。第 34 章留下的那一半，就是这里：设计的人手里有权力，孩子能不能参与设计，参与到哪一步。

这一章的说法是：孩子要参与设计这块土，哪怕只参与一小块。不是因为这样更民主，而是因为，一个孩子亲手改过的规矩，和别人替他定下的规矩，在他心里，不是同一种东西。前一种，他会认领，后一种，他只会遵守。遵守，是 1 到 N 的姿态。认领，才有可能走向 0 到 1。

说到这里，要补一句容易被误会的话：设计不了，不等于可以不管。园丁不能让花开，却要管土，管水，管不让别人踩。设计的人对遭遇、动机、权力这三处，各有各的守法。遭遇，守的是「不假装」：别把演习说成遭遇，也别因为怕出事，把所有会来的真事都挡在门外。动机，守的是「不收买」：孩子动了，别急着奖励；孩子没动，别急着认定他不行。权力，守的是「摆出来」：谁定了什么，定的理由是什么，哪一条能动，写在孩子看得见的地方。这三条守法，听起来很轻，做起来，比设计一道好题难得多，因为它要求设计的人，一次一次，把手松开。

◆ 四、今天与机器

机器让设计变得更细了。

它可以根据一个孩子前三周的记录，给他排出下一步最合适的问题。它可以替老师看账，指出哪一组停了，哪一个孩子三周没有碰过问题墙。它还可以把评价做得更准，几乎每一句话，都能给出一个说得出口的理由的判断。

这些都是好事，不过它们有一个危险的方向：既然设计能这样细，那么遭遇、动机、参与，是不是也可以一并设计进去？

答案是：越往里设计，越空。一个由机器按你的状态，在你最可能起兴趣的时刻，送到你面前的「意外」，不是意外，是推荐。一个被精确计算过的「动机」，不是动机，是诱导。孩子在这样的结构里，每一步都走得很顺，顺到没有一次，是自己拐过去的。第 6 章说过，越精准越封闭，在这里，可以再说一遍：设计到连缝都不留，土就死了。

所以，机器时代的设计，有一条要反着记的规矩：设计得越细的地方，越要问一句，这里，有没有给孩子留下拐弯的权利。

◆ 五、一个案例：下学期的小远

〔模拟案例〕

开学第一周，周老师做了一件和上学期不同的事。他把「班里的规矩」一条一条写在黑板上，一共七条，然后对孩子们说：「今天，你们可以改一条。改，是要有理由的；不改，也要说一句为什么。」

教室里安静了一阵。后来，冉冉举手，说：「第四条，机器用完要写两行，能不能改成每周写一次？天天写，有时候没什么可写。」阿拓反对，说有时候最要紧的话，就藏在没什么可写的那一天。吵了一会儿，折中的结果是：天天记，每周挑一条最想留的，贴出来。

全班一共改了三条。有一条，是小浩提的：「出处账，能不能让我们自己给记号起名字？」周老师想了想，说可以。后来，「我量的」变成了「我站着看的」，「我问的」变成了「我敲门问的」，「机器说的」，没有改。孩子们说，这三个字够准了。

小远那一天没有说话。他看着黑板，很久。

周老师没有点他的名。他在放学前，在小远桌角放了一张纸条，上面写：「有一条，你觉得不对，不用说，写下来，放在桌上，我自己来看。」

第二天，纸条回来了，上面一个字也没有。第三天、第四天，也一样。

到了第三周，纸条上有了一个画。是一扇门，门上有一个把手，把手是歪的。周老师看了很久，没有问是什么意思。他只是在画下面，也画了一个小小的把手，换了一个位置。

第二天，纸条回来了。那个把手，又被挪了回去。

这就是整个第一个月。小远没有选题，没有上过问题墙，也没有对任何一条规矩说过话。他的小本子，「这样对吗」的次数，少了一些，不过还在。

十一月，有一组做完了一份关于教室门的报告，放在桌上。小远走过去，翻了一遍。没有人看见他是什么时候翻的，只是第二天，那份报告的最后一页，多了一行铅笔字：「门是不是本来就应该是最后一个人关？」没有署名。

做报告的那一组，把这一页拍了下来，传给了周老师。周老师读了，没有说话，后来，他在自己的本子上，写了一行：「这一行是谁的，我知道。我不说。」

这个班里的小远，到学期末，仍然没有选过题。周老师不能说他被救到了，也不能说他没有。有一件事他分得清：纸条，画，铅笔字，这三样，都不是他设计出来的，是小远自己，一次一次，拐出来的。可是，这几次拐弯，不会长成什么，他不知道。小远也许下学期会选一个题，也许永远不会。

还有一个孩子，比小远更早，在十月转走了，家里搬了城市。他的名字，周老师的本子里只留着一行：「没有来得及。」

这些规矩，周老师没有一次说完。他先放了一条，看孩子怎么用，再放一条。他有一个习惯：每放一条，自己先在本子上写下，「这一条，我为什么不让让孩子动」。写了三十多条以后，他发现，其中有几条，理由写不下去。写不下去的，他就拿到班上，对孩子们说：「这一条，我想不出非要我定的理由，你们来看看。」

后来，那几条理由写不下去的规矩，有两条真的交给了孩子。一条是分组的办法，一条是展示的时间。孩子定的办法，不比老师定的好，有一次，分出来的一组，三个人都不爱开口，结果那一组安静了三周。周老师没有插手。他只是在学期末的记录里，把这件事老实记下：交出去的那一块，会出错，也会有人为错付代价，可是出错的那个孩子，第一次知道，规矩是可以由人来负责的。

这个案例是模拟的。它只想说一件事：有些孩子，没有被结构救到，不是因为结构没有用，是因为结构不能保证救到每一个人。承认这一点，不是认输，是不把一件做不到的事，说成做得到。

◆ 六、反方的话：既然设计不了，设计还有什么用

有人会说：你一边说要设计结构，一边说遭遇、动机、权力都设计不了，那还设计什么？这不是自己拆自己的台吗？

这个问题要认真答。设计有用，用在这里：它不能保证一个孩子长出来，却能保证，有一些东西，不会把他压住。一块土，不能保证花开，却可以保证根不被泡烂。周老师的班里，纸条、空出来的桌角、不需要开口的出口，都不是为了「让小远发生什么」，是为了「别让小远，连发生的机会也没有」。这是一个很低的目标，也是一个很难的目标。

也有人会说：让孩子参与设计，听起来很好，实际上很容易变成形式。老师让你改三条，改的都是无关紧要的，要紧的规矩，还是老师定。

这个批评是对的，周老师的班，就是这样。孩子改的，是机器记录的频率，是记号的名字，不是「要不要有问题课」，也不是「期末怎么评」。这条边界，有它的理由，一个十四岁的孩子，不应该一个人承担全班的考试成绩。可是承认了这条边界，也要承认：孩子能参与的那一块，是由大人划出来的。本书没有办法让这块地变得很大，只能要求，划的人，把边界写出来，让孩子知道，这一条，你可以动，那一条，暂时不行，为什么。写出来，边界就还有被推开的可能；不写，它就只是一堵看不见的墙。

◆ 七、接生的人，不替孩子生

古希腊的苏格拉底，把自己的做法比作接生。他的母亲是接生婆，他说自己做的是同一行，只是接的不是孩子，是人心里的想法〔待核〕。这个比方里，有一个要紧的分工：接生的人不能替产妇生，也不能保证生下来的是什么。她能做的，是在旁边，熟悉过程，该用力的时候说一句话，生下来以后，看一看好不好，再如实告诉产妇。

还有一层，常被略过。据说他接出来的想法，有时是站不住的，他也照样说给对方听〔待核〕。接生的人不替想法说好话。放回教室里，就是搭土的人，对长出来的东西，不能因为土是自己搭的，就替它说话。周老师那一行「别把长出来了，说成是我的功劳」，说的是同一个意思。

接生的人，还有一件难事：产妇疼的时候，不能替她生。孩子卡住的时候，搭土的人最难的，是站在旁边，看着。周老师的班里，有一回，一个组在后墙前卡了二十分钟，他在心里，把答案想了三遍，嘴上一次也没有说。这样

的时刻，他后来在本子上画了一个小小的记号，不为检查，只为提醒自己：下一次，再多等一分钟。

◆ 八、周五下午，不推荐

〔模拟案例〕

蔡校长的学校，试了一条很小的规矩，只管机器。每周五下午第一节，学习助手关掉「为你推荐」。书架还在，网页还在，助手也还在，只是不再替孩子挑。想看什么，自己去找，找不到，就自己问人。

头几周，冷场。冉冉站在图书角前，翻了十分钟，抽出一本，是讲邮票的书。她对邮票其实没有兴趣。她读了二十页，把书放回去，在小本子上写：「今天什么也没有选到。」周老师看见了，没有评价。

第五周，还是那个下午，冉冉带来一张从旧书堆里翻出的地图，问大家知不知道，上面那条虚线是什么。没有人知道。那一周，她的小本子上，没有再出现那句话。后来，她换了一种写法：「今天我拐到了」，后面跟的，是那天碰到的东西。

那个下午，周老师自己，也做了一件相反的事：不推荐。他不说「你可以看看那本书」，也不说「这个问题不错」。后来他发现，自己平时常说的「这个不错」，也是一种推荐。

有一个男孩，整个下午坐着，什么也没动。周老师没有问。快下课了，那孩子自己说：「我在想，我到底喜欢什么。」周老师在本子里写：「这一句，我设计不了。」

蔡校长没有拿这件事去宣传。教师会上，他只说了一句：「这个下午，最大的变化，是孩子开始问助手问题，而不是等着助手来问他。」

有老师问，一个下午浪费了，值不值。蔡校长说，浪费是真的，有的孩子整个下午什么也没有碰。这一条，他不打算替它辩护，只打算留着，看下学期，空着的那一个下午，会不会有人从里面拐出去。他还补了一条：这个下午，老师也可以不在场。

◆ 九、放回日子里

读到这里，也许你会觉得有一点泄气：做了这么多，还有做不到的。

回头想想，一个肯说「我设计不了这一部分」的设计者，和一个什么都敢说能设计的人，你更愿意把孩子交给哪一个？

周老师在那个「没有答案的一学期」的文件夹旁边，又放了一个新文件夹。名字很短，叫「我管不了的」。里面现在有几张纸：一张是那个转走的孩子；一张是小远的画；还有一张，是他对自己的提醒：「别把没有长出来，说成没有用。也别把长出来了，说成是我的功劳。」

明天能试的一件事：找一件你为孩子定下的规矩，把它写下来，然后告诉孩子，这一条，你愿意让他改一次，改不改，都可以，但要说出理由。

带走的话

土可以搭，苗要自己长。设计的人最该学会的一句话是：这一部分，我设计不了，我能做的，是不把路堵死。

小 账

这一处，是开门还是关门？开门：它承认设计有边界，也把边界写在了纸上，让孩子有机会去推它。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材，同时承认，有的孩子这一次，没有被造出来，也没有办法保证下一次。

想 一 想

在你的家里或学校里，有哪一条规矩，从来没有让孩子动过？它为什么不能动？

你身边有没有这样的孩子：条件都给了，他还是没有动？你当时怎么想，现在怎么想？

如果你只能在孩子的生活里，空出一块不设计的地方，你会空哪一块？

第 36 章

AI 逼近 0 到 1 以后

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子问你一句话，你一时答不上来。

他说：「如果机器以后连新问题也会提，连新东西也会做，那我们现在学的这些，不是白学了吗？」

这一句话，大人最容易两种回答。一种是安慰：「放心，机器永远做不到创造。」另一种是泄气：「那就没办法了。」两种回答，说的都比我们知道的多。

本书的使命，是把教育的重心，从发现自然之材，挪到设计让超材发生的结构，也就是说，教育要为 0 到 1 做准备。可是，如果有一天，AI 自己也开始做 0 到 1，这一条使命，还立得住吗？

这一章，要把这个问题摆到桌面上，认真对着它。

◆ 二、先说两句话

2016 年，一台围棋机器在比赛里赢了顶尖的人类棋手。当时很多人觉得，围棋是人的最后一块阵地，这一块也丢了。后来的事，比这个说法复杂：棋手们开始照着机器的下法去学，一些过去被认为是错的走法，成了新的常识。也有研究发现，棋手受机器影响，开局和下法在某些方面趋同了；另一些研究则发现，棋手也走出了更多以前没有的新着〔待核〕。机器进了围棋，围棋没有消失，只是围棋变了，棋手要做的事，也变了。

再往前，计算器刚进课堂的时候，也吵过一场：算术是不是还要学？后来的做法，大多是笔算和计算器并存，教学的重心，更多放到了判断该算什么、结果合不合理上。

这两件事说的，不是「别担心」。它们只说一件事：每一次机器逼近一块地方，人在这块地方的位置，都要被重新问一遍，而答案，通常不是原来的答案，也不是「人没用了」。

◆ 三、本书的说法：不下断言，只摆三种情形

这一章先立一个规矩：不预言。

AI 会不会做 0 到 1，做到多少，什么时候，现在没有人能说准。说它永远做不到，是一个断言；说它很快全能做到，也是一个断言。本书的立场是，两个断言都不下，把可能的情形分成三种，看每一种里，教育的使命站得住站不住。

第一种情形：AI 做不到。也就是说，在可见的将来，真正新的问题、难的问题、怪的问题，仍然要靠人在遭遇里发生新的东西。这种情形下，本书从头到尾的说法，原样成立：教育要设计土，让超材长出来。

第二种情形：AI 做到一部分。有一类 0 到 1，评价的标准很清楚，试错的成本很低，机器可以在里面大规模地试，试出来的东西，人也能马上判断对不对。这一类，机器会越来越强，甚至超过人。还有另一类，标准本身不清楚，甚至问题本身，要先有人说「这件事值得」，才成立。这种情形下，人的位置，向后挪了一段：从「亲手做出那个 1」，挪到「选哪一个问题值得做」，「判断那个 1 成不成立」，还有「做出来以后，谁来用，谁来担」。

第三种情形：AI 做到大部分。在这种情形下，连选问题、做出来、判断，机器都能做得相当好。人是不是就没有位置了？

本书的回答是：位置还在，不过它不再靠「做得比机器好」站住。它靠四样东西：认领，判断，负责，在场。

认领，是说，一个问题，要有一个人，一个共同体，说一句「这是我们的问题」。机器可以提出一千个问题，只有被一个人认下来的那一个，才会变成他的事，他才会为它花上几年。判断，是说，一个「1」成不成立，不只是对不对，还有值不值，好不好，该不该。负责，是说，东西做出来，用出去，出了事，有一个人站在那里，不能说「这是机器做的」。在场，是说，遭遇是身体：站在后门，看着一辆一辆车停下来。机器可以读到这一切的数据，却没有替谁站过。

这四样东西，有一个共同点：它们都不取决于机器做不做得得到，只取决于，有没有一个人，愿意站在这里。

所以，这一章的说法，是三个分句。第一，本书不预言 AI 做得到做不到。第二，不管哪一种情形，教育的任务都包括：让孩子成为能认领、会判断、敢负责、肯在场的人。第三，在第一种和第二种情形里，教育还要继续让孩子发生新的 1，这一条，只有在第三种情形里，才会真正被改写。

◆ 四、今天与机器

今天，机器已经站在这条线的旁边了。

它能读完一个领域的几十万篇文章，指出一个没有人注意到的空白。它能写出一个研究设计，一个实验方案，一个像模像样的假说。第 33 章里，小浩那一段假访谈，写得那样像真的，也是机器的本事：它很会做「像」。

问题在于，「像」和「是」，中间隔着一段路，这段路，只有人走过，才知道长什么样。机器写出的假说，哪一个值得三年的时间，它不知道；它写出的访谈，哪一句是真人说的，它不知道，因为它没有站在那里问过。

不过，也要老实说：这段路，机器会不会也学会走，现在没人知道。本书不拿「机器永远不会」，当作自己的底气。底气只能放在另一个地方：不管它会不会，教育都有事可做。

◆ 五、一个案例：机器提的问题

〔模拟案例〕

十月，蔡校长请来一位大学里做数据分析的朋友，给周老师的班，演示了一次机器的本事。

朋友把上学期单车组的数据，和全班问题墙上的四十多张条子，一起交给了机器，请它「提几个值得问的问题」。几分钟后，屏幕上出来了十个问题。

阿拓第一个读完。他沉默了一会儿，说：「它提得比我们好。」

这是实话。十个问题里，有三个，是孩子们从来没想过的：比如「后门拥堵与天气、与考试周，有没有关联」；比如「班里沉默最多的时段，和哪一节课的进度相关」。它们问得准，也问得大。

教室里有一阵很安静。冉冉先开口：「那我们还要问吗？」

周老师没有回答。他让孩子们先做一件事：从十个问题里，挑一个，自己认下来，然后在小本子上写：「我为什么要问这个。」不许写「因为它好」。

挑完，孩子们的纸，贴在了黑板上。有的写：「我坐在后门边，每天都被挤。」有的写：「我想知道，我妈说的『下雨就迟到』，是不是真的。」冉冉选了关于沉默的那一条，她写：「我们去年做过一份，没有做完。」

周老师看了一圈，对全班说：「机器提的问题，可以用。不过从今天起，问题墙上多一条规矩：不管是谁提的，贴上去以后，要有一个人，当众说一句『这是我的问题』，再说出理由。没有人认领的，不动。」

阿拓问：「万一有一个特别好的问题，没人认领呢？」

周老师说：「那它就只是一个好问题，不是我们的问题。」

后来，那十个问题里，被认领的有四个，另外六个，一直挂在墙角。到学期末，被认领的那四个，做出来的东西，比孩子们自己想的问题，质量更高，也更大。不过另一件事也发生了：有两个组，因为问题太大，做了一个月，没有找到入口，停了。周老师不知道，那是因为问题大，还是因为问题不是他们自己长出来的，所以没有劲。

这件事，到后来也没有一个结论。他在本子上记了：「机器提的，和自己长的，哪一种更容易让孩子走远，现在不知道。」

这个案例是模拟的。它只说明：当机器能提问题的时候，教育多出来的一件事，不是跟机器比谁提得好，是教孩子，认下一个问题，需要什么。

◆ 六、本书最弱的地方，和一个推翻条件

写到这里，要把一件事明明白白写下来：本书的使命论，有一个可以被推翻的地方。

本书的核心说法是：AI 时代，人才的竞争力，是面对新问题、难问题、怪问题，快速发生新的 1；所以，教育要设计让这种能力发生的结构。这句话，建立在一个前提上：新的 1，要靠人来发生，至少，人的参与，对它的成立，是不可缺的。

推翻条件之一是这样的：如果在足够长的时间里，出现了这样的事实，机器在没有人给定问题、没有人给定评价标准的情况下，跨越多个领域，持续产生新的知识、技术和作品，这些东西，被人类共同体接受，并长期使用；并且，把人的认领、判断、参与，从这个过程里拿掉，结果并不会变差，也不会变得不可用。那么，本书「教育要为人发生 0 到 1 做准备」这条使命，就要被改写。

要注意这个条件的几个字眼：「足够长的时间」，「没有人给定」，「跨越多个领域」，「拿掉人，结果不变」。这几条，缺一条，都不够。一次演示，一个领域，一个靠人调好的流程，不构成推翻。本书不给这个时间一个具体的数字，因为给了，就是在假装知道。

推翻之后，本书说的「认领、判断、负责、在场」，还剩多少，是不是仍然构成教育的使命，这是一个要由后来的人去回答的问题。本书只留下它，不替后人答。

至于这个时代，孩子到底学什么，哪些东西是立得住的课，那是另一本书的事。《AI时代最需要学习的是什么？》讲的，是学习的语言，讲学什么，立

什么课，本书只在这里提一句，不去重复。想知道孩子手里该拿什么，可以去那里找。

◆ 七、反方的话：这是不是给人留一块自我安慰的地盘

有人会说：你说的认领、判断、负责、在场，听起来很体面，其实是在人节节败退的时候，给人找了几个台阶下。这几样，难道机器就学不会吗？

这个批评，要认。它也许对，至少有一部分对。认领，机器可以模仿，它可以说「这是我的问题」，语气比人还真。判断，机器会越来越准。负责，到底是什么，我们自己也没有想清楚：一个人负责，是因为他会受罚，会羞愧，会睡不着，机器没有这些。可是，如果有一天，社会决定，让一台机器承担某种责任，那是不是就算负责了？本书没有答案。

本书能说的，只是这一点：这四样东西，现在不是台阶，是正在发生的事实。今天的学校里，有一个孩子，在后门站着，数那一辆一辆的车，他数的，是他自己认下的问题。今天的医院里，有一位医生，在机器给出的方案上，签下自己的名字。这些事，是人在做，也只有人在做。至于明天，机器会不会走进这些地方，本书不断言。本书只要求，教育不要为了一个可能到来的明天，放掉今天还在发生的事。

也有人会说：既然不知道，何必写？等看清楚了再写不迟。

这一句，也是对的一半。不过教育有一个特点，它不能等：孩子今年十五岁，不会等到事情看清楚以后，再长一遍。所以，在不知道的时候，好的办法，是做一个在三种情形里都不塌的设计：一个让孩子能认领、会判断、敢负责、肯在场的结构，在机器做不到的世界里有用，在机器做到一部分的世界里

有用，在机器做到大部分的世界里，也还有用。这是本书能给的，最稳的东西。

◆ 八、小插曲：谁去跟被访的人说

〔模拟案例〕

同一个学期，阿拓和小禾做了一份小报告，题目是后门的车为什么总堆在一处。他们请机器帮忙整理访谈。机器很快给出一段结论，写得清楚，数也对得上，末尾还有一句，说值班的王师傅「态度消极」。

小禾读完说：「挺好，交吧。」阿拓没有动笔。他说：「王师傅没有这么说过。这是机器从他几句话里归出来的。」

周老师没有判这句对不对。他只问了一句：「报告交上去，王师傅会看到。如果这一句错了，谁去跟他说？」

小禾说：「是机器写的。」阿拓说：「不过署的是我们的名字。」

两个人最后把那一句删了，换成王师傅的原话。改完，小禾有点不高兴，觉得为一句话耽误了半天。阿拓也没有把握，这样做是不是做过了头。周老师没有评价，只在本子上记了一行：「署名这件事，孩子比大人更早觉得重。」

第二天，阿拓去找了王师傅，把改过的那一句，念给他听。王师傅听完，笑了一下，说：「原话是我说的，是有点冲。」他没有说「谢谢」，只是问阿拓，报告里的数，是哪几天数的。阿拓答完，觉得那一句删得值。小禾后来也承认，她那天的不高兴，是怕麻烦，不是觉得阿拓错了。

这件小事，和前一个案例说的是同一类东西。机器可以把话写得很像，写完以后，总要有一个，肯在那句话下面站着。

◆ 九、反方的话：认领、判断、负责、在场，能教吗

有人会问：这四样，听起来更像一个人的性格。有人天生肯站出来，有人天生不肯，教育又能教什么？

这一问，只能答一半。性格的差别是有的，周老师班上，阿拓肯认，小禾要等一等，本书不打算把两个人磨成一个样子。教育能做的，是另一件事：把「这里必须有人认」的场合，一次一次摆出来，让每个孩子，在代价不大的时候，试一试认下一件事是什么滋味。试过的孩子，未必都肯，至少知道是怎么回事。

至于这样试过几次，能不能长成稳定的习惯，本书拿不出长期的证据。如果第三种情形真的来了，这四样，还能不能靠学校里的几次练习养出来，也答不上。只能说，现在不练，一定没有；练了，也许有。

◆ 十、今天与机器：一条放三天的规矩

机器提问题太快，快到孩子来不及判断，自己想不想要。周老师后来给问题墙加了一条小规矩：机器提的问题，先放三天，再来认。

这条规矩的用意很小。三天里，孩子不必做什么，只是看它还在不在心里。有的问题，第二天就忘了，那就说明，它只是一个好问题。有的问题，三天以后还在脑子里转，吃饭时想起，走路时想起，孩子才去贴那张条子。

规矩也有漏洞。有的孩子，三天里在网上翻了一遍资料，等于已经做了一半，回来认的时候，并不是出于惦记。周老师没有办法分辨，只能在认领的时候，多问一句：「这三天里，你想起它几次？」答得出来的，就算数。这一条，仍然靠孩子说实话，靠不住的地方，本书也不遮掩。

◆ 十一、放回日子里

下一次，孩子再问你：「机器以后什么都会，我学这个有什么用？」

你可以试着不安慰，也不泄气，只说一句实话：「我也不知道机器以后会做到哪一步。不过我知道，有些事，要有人认下来，要有人站在那里。你愿意，试着认一件吗？」

周老师班上的问题墙，到现在，还留着一个角落，贴着那六个没有人认领的问题。他没有揭，也没有扔。他说，等哪一天，有人愿意认，就从这里拿走。

明天能试的一件事：让孩子拿一个机器给出的答案或建议，在后面写一句话：「这是我的」或者「这不是我的」，再补上理由。两种都可以，只要写得有理由。

带走的话

机器逼近的时候，教育不必赌它做得到，也不必赌它做不到。要做的，是让孩子，在三种情形里，都站得住：他认得下问题，判得了成败，担得起后果，也肯真的站在那里。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它把本书使命论怎样才算错，写在了明处，让后来的人有机会来推翻它。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材，同时承认，这块新材的前提，也可能被改写。

想一想

如果机器在你的行业里做到了大部分，你手里还有哪一件，是别人拿不走的？它是能力，还是一个位置？

你曾经认领过一件没有人要求你做的事吗？是什么让你认下了它？

本书给出的推翻条件，你觉得哪一条最难出现，哪一条最容易被误以为出现了？

第 37 章

家庭的新分工

◆ 一、你一定有过这样的时刻

晚上九点，孩子在写作业，你在旁边站了一会儿，想帮忙，又不知道帮什么。你说「这道题再看看」，他说「我知道」。你转身回到客厅，心里空了一下。

又或者，孩子手里的 AI 一晚上给了他好几种答案。你想问一句「这是你自己想的吗」，话到嘴边，又咽了回去，怕说重了，也怕自己根本不懂。

很多家长在这样的时刻，会觉得自己插不上手。教的事，学校在做。答案的事，机器在做。家里还剩下什么？

这一章要回答的，就是这个「剩下什么」。先说结论：剩下的不少，只是不在作业本上。

◆ 二、古人的两件事

孟母三迁的故事，大家都熟。大意是：孟子小时候，母亲为他换过几次住处，先住在墓地旁边，后来搬到集市附近，最后住到学宫旁边，才安下心来〔待核〕。这个故事常被讲成「择校」，细看却是「择土」。她没有教孩子什么，她换的是孩子每天看见的东西。

另一件事叫「易子而教」。《孟子》里有一段，大意是：学生问，君子为什么不亲自教自己的儿子。孟子答，教要讲正道，孩子做不到，父亲就会生气，一生气，父子之间就伤了，所以古人互相交换孩子来教〔待核〕。

这两件事合起来，说的是同一个意思：家里有一样东西，老师给不了；老师也有一样东西，家里给不了。父母若是急着当老师，爱很容易变成要求。

◆ 三、本书的说法：家里给土，不给路

前面几编说过，一种能力要长出来，要有四样东西：形状、路、土、回写。这四样，家里并不是样样都擅长。

路，是一步一步的训练，这一部分，学校和机器做得比家里好，也应该交给它们。家里最擅长的，是另外两样：土，和回写。

土，是孩子每天待着的那个环境：饭桌上说什么，周末怎么过，家里的人遇到不会的事是什么样子。回写，是孩子做完一件事以后，周围的人怎么接：做成了怎样，做坏了怎样。这两样，没有哪一所学校能替家里做。

所以家庭在这个时代的新分工，可以用一句话说：**学校搭结构，机器走熟路，家里留一块土，再接住长出来的东西。**

这句话落到家里，有四件具体的事：饭桌、周末、对失败的容许、对 AI 的使用规矩。下面用两个家庭，把它们走一遍。

先说家里不必做的事。不必给孩子设计课程，不必把周末排成第二个学校，也不必学会机器会的东西。家里更不必当一台摄像机，把孩子的每一步都记下来。家里要做的，比这些少，也比这些难：在场，不抢答，不急着定性。

◆ 四、今天与机器：家长最大的变化

过去，家长有一个天然的位置：知道得比孩子多。这个位置，现在松动了。孩子手边有一个不会累、不会烦的问答对象，家长再也不是「家里最能答题的人」。

有人为此失落。其实，位置只是换了。家长新的位置，不是知道答案的人，而是在孩子拿到答案以后，问一句「然后呢」的人。

另一个变化，是危险。机器让「卡住」消失得太快：刚想了半分钟，答案就来了。孩子没有机会在不知道里待一会儿。家里是这件事的最后一道门，不是挡住机器，只是让孩子有机会，在机器说话之前，先自己说一句。

还有一件事，第 6 章说过：越精准越封闭。现在有的软件，可以替家长盯孩子的每一道题，每一次停顿。这样做的人，有他的理由。不过家里恰恰是最不该被看得太清楚的地方。一个孩子需要有一处，没有人在量他。

◆ 五、一个完整的案例：柯女士家，四件小事

〔模拟案例〕

柯女士读完周老师的几次讲解，和丈夫商量，家里先试四件事，每一件都小到不用花钱。

饭桌。每周三的晚饭，手机放进门口的篮子。她不讲道理，只定了一个规矩：每人讲一件这一天没弄明白的事。第一周，全家冷场，冉冉说「没有」。第二周，丈夫讲了单位的一个报销流程，怎么也想不通为什么要盖三个章，冉冉笑了他一顿。第四周，冉冉自己带来一个：「手机扫码，为什么有时候扫不出来？」没有人知道答案，三个人在饭桌上猜了二十来分钟。

周末。周六上午，不报班，不补课，不安排。头两个月，冉冉把这段时间全用来睡觉和刷视频，柯女士看着，心里着急得很。她忍着，没有说。到了第三个月，冉冉开始在阳台上摆弄东西，就是那段做手工、做不下去时，先问手机的时期。柯女士没有夸，只是在阳台放了一把旧椅子。

失败。有一次，冉冉把父亲的一盏旧台灯拆开，装不回去了。柯女士的第一反应，是那句熟悉的话：「早说了别乱动。」话一出口，她自己停住了，换成：「说说看，是哪一步之后，就装不回去的？」冉冉想了一会儿，画了一张拆解图，从灯罩画到底座，在其中一处，画了一个问号。灯没有修好。柯女士把图贴在冰箱上。家里还定了一条：坏了的东西，放在阳台的纸箱里，一个月以后再扔。

对 AI 的使用规矩。柯女士把周老师班里的出处账，搬回了家，变成三句话：先说你想怎么做，再去问；机器说的，和你想的，分开讲；要交给别人的东西，最后一笔自己写。

这四件事，没有一件走得顺。周三的饭桌，坚持了两个月，赶上期末，断了三周，后来才接上。第三句规矩，冉冉有一次没守：作业里有一段，是机器写的。柯女士发现以后，没有当场定罪，只问：「这几段里，哪几句是你的？」冉冉说不出来，沉默了一会儿，自己拿回去重写了。再过一阵，又有一次，她没有说，柯女士也没有发现。这件事，没有人能保证。

丈夫在这件事里，也有他的难处。他习惯了回家就看新闻，头几次把手机放进篮子，坐在那里，不知道手往哪放。有一次，他在饭桌上说：「我今天，没有弄不明白的事。」柯女士看了他一眼，说：「那就说一件，你昨天弄明白的。」他想了一会儿，讲了一个年轻同事教他用表格的事。冉冉在旁边听着，说了一句：「爸，你被同事教了？」全家笑了。这一笑，比前几周的任何一句话，都更像一块土。

◆ 六、一个完整的案例：孙女士家，二十来分钟

〔模拟案例〕

小远的妈妈孙女士，在超市做会计，每个月的月底和月初，要关账，常常晚上八点半才到家。家里没有饭桌上的从容，小远常常一个人吃饭，吃完回房间写作业。

她对周老师说：「您说的饭桌，我们家真的做不到。」

周老师说：「那就不要饭桌。您有什么时间？」

她想了想：「周日晚上，洗碗的时候，我们在厨房，有二十来分钟。」

于是，周日洗碗，成了他们家的「饭桌」。她洗，他擦。她每周讲一件自己手里没弄明白的事：这周是一笔账，怎么对也对不上；下周是一个同事，总说客户不对，她想不明白，要不要信。小远一开始只是擦碗，一句话也不接。第五周，他忽然问：「那你有没有问过客户，是怎么算的？」

至于 AI，孙女士不懂数学，没法检查小远的作业。她想了一个办法：小远要在问手机之前，先给她发一条语音，只说一句，他自己觉得答案是什么，说错了也行。她晚上回来，听一下，回一个字：「嗯」。就这么一个字，一条语音。

对失败，她也只改了一件事。以前小远做错一道题，她问：「怎么又错？」现在她问：「你猜，是哪一步错的？」

有一回，孙女士月底关账，连着三个晚上，到家都过了九点。第三天晚上，她听到小远的语音，只有一句：「我觉得是先通分，不过我不确定。」她回了一个字：「嗯」。又过了一会儿，她多加了一句：「你怎么想到通分的？」小远没有回，不过第二天早上，餐桌上留了一张纸条，写着两行字，是他的想法。孙女士把纸条收进了钱包里。

她也有做不到的时候。有两个周日，她太累，洗完碗就回房间躺下了，一句话也没讲。第三个周日，小远在厨房里站了一会儿，问：「今天，你没有不知道的事吗？」她愣了一下，说：「有，我今天不想说。」小远说：「好。」两个人安静地洗完了碗。孙女士后来说，那一次，她觉得比任何一次讲，都更接近他们想要的东西。

几个月以后，小远的小本子里，「这样对吗」少了一些，多了几行别的。不过周老师说，小远在班里，依然几乎不开口。孙女士听了，没有难过，也没有高兴。她说：「我没有做什么大事。」周老师说：「是的，您做的，是那一块土里的一小块。」

这两个家庭，条件不同，做法也不同，相同的只有一处：大人没有急着给答案，也没有急着定性。

◆ 七、没有时间、没有条件的家庭，最小的做法

有的家庭，连周日二十来分钟也没有。父母在外地打工，孩子跟着老人，老人不识字。家里只有一部手机，大人晚上才回来。这样的家庭，在本书里，不能被当作「做不到」，打发过去。

最小的做法，只有三件，而且都不花钱。

第一件，每天一句。孩子放学见面，问一句：「今天有什么东西，让你多想了一下？」问完不追，孩子说「没有」，就说「好」。第二天再问。

第二件，每周一次「我也不知道」。大人说一件自己没弄明白的事，哪怕只是一句：「我今天看到一个东西，不知道为什么这样。」不需要孩子回答。

第三件，三秒。孩子说做坏了，或做错了，大人先数三秒，再开口。这三秒里，不骂，也不急着救。

如果孩子在老人身边，请老人也问第一句。老人不需要懂，他只需要问。至于机器，只加一条：孩子用它做完事，说给大人听的时候，把「机器说的」和「我想的」，分开讲。

这三件事，加起来，一天不超过两分钟。要说清楚的是，它们补不了条件的差距：学校远，书少，时间不够，这些是真的，两分钟填不满。本书没有办法让每一个家庭，都过上柯女士家的周三。能说的，只是：最小的土，也是土。

◆ 八、反方的话：这是不是又给家长加了一份作业

有人会说：以前家长要盯分数，现在又多了饭桌、周末、AI 规矩，是不是在制造新的焦虑？

这个批评要认。如果「家庭的新分工」，变成一张打卡表，家长每天检查自己有没有做够，那就走偏了。柯女士家的周三，断过三周，她没有把它当成失败。这四件事不是考核项，是可以松的。

还有人会说：这样的说法，会不会扩大家庭之间的差距？有时间、有条件的家庭，做得更好，没有的，更吃亏。

这个担心，是真的，本书回答不了。能做的，只有两件：一，把最小的做法，说得足够小；二，把真正需要钱和时间的部分，交给学校和社会去补，这是第 38 章和第 39 章的事。家庭不该一个人，扛起所有的差距。

最后，也有家长会说：我只想让孩子考上好学校，别的我顾不上。这句话，没有错。本书不要求任何人，为了一个理想，放下分数。只是想说：分数和这块土，不是二选一。周六上午的几个小时，换掉的是几份卷子；换来的，要过几年才看得见，也可能看不见。这一笔账，家长有权自己算。

还有一类担心，是关于机器本身的：家长自己不懂 AI，怎么管孩子用它？这个问题，不用先学会机器。孩子用机器做完一件事，请他讲给你听：你问他「哪一步，是你想的」，不需要懂技术，只需要听得出来，哪一句话是他自己说的，哪一句像是别人的。听不出来的时候，就多问一句「为什么」。这样的规矩，不看大人懂多少，看大人愿意问几次。

◆ 九、一个完整的案例：小禾的外婆

〔模拟案例〕

小禾跟着外婆住，父母在外地。外婆不识字，手机只会接电话。

周老师给外婆带去的话只有一句：每天孩子放学，问一问，今天有什么东西，让你多想了一下。外婆说：「我听不懂她学的那些。」周老师说：「不用懂，问就行。」

头两周，小禾每天都答「没有」。外婆每天都说「好」，第二天又问。到第三周，小禾说了一句：「我们数了五天，不知道够不够。」外婆听不明白，只说：「那你去问问老师。」

小禾觉得被打发了，当晚没再说话。

外婆大概也觉出来了。过了两天，她换了一句：「我不懂，你讲给我听。」小禾讲了十来分钟，数什么，怎么数，为什么怕不够。外婆不时点头，

有一次问：「那车子是自己跑到那里去的吗？」小禾笑了，说：「不是，是人停的。」说完自己愣了一下，这个说法，是她以前没有想到过的。

也不是天天这样。外婆有的晚上累了，忘了问，小禾就自己说一句：「奶奶，你今天还没问。」外婆说：「那你说。」周老师后来听说这件事，没有加任何办法，只是对外婆说：「您问得很好。」外婆摆摆手，说她什么也没做。

小禾的母亲在电话里听说了，心里不是滋味。她对周老师说：「我妈连字都不认得，能帮上什么。」周老师说：「她做的，您在外地做不了。」母亲没有接话，过了一会儿，说：「那我周末也问她一句。」后来她真的问了，只是问得有点急，小禾说「没有」，就挂了。这件事，没有马上好起来。

◆ 十、今天与机器：大人也要让孩子看见怎么问

家里还有一件事，常被忽略：孩子是看着大人怎么用机器的。

大人对机器说的话，是一种示范。如果大人只会把问题扔进去，拿到答案就用，孩子也会这样做。反过来，大人若在孩子面前，用一次机器，再说一句：「这一段我不太信，我去核一下」，孩子就看见了，答案拿到以后，还有一步。

还有一条小规矩，值得试：孩子和机器说过什么，孩子愿意给大人看，就看，不愿意，就不看。家里是那处没有人在量他的地方，这一点，不因为机器而变。大人想知道的，可以用另一种问法换回来：「今天，你有没有哪一句，是机器说了，你不同意的？」

◆ 十一、反方再追问一轮：大人自己也刷手机

有位家长会这样问：你们说饭桌，说不抢答，可是我自己下班以后，也是躺着刷手机的人，凭什么要求孩子。

这一问，没有漂亮的回答。本书没有要求家长先成为一个模范，再去管孩子。柯女士家那个篮子，放进去的第一部手机，是大人的。丈夫头几次坐在那里，手不知道往哪放，那一刻，孩子是看见的。大人做不好，也被孩子看见，这本身，也是一种在场。

不过，也要认下一件事：如果大人只是要求孩子放下手机，自己却从不放下，孩子学到的，只是一条规矩有两套。所以家里定规矩，最好定在一个双方都做得到的地方：每周一晚，两个小时，谁也不看。做不到，就改成一个小时，再做不到，就改成饭后的二十分钟。小到做得到，比大而做不到，更像一块土。

这个答案不算圆满。有的家庭，大人的工作，本来就是在手机上完成的，放不下，就是放不下。这样的家庭，本书没有更好的办法，只能请他们换一个地方，找一个不在手机上的小时刻，哪怕只有五分钟。

◆ 十二、放回日子里

柯女士后来说，她这一年里最大的收获，不是冉冉变了多少，而是她自己，学会了在孩子说「我装不回去了」的时候，不先说话。

这件事，比任何一条规矩，都难。它需要大人，在自己最想开口的那一刻，忍住。

明天能试的一件事：今晚，问孩子一句：「今天有什么东西，你没弄明白？」孩子说完，你也说一件自己的。说完，不评价，不追问。

带走的话

学校搭结构，机器走熟路，家里留一块土，再接住长出来的东西。家长的新位置，是在孩子拿到答案以后，问一句「然后呢」的人。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它让没有时间的家庭，也有一件两分钟能做的事。
这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：它造的是土，不是孩子的样子。

想一想

你家里，有没有一个时间，是没有安排的？它现在被什么占着？

孩子做坏了一样东西，你的第一句话，通常是什么？

如果只能做一件，你会选饭桌、周末、对失败的容许，还是对 AI 的规矩？为什么？

第 38 章

学校的新分工

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一位老师，在备课的晚上，对着教案发了一会儿呆。教案是对的，进度是对的，考点是对的。可是他忽然想：明天这一节，机器也能讲，还讲得更清楚。那我站在讲台上，到底在做什么？

一位教研组长，开会的时候，被问：「这学期的重点是什么？」他翻了翻文件，里面的重点，和去年一样，和前年也一样。

一位校长，晚上翻着升学数据，心里知道：有些东西，数据看不见。可是数据明天要上报。

这些时刻，不是哪一个人的问题。是一所学校，一整套分工，都在等着被重新想一遍。

◆ 二、古人的分工

《礼记》里有一篇《学记》，里面有一句大意：学过以后，才知道自己不足；教过以后，才知道自己困在哪里，所以教和学是互相促进的（「教学相长」）〔待核〕。这说的，是老师和学生之间的分工：老师不是只给的一方，他在教里，也在被改。

中国古代还有一个有趣的格局：一边是科举，规定了读什么、考什么；另一边是书院，有的书院讲学、论辩，不完全围着科举转〔待核〕。两样东西，

长期并存，互相拉扯。读书人在两边都走过，有人靠科举出身，有人在书院里想事情，也有人两边都做。

这个格局，今天仍有参考的意思：考试体系是一条线，学校里可以有另一条线，两条线并存，没有谁必须把谁取代。

◆ 三、本书的说法：四处分工，两本账

一所学校，要容得下超材的土，大致有四处要分清楚。

班级，是土的单位。孩子每天待着的，是一个班，不是一所学校。一个班里，哪怕只有一节课，是留给「自己的题」的，这块土就在了。班级的活，是守住这块地，别让它被作业填满。

教研组，是路和账的单位。每门课，哪些内容必须学会，由机器和课后练习接走；哪些要在课上花时间。这份底线清单，由教研组来写。老师备课的重心，也从备「讲」，慢慢转向备「问」。

校长，是挡压力的人。他要守住两件事：一是底线账不动，二是空地账不被挤占。更要紧的，是替老师拿掉一些事，一件事若要靠老师多累一点才成，就撑不了几个学期。

考试体系，不归学校管，学校只能和它并存。这是第四处，也是最难的一处。

先说班级。班级的难处，是它离孩子最近，也离压力最近。一位班主任，每天面对的是三十几个具体的孩子，也是家长群里每一条消息。让他守住一节不考核的课，等于请他每周一次，顶住自己心里那句「万一浪费了呢」。所以班级的活，不能只靠一句号召，要有人替他在后面站着。

再说教研组。教研组过去的主要活，是对进度、对考点、对试卷。新的活，是多出来的两件：一件是写底线清单，说清楚哪些必须学会；一件是攒题库，说清楚哪些问题，我们接住了，哪些没有。两件事，都不是新增的表格，而是把原来分散在每个人脑子里的东西，放到桌面上。

这四处，彼此都有边界。班级不替教研组定底线，教研组不替校长挡压力，校长不替考试体系做主，考试体系也不管一个班在周三下午做了什么。分得清，才不会互相推：老师说「校长没给时间」，校长说「老师没想办法」，教研组说「上面要考试」，最后谁也没有动。

这四处，对应两本账：一本是底线账，看分数、看进度；一本是空地账，看孩子在不被考核的地方，做了什么。两本账并存，互不替代。学校要做的，是不让其中一本，吃掉另一本。

◆ 四、今天与机器：学校里什么在变

机器进了学校，最直接的变化，是 1 到 N 里的很多活，可以接走了：练习的反馈、错题的归类、进度的跟踪。这些接走以后，老师手里会多出一块时间。

多出来的时间，怎么用，是学校最大的选择。有两种用法。一种，是把节省下来的时间，填回更多的练习，让底线更牢。这没有错，不过这样一来，学校只是变得更像一台高效的练习机。另一种，是从中换出一小块，留给没有标准答案的东西。

这一章，写的是第二种，不过它不是唯一的路。每所学校，要自己选。

还有一处变化，常被忽略：机器进学校以后，老师之间的分工也会变。以前，每位老师各自备课，各自出题，各自批改，互相很少看见。机器把一部分共同的活接走以后，老师有了机会，做一件以前很难做的事：把自己接不住的问题，拿出来，给别的老师看。这件事，机器做不了，因为它不知道，哪一次接不住，对一个孩子是要紧的。

◆ 五、一个完整的案例：蔡校长的第二学期

〔模拟案例〕

第一学期试点结束，蔡校长问各年级组长：下学期要不要继续。有三位说要，一位说再想想，一位说，只要初三不动，就可以。他没有投票，说：「那就再走一个学期。」

第二学期，他做了四件事。

第一件，把真问题课放进初二。第一学期，他只做了留白课时和跨年级小组，真问题课留着没动。现在，在初二，选了三个班，每周一节，由老师和学生一起，从学校里找一个没有现成答案的问题。周老师那个班的经验，成了其中一份材料，不过蔡校长特意交代：「不要照搬，每个班，自己找题。」

第二件，帮老师拿掉两张表。他在第一学期，把一位老教师说的话抄进了记录本，这学期，他兑现了：取消了两份每月要交的教学小结。这件事，教务的钱主任没有直接反对，只是问了一句：「这两张表，上面要查，怎么交代？」蔡校长说：「我去说。」

第三件，教研组开始建一个「问题库」。各科老师，把自己遇到的好问题，写成两三行，放进一个共享的文件夹：这个问题，是哪个孩子问的；当时

怎么接的；后来卡在了哪里。不要标准答案。一位年轻的语文老师，她第一次发现，原来别的老师，也有接不住问题的时候。

第四件，初三，仍然不动，只保留每月二十来分钟。

第二学期的第六周，出了一件事。初二的一个班，一个单元的随堂测验，成绩比上一次低了不少。蔡校长按规矩去查：是不是空地挤占了底线？结果是，这个班的老师，把一次真问题课，延成了两节，又没有及时补回那个单元的课后练习。蔡校长没有批评，只是让数学组，把那一周的练习，补了回去。下一次测验，成绩回来了。他在记录本上写了一行：这一次，是底线账救了空地账。

还有一件小事，值得记下。钱主任在期中，替蔡校长去上报了一份材料，上面写着：这学期，试点班的教学小结，改为两份。上面的人看了，没有说什么，只在回执上批了一句：「注意进度。」钱主任把回执给蔡校长看，说：「他们没有反对，也没有同意。」蔡校长说：「那就够了，先往前走。」

不过，真正的争论，来自一位老教师。

郑老师，教初三数学三十一年，带出过很多届毕业班，在学校里很受尊敬。他在教师会上，对蔡校长说：

「蔡校长，你这个试点，我不拦你。可是我要说一句：你是拿别人家的孩子在试。」

蔡校长问：「怎么说？」

郑老师说：「初二少一节讲授，到了初三，我要在半年里补回来。补得回来，孩子辛苦；补不回来，是孩子吃亏。你的试点班，月考没有掉，我信。不过中考是三年之后的事，你现在看不出来。」

这句话，蔡校长听得很认真。他没有反驳。他说：「郑老师，您说得对，三年以后的账，我现在算不出来。」

他接着提了一个办法：请郑老师来看初二的底线清单，哪里漏了，他来补。郑老师沉默了一会儿，说：「清单，我可以看。不过我只管看清单。你那一节课，我还是不赞成。」

后来，郑老师真的看了清单，改了两处：一处是一个函数的概念，初二讲得太浅，到初三会接不上；另一处是一类计算题，被放到课后了，他说，这类题，必须有人当面盯。蔡校长全部采纳。

学期末，郑老师依然没有改变态度。他对蔡校长说：「我不拦你，也不跟你。」蔡校长点点头，没有再劝。他把郑老师改的两处，记在了教师会的记录本上，在旁边写了一行字：「底线账，有人在认真守。」

◆ 六、反方的话：中考高考摆在那里

这是最硬的一句话，郑老师说的，也是很多家长、很多老师心里想的。分四层答。

第一层，这句话是对的。中考、高考，确实摆在那里，一所学校，改不了它。本书不打算叫任何人，为了一个理想，拿孩子的升学去冒险。所以底线账，一分不动：这是蔡校长第一学期就定下的规矩，第二学期没有松。

第二层，考试体系和空地，是两条线，不是对头。空地不是要取代考试，是在考试之外，多留的一小块。第六周的那次下滑，就是证明：当空地挤占了底线，学校有办法发现，也有办法补回来。

第三层，郑老师的担心，有一部分，是现在没有办法回答的：三年之后，这样的孩子，在中考里，到底怎么样？蔡校长算不出，本书也算不出。这是案例里的情形，不是某项研究的结论。如果将来有一天，数据说，这样的孩子，中考吃了亏，那这一条路，就要改，甚至要停。

第四层，有些部分，学校做不到。毕业班的高压，一所学校，不能单独解开。升学的出口认不认这样的东西，学校也无权决定，这一块，留给第 39 章。还有，一所学校，有没有一位愿意担事的校长，有没有几位愿意试的老师，也不是写在制度里的事。换了人，这个第二学期，就不一定是这个样子。

还有一层，要补上：这四层答完，仍有人不满意。老师会说：你说底线账不动，空地账要守，我们的时间，还是只有这么多。这一句，也要认下。如果学校拿不出时间，也拿不掉任何一张表，那这一章，在那所学校，就只能缩到最小：每个月，请一位老师，在一个班里，留一次「自己的题」，其余的，不动。小一点，也比没有强。也有学校，连这一点也做不到，本书没有办法，只能说：这不是老师的错。

◆ 七、一个小案例：教研组的一个周四

〔模拟案例〕

第二学期的一个周四，语文组碰头会。年轻的梁老师带来一个问题，写在问题库的卡片上：一个学生问她，作文里写真事，为什么常常不如编的得分高。她当时没有接住，说了一句「回头再说」。

她念完卡片，会议室里静了一下。她有点后悔，觉得自己把一件不光彩的事，摆上了桌面。

组长没有急着回答。他问大家：「有没有人被这样问过？」坐在对面的老教师说：「被问过，我说的是，写真事要写得像真的。」另一位老师笑了，说这句话，其实也是一个答案，只是不知道算好答案还是坏答案。

大家谈了二十来分钟，没有谈出结论。只留下三种接法：一，请学生把两篇作文拿来，一起找分数差在哪里；二，把这个问题，转给改作文的人，问他们当时怎么看；三，老实告诉学生，这个问题，老师也没想清楚。

散会时，梁老师说：「第三种，我下周试试。」组长没有评价，只让她下周把学生的反应，补写在卡片后面。那天下午，卡片后面多了一行字，是另一位老师写的：「我也被问过，没接住。」

第二周，梁老师真的试了第三种。她对那个学生说：「这个问题，我也没想清楚。」学生看了她一会儿，说：「那你也不知道？」她说：「不知道。」学生没有再问，不过下一节作文课，交上来两篇，一篇真事，一篇编的，后面各写了一句话，说自己是怎么写的。梁老师不知道，这算不算接住了。她把两篇夹进卡片里，没有写结论。

◆ 八、今天与机器：省下来的时间，记一笔账

机器接走批改和归类以后，学校里最容易出现的情形是，省下的时间，没有人知道去了哪里。

这里有一个不费力的办法：教研组每个月，只记一行。这个月，机器省下了大概多少课外的时间，这些时间，一部分补了练习，一部分留给了问题库，一部分，被别的事拿走了。不必精确，也不用上报。只要每个月，有人把这一行写出来，大家就看得见，空地账有没有被悄悄吃掉。看见了，才谈得上守。

◆ 九、反方再追问一轮：问题库会不会变成考核

教研组里，有一位老师，听完问题库的做法，只问了一句：「我写下自己接不住的问题，年底会不会被拿出来看？」

这一问，比前面所有的大道理都实在。一位老师写下「我没接住」，等于把一处弱点放在了桌面上。如果这一行字，哪一天被拿去评优，被拿去排名，下一次，就没有人愿意写了。问题库会立刻变成一份只写漂亮问题的文件。

蔡校长的回答，是在教师会上当众说：问题库不进任何考核，不进年终评价，校长本人也不单独翻看某一位老师的卡片。这个承诺，他守了两个学期。

不过，这个承诺，是靠一个人。换一位校长，换一个上级的要求，它就可能不见。本书没有办法，把一个人的承诺，变成一所学校的制度。能做的，只有一件小事：把这一条，写进教研组自己的记录里，让它至少有一个可以被翻出来的出处。写下来，不保险，不过比只靠口头，多一点分量。

◆ 十、放回日子里

蔡校长在第二学期结束的教师会上，没有讲成绩。他念了两样东西。

一样，是郑老师改过的那份底线清单，他说：「这份清单，有一位不赞成这件事的人，在认真守。这比赞成的人，更让我放心。」

另一样，是问题库里的一条记录，一个初二的学生问：「为什么我们学校的钟，有时候快，有时候慢？」后面写着：老师当时没接住，下一周，换了一种问法，学生才接着往下走。

郑老师坐在最后一排，没有说话。

一所学校，做新的分工，不需要所有人都同意，只需要有人在认真守底线，有人在认真守空地，有人在认真地不同意，而这三种人，谁也不被赶走。

明天能试的一件事：如果你在学校里，找一位和你想法不同的同事，请他看一看你手里的一份东西，只问他一个问题：这里，哪一处，会让孩子吃亏。

带走的话

学校的新分工，不是推倒考试，而是在考试旁边，分清班级、教研组、校长各守哪一块，再让两本账并存。不赞成的人，也是守账的人。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它承认了做不到的部分，也没有把门关在考试的前面。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：造的是学校里一块能并存的土，不是一个统一的方案。

想一想

你的学校里，哪一本账更重？另一本，有人在记吗？

如果你是郑老师，你会在清单里补哪一条？

如果下一年的数据表明，这条路让孩子吃了亏，你愿意让它停下来吗？

第 39 章

社会的新分工

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你坐在桌子这一头，面前一摞简历。每一份都写得整齐，学校、成绩、证书、实习，排得清清楚楚。你一份看三十秒，翻到第三十份，已经记不得第一份写了什么。

你也坐过桌子的另一头。一页纸，要把二十年的日子压进去，哪一样该放，哪一样不该放，改了又改。你心里知道，真正做过的那些事，大半写不上去。

这两头，说的是同一件事：社会要认一个人，手里只有很少的几样东西可看。上一章讲学校，这一章讲学校的门外。孩子再会提问，再会把没有答案的事做出个样子，出了校门，没有人认，这块土就只长在围墙里面。

◆ 二、古今材料

人类并不是一直靠一页纸认人的。

在手艺行当里，有一个很老的办法。学徒跟着师傅干几年，到了出师那一天，要交一件自己做的东西，放在行会面前，由同行来看，来问，来挑毛病。欧洲中世纪的行会里，学徒满师成了帮工，想升做师傅，要交一件「杰作」，由行会里的师傅们来看、来评〔待核〕。中国的手艺行当里，也有「出师」的说法，学到什么时候算出师，往往要看师傅认不认。

这个办法有三个特点。东西是真的，摆在眼前。看的人是内行，会追问。认下来以后，名声是跟着人走的，谁都知道这个人出过什么师。

后来，社会变大了，人与人不再认识。要在几万人里挑一个，就需要一把统一的尺子，考试、文凭、证书，都是这样长出来的。它们让陌生人之间，有了可以互相信任的东西。这件事功劳很大，本书从头到尾都没有否认过。

只是尺子能量的，是已经有尺子的东西。到了 AI 时代，一页漂亮的纸，几分钟就能写好，纸上的话越来越像，纸的分量就越来越轻。于是，那个老办法，又慢慢被人想起来：东西摆出来，内行来问。

还有一层，值得留意。出师作之所以管用，不只因为东西是真的，也因为行会里的人彼此认识，一个人交了假东西，名声会跟着他很多年。今天的社会，人与人互相不认识，这一层信用，要靠别的办法补回来。本章后面说的几件事，大半是在补这一层。

◆ 三、本书的说法

社会怎样「认」超材？本书的看法是：**认，不是发一张证，是给它一个被追问的地方。** 一个人长出来的东西，先动，有形状，能带走，只要有人肯拿去问、拿去用，它就被认了。

这件事，不必等整个社会改变。社会是由许多个具体的地方拼成的，每个地方，能做的事都不大。下面按四类地方，各说一两件。

用人单位，能做的一件事：把一次面试里的一小段，换成一个真问题。 不必很大，一个小时，一份脱敏的真数据，一个公司里真实存在、还没有人答得

好的小问题。允许用机器，要求交出两样东西：这个结果是怎么来的，卡在哪儿。看的不是答案对不对，是这个人遇到没有位置的事，先做什么。

行业，能做的一件事：把「真问题」公开出来。 一个行业里，总有一批大家都头疼、没有现成办法的事。行业协会、几家公司，可以把其中几件整理成不涉密的小题目，放在公开的地方，让学校拿去，让孩子去碰。这样，学校里做的事，和行业里要的事，才有一条可以对上的线。

社区，能做的一件事：做那个「被牵涉的人」。 第 31 章讲过，作品拿到被它牵涉的人面前去，评价才最真。食堂的师傅，街道的工作人员，小区的物业，愿意被问，也愿意回一封信，这就是一块很实在的土。

公共机构，能做的一件事：让档案可以被带走、被读。 图书馆、博物馆、街道办，肯回信，肯开放一部分可用的数据。招生和考试的机构，可以在不动分数的前提下，留一小块位置，请人带着自己的档案来谈十分钟。小块就够，关键是有人真的读。

四处合起来，就是一条路：学校里长出东西，门外有人来问，问了以后，东西有了去处，去处又反过来，告诉学校还缺什么。这条路，也是一个回写。

◆ 四、今天与机器

机器进了招聘，先到的是筛选。一份简历，先被机器读一遍，再到人手里。写简历的一方，也用机器，把每个词都磨得合乎要求。结果是两边的话越来越像，谁也读不出谁。

这反而给了「真问题」一个机会。机器能把一页纸写得很漂亮，却替不了一个人在现场怎样卡住、怎样回头、怎样老实说「这里我没找到」。所以，越

是纸上容易造假，现场的追问越值钱。一个小时的真问题，比二十页漂亮的材料，更难代做。

机器也能帮用人单位做一件小事：核对。候选人交来的出处账，哪一句是自己拿的，哪一句是机器给的，机器可以帮着对一遍，标出疑点。

只是这里，仍然要守同一条线：**机器可以核对，不能替人做决定。**一个人值不值得留下，要由看过他做事的人来说。

◆ 五、一个完整的例子：小楠，几年以后

〔模拟案例〕这是一个模拟的未来情景，人物、公司和数据都是虚构的。

小楠二十三岁。她在大学里念的是传媒，读书的时候，一直把周老师班里留下的那份档案，当作自己的一页「小本子」，每学期往里添。

毕业那年，她投了一家十一个人的小公司。公司做的事很小：替几十所学校的食堂，算每天该备多少饭，少浪费一点。老板姓宋，三十多岁，原来在一家大公司做运营。他要招一个助理，收到了两百多份简历。

宋老板有自己的苦。他没有人事部，没有时间，也没有一把好尺子。大公司的办法，他学过，用不起。他做了一个小决定：简历只用来挑出十五个人，面试只做一件事。

面试那天，小楠拿到的，是一个小问题：上个月，三所学校的退餐率忽然涨了一截，数据在这里，一个小时，你想办法告诉我，可能是为什么。可以用机器，请写下每一步是怎么来的。

她没有马上动手问机器。她先把数据看了一遍，数了三个学校各自在哪几天涨的，发现有两所涨在同一周。她问宋老板：「这一周，有没有什么事？」

宋老板说，有一次天气突变。她在纸上写：「有可能是天气，不过只有两所，不能下结论。」

一个小时到了，她交出来的东西，并不完整。上面有三行字：做了什么，卡在哪里，没有找到的是什么。

隔壁的候选人，学校更好，成绩更高，答案更漂亮，写得整整齐齐，只是在出处那一栏，写的是「由工具生成」。

宋老板留下了小楠。他后来说，让他下决心的，是最后一页。小楠随简历附了一页纸，讲的是她高二那年做的食堂倒饭的题。后面接着一行回看：「当时没有人采用，三年后，我自己用同样的办法，做了毕业设计。」

他又补了一句：「这一页，我看了三遍。不是因为它好，是因为它没有包装。」

小楠上班的第一个月，也不顺。她交的第一份分析，结论下得太快，被宋老板退了回来。她回头翻出自己的出处账，才发现，有一处是机器给的数，她没有再核。宋老板没有批评她，只说：「下次先写『我不确定』。」

周老师是在一次聚会上听说这件事的。他听完，只说了一句：「这一页，比那次展示更重要。」说完又笑了笑，补上一句：「不过，也不能说，一家公司就算社会认了。」

他说得对。这一家，只是一家。

◆ 六、一个小插曲：食堂师傅的回信

〔模拟案例〕

回到小楠高二那年。她那一组把倒饭的数据整理好以后，要拿到被牵涉的人面前去。被牵涉的人，是学校食堂的老师傅，姓邱，在灶台前站了二十多年。

邱师傅一开始并不想理这件事。一群孩子，拿着本子，来告诉他饭倒多了，他心里是有点不痛快的。他听了十分钟，只说了一句：「你们数的是倒掉的，数过没有，每天多做了多少？」

小楠一时答不上来。她回去想了三天，才明白过来：邱师傅是对的，倒掉多少，要和备了多少放在一起看，单看一头，是看不出道理的。

那一周，她们去跟了两次早班，看师傅怎么估一天要做多少。邱师傅后来在她们的报告后面，用圆珠笔写了几行字，字很大，有点歪：「估多估少，是怕有人没吃上。」

这几行字，没有进任何一张成绩单。不过几年以后，小楠在那家小公司里，面对一个同样的问题，头一个想起来的，就是这一句。她知道了，一个数字背后，往往压着一个人的担心，不先问清楚，算法再好，也会算错地方。

这一段小事，放在这里，是想说明一件事。邱师傅没有读过任何教育的书，他给孩子的，是一个行家的不放心。这种不放心，比一张评分表更能让孩子看见自己的盲点。

社区里的人，不必懂教育，也不必会评价。他们只要肯把自己最内行的那一句话，说给孩子听，这块土就有了。

◆ 七、反方的话

反方的话，这一章最重。

一、社会不会变。 这是最常听到的一句。大部分单位，几年里都不会改变招人的办法，这是事实，本书不打算说服谁。不过，社会不是一个整体，它是一家一家的公司，一所一所的学校，一个一个的街道。没有一家是「社会」，可是每一家变了一点，合起来，就有了一条缝。本书要的，不是让社会变，是让缝出现。

二、这只有小公司做得起。 对。大公司有流程，有几千份简历，有法律上的公平要求，不可能每个人都做一小时。所以，小公司先做，大公司可以在最后一轮、最后几个人里试。而且，小公司从来都是新办法最先落地的地方，这件事，不必着急。

三、档案会不会变成新的赛道？ 会。一旦有人拿它排名、打分，它就坏了。所以，用人单位读档案，要问，不要评级。读，是为了找问题来问；排，会让孩子重新为好看而做。

四、没有档案的孩子，不是更吃亏吗？ 这个担心很真。所以，面试里的真问题，必须是现场给的，不依赖任何人带来的东西。档案是加分的路，不是门槛。一个孩子没有档案，不等于他没有长出东西，只是还没有人替他看见。

五、这些问问题的人，会不会偏心？ 会。所以问的人最好不止一个，问题最好提前不让候选人知道，评的人写下「我没看懂的地方」，而不是一个数。这样偏心依然会有，不过它会变得看得见。

◆ 八、一个小案例：十分钟，读一份档案

〔模拟案例〕这是一个模拟的情景：某区一所高中，在不动分数的前提下，试行请部分报名的学生，带着自己的档案来谈十分钟。

冉冉带去的，是她的缝本和回写本，一共十几页。接待她的，是招生办的一位老师，姓陆，那天上午已经谈了五个孩子。

陆老师翻了两分钟，问的第一句是：「你做这些，有什么收获？」冉冉一下子紧张起来，把准备好的话，背了一遍：学会了合作，学会了提问，也更自信了。陆老师点点头，心里知道，这一段话，他上午已经听过五遍。

他停了一下，换了一句：「这一页，你最没做好的是哪一处？」

冉冉没有马上答。她翻到一页，是单车组第一次数车，数得乱，后来重数了。她说：「这里，我一开始以为数多了就行，没有想过，要先定好什么时候数。」这是她第一次，没有背。

十分钟到了。陆老师没有说录取与否，那不归这十分钟管。临走前，他对冉冉说了一句实话：「十分钟，我也看不全。」

后来他在自己的本子上写：第一个问题，是问表格的；第二个，才是问人的。下一个孩子来，他从第二个问起。

这十分钟，不能保证公平，也不能代替分数。它只说明一件事：档案要有用，读的人，得先学会怎样问。

◆ 九、一页纸，大概是什么样子

前面几处，都说到一页纸。有人会问：这样的一页纸，到底长什么样，是不是又要写成一篇漂亮的作文。

可以拿冉冉的单车组举一个样子。这一页，没有标题，也不分条，只有四段很短的话。

第一段：我们数了五天，想知道后门的车为什么总堆在一处。第二段：第一次数得乱，后来重数了，每天定在三个时间点。第三段：最后没有找到答案，只发现车停的位置，和保安亭的位置有关，这一点还没有证实。第四段：如果重来，我会先去问值班的师傅，再去数。

这一页，不超过两百字，没有一个形容词。它的好处，是读的人可以随手拿出一句来问：为什么定在三个时间点，没有证实的那一点，你打算怎么证实。

这样的一页，孩子自己写，写完以后，大人只做一件事：把其中最漂亮的那一句，划掉一半。越漂亮的句子，越容易是机器给的，也越容易让读的人，不再追问。划掉以后，剩下的，才是一个人的真的做过的样子。

读的人这一头，也该留一页。读完一份档案，写下三样东西：我问了什么，对方答了什么，我没有看懂的地方。最后一项最要紧。写得出「没看懂」的人，才是真读过的人；只写「很好」的，多半只是翻过。这一页，不进任何排名，只留给下一次读的人，让他知道从哪里问起。

◆ 十、放回日子里

这一章没有讲国家要怎么办，也没有讲谁该负责。它只想说，每一个坐在桌子一头的人，手里都有一小块地方。

如果你是招人的人，下一次面试，试着加一问：最近一次，你遇到一件没有人告诉你答案的事，你是怎么开始的？不要追求答得漂亮，听他先做了什么。

如果你是家长，可以帮孩子把一件做过的事，整理成一页纸：做了什么，卡在哪里，后来用在了哪里。写三行，不必多。

如果你是邻居、师傅、馆员、街道的工作人员，下一次有孩子来问你，不要只说「很好」，试着回他一个问题。

明天能试的一件事：想一想，你身边有没有一个孩子，正好需要一个真的人，来问他一句。你愿不愿意做那个人？

带走的话

社会认超材，不是发一张证，是给它一个被追问的地方。用人单位一个真问题，行业一份公开的题，社区一个肯被问的人，公共机构一块能被读的位置。不必等社会变，先让缝出现。

小账

这一处，是开门还是关门？开门：它让校内长出来的东西，在门外有了去处。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：承认的方式，也是土的一部分。

想一想

你所在的地方，有没有一个可以加进去的真问题？

如果你是用人者，你最担心问了真问题以后，哪一头出错？

你愿意让谁来读你孩子的档案？

第 40 章

一句话：因材施教发现自然之材，未来的教育设计超材

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一本书读到最后，你合上它，朋友问：「讲的什么？」你想了一会儿，只能说出一两件印象深刻的事，整本书的道理，却一时说不清。

这很正常。所以，这一章不再讲新的东西，只做一件事：把这本书，压成一页纸。你可以现在就拿笔，读完以后，把它抄在一张卡片上，放进口袋。

◆ 二、古今材料

这本书的题目里，有一个很老的词：因材施教。它在中国人的嘴边，挂了两千多年。人们常把它记在孔子名下，其实这个说法，是后来的人从《论语》里的几段对话，慢慢归拢出来的〔待核〕。一个学生问「听到了就去做吗」，孔子对性子急的说要先问问父兄，对性子慢的说听到就去做〔待核〕。同一句话，对不同的人，答得不一样。

这是一个很好的老师。只是你注意到没有，他答的，都是已经有的事：做，还是不做，快，还是慢。他看清了一个人，再把话送到合适的位置上。

还有一句古话，常被拿来说教育：青，取之于蓝，而青于蓝〔待核〕。意思大概是，学生可以超过老师。这句话里，其实藏着另一条路：学生不只是被找到、被养成，学生还会长出老师没有的东西。

本书做的事，是把这两句古话，并排放在一起，说清它们各自站在哪里。前一句，是发现的教育，到今天依然成立。后一句，是发生的教育，到了 AI 时代，它从一句美好的祝愿，变成了一件要认真去设计的事。

◆ 三、回头看，走了哪五编

先说走过的路。五编，像五次换了站位去看同一件事。

第一编，讲旧使命。 因材施教是一件了不起的事。它的功劳，在于认真地看每一个孩子，把材找出来，养成器。AI 来了，这件事被做到了极致：每个孩子可以有一位不累的家教，每一步都被看清。本书说，这是好事，也是终点。越看得清，越容易把孩子放回已经有的位置里，边界也就越封闭。

第二编，讲新问题。 当机器接手了从已有的 1 到 N，人才真正要面对的，是从没有到有，是新问题、难问题、怪问题。这样的能力，不是考出来的，是在遭遇里一次一次长出来的。

第三编，讲材是怎么回事。 材不是先天摆在那里的，是长出来的形状。自然之材，先在可测可养，边界在已有位置。超材，是在被设计过的结构里长出来的，能面对新问题，生成新东西。结构有四样：形状，路，土，回写。「超材料」只是一个比喻，设计的是土，不是孩子。

第四编，讲怎么设计。 人、AI、问题，三样东西排成结构。教师从伯乐变成土的设计者，课程给遭遇留位，评价看先动、形状和带走，回路让缝被送回去。周老师的一个学期，把这些放在了地面上，有成，有塌，有一个没有走出来的孩子。

第五编，讲边界与未来。 设计有它设计不了的部分。家庭、学校、社会，各有一小块地方可站。

回头看这五编，有一个顺序，不是写作时排出来的。先问旧的好在哪里，才看得清它的边。看清了边，才问边外面是什么。边外面的东西，先要说明白它是什么，才谈得上怎么造。造出来以后，还要问它在哪里会失灵，门外的人怎么接住它。少了哪一步，后一步都站不稳。

这五编里，有一句话，反复出现，值得再说一遍：**材不是找出来的，是长出来的。** 找，是把已有的东西认出来。长，是让没有的东西，有机会出来。两件事，都需要人的用心，只是用心的地方不一样。前者用在眼睛上，后者用在土上。

◆ 四、三个问题，一页纸

整本书，其实只回答了三个问题。

第一问：材是什么？ 材，是长出来的形状，不是藏在孩子身体里的一块东西。自然之材，在已有的位置上，可以被发现；超材，在没有位置的地方，能长出一个位置。

第二问：为什么要新的材？ 因为从已有的 1 到 N，机器会做，而且会做得越来越好。留给人的，是机器遇不到、没有现成答案的那一类事，也就是从 0 到 1。这类事，不能靠找，只能靠长。

第三问：怎么造？ 不造孩子，造土。搭一个结构：有形状可长，有路可走，有土可扎，有回写可改。人、AI、问题，各守各的位置。再给它一套能被别人读懂的评价，和一个门外有人来问的地方。

压成一句话，就是题目：

因材施教，发现的是自然之材；未来的教育，要设计的是超材。

这一句话，不是口号，因为它可以错。第一，如果有人能证明，没有任何结构，同样的孩子照样长出这类能力，那么「设计土」就是多余的。第二，如果有人长期追踪，发现在这样的土里长大的孩子，面对新问题并不比别人强，那么这本书就该推翻重写。书末的附录，已经把这些条件，一条一条写了出来。

◆ 五、本书最弱的地方

读到这里，应当老实说一说，这本书哪里最不牢。

第一，案例都是模拟的。 周老师的班，冉冉，小楠，小远，都是照着真实情形想出来的。每一处，书里都标了〔模拟案例〕。它们能把道理讲清，不能当证据。书里没有一份长期的、真实的追踪，说明在这样的土里长大的孩子，十年后到底怎么样。这是最大的缺口。

第二，「超材」和「自然之材」，边界并不总是清楚。 一个孩子，今天看上去是在做新的事，也许只是把旧的东西，换了一个包装。第 15 章讲过，谁来判断一个新的 1 值不值得成立，本书给了办法，没有给出答案。

第三，设计的人手里有权力。 周老师定规矩，定分组，定什么算问题。孩子参与到哪一步，书里只走了一小步。小远没有长出来，也许不是他的问题，是土的问题。这一点，周老师自己都说不清。

第四，这本书站在一个前提上：孩子有基本的条件，学校有一点余地，家里有一个肯陪的大人。不是所有的地方，都有这些。书里说的社会新分工，是想给没有的地方，指一个方向，却不能替它们完成。

第五，「超材」这个词，本身也许会被用坏。一旦它成了一个好听的名字，就会有人拿来贴标签，贴在某个孩子身上，或某所学校门口。书里一直没有给任何孩子下过这个判词，是有意为之：超材是一段发生过的事，不是一张可以贴上去的纸。如果这本书让一个孩子多背了一个名号，那是它做错了。

这些，都是实实在在的缺口。一本书，把缺口说出来，不是示弱，是把下一个问题，交给后来的人。

◆ 六、今天与机器

最后一次，说机器。

这本书从头到尾，没有把机器当对手。它把从已有的 1 到 N，交给机器，是真心的。机器做得好，应当让它做。人该把时间，留给机器碰不到的地方。

只是有一件事，机器做不了：它不会替一个孩子，真的遇到一次。遇到一个没有答案的问题，被它问住，在里面卡一阵，绕出一条小路。这件事，只能是人自己的。

所以，书里的每一章，说到底，都在回答同一个小问题：**在 AI 面前，怎样给一个孩子，留一块能真的遇到事的地方。**

◆ 七、一个完整的例子：周老师的一个傍晚

〔模拟案例〕

学期结束后的第二周，学校空了。周老师坐在办公室里，面前是那个文件夹，里面有这一学期的东西：问题墙拍下来的照片，缝本，回写本，小远的小本子，还有他自己写的那三行字。

他没有再翻。他想起学期初，那面墙上的第一张条子，是小禾贴的，上面只有四个字：「为什么要学」。那时他心里是紧的，不知道这面墙会不会一直空着。

现在，墙上贴满了，又被揭下去一半，只留下几处浆糊的印子。他看着照片里的印子，觉得它们比满墙的条子更像一个学期的样子。

他把文件夹合上，放进抽屉，又拿出来，在封面上，加了一行小字：「下学期，先问孩子，再定规矩。」

窗外，有几个孩子在操场边上，围着一辆被丢下的单车，吵吵嚷嚷。他认得其中两个，是阿拓和小颖。他们在争的，大概还是那个问题：为什么这里的车，总堆在同一个地方。

周老师没有出去。他知道，这个问题，他们已经不需要他来回答了。

他拿起杯子，发现茶已经凉了。他站起来，把杯子洗了，擦干，放回桌角。然后他关了灯，把门带上，走进还没有完全暗下来的走廊。

◆ 八、反方的话

最后，还有一句反方的话要听。

有人会说：你把一句话说得这样漂亮，是不是把一件很复杂的事，说简单了？因材施教那么多年，也培养出了很多人，凭什么说它到了终点？

这一问，应当认。因材施教没有错，它培养出来的人，如今还在各行各业里撑着事。它还会长久地用下去。本书说的「终点」，不是它要消失，是它自己的边界到了：它擅长的，是把已有的东西做到极致；它不擅长的，是造出新的位置。两件事都要有，只是第二件，过去很少有人专门去做。过去不需要，路上有的是没人走过的地方，人自己就碰上了。现在路被机器铺平了很多，没人走过的地方变少了，也变远了，要有人专门把孩子带到那里去。

也有人说，一句话容易记，不容易做。这也是对的。一句话只是一把钥匙，门后面的房间，要一间一间去收拾。周老师的班，收拾出来半间，蔡校长的学校，试了一块空地，社会这一头，才刚有人在门口问了一句。离整座房子，还远得很。所以，这本书的最后，不是这句话，是下面这件小事。

◆ 九、回头认一遍账

写到这里，有两处，要再回头认一遍。

一处是在第36章。那一章说过，机器会不会逼近0到1，本书不下断言，只摆了三种情形。现在全书读完，这一点仍然成立：本书不是押机器做不到，是押在，不管哪一种，让孩子能认领、会判断、敢负责、肯在场，都是教育要做的事。至于第三种情形若真的来了，使命要不要改写，本书也只留了推翻条件，没有替后人答。

另一处，是案例里没有走出来的人。小远在班里依然几乎不开口，墙角那六个没有人认领的问题，仍然挂着，郑老师直到学期末，也没有改变态度。这些，本书没有把它们收拾成一个好结局，是因为它们本来就没有。书里的每一个好处，都带着一个没有解决的地方，这是本书能做到的，最诚实的样子。

再认一笔账：本书说得最有把握的，是旧办法的好处与边；最没有把握的，是「设计土，就能长出超材」这一步的因果，这一步，手里只有模拟的案例。还有开头那位朋友问的话，这一章压成了一页纸，压的时候，丢掉的东西，比留下的多。丢掉的那些，在前面的三十九章里，读者若觉得有哪一处比这一页更要紧，请信前面那一处。

这不是客气。一页纸只能记住方向，每一处能不能用，要回到那一章里的案例、反方和小账上去看，那里写着各自的缺口。

◆ 十、放回日子里

整本书读下来，如果只能带走一件事，请带走这个：下一次，孩子带着一个没有答案的问题来找你，不要先给答案，也不要说「去问机器」。先问一句：「你已经试过什么？」

这一句，不会解决问题，不过会把一块很小的土，留在孩子脚下。孩子答得出来，你就听；答不出来，你就陪他坐一会儿。坐的这一会儿，往往就是遭遇开始的地方。

明天能试的一件事：把本书的三个问题，用你自己的话，写在一张卡片上。写完，放进口袋。过一个月，再拿出来，看看哪一句，你已经想改。

带走的话

因材施教，发现的是自然之材；未来的教育，要设计的是超材。材不是找出来的，是长出来的。设计的是土，不是孩子。

小 账

这一处，是开门还是关门？开门：它把一本书的结尾，留成了读者自己的开头。

这一处，是在发现旧的材，还是在造新的材？在造新的材：一句话收束了全书，也把缺口留给了后来的人。

想 一 想

如果只能留下一句话，你会留下这本书里的哪一句？

这本书里，你觉得哪一处最不牢？你的理由是什么？

明天，你家里或班里，有哪一块小小的土，可以先留出来？

结 语

写到这里，我想先把书里没有说的话再说一遍。

我没有说因材施教错了。两千多年里，有无数位老师蹲下来，看一个孩子手里拿着什么，眼睛往哪儿望，然后说一句「你可以试试这个」。

这样的时刻，我自己做学生的时候遇到过，后来做老师的时候也给过别人。它是教育里最暖的一件事，我不想让这本书读起来像在拆它。

我也没有说机器做不了新东西。它已经做出过让人意外的东西，往后还会更多。

书里只守了一个很窄的位置：在没有评判标准的地方，决定一个新东西值不值得成立，并为它负责。这个位置能守多久，我不知道。第 36 章写过，附录二会再写一遍，它是这本书最容易被推翻的地方之一。

那么这本书到底说了什么？说了一件很小的事。

一个孩子被看得很清楚，是好事。他被看得很清楚之后，有人替他排好路，有人替他把每一步都讲到懂，这也是好事。

只是这两件好事加在一起，会产生一个没人特意要的结果：他离「没有答案的地方」越来越远。路越准，岔路越少。

岔路少了，他就很少有机会在一个没人替他想好的地方站住，慌一阵，试一试，错一回，再自己拿一个主意。这一类经历，不是靠知识补的，也不是靠鼓励补的。它要有一片地，要有一个真问题，要有一个肯等他的人。

所以我才把话说成「设计土，不设计孩子」。这句话我自己反复掂量过。设计孩子，听上去像在造人，我不愿意，也不相信造得出来。

设计土，是另一回事：把问题摆在那里，把机器放在该放的位置，把一个个学期里要走的路留出缝，再在事后认真地看，哪里长出了东西，哪里什么也没长。长出来的是什么，不由我们定。这一点，我希望每一位读完本书的老师都记住：你设计的是条件，不是结果。

写这本书的时候，我常想起前言里那个问题：如果看清材、养成器，机器能做，教育还剩什么是人的事？现在我的回答比当初更朴素了。剩下的，是和孩子一起站在一个没人知道答案的问题面前。

老师不是答案的持有者，也不是路标，是同在那片地上的一个大人。他知道哪些地方可以松手，哪些地方必须在场，也知道自己并不知道结果。

这个回答有它的代价，我也不想瞒着。

第一，它比因材施教难评。分数能比，「长出了什么」很难比。第二，它对资源差的学校不友好，书里写的做法，多少要有一点空地、一点时间、一位肯多想一步的老师。

第三，它的根子里有一个我没法证明的判断：新的材是长出来的，不是先天藏着的。这个判断，我读了不少材料，想了很久，仍然只是一个判断。附录二把这几处都摆出来了，请读者带着挑剔去看。

有一件事，我在写作中越来越确定，想在这里单独记一笔。它是：教育里最难被机器接手的，往往不是某一项技能，而是「等」。

等一个孩子在问题面前沉默，等他说出一个不成熟的想法，等他自己发觉那个想法站不住。机器可以很快地给出下一步，人的耐心，恰恰在这一步之

前。我不敢说这就是教育的全部，但我愿意把它当作一个起点：一位老师若在一节课里，有三分钟什么也不说，那三分钟里发生的事，值得认真看一看。

也有一件事，我在写作中越来越不确定。书里讲「回路」，讲把一到 N 里暴露的缝送回零到一，这个想法在纸上很顺。

真要做起来，缝是谁发现的，送给谁，谁来接，都是实打实的难处。我只写到了原则，细处留给做的人。如果你做了，请别照着书里的样子做，照着你那个班的样子做。

我还想说一句关于「使命」这个词。这本书的副题用了它，我起初有些犹豫，怕它太大。后来想明白了：使命不是口号，是一个行业在某个时刻，发觉自己原来的那件大事已经有人接手，于是必须回头问「那我们到底为什么在这里」。

印刷术出来的时候，抄书人问过这个问题；计算器进课堂的时候，教口算的老师问过这个问题。这一次轮到的是我们。问的方式不必悲壮，也不必乐观，认真问就够了。

写完以后我回头看，这本书里最常出现的一个动作，其实是「放手」。放手不是不管，是知道哪里该管。管的是土：问题真不真，时间留没留，机器放在哪个位置。

放的是结果：孩子最后想出什么，走到哪里，不由大人先替他定好。这两样分开，很不容易。大人一紧张，就想把结果也抓在手里。我自己也是这样，所以才把它写成一本书，算是对自己说的话。

最后，回到周老师和他的两个学生。我没有告诉你阿拓后来怎样了。第 33 章写了一个学期，没有写十年。十年以后的事，书里没有，也不该有。我只想

让你合上书的时候，想起你认识的某个孩子，系统里没有他那一栏，他却做过一件让你意外的事。

明天，给他一个没有答案的问题，然后少说一句话。

王德生

2026 年 10 月

附录一

口述命题登记

本书的几条承重判断，来自作者 2026 年 10 月 7 日的口述。这里逐条登记：原话大意、主要落在哪几章、书中怎样用。

登记的目的，是让读者能分清哪些是作者立下的命题，哪些是写作时补进来的论证与案例。案例一律为模拟，不构成对命题的证明。

命题一：AI 时代人才的竞争力，是 0 到 1。

原话大意：AI 时代人才的竞争力，是面对新问题、难问题、怪问题，能够快速发生新的「1」（新的知识、新的技术、新的艺术）的能力，也就是 0 到 1；1 到 N 交给 AI 和将来的机器人。

主要落在：第二编，即第 9 章至第 16 章；前言与导论也在开头把它摆出来；第 36 章、第 40 章回头再用。

书中怎样用：先用第 9 章讲清「新、难、怪」三类问题是怎么出现的，再用第 10 章把「1」分成知识、技术、艺术三种。第 11 章到第 14 章讲这种能力靠什么长出来，答案是遭遇。

书中没有把它写成人人都得去发明什么，而是写成一种肯动手、会判断、敢承担的能力，大小不拘。第 15 章单独留给「谁来判断这个 1 值不值得」，因为这是整条命题里最容易被忽略的一环。

命题二：因材施教是从已有的 1 到 N 的培养和训练。

原话大意：因材施教，典型地属于已有的 1 到 N 的培养和训练。

主要落在：第一编，即第 1 章至第 8 章，尤其是第 4 章、第 5 章、第 6 章。

书中怎样用：第 1 章先老老实实写它的好。第 4 章写它被 AI 做到极致的样子，第 5 章承认「1 到 N 该交出去」，不替它辩护，也不贬低它。

第 6 章、第 7 章才写代价：路越准越封闭，人被看得太清楚。这条命题在书里是被当作事实描述来用的，不是批评。请读者留意，书里一直把「已有的 1」和「还没有的 1」分开写，这个分法本身，是命题二的核心。

命题三：因材施教的「材」是发现学；要从 0 到 1 创造新的材。

原话大意：因材施教里的「材」，是发现学的东西；AI 时代要做的，是从 0 到 1 创造新的材，这是未来的核心竞争力，也是教育的新使命。

主要落在：第 2 章、第 3 章（发现与发生的尺子）；第 17 章至第 20 章（材不是先天的）；第 40 章（一句话收束）。

书中怎样用：这是全书的总钥匙「材不是找出来的，是长出来的」的来源。第 2 章、第 3 章先立尺子，第 17 章到第 19 章用微积分与电影两个历史例子讲「新的材可以因新结构而出现」，第 20 章回过头讲自然之材是什么样子。

书中对历史材料只转述大意，拿不准的标〔待核〕。这条命题同时也是导读里「判词怎样才算错」第一条的靶子。

命题四：这个「材」应当是超材料，而不是自然之材。

原话大意：这个材，应当是今天所说的「超材料」，不是自然之材。

主要落在：第 21 章、第 22 章、第 23 章；第四编的第 25 章、第 28 章；附录二第一条。

书中怎样用：超材料在书里只当比喻用。第 21 章讲它怎么回事，第 22 章抽出「性质来自结构，不来自成分」，第 23 章落到「超材：长出来的能力」。

第四编再把结构拆成人、AI、问题三样。书中反复提醒：比喻有边界，设计的是土，不是孩子。这个边界在附录二里被单独列为一处弱点。

命题五：题目、分工与口径。

原话大意：题目定为《从因材施教到超材创造：AI时代的新教育使命》；与《AI时代最需要学习的是什么？》互相引用而不重复；按「普通人能懂」口径；署名王德生；案例由写手模拟。

主要落在：前言、导读、导论；第 26 章、第 27 章、第 30 章等凡涉及「学什么」之处；案例声明贯穿全书；后记再作交代。

书中怎样用：与姊妹书的分工，是前言里写明的，凡「学什么」的问题只写一句并注「见该书」。案例声明写在导读，每个案例首次出现处标〔模拟案例〕。「普通人能懂」口径体现在写法上：家常开头、短句、少术语，不用字母式的符号。

附录二

本书自认最弱处与推翻条件

一本书敢把自己的软肋摆出来，读者才有东西可以反驳。下面每一条，写明它弱在哪里，以及「如果发生什么，就该改动本书的哪个论断」。这些条件不是客套，是作者认可的修改理由。

弱点	弱在哪里	如果发生什么	就该改动哪个论断
一、超材料比喻的边界	超材料的性质可以由设计者预先算出来，人的能力不行。比喻容易让人误以为能力也能「按图纸做出来」。	如果有长期、可复查的做法证明，某种结构几乎总能稳定地产出同一类能力，且产出的能力可以事先逐项指定。	第 21 章至第 23 章的比喻要降级，只留「性质来自结构」一句，删去「设计」与「超」的强说法；第 25 章「设计土，不设计孩子」要改成更接近「培养」的说法。
二、模拟案例不是证据	书里全部案例都是按真实情形模拟的综合案例，它们顺着作者的道理往下写，天然「好看」，容易被误读为已被验证。	如果有人拿真实的班级做过类似的一学期，并公开了完整记录，而结果与第 33 章的走向明显不同。	第四编的做法要按真实记录改写；第 33 章的结论，要从「可以这样试」降成「某些条件下可以试」。
三、设计权力	说「设计结构」，就等于有人在设计别人的成长。谁设计，替谁设计，设计错了谁负责，书里只写了原则，没有给出可核查的制度。	如果出现实际案例，证明设计者的偏好会稳定地塑造出同一种学生，且学生与家长事后无从申诉。	第 29 章、第 35 章要补写约束与退出机制；若无法补，应收回「教师是结构设计者」这一提法，改回更谦抑的「教师是条件提供者」。
四、AI 逼近 0 到 1	本书把「判断新东西值不值得」留给人，这是目前的位置，不是永久的位置。	如果 AI 在没有评判标准的新问题上，能够稳定地、独立地判断一个新东西值不值得成立，并	导读第三条判词推翻条件成立：第 15 章、第 36 章要重写；全书「人承担判断」的

弱点	弱在哪里	如果发生什么	就该改动哪个论断
		且被不同领域的人事后验证大多判对。	说法要收窄为「人承担某一类判断」或直接删去。
五、评价难题	「长出了什么」很难比较，第 31 章给的是一套可操作的看法，不是一把通用的尺。它可能在学校实际里变成新的形式主义。	如果试用的学校普遍发现，这套评价办法要么与传统分数几乎完全重合，要么被家长和学生用来「刷」而失去意义。	第 31 章要重写；第 30 章「给遭遇留出位置」的课程设计要连带改，因为评价不成立，课程里留出的位置就没有凭据。
六、普通学校做不到	书里的做法需要一点空地、一点时间、一位愿意多想一步的老师。资源紧的学校，未必有。	如果在课时紧、班额大、没有额外支持的学校里试过，效果与没做没有分别，或者反而加重了老师负担。	第 38 章要写明适用的条件与最低配置；第 33 章的「可复制」字眼要删去；本书「明天能试的一件事」要按学校类型分级。
七、「新的材是长出来的」这一判断本身	这是全书的根。作者读了不少材料，仍然只是一个判断。「先天」与「后天」的边界，生物学、心理学至今争论，本书只取了一种看法。	如果有人能证明，导读第一条所说，「新的材」其实都是先天就有、只是后来才被发现，那么「超材」的说法站不住。	第 17 章至第 20 章要重写；判词要收窄为「因材施教在已有的材上很有效，但对新问题的作用有限」；第 40 章的一句话要换成更保守的说法。
八、「因材施教会锁人」的说法	第 6 章、第 7 章的「越精准越封闭」，来自道理与模拟，不是来自大规模的追踪。它可能被夸大。	如果有长期追踪表明，经过精细个性化培养的学生，在没有现成答案的新问题面前，并不比其他人更差。	导读第二条判词推翻条件成立：第 6 章、第 7 章要改写为「有风险，需要留意」，第 8 章总账要同步下调。

读者若发现这八条之外，另有更要紧的软肋，请把它写下来寄给作者。一本讲「没有标准答案」的书，最应该欢迎别人指出它的错。

参 考 书 目

本书引用的古今材料，一律只转述大意。下列书目供读者查原文，版本以通行本为准，出版信息在定稿前由编辑逐项补全。

中国古典：《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》《周易》《礼记·学记》《大学》《列女传》；朱熹《四书章句集注》；王阳明《传习录》；韩愈《马说》；《史记》。

西方古典与近现代：柏拉图《美诺篇》《斐德若篇》《泰阿泰德篇》；亚里士多德《尼各马可伦理学》；康德《纯粹理性批判》《实践理性批判》《判断力批判》；夸美纽斯《大教学论》；高尔顿《遗传的天才》；杜威《民主主义与教育》；蒙台梭利《童年的秘密》。

研究文献（只取大意，细节见〔引文核验总表〕）：Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem. *Educational Researcher*, 13(6). Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice. *Psychological Review*. Dweck, C. S. (2006). *Mindset*. Mei, J. 等 (2012). Dark acoustic metamaterials as super absorbers for low-frequency sound. *Nature Communications*, 3. Schenk, M. & Guest, S. D. (2013). Geometry of Miura-folded metamaterials. *PNAS*, 110.

姊妹书：王德生，《AI时代最需要学习的是什么？》（德麦国际出版社）。

附录三

引文核验总表

本表记录书中全部〔待核〕条目的核验结果。核验方式：联网查论文与权威条目；中国古籍按通行本篇名核对，未逐条取得原文页面的，出版前仍须人工对一遍通行本。

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
1	导读	拿不准的写〔待核〕	属实	体例说明，非事实断言	保留
2	第1章	宋代注家有「各因其材」一类说法	大意可用，已改措辞	「因材施教」四字不见于《论语》，是后人归拢（见 zdic、教育部成语典等词条）；宋儒朱熹《论语集注》注先进篇「闻斯行诸」章及相关处有「圣人施教，各因其材」一类的话，但我未在线核到逐字出处与章次	已按建议改写
3	第1章	孟子论君子教人五种，「有达财者」「有私淑艾者」，大意如此（行214；本条原片段仅	属实	《孟子·尽心上》「君子之所以教者五」章，五种为时雨化之、成德、达财、答问、私淑艾。朱熹注：私淑艾指未能亲受业而闻风自学者	保留
4	第1章	孔子弟子三千，贤人七十二（《史记》）	属实	《史记·孔子世家》：「弟子盖三千焉，身通六艺者七十有二人」。另《仲尼弟子列传》作「受业身通者七十有七人」，数字有出入	保留
5		布鲁姆1984，一对一辅导+掌		Bloom, "The 2 Sigma Problem", Educational Researcher 13(6): 4-16, 1984。报告的是一对一	已按

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
	第1章	握学习，约高两个标准差，被叫作「两个西格玛问题」	大意可用，已改措辞	辅导加掌握学习的学生比传统课堂高约两个标准差（平均辅导生高于对照班98%的学生）。该	建议改写
6	第1章	蒙台梭利一句常被引用的话：对孩子最好的帮助是帮他自己去做	证据不足，已改成留余地的说法	流行说法是 "Help me to do it by myself", 但我没找到她本人著作中的确切出处。美国蒙台梭利协会（AMS）页面引用的是近似句： "……they say, 'Help me to do it alone.'", 属于对儿童	已按建议改写
7	第2章	比奈1905年前的智力测验，初衷是找出需要特殊帮助的孩子	属实	1904年法国公共教育部长任命比奈参加委员会研究巴黎学校的智力落后儿童问题；Binet & Simon 1905, 《L'Année psychologique》11, 目的是区分跟不上的孩子与正常儿童，以便安置到特殊教育。见 psychcl	保留
8	第2章	科举有糊名、誊录，遮起名字和笔迹	属实	糊名（弥封）宋太宗淳化三年（992）用于殿试、后推广；誊录始于宋真宗景德四年（1007）。见《宋史·选举志》、《文献通考·选举考》等	保留
9	第4章	夸美纽斯主张一位教师同教很多学生，按年龄分班，统一课本和进度	属实	《大教学论》（Didactica Magna, 捷克文1632, 拉丁文1657）主张班级授课、分年级、统一教材；紧随句「第一次大规模铺开」略满	保留
10	第4章	牛津剑桥导师制，一位导师对一两个学生，每周见面，把一篇文章读到底	大意可用，已改措辞	牛津称tutorial, 剑桥称supervision, 通常一到三名学生配一位导师，每周一次，一到两小时，学生先写文章或做题，会上讨论辩驳（见Wikipedia Tutorial system 条）。「一直有」说得太长，现行形式主要是十九世纪	已按建议改写
11			属实		

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
	第5章	苏格拉底借故事表达的担心（文字发明，行1262）		柏拉图《斐德若》274c-275b，埃及神忒伍特献文字，国王塔穆斯反对。需注意：这是苏格拉底讲述的神话，柏拉图作品，苏格拉底本人无著述，书中「苏格拉底」宜注明「柏拉图笔下的」	保留
12	第6章	德韦克：相信能力可长出来的人更愿意去试	大意可用，已改措辞	Dweck & Leggett 1988；Dweck 《Mindset》2006；Blackwell, Trzesniewski & Dweck 2007。方向上有研究支持，但后续元分析（如Sisk等2018）发现成长型思维与成绩相关弱、干预	已按建议改写
13	第6章	「君子不器」后人有很多种解释	属实	《论语·为政》；历来注家有「不拘一用」「通才」「不为器物所用」等多种讲法	保留
14	第6章	有些音乐家的传记里，早年也读文学、学语言、做别的事	证据不足，已改成留余地的说法	泛指，无可核对。可举的确有据的例子：柴可夫斯基毕业于法学院；斯特拉文斯基在圣彼得堡大学学过法律；门德尔松少年时受过广泛的语言、文学、绘画教育（均见通行传记，我凭记忆，未逐条在线核）	已按建议改写
15	第7章	王阳明《传习录》：人要在事上磨练才站得住	属实	《传习录》有两处近句：上卷「人须在事上磨练做功夫乃有益」，下卷「人须在事上磨，方立得住」	保留
16	第7章	杜威：学习在做事过程里发生，教育应给孩子真实有意义的经验	属实	杜威《民主主义与教育》（1916）、《经验与教育》（1938）。「做中学」是通行的概括，非杜威原话	保留
17	第7章	《学记》：引导而不牵着走，鼓励而不压着，点	属实	《礼记·学记》「道而弗牵，强而弗抑，开而弗达」	保留

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
		开口子而不替他走到头			
18	第8章	「不愤不启，不悱不发」	属实	《论语·述而》；朱熹注解：愤是心求通而未得，悱是口欲言而未能	保留
19	第8章	东方：孔子因人而异；《学记》开而弗达；荀子积累养成；王阳明事上磨	属实	孔子：《论语·先进》「闻斯行诸」章；《学记》见17条；荀子：《劝学》「积善成德」「学不可以已」；阳明见15条	保留
20	第8章	西方：苏格拉底用问题引导学生；蒙台梭利让孩子自选工作；比奈量表；布鲁姆一对一；杜威	属实	苏格拉底：柏拉图《泰阿泰德》149-151「助产术」；蒙台梭利：儿童自由选择工作是其教室的核心做法；比奈见7条；布鲁姆见5条；杜威见16条	保留
21	9	库恩在《科学革命的结构》里讲过一个类似的过程	属实	Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962)：常规科学—反常—危机—范式转换。	保留
22	10	康德把真善美分别放进三本批判	大意可用，已改措辞	三本批判书名无误（1781/1788/1790）。但康德本人并未把「真善美」并称，三书对应认识、道德、审美判断（情感）。「古希腊并称真善美」一说也偏通俗。	已按建议改写
23	10	孔子「兴于诗，立于礼，成于乐」…美是最后一步	大意可用，已改措辞	《论语·泰伯》原句确有。「成于乐」是人格完成，「美是最后一步」是书稿的解读，不是原意。	已按建议

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
					改写
24	11	每事问故事	属实	《论语·八佾》「子入太庙，每事问……子闻之曰：是礼也」，大意与书稿一致（亦见《乡党》）。注意：书稿「谁说这个人懂礼」原文是「孰谓鄹人之子知礼乎」，指孔子之父为鄹邑大夫。	保留
25	11	爱因斯坦、英费尔德《物理学的进化》：提出问题比解决更重要	属实	Einstein & Infeld, The Evolution of Physics (1938) 有此句，大意即「问题的提出往往比解决更重要，解决可能只是数学或实验技巧，提出问题、新可能需要创造性想象」。见 todayinsci.co	保留
26	12	水星近日点进动差「每百年只有几十个角秒」	大意可用，已改措辞	勒维耶 1859 年指出，牛顿力学算不出的剩余进动约 43 角秒/世纪（广义相对论预言值 $\approx 42.98''$ /世纪）。「几十个角秒」大致不错，但 43 更精确。	已按建议改写
27	12	缝一直开着，直到爱因斯坦广义相对论一下子填上	大意可用，已改措辞	广义相对论 1915 年底（11 月）算出 43"，与观测吻合，是其首个定量检验。「二十世纪初」可，「一下子」略夸张；中间有 1859 年以来的「火神星」等尝试，不宜说「一直只有这条缝」。	已按建议改写
28	13	济慈「消极能力」	属实	济慈 1817 年 12 月致兄弟 George、Tom 的信，原词 negative capability，指能处于不确定、神秘、疑惑中而不急于追求事实与理由。书稿「1817 年的一封信」正确。	保留
29	14	西方发展心理学：儿童通过与	A/B	皮亚杰建构主义（也与维果茨基社会建构并列）。大意属实，但「著名说法」指向不明。	已按

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
		环境互动自己建构对世界的理解			建议改写
30	14	中国老话「事上磨练」	属实	王阳明《传习录》：「人须在事上磨，方立得住」；「事上磨练」为后世常用成语。（同书稿另处 1726 行把它归于王阳明，一致。）	保留
31	15	「权，然后知轻重」，「权」就是秤	属实	《孟子·梁惠王上》「权，然后知轻重；度，然后知长短。物皆然，心为甚。」「权」本义秤锤。	保留
32	15	只守经不懂权迂腐，只会权没有经投机	大意可用，已改措辞	经权说见《公羊传》「反经合道为权」，《孟子·尽心上》「执中无权，犹执一也」；「迂腐/投机」是后世的发挥与书稿的概括，非经典原话。	已按建议改写
33	17	荀子《劝学》：学习不能停止，靠积累才有成就	属实	《荀子·劝学》开篇「学不可以已」，又「积土成山」「不积跬步，无以至千里」「锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂」。	保留
34	17	高尔顿《遗传的天才》主张天才主要来自遗传	属实	Francis Galton, Hereditary Genius (1869)。注意：后文说埃里克森「研究了很多小提琴手、棋手」见下一条。	保留
35	17	埃里克森：长时间有针对性的练习对达到高水平起关键作用	大意可用，已改措辞	Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993, Psychological Review) 研究的是柏林音乐学院的小提琴手（另有钢琴手）；象棋方面是 Charness 等人的工作，埃里克森后来在综述里一并引用。后	已按建议改写
36	18				

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
		《周易·系辞》：制造器物供人使用的，圣人人为之	大意可用，已改措辞	《系辞上》原文无此句。相关为「以制器者尚其象」「备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人」（已核 zh.wikisource.org 易傳/繫辭上）；《系辞下》有圣人制器的多段叙述。	已按建议改写
37	19	1895 卢米埃尔兄弟在巴黎公开放映	属实	1895-12-28 在巴黎卡普辛大道大咖啡馆（Grand Café）首次售票公映，通常被视为电影放映的起点之一（同年 3 月有非公开放映）。	保留
38	19	梅里埃：魔术师，特效与叙事早期尝试	属实	Georges Méliès，原为魔术师，用停机再拍（stop trick）等做出人物消失、变形；代表作《月球旅行记》（1902）。	保留
39	20	庖丁用了十九年才练到这个程度，到后来看牛是一副有纹理的结构	有误，已更正	《庄子·养生主》：「臣之刀十九年矣，所解数千牛矣」，十九年说的是刀用了十九年，不是庖丁练了十九年；庖丁说「始臣之解牛之时，所见无非牛者；三年之后，未尝见全牛也」，即三年后不见全牛。参 zdic「目无全牛」条等。	已按建议改写
40	21	超材料定义：用人工设计的微小结构使材料表现出自然材料通常没有的性质	大意可用，已改措辞	通行定义（如 Smith、Pendry 等综述）：人工结构化的复合材料，其特异的电磁、声学或力学性质主要由结构而非成分决定，且在自然材料中不常见。书稿「微小结构」宜改为「亚波长/小于所作用波长的人工结构」以免失准。三类例子（电磁隐身、声学吸	已按建议改写
41	21	电磁波绕过物体使其「看不见」，这类研究在二十一世纪初受到很大关注	属实	Pendry, Schurig, Smith, "Controlling Electromagnetic Fields", Science 312 (2006); Schurig 等 Science 314 (2006) 首个微波段隐身斗篷实	保留
42	21				

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
		用很薄的结构吸掉很多声音，同样的材料换成普通排列就做不到	大意可用，已改措辞	Mei, Ma, Sheng, Chan 等 "Dark acoustic metamaterials as super absorbers for low-frequency sound", Nature Communications 3	已按建议改写
43	21	折纸或镂空结构，拉时变宽、压时吸收很多能量	大意可用，已改措辞	拉伸变宽即负泊松比（auxetic）：Lakes, Science 235 (1987) 泡沫；折纸型见 Schenk & Guest, PNAS 110 (2013) "Geometry of Miura-folded metamater	已按建议改写
44	21	原文大意是「当其无，有车之用」	属实	《老子》十一章「三十辐共一毂，当其无，有车之用」。	保留
45	22	《荀子·劝学》：蓬生麻中不扶而直；白沙混入黑泥就跟着黑	属实	《荀子·劝学》「蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，与之俱黑」。「涅」为黑色矿物或染料，说「黑泥」可用。	保留
46	22	孟母三迁，换地方是为了换孩子每天看到的东	属实	汉·刘向《列女传·母仪传·邹孟轲母》（墓旁、市旁、学宫旁三迁）。	保留
47	23	朱熹与王阳明对「格物致知」解释很不同，吵得相当厉害	大意可用，已改措辞	朱熹《大学章句》「格物补传」主张即物穷理；王阳明《传习录》主张格心之不正（并有「格竹子」之说）。分歧属实；但二人相隔数百年，没有当面争论，「吵」是后世论争，且阳明曾编《朱子晚年定论》求调和。	已按建议改写
48	24				

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
		「大器晚成」另有「大器免成」等读法，此处取通行意思	大意可用，已改措辞	《老子》四十一章通行本作「大器晚成」；马王堆帛书乙本作「大器免成」，郭店简作「大器曼成」（相关整理见各校释本）；学界有「大器无成／不成形」之读，与「大象无形」呼应。事实属实，但「大的器需要时间长」是书中自己的读法。	已按建议改写
49	24	因材施教是几千年的好，孔子和后来的许多老师靠它带出人	大意可用，已改措辞	「因材施教」四字不见于《论语》，出自朱熹《论语集注》（《先进》「闻斯行诸」章注，「孔子之教，各因其材」）；孔子实践见《论语·先进》。时间说「几千年」略夸张，孔子至今约两千五百年。	已按建议改写
50	25	《礼记·学记》：引着走不牵着；勉励不压着；开路口不直送答案	属实	《礼记·学记》「道而弗牵，强而弗抑，开而弗达」，郑玄注：开谓开其端，不尽言以使之思。	保留
51	26	不到着急想不通不启发，不到想说说出不出点拨	属实	《论语·述而》「不愤不启，不悱不发」；朱熹《论语集注》释愤为心求通而未得，悱为口欲言而未能。	保留
52	27	《荀子》：君子并非生来不同，只是善于借助外物	属实	《荀子·劝学》「君子生非异也，善假于物也」；后接登高而招、顺风而呼之喻，与书中紧随的举例相合。	保留
53	27	《论语》：工匠想做好活，先把工具磨利	属实	《论语·卫灵公》「工欲善其事，必先利其器」。	保留
54	28	《老子》：三十根辐条汇到一个	属实	《老子》十一章。	保留

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
		轮毂，中间空才有车的用处			
55	29	韩愈《马说》：千里马常有，伯乐不常有	属实	韩愈《马说》「世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有」；本书第2编早处引法一致。	保留
56	29	《学记》讲善教者：引导不牵、鼓励不压、点开路而不替他走到头	属实	同50。「开而弗达」即开其端而说不尽。	保留
57	29	苏格拉底说自己像接生婆，自己不生孩子，只帮助别人把想法生出来	属实	柏拉图《泰阿泰德篇》149a-151d：苏格拉底自称其母为助产婆，自己于智慧上「不育」，只助人分娩思想。注：这是柏拉图笔下的苏格拉底自述。	保留
58	30	《老子》：辐条汇毂、揉泥做器皿、凿门窗盖房，正因为空才有用	属实	《老子》十一章三句：「三十辐共一毂」「埴埴以为器」「凿户牖以为室」。「埴埴」即和泥制陶。	保留
59	30	学生不到苦苦想弄明白而弄不明白时不启发，不到想说说不出时不开导	属实	同51，《论语·述而》。	保留
60	31	孔子：对人不能只听他说什么，还要看他做什么	属实	《论语·公冶长》「始吾于人也，听其言而信其行；今吾于人也，听其言而观其行」（因宰予昼寝而发）。书中大意符合。	保留
61	31		属实		

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
		科举考卷糊名，还要由别人重新抄一遍		宋代糊名（弥封）与誊录制度，见《宋史·选举志》（wikisource 宋史卷155 可查；检索结果含相关论述页，通行文献）。誊录由专人用朱笔另抄，防认笔迹，大意属实。	保留
62	32	「温故而知新」大意	属实	《论语·为政》「温故而知新，可以为师矣」。大意无误。	保留
63	33	「教学相长」出自《礼记·学记》，大意	属实	《礼记·学记》「学然后知不足，教然后知困……故曰教学相长也」。	保留
64	35	「揠苗助长」出处大意	属实	《孟子·公孙丑上》宋人闵其苗不长而揠之，其子往视，苗槁矣。	保留
65	35	「师傅领进门，修行在个人」	属实	民间谚语，无确切书证出处；书中本就写作「老话」，措辞已留余地。后半句是作者的解读，不属于史实。	保留
66	36	也有人说围棋棋局变得越来越像	大意可用，已改措辞	说法有依据但有争议：MIT Technology Review 2026-02-27 与 PMC 论文（Opening strategies in the game of go..., PMC12516593）涉及 AI 之后棋手思路趋同；但	已按建议改写
67	36	计算器进课堂也吵过，后来目的从「算得快」挪到「知道该算什么」	大意可用，已改措辞	争论真实：NCTM 1980《行动议程》建议各年级使用计算器；Christian Science Monitor 1986「The great calculator debate」。检索。但「没有谁胜谁败」「目的挪到……」是概括性评论，无单	已按建议改写
68	37	孟母三迁：墓旁、集市、学宫	属实	西汉刘向《列女传·母仪·邹孟轲母》：舍近墓，徙舍市傍，徙舍学宫之傍。	保留
69	37		属实		

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
		易子而教：教以正，不行则怒，伤父子，故易子而教		《孟子·离娄上》公孙丑问「君子之不教子」，孟子答「势不行也」，「古者易子而教之」。大意属实。	保留
70	38	《学记》「教学相长」大意	属实	同 63。	保留
71	38	科举与书院并存格局	属实	科举以四书五经取士；书院讲学、讲会（如白鹿洞、东林）确有不围着科举转的一面，但书院也常被科举化。原文已写「有的书院」，留有余地。（通行文献）	保留
72	39	据说欧洲一些行会让学徒出师交作品由同行评看	大意可用，已改措辞	欧洲中世纪行会确有「杰作」(masterpiece)制度，但严格说是帮工(journeyman)升师傅时交杰作，由行会评审，而非学徒出师当日。参 Wikipedia「Masterpiece」条。（未逐页核对，通行知识）	已按建议改写
73	39	中国手艺人也讲出师，讲师傅点头	大意可用，已改措辞	「出师」为民间通用说法，各行规矩不一，「师傅点头」是概括，无统一文献。（通行常识，证据较泛）	已按建议改写
74	40	因材施教常记在孔子名下，其实是后人从《论语》对话归拢	属实	「因材施教」四字不见于《论语》；意思见《论语·先进》闻斯行诸章，宋儒（朱熹《论语集注》）有「孔子教人，各因其材」一类概括，四字成语属后起。（通行文献）	保留
75	40	学生问「听到了就去做吗」，对急的说问父兄，对慢的说就去做	属实	《论语·先进》11.22：子路、冉有同问「闻斯行诸」，孔子分别答「有父兄在」「闻斯行之」；公西华问故，孔子说冉求退故进之，由也兼人故退之。	保留

序号	章	原说法（摘）	核验结论	依据	书中处理
76	40	「青，取之于蓝，而青于蓝」	属实	《荀子·劝学》首段「青，取之于蓝，而青于蓝；冰，水为之，而寒于水」。	保留
77	附录一	书中对历史材料只转述大意，拿不准的标〔待核〕	A（体例说明）	非事实陈述。	已按建议改写
78	后记	凡提到真实研究、著作、人物，只转述大意，并在拿不准处注〔待核〕	A（体例说明）	同 77。	已按建议改写

附录四

模拟案例清单

全书案例均为模拟，人物、学校、数据均为虚构。下表按章统计首次标注〔模拟案例〕的处数。

章	模拟案例处数
第 1 章	5
第 2 章	3
第 3 章	5
第 4 章	3
第 5 章	4
第 6 章	2
第 7 章	2
第 8 章	1
第 9 章	3
第 10 章	1
第 11 章	2
第 12 章	2
第 13 章	2
第 14 章	2
第 15 章	2
第 16 章	1

章	模拟案例处数
第 17 章	1
第 18 章	2
第 19 章	2
第 20 章	3
第 21 章	2
第 22 章	2
第 23 章	2
第 24 章	2
第 25 章	1
第 26 章	1
第 27 章	1
第 28 章	1
第 29 章	1
第 30 章	1
第 31 章	2
第 32 章	2
第 33 章	1
第 34 章	1
第 35 章	1
第 36 章	1
第 37 章	2
第 38 章	1
第 39 章	2

章	模拟案例处数
第 40 章	3

后 记

先交代一件要紧的事：这本书里所有的案例，都是模拟的。

周启明老师、冉冉、阿拓、柯女士，还有后面出现的蔡校长、小楠、贺老师、林老师、钱主任、小浩、小远和他的母亲，以及各所学校、各份数据，都是我与协助我的写手按真实情形综合模拟出来的，没有哪一位对应着真实的某个人，没有哪一所学校真的有那样一个学期。如果读者在某位人物身上看见了自己认识的人，那只是因为教育里这样的情形常见，不是因为写了谁。书中凡提到真实的研究、著作和历史人物，我只转述大意，并在拿不准的地方注了〔待核〕，它们在书末的引文核验总表里另行逐条列出。

为什么要用模拟案例？因为我想写的是一件还没有被大面积做过的事。如果硬找真实案例，要么只能找到已有的做法，把它们硬说成新的；要么只能找到个别人的经历，把它们当成通则。这两种我都不愿意。

模拟案例的好处，是它能把一个道理走一遍，让读者看见它在日子里是什么样子。它的坏处，我在附录二里写了：它太顺着作者，不能算证据。所以，请读者把它们当作「推演」，不要当作「证明」。

还有一点，是写作者自己的位置。我做过多年的教师，也做过学生，更多时候是一位不太称职的家长。书里有些句子，是从这三种身份里一起长出来的，所以读者若觉得某处带了情绪，那多半是我没有压住。我尽量把它们压下去了，压不下去的，就留着。

再说它与另一本书的关系。《AI时代最需要学习的是什么？》是我稍早写的姊妹书，它回答的是：学习的人，今天该学什么，课该怎么立。本书回答的是另一层：教育这件事，它的使命是不是变了，要设计什么。

两本书的话题常常碰在一起，所以我立了一条规矩：凡是「学什么」，本书只写一句，并注「见该书」；凡是「教育要设计什么」，那本书只留一句，指到这里来。这样两本书可以各读各的，也可以前后读，读起来不会觉得在重复。具体哪几章互相指引，读者在书里自然会碰到。

成书的过程，也想说一说。这本书的底子，是2026年10月7日那一天的几条口述，附录一已经逐条登记。那一天我把想法说出来，题目一开始并不是现在这个，后来换了位置，才定为《从因材施教到超材创造：AI时代的新教育使命》。

之后是列提纲，定判词，定几个关键词，再由写手按章模拟案例、起草正文。我做的事，是定方向、立命题、给口径，并在每一编完成后通读，改掉那些说得太满的句子，把那些听起来顺耳、其实站不住的话拿掉。写手做的事，是把我口述里的道理，放进一个个具体的场景里，使它们有人物、有对话、有结果。这个分工，我觉得应该写在这里，不必遮掩。

写作中间，有两次我停下来，几乎要改判词。一次是写第一编时，发觉自己对因材施教写得太多，好得让后面的转折有点勉强。我后来的办法是，让第5章老老实实承认「1到N该交出去」，转折才站得住。

另一次是写第四编时，发觉「设计」这个词很容易让读者觉得我在设计孩子。于是我在好几处加了「设计的是土」的提醒，并在第五编、附录二里，把设计权力的问题单独摆出来。这两次改动，我认为是这本书里最诚实的部分。

我想对几类人说声谢谢，不点名字。谢谢那些愿意把「教育还剩什么是人的事」这个问题认真问下去的老师和家长；谢谢那些用各自的行业经验，提醒我书里哪些说法在他们那里站不住的朋友；谢谢姊妹书的读者，你们的疑问让这本书的分工更清楚。书里若有错，是我的，不是他们的。

最后，也是最实在的一句：这本书不是一个结论，是一份邀请。邀请你拿一个班、一个家、一个小组，试一次「没有答案的问题」，把结果记下来，好的坏的都记。如果你试了，而且发觉书里某句话不对，请告诉我。那样，这本书才算真的被用过。

王德生

2026 年 10 月